

정책연구 2021-32-01

2021년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: 스마트 에듀 · 디지털 헬스케어 - 본권: 정책 연구 -

The Monitoring of China's Advanced Technology in 2021
and Building a Database: Focused on Smart Education and
Digital Healthcare

백서인 · 박동운 · 손은정 · 김영진 · 윤여진 · 김병국 · 곽기호 · 이제영

내 부 저 자

연구책임자

백서인 | 과학기술정책연구원 부연구위원

연구참여자

박동운 | 과학기술정책연구원 부연구위원

손은정 | 과학기술정책연구원 선임연구원

김영진 | 과학기술정책연구원 연구원

윤여진 | 과학기술정책연구원 연구원

외 부 저 자

김병국 | 9K 리서치 대표이사

곽기호 | 부경대학교 기술경영전문대학원 부교수

이제영 | 광주대학교 경영학과 조교수

정책연구 2021-32-01

2021년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB

구축 사업: 스마트 에듀·디지털 헬스케어

- 본권: 정책연구 -

2021년 12월 24일 인쇄

2021년 12월 30일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | (주)삼일기획

Tel: 044)866-3011 Fax: 044)867-3133

ISBN 978-89-6112-794-3 94300

정가: 7,000원

| 목 차 |

요약	i
제1장 서론	1
제1절 배경 및 필요성	1
1. 연구의 배경: 디지털 서비스 강국으로 도약하는 중국	1
2. 연구의 필요성: 코로나19 이후 급격히 성장한 교육과 헬스케어	3
제2절 목적과 범위	5
제2장 선행연구 검토	6
제1절 혁신 시스템 및 전환	6
1. 기술혁신시스템	6
2. 사회-기술 전환	11
3. 디지털 전환	16
제2절 디지털 서비스 혁신	19
1. 스마트 에듀	19
2. 디지털 헬스케어	24
제3절 분석 프레임워크 및 방법	30
1. 분석 프레임워크	30
2. 연구의 방법 및 데이터	32
제3장 스마트 에듀	33
제1절 스마트 에듀 개요	33
1. 스마트 에듀 개념	33
2. 스마트 에듀 분류	34
3. 스마트 교육의 발전 과정	36
제2절 중국 스마트 에듀 거시환경 변화	37
1. 기술 변화	37

2. 시장/수요 변화	42
3. 제도 변화	53
제3절 스마트 에듀 혁신 생태계	74
1. 스마트 캠퍼스 생태계	74
2. 플랫폼 대기업 및 교육 기업 생태계	91
 제4장 디지털 헬스케어	108
제1절 디지털 헬스케어 개요	108
1. 디지털 헬스케어 개념	109
2. 디지털 헬스케어 정의	110
3. 디지털 헬스케어 유형	111
제2절 중국 디지털 헬스케어 거시 환경 분석	113
1. 기술 변화	113
2. 시장/수요 변화	119
3. 제도 변화	132
제3절 중국 디지털 헬스케어 혁신 생태계	141
1. 스마트 병원 중심 생태계	141
2. 플랫폼 대기업 및 헬스케어 기업 생태계	163
 제5장 결론 및 시사점	181
제1절 중국의 디지털 서비스 혁신과 시사점	181
제2절 한국의 디지털 서비스 혁신을 위한 정책 제언	187
참고문헌	201
Summary	215
Contents	223

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 기술혁신시스템(TIS)의 혁신 기능 별 주요 내용	7
〈표 2-2〉 이노베이션 모터(Motor of Innovation)의 유형	10
〈표 2-3〉 전환이론의 특징 비교	13
〈표 2-4〉 전환 경로(Transition Pathways)의 유형	14
〈표 2-5〉 전환 경로 유형별 특징	15
〈표 2-6〉 디지털 전환 단계별 의료 및 교육 예시	17
〈표 2-7〉 스마트 에듀 목표별 활용 기술	19
〈표 2-8〉 대학의 디지털 전환 대응을 위한 흡수역량 확보 및 저해요인 극복 방안 ...	20
〈표 2-9〉 중국 주요 대학의 디지털 전환 활동 추진 현황	22
〈표 2-10〉 호주 퀸즈랜드 주 프로젝트에서 나타난 제도적 반응	29
〈표 3-1〉 스마트 에듀·스마트 러닝·에듀테크 특징	34
〈표 3-2〉 에듀테크 교육기술 분류	35
〈표 3-3〉 AI 기반 교육현황	36
〈표 3-4〉 스마트 에듀 분야에서의 AI	37
〈표 3-5〉 2019년 중국 교육 분야에서의 주요 기술 활용	38
〈표 3-6〉 머신러닝 알고리즘 종류	39
〈표 3-7〉 안면인식 알고리즘	40
〈표 3-8〉 스마트 에듀의 분야별 기술	41
〈표 3-9〉 글로벌 에듀테크 주요 유니콘	46
〈표 3-10〉 중국 온라인 교육 시장 규모 추정치	47
〈표 3-11〉 이용계층별 온라인 교육 시장	48
〈표 3-12〉 지역별 기본 현황	49
〈표 3-13〉 지역별 교육기관 현황	50
〈표 3-14〉 가구 평균 사교육 지출 및 학습시작 연령	51
〈표 3-15〉 팬데믹 기간 중국 교육 분야 회복 과정	52
〈표 3-16〉 교육사업 발전 목표	53

〈표 3-17〉 중장기 교육 주요 정책 비교	54
〈표 3-18〉 2011~2020년 중국 교육 경비 국가 재정 추이	55
〈표 3-19〉 2005~2021년 중국 정부 정책에 따른 교육정보화 주요 주체별 동향 ..	57
〈표 3-20〉 2011~2021년 교육정보화 관련 정책	58
〈표 3-21〉 코로나19 이후 교육 관련 조치	60
〈표 3-22〉 에듀테크 육성 관련 주요 정책	62
〈표 3-23〉 2021년 교육업계 주요 행정처분 사건	64
〈표 3-24〉 사교육 규제 관련 중국 정책문건	66
〈표 3-25〉 ‘쌍감소’ 정책 주요 내용	67
〈표 3-26〉 각 지역 ‘쌍감소’ 관련 정책	68
〈표 3-27〉 교육정보화 발전 과정	70
〈표 3-28〉 2021년 후 발표된 직업 교육 관련 정책	70
〈표 3-29〉 ‘쌍감소’ 정책 관련 주요 규제	72
〈표 3-30〉 2021년 ‘쌍감소’ 정책 후 기업 조치	73
〈표 3-31〉 교육 정보화 수요 분야	74
〈표 3-32〉 2020년 11-12월간 진행한 중국 스마트 교육 관련 프로젝트	77
〈표 3-33〉 중국 ‘국가 스마트 교육 시범구’ 구축 중점 사항	79
〈표 3-34〉 Dingtalk 기술 활동	80
〈표 3-35〉 Dingtalk의 주요 인허가 및 공공구매	81
〈표 3-36〉 텐센트의 온라인 교육 관련 주요 활동	82
〈표 3-37〉 텐센트의 주요 인허가 및 공공구매 내용	84
〈표 3-38〉 iFLYTEK의 기술 관련 주요 활동	85
〈표 3-39〉 iFLYTEK의 ‘스마트 교실’ 관련 제품	86
〈표 3-40〉 iFLYTEK의 교육분야 입찰 주요 일지	87
〈표 3-41〉 화웨이 클라우드의 교육 분야 사업 범위	89
〈표 3-42〉 화웨이 클라우드의 교육분야 입찰 주요 일지	90
〈표 3-43〉 바이두교육 2021년 공공구매 참여현황	92
〈표 3-44〉 신동광과 TAL 지출분야 비교	93
〈표 3-45〉 TAL의 주요 활동	99

〈표 3-46〉 교육정보화 사업 참여 주요 기업 현황	106
〈표 4-1〉 디지털 헬스케어 개념 진화	109
〈표 4-2〉 디지털 헬스케어의 정의	110
〈표 4-3〉 디지털 헬스케어 유형별 특징	111
〈표 4-4〉 헬스케어 분야 데이터의 종류	114
〈표 4-5〉 빅데이터 활용 서비스 사례	114
〈표 4-6〉 중국 및 미국의 디지털 헬스케어 분야 투자 규모(2018)	123
〈표 4-7〉 중국 및 미국의 디지털 헬스케어 분야 투자 규모(2020)	123
〈표 4-8〉 중국 내 의료 기구별 비중 (2015~2019)	127
〈표 4-9〉 중국 기층 의료기구 서비스 역량	127
〈표 4-10〉 중국 인구 1,000명 당 보건 전문가 수(2019)	129
〈표 4-11〉 코로나19 전후 헬스케어의 디지털화 비율	130
〈표 4-12〉 중국 의료인공지능 관련 정책	133
〈표 4-13〉 디지털 헬스케어 관련 중앙정부 주요 정책	135
〈표 4-14〉 디지털 헬스케어 관련 지방정부 주요 정책	138
〈표 4-15〉 디지털 기술의 중국 병원 도입 단계	142
〈표 4-16〉 스마트 의료 관련 주요 항목	143
〈표 4-17〉 스마트 관리 관련 주요 항목	144
〈표 4-18〉 스마트 병원 등급 평가 기준	144
〈표 4-19〉 인공 CT 영상과 AI+CT 영상 식별 비교	147
〈표 4-20〉 CDSS 제품 응용	149
〈표 4-21〉 중국 의료 기계 분류 표준	152
〈표 4-22〉 인공지능 의료용 소프트웨어 제품 분류	152
〈표 4-23〉 중국 내 인공지능 의료 기계(제3유형) 승인 허가 프로세스	153
〈표 4-24〉 국가약품감독관리국의 허가로 등록한 ‘AI+의료 제품’ 기업 (제3유형) ..	153
〈표 4-25〉 의료 보험 가입자 수 및 의료보험 지출	157
〈표 4-26〉 DRG와 DIP 관련 정책	158
〈표 4-27〉 DRG와 DIP의 차이점	159
〈표 4-28〉 2020년 11월 발표된 DIP 시범 도시	159

〈표 4-29〉 의사 다점집업 자격 조건	160
〈표 4-30〉 원격진료 시범지역 내 검토 항목	161
〈표 4-31〉 원격의료 서비스 관리 규범(시행)	162
〈표 4-32〉 2021 의료 인공지능 관련기업 순위 Top 5	170
〈표 4-33〉 「‘IT+의료건강’ 발전 촉진 관련 의견」 주요 내용	177
〈표 4-34〉 IT 병원 관련 규제	179

| 그림 목 차 |

[그림 1-1] 2012-2020년 4월 중국 인공지능 관련 영역의 투자 횟수	2
[그림 1-2] 중국 도심 지역의 소비 비율 변화	4
[그림 2-1] 전환연구의 발전	12
[그림 2-2] 디지털 전환의 동인, 장애요인, 그리고 환경 변화	16
[그림 2-3] 디지털 헬스케어 혁신에서의 탐험과 활용 경로	26
[그림 2-4] 디지털 헬스케어 분야 기업별 혁신활동과 환자 니즈 해소 초점 ..	28
[그림 2-5] 본 연구의 프레임워크	31
[그림 3-1] 2020년 모바일 교육 분야(좌) 및 전체 교육 시장 (우)	42
[그림 3-2] 글로벌 스마트 에듀 분야 지출	43
[그림 3-3] 글로벌 에듀테크 VC 국가별 규모	44
[그림 3-4] 글로벌 스마트 에듀 유니콘의 진화	44
[그림 3-5] 세계 스마트 에듀 기업 소재지	45
[그림 3-6] 2015~2021 교육기업 고소사건 현황 및 2021년 고소사건 유형 ·	63
[그림 3-7] 2020~2021년 8월초 중국 주요 상장 교육기업 주가 및 거래량 ·	71
[그림 3-8] 스마트 캠퍼스 조경도	75
[그림 3-9] 교육정보화 기업 비즈니스 모델	76
[그림 3-10] 스마트 캠퍼스 프레임워크	78
[그림 3-11] 텐센트 교육 생태시스템	83
[그림 3-12] 위안푸다오의 수학 교육	101
[그림 3-13] Squirrel AI의 지능형 적응 학습 시스템	104
[그림 4-1] 디지털 헬스케어 관련 분야 구성도	112
[그림 4-2] 의료 단계별 주요 디지털 헬스케어 기술 및 의료AI 관련성	115
[그림 4-3] 글로벌 디지털 헬스케어 시장 전망 (2019~2025)	119
[그림 4-4] 글로벌 디지털 헬스케어 투자 규모 2010-2020	120
[그림 4-5] 글로벌 디지털 헬스케어 분야 내 메가 라운드 딜 2018-2021 ·	121
[그림 4-6] 글로벌 디지털 헬스케어 유니콘 기업	121

[그림 4-7] 미·중 디지털 헬스케어 분야 VC 투자 규모(2011-2021 1Q) ···	122
[그림 4-8] 중국 디지털 헬스케어 시장 전망 2015-2030 ·········	124
[그림 4-9] 2015-2020년 중국 의료보험기금 지출 및 건강보험료 지출 ·····	125
[그림 4-10] 2020년 1인당 평균 지출 구조 ·········	125
[그림 4-11] 중국 의료위생 서비스 체계 ·········	126
[그림 4-12] 기층의료기구 문제점 및 기업 해결방안 ·········	129
[그림 4-13] 중국 디지털 헬스케어 서비스 이용자 수 ·········	131
[그림 4-14] 중국 환자의 향후 5년 내 디지털 헬스케어 이용 의사 ·······	131
[그림 4-15] 2015-2021년 중국 디지털 헬스케어 관련 정책 ·········	134
[그림 4-16] 스마트 헬스케어 구축 구조 ·········	142
[그림 4-17] 스마트 병원 구축 병원과 기업 간의 관계도 ·········	145
[그림 4-18] 흥부 CT 스마트 4D 영상 시스템 및 빅데이터 분석 플랫폼 ·····	146
[그림 4-19] CT 영상 식별 제품 시장 생태계 ·········	148
[그림 4-20] CDSS 제품 시장 생태계 ·········	150
[그림 4-21] 국가약품감독관리국이 허가한 ‘AI+의료 제품’ 유형 ·······	156
[그림 4-22] FDA가 허가한 ‘AI+의료 제품’ 유형 ·········	156
[그림 4-23] 중국 디지털 헬스케어 대표 플랫폼 기업 및 모기업 ·······	163
[그림 4-24] 핑안헬스 플랫폼 내 참여자 네트워크 ·········	164
[그림 4-25] 디지털 헬스케어 플랫폼별 활성이용자 수 및 사용자 충성도 ···	165
[그림 4-26] 핑안헬스 지분율 및 기존 고객비중 ·········	166
[그림 4-27] 알리헬스 B2C 및 B2B 연간 활성이용자 수 ·········	167
[그림 4-28] 알리헬스 원격의료 서비스 등록 의사 수 및 계약 병원 수 ·····	168
[그림 4-29] 알리헬스 지분구조 및 잠재고객 트래픽 ·········	168
[그림 4-30] 핑안헬스의 문진서비스 ·········	171
[그림 4-31] 핑안헬스의 주치의 서비스 ·········	172
[그림 4-32] 알리헬스의 알리건강 대약방 및 T-mall 홈페이지 ·········	174
[그림 4-33] 알리헬스의 헬스케어 서비스 ‘Dr.Deer(医鹿)’ 앱 ·········	174
[그림 4-34] 핑안헬스의 헬스케어 서비스 회원 등급별 옵션 ·········	175

| 요약 |

1. 서론

□ 배경 및 필요성

- (배경) 중국은 디지털 서비스 강국으로 도약 중이며, 코로나19 이후 헬스케어와 교육 분야에서 새로운 디지털 서비스 혁신이 연쇄적으로 발생
- (필요성) 코로나19 이후 중국 내 헬스케어와 교육 분야의 성장 뚜렷
 - 헬스케어와 교육은 중요한 공공 서비스 영역으로, 급격한 디지털 전환이 진행 중
 - 지역 및 소득 격차, 시진핑 정부의 체제안정 등 중국식 특수성이 존재
- (목적·범위) 디지털 헬스케어와 스마트 에듀 분야에서의 중국 혁신 패턴 분석
 - 디지털 헬스케어와 스마트 에듀는 첨단기술 기반 서비스 영역 중 가장 파급 효과가 큰 영역이자, 중국이 글로벌 리더십을 확보할 가능성이 높음

<본 연구의 Research Question>

- 디지털 서비스(디지털 헬스케어, 스마트 에듀)는 전통적인 의료 서비스, 교육 서비스 또는 온라인화 된 서비스와 어떻게 다른가?
- 현재 중국의 디지털 서비스(디지털 헬스케어, 스마트 에듀) 분야는 혁신을 이루어냈는가? 타 분야/국가와의 혁신 패턴과는 어떻게 다르며, 왜 가능했는가?
- 중국 디지털 서비스(디지털 헬스케어, 스마트 에듀)의 혁신 주체는 누구이며, 기술·시장·제도의 변화와 어떻게 상호 작용하며 발전해 나가고 있는가?
- 한국과 중국의 디지털 서비스 분야의 혁신 패턴은 어떻게 다른가? 한·중 디지털 서비스 혁신 협력에는 어떠한 애로 요인이 존재하는가? 한·중 디지털 서비스 혁신 협력은 어떻게 추진해야 하는가?

2. 선행연구 검토

□ 혁신 시스템 및 전환

- (기술혁신시스템) 시스템적(systemic), 통합적(holistic) 접근을 통해 특정 신기술의 확산 이슈에 집중
 - 혁신기능은 ①기업가적 실험과 도전, ②지식 개발, ③지식의 확산·교환, ④방향성 제시, ⑤시장 형성, ⑥자원의 이동, ⑦정당성 확립으로 구분
- (사회-기술 전환) 보다 거시적이고 장기적인 차원에서 사회적 니즈 충족을 위해 어떻게 사회-기술시스템이 전환하는지, 그 원인과 과정을 탐색
 - 기술과 사회(수요) 간 상호연계 측면과 기술을 둘러싼 거시환경과의 공진화 과정을 동태적으로 분석
- (디지털 전환) 디지털 혁신을 통한 제품 및 생산과정 효율화뿐만 아니라, 기술과 산업 전반에서 사회체제의 변화를 야기
 - ICT 관련 인프라·AI·로봇·빅데이터 등 기반기술은 디지털 전환을 실현하는 필수 요소

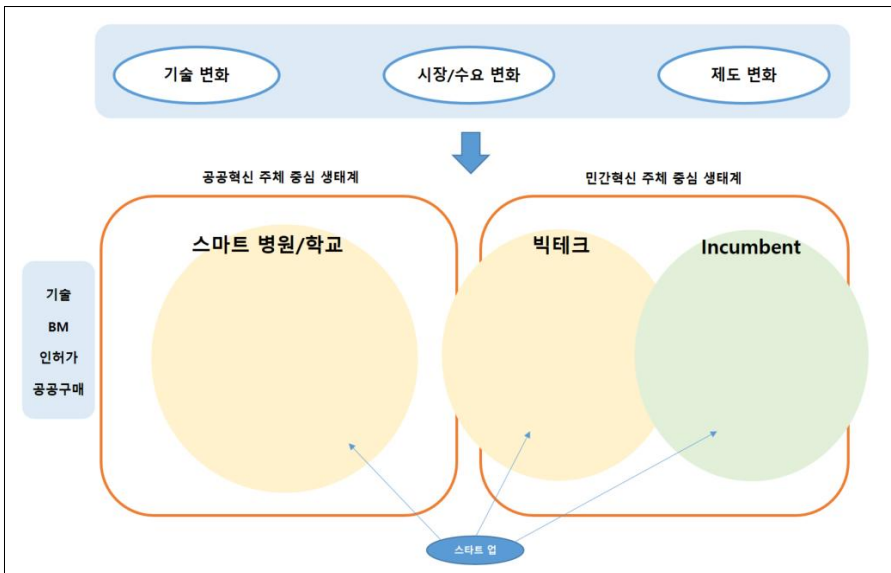
□ 디지털 서비스 혁신

- (스마트 에듀) 디지털 기술을 활용하여 교육성과를 극대화시키는 혁신 행위
 - 스마트 에듀는 행정 부담감소, 학생의 학교생활 지원 및 수업 몰입도 강화 등의 성과를 내고 있으며, 디지털 격차 축소를 위한 기초 및 필수교육도 중요
- (디지털 헬스케어) 헬스케어의 디지털 전환으로 의료서비스의 품질제고, 비용절감, 재무적 성과 동시 달성이 가능
 - 디지털 헬스케어는 의료 서비스 품질개선과 비용절감 등 성과를 넘어, 개인 간·병원간 의료 격차 축소에도 중요하며, 다양한 이해당사자들이 생태계 구성에 참여

□ 연구의 프레임워크 및 방법

- 기술혁신시스템을 기반으로 인구구조 변화, 코로나19 확산 등 환경요소 추가
 - 거시환경 변화(기술변화, 시장/수요변화, 제도변화)와 공공주체(학교·병원) 중심의 혁신 생태계와 민간 혁신주체(빅테크, 기존 기업) 중심의 생태계를 종합적으로 분석

<본 연구의 프레임워크>



3. 스마트 에듀

□ 스마트 에듀 개요

- 기존의 온라인 교육에서 디지털 기술을 활용하여 학습의 효율을 높인 스마트 에듀 시대로 진입
 - 첨단 ICT+학습의 결합이 핵심으로 새로운 인프라 및 학습 콘텐츠 제공 가능
 - 스마트 에듀 기술은 AI·인지·모바일·위치기반 교육 등 기술을 포함할 수 있으며 관련 디지털 기술 기반 학습도구들이 다양해지고 보급도 증가하는 추세

□ 중국 스마트 에듀의 혁신

- (기술변화) 스마트 에듀 기술의 핵심은 AI로, 융복합을 통한 차별화를 시도
 - 중국 기업이 우위를 보이는 영역은 머신러닝, 안면인식/시선추적, 이미지식별, 알고리즘 기반 맞춤형 프로그램 기술 등으로 교육과 연계하여 적극 활용 중
- (수요변화) 세계에서 가장 큰 시장이자 구조적 요인으로 인한 수요 증가가 예상됨
 - 전세계적으로 코로나19 이후 비대면·온라인 교육 수요가 빠르게 증가
 - 중국은 코로나19의 영향 및 지역별·소득별 격차와 산아제한 폐지 등 요인들로 인해 스마트 에듀 수요가 급증
- (제도변화) 교육과 ICT 융합을 적극 추진하되, 교육의 균등화를 강조하기 시작
 - 중장기 정책들과 교육정보화 정책으로 공공 분야(학교)의 스마트화, 공공 분야 및 민간 분야(교육기업)의 ICT 기술을 연계한 학습콘텐츠 개발을 추진
 - 코로나19 초기 민간기업의 교육 플랫폼을 무료로 개방하는 등 학교와 민간교육기관의 온라인 수업을 장려
 - 2021년 쌍감소(双减) 정책을 통해 공교육 강화와 사교육 금지를 추진

□ 스마트 에듀 혁신 생태계

- (공공혁신생태계) 중국 정부의 교육 정보화 정책의 일환으로, 학교의 디지털화 사업에 민간 기업들이 활발히 참여
 - 스마트 캠퍼스: IoT, 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터 분석 기술을 기반으로 수업 및 캠퍼스 내 모든 시설에 활용
 - 국가 스마트교육 시범구: 스마트 캠퍼스 사업을 바탕으로 시공간의 제약 없이 학습 가능한 지역을 조성하기 위한 프로젝트로 베이징 등 9개 지역을 선정
- 공공혁신생태계에는 중국 대형 통신사 및 대기업, ICT 기업들이 참여 중

〈공공혁신 주요 참여 기업〉

번호	기업명	주요 기술	공공혁신 참여 주요 분야
1	알리바바 Dingtalk	온라인 수업을 위한 플랫폼 기술	Dingtalk 미래캠퍼스라는 프로젝트로 학교 및 교육주관 부처와 협력
2	텐센트	AI, 빅데이터, 클라우드 등의 기술	대학과의 협력이 많으며, 학교 인프라 구축 및 교육장비, 교육환경 구축 관련 사업에 참여
3	iFLYTEK	언어와 음성, 자연어 해석, 머신러닝 및 자기주도 학습 등 기술	학교의 '스마트 교육' 관련 프로젝트에 참여
4	화웨이 클라우드	우수한 통신장비, 클라우드 컴퓨팅, IoT, 빅데이터, AI, VR 등	공공분야 디지털화 사업에 매우 적극적으로 참여(교육정보화, 전자정부, 스마트교통망 등)
5	Talkweb	SW 클라우드 서비스, 모바일 게임 기술	클라우드 기반 학교 및 교육기관의 정보화사업에 참여
6	whity	클라우드 기술, 데이터 보안 기술	교내 클라우드 및 플랫폼 관련 기술 지원, 스마트 카드 지원 등

○ (민간혁신생태계) 인공지능 등 기술을 학습 콘텐츠와 결합하여, 공공 분야(학교)보다 더 신속하고 혁신적인 서비스를 제공

〈민간혁신 주요 기업〉

분류	기업명	주요 기술
기존기업	신동방 (新东方)	중국에서 규모가 가장 큰 교육기업. 자체 AI 연구원에서 기술개발을 하지만, 핵심 기술은 부족함
	후장 (沪江)	BBS 커뮤니티 형식으로 운영하기 시작한 외국어 교육기업. 중국 검색 플랫폼을 통해 영어교육 관련 자료 제공하면서 영향력 확대
	Offcn (中公教育)	직업교육 기업으로 최근의 사교육 금지 정책에 해당되지 않아, 향후 직업교육 지원 확대로 시장 전망은 양호
빅테크	바이두 (百度)	공공 분야에서는 주로 도서관 DB 구축 사업에 참여하고 있으며, 민간 분야에서는 각종 교육 DB 및 교육서비스 제공
	센스타임	K12 과목이 아닌, AI 이해를 위한 교육 제공
스타트업	취예방(作业帮)	AI 기반의 문제풀이와 첨삭지도 기술을 기반으로 단기간에 빠르게 성장
	VIPKID	인면인식·사전추적 기술을 기반으로 외국인 교사와의 1:1 온라인 영어 학습 서비스를 제공
	TAL	시각, 언어 및 자연어 처리, 머신러닝 등 기술 활용, 스탠포드대와 칭화대 등 대학과 기술협력 추진
	위안푸다오 (猿辅导)	AI 기반의 문제풀이 제공, 학습자가 오프라인 문제집에서 어렵거나 궁금한 문제를 카메라로 찍으면 온라인에서 해설과 풀이방법 등의 첨삭지도 제공
	이체교육 (义学教育)	지능형 적응 학습 시스템 구축(테스트-학습-연습-테스트 단계의 프로그램), AI 기술을 응용하여 만든 L5급(전자동) AI 사이버 교사(제품)를 보유

- 다수의 기업들이 공공과 민간의 혁신생태계에 참여하여 스마트 에듀 혁신을 견인
 - 공공혁신 주체들 중 통신기업과 빅테크 기업은 학교 기초 환경 구축에 참여하고, ICT 기업은 태블릿 및 스마트 디스플레이 등 교육장비 제공에 집중
 - 민간혁신 주체들은 물리적인 환경 구축보다는 온라인 학습에서의 우위를 확보하기 위해 새로운 기술개발에 매진

4. 디지털 헬스케어

□ 디지털 헬스케어 개요

- 디지털 전환시대 진입과 코로나19로 인한 디지털 팬데믹은 헬스케어 분야의 디지털 전환을 더욱 가속화
 - 디지털 헬스케어는 ‘개선 혹은 새로운 형식의 의료 서비스를 제공하거나 의료 시스템의 혁신을 창출하기 위한 IT 혁신기술과 의료기술 결합’을 의미
 - 디지털 헬스케어의 각 유형들은 독립적이지 않고 상호 연결되며, 빅데이터·AI·5G 등 디지털 기술 구현을 위한 융복합이 활발히 진행 중

<디지털 헬스케어 유형 및 특징>

헬스케어	유형	특징
헬스케어 넓은 의미의 건강 관리에는 해당되지만, 디지털 기술이 적용되지 않고, 전문 의료 영역도 아닌 것 (예) 운동, 영양, 수면 디지털 헬스케어 건강 관리 등에 디지털 기술이 사용되는 것 (예) 사물인터넷, 인공지능, 빅 데이터, VR/AR 모바일 헬스케어 디지털 헬스케어 중 모바일 기술이 사용되는 것 (예) 스마트폰, 사물인터넷, SNS 의료 질병 예방, 치료, 처방, 관리 등 전문 의료 영역 원격의료 원격 환자 진료 상담 등 웨어러블 건강, 운동, 관리 디지털 치료제 종류 치료 등 신약 치료제 개발 기존 치료제 개발	원격의료	환자와 의사 간 임상 데이터를 원격으로 교환하고, ICT를 이용하여 먼 거리에서도 의료서비스 제공을 지원하거나 보조
	모바일헬스	건강, 웰빙 및 웨어러블 기기에 관련된 모바일 어플리케이션
	보건의료 분석학	소프트웨어 솔루션 및 빅데이터를 이해하는데 필요한 분석적 역량
	디지털 보건의료 시스템	디지털 건강 정보 저장 및 디지털화된 환자 의료 기록 교환

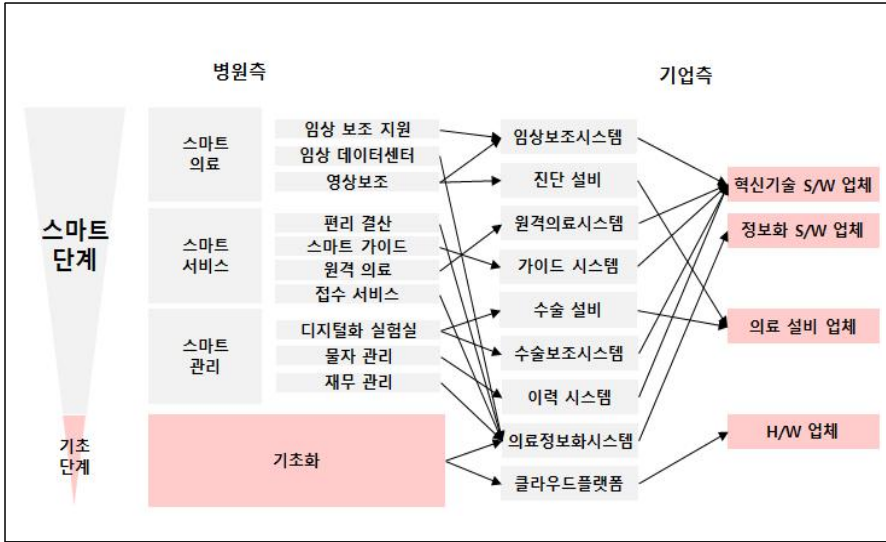
□ 중국 디지털 헬스케어 환경 분석

- (기술변화) 첨단 ICT 기술이 헬스케어 전반에 적용되며 서비스 혁신이 진행 중
 - 빅데이터를 통한 예측·예방으로 질병 확률 감소, 의료기관 운영 향상 등에 기여
 - AI 기술을 적용하여 의료로봇, 신약개발, 원격의료 등 의료 제공 전반에서 활용
- (수요변화) 디지털 헬스케어 시장 확대와 중국 자체 요인들로 수요가 급증
 - 중국 내 헬스케어 산업 중 디지털 헬스케어 시장규모는 2015년 2.1%에서 2030년 24.0%로 급증할 전망
 - 중국 내 인구구조의 변화, 의료쏠림 현상과 의료인 부족, 높은 의료비용 등으로 디지털 헬스케어 수요 증가
- (제도변화) 이전부터 실시한 ‘인터넷+’ 정책은 의료분야에도 적용, 정책적으로 디지털 헬스케어와 인공지능의 융합을 적극 추진
 - 인공지능 관련 정책들을 통해 진단보조와 질병예방 등 의료 분야 활용 장려
 - 보건·헬스케어 관련 정부 정책을 통해 관련 AI의 국산화·스마트화, 대규모 의료 AI 제품 개발 강조

□ 중국 디지털 헬스케어 기업 생태계 분석

- (공공혁신생태계) 스마트 병원 구축을 위해 병원 및 혁신기업들이 참여하며, SW/HW, 주요 설비와 서비스를 병원에 제공
 - 스마트 병원 생태계는 스마트 병원 구현을 위한 디지털 요소 기술을 제공하는 혁신형 중소기업(주로 SW/HW기업, 의료기기 기업)으로 구성
 - 스마트 병원 구축 과정에서 드러나는 자금지원 및 인력자원 부족, 다점집업 제도 및 원격진료로 인한 병원의 인력·재정 악화 등에 대한 해결방안 필요

<스마트 병원 구축과 기업 간 관계도>



<CT 영상 식별 제품 기업>



- AI의료영상식별: 다양한 병원의 수요 해결
- 제3자 서비스: 지방병원 상대로 설비관리, 진단 서비스 제공
- 설비: 중국 기업은 주로 중저가 시장에서 활동

<CDSS 기업>



- 정보화: 장기간 의료시장 참여로 기 확보한 고객 (병원) 많음
- IT기술: CDSS 외 CT영상, 초음파 시장에도 참여
- AI+빅데이터: 주로 '14~15년 설립, 의료 빅데이터, AI 전문가 위주

○ (민간혁신생태계) 플랫폼 대기업들의 진입과 디지털 혁신기술 도입으로 우수한 디지털 헬스케어 생태계가 조성됨

<민간혁신 주요 기업>

기업(서비스)	구분	세부내용
핑안헬스 (올인원 헬스케어 서비스)	생태계 구축	중국 3급 병원 약 3,000개(중국 전체 3급 병원의 50% 수준), 약국 약 16만 3,000개(중국 전체 약국의 25% 수준), 성형 및 피부과 병의원 약 160개, 중의학 의원 약 430개, 건강검진센터 약 2,300개, 치과 약 1,800개, 기타 의원 5만개 이상이 참여
	서비스 종류	- 문진강당: 3급 병원 전문의가 온라인으로 진료 및 상담을 제공하는 서비스 1:1 의료상담: 개인 프로필을 기반으로 문제에 대한 실시간 답변을 제공 - 전문의 서비스: 피부과, 중의학, 산부인과 등 분야에 대한 전문 관리 제공 - 기업서비스: 서비스 제품, 콘텐츠, 주기 등 맞춤형 서비스
알리헬스 (원스톱 헬스케어 플랫폼)	생태계 구축	전국 17개 도시 400여개의 3차 병원과 3,400여개의 2차 병원, 1만 2,000여개의 기타 의료기관이 참여
	서비스 종류	- 알리건강 대약방: 처방약과 일반 의약품, 영양 보조제, 의료기기 등 6만여 종 이상의 상품 제공 - T-mall: 개인이 아닌 회사로 등록한 판매자만 등록 가능, 마케팅, 고객응대 서비스 등 온라인 판매 전반을 지원하는 서비스 제공 - Mashang FangXin: 제조기업, 유통기업, 소비자에게 의약품 유통정보 및 실시간 배송정보 추적서비스 제공

- 플랫폼 기업들은 주로 빅데이터 및 의료정보화, 의료 AI 등 핵심기술을 개발 중이며, 중장기적으로 이들에 의한 독자적 헬스케어 생태계 구축이 완성될 전망
- 핑안헬스는 방대한 의료정보를 보유하고 DB를 지속적으로 업그레이드, 중의학·피부과·안과 과목에서 AI시스템 개발 운영
- 알리헬스는 빅데이터 플랫폼 육성에 집중, 뇌 전문 AI 엔진 공식 출시
- 정부의 IT+의료건강 촉진 정책에 따라 디지털 헬스케어 산업은 확대되고 있으나, 일부 약품의 배송 제약, IT병원의 법적 책임 강화, 온라인 헬스케어 기업 자격 강화 등의 규제강화가 추진됨

5. 결론 및 시사점

□ 중국의 디지털 서비스 혁신과 시사점

○ 중국의 디지털 서비스 혁신과 포스트 ‘선시도 후규제’ 시대의 도래

- 서비스·응용 영역에서 과감한 지원과 낮은 규제로 단시간 추격과 혁신을 실현했지만, 이로인한 사회문제가 심각해지면서 국가의 개입이 필요한 시점에 도달
- 중국의 디지털 서비스 혁신이 지속가능하기 위해서는 강화된 규제기조가 원래 목적을 달성할 수 있을지 여부가 중요

○ 스마트 에듀 산업의 혁신은 환경적 요인이 크게 작용

- 외부환경(지역 및 소득 격차, 산아제한 폐지, 코로나19 등)을 기회요인으로 충분히 활용하며 공공 및 민간 생태계 혁신과 디지털 전환 추진
- 2021년 쌍감소 정책으로 민간 혁신 주체가 큰 충격을 받음

○ 디지털 헬스케어 산업의 혁신은 외부환경 및 내부의 구조적 요인에 기인

- 외부환경(인구구조 변화 등)과 구조적 요인(의료쏠림현상, 인력부족, 높은 의료비 등)으로 정부는 원격의료 등 디지털 전환을 적극 추진
- 안전성·신뢰성 이슈로 규제가 강화되고 있으며, 법제도 개선 이슈도 존재

□ 한국의 디지털 서비스 혁신을 위한 정책 제언

○ 중국의 성공과 실패 사례를 활용하여 다양한 대응방안 마련이 중요

- 국내 데이터 인프라 및 생태계 구축을 위해 기존 규제의 완화 시급
- 스마트 캠퍼스와 스마트 병원 등 디지털화를 위해 공공 분야에서의 민간주체의 참여 적극 장려
- 중국 디지털 서비스 관련 법제가 개선될 경우 국내 기업의 진출을 지원하기 위해 대중국 진출 전략과 협력 체계 구축이 중요

- 국내 디지털 서비스 전반의 도약을 위해 구체적인 정책 수립과 개선이 시급
 - (국내 디지털 서비스 전반에 대한 제언) ①DNA 및 플랫폼 고도화, 디지털 서비스 발전법 수립, ②중장기 통합적 지원정책 수립, ③신산업 육성 관점의 규제 합리화 추진
 - (스마트 에듀 기반 구축) ①지속적인 인프라 구축 및 관련 분야 투자, ②학내 교육환경 개선, ③법제도 개선을 통한 산업 육성
 - (스마트 에듀 글로벌 진출) ①우수한 기술 기반의 국내 기업 해외진출 지원, ② 해외시장 세분화 및 신흥국 대상 BM 전략 수립, ③데이터 규제 완화 등 제도 기반 구축, ④민간기업의 지원과 글로벌 협력 네트워크 확대
 - (디지털 헬스케어 기반 구축) ①헬스케어 서비스 및 기관 간 데이터 공유 정책 개선, ②디지털 헬스케어 수가 체계 개선, ③다양한 혁신 주체들이 참여하는 도전형 중장기 의료혁신 연구 추진
 - (디지털 헬스케어 글로벌 진출) ①디지털 헬스케어 관련 HW/SW 통합 솔루션 제공, ②지역 맞춤형 디지털 헬스케어 지원, ③글로벌 지향적 법제도 정비, ④전략적 과학기술 외교활동 강화

| 제1장 | 서론

제1절 배경 및 필요성

1. 연구의 배경: 디지털 서비스 강국으로 도약하는 중국

AI·5G를 비롯한 대다수의 디지털 핵심 기술 분야에서 중국형 혁신의 비교우위는 바로 선제적인 적용과 이를 통한 상용화 경쟁력 확보에 있다(Zhou et al., 2016; 백서인 외, 2018; 백서인 외, 2019; 백서인 외, 2020; 陈劲, 2020; 은종학, 2021; Fu et al., 2021; Lundvall, & Rikap, 2022).

주목할만한 점은 최근 들어 중국형 혁신이 전통적인 기술·산업 영역에서의 기술 추격·기술 학습 뿐 아니라 대다수의 신기술·신산업 영역에서 ‘시도를 통한 학습(learning by doing)’을 넘어, ‘시도를 통한 선도(leading by doing)’를 실현하고 있다는 점이다. 대표적인 유망 신산업으로 주목받고 있는 스마트 에듀(smart education)와 디지털 헬스케어(digital healthcare) 영역에서도 중국의 기술, 시장, 제도의 유기적인 결합은 시너지 창출로 이어지고 있다(백서인 외, 2020; 은종학, 2021; Fu et al., 2021).

이를 보다 자세히 살펴보면, 기술적 관점에서 중국은 풍부한 데이터와 인재 확보 및 우수한 디지털 인프라 구축에 성공했고, 최근 수년의 전폭적인 정책 지원과 기업가들의 도전을 기반으로 충분한 과학기술·디지털 혁신 역량을 확보하였다.

또한, 수요적 관점에서 중국은 급격한 경제성장으로 인한 공공 서비스의 수요·공급 불균형 때문에, 서비스의 디지털 전환과 신서비스의 출현·확산에 대한 기존 이해관계자의 저항이 상대적으로 적은 환경이 조성되었고, 중앙 정부와 지방정부의 유기적인 협력체제로 인해 거대 수요가 통일된 형태로 동일 시점에 창출되고 있다.

마지막으로 제도적 측면에서 중국은 국가자본주의 체제 기반의 네거티브 규제 시스템을 중심으로 신기술 적용을 광범위하게 허용함으로써, 혁신 기술의 실천적(practical) 적용과 경험 축적을 가능케 하고 있으며, 기술혁신 지향적인 표준 수립과 미래지향적 정책 지원을 통해 지속적인 기술 혁신을 유도하고 있다.

이처럼 중국의 혁신이 전통적인 산업 영역을 넘어 미래 유망 기술 및 서비스 영역에서까지 확대되거나, 심지어 더욱 유기적으로 작동하는 현상은 중국과 다양한 분야에서 경쟁과 협력을 추진해야 하는 대다수의 국가·기업·혁신가에게 많은 시사점을 줄 수 있음에도 불구하고, 그동안 의미 있는 학술적·실무적 시사점을 제공할 수 있는 심도 있는 연구는 부족했던 것이 사실이다.

특히, 인공지능과 같이 범용성이 큰 기술과 코로나19 이후 빠르게 변화하고 있는 서비스 산업에서 중국의 혁신 패턴에 대해 체계적으로 분석하여 디지털 혁신의 경쟁과 협력 지형 변화에 대비하는 통합적 전략 수립에 기여할 수 있는 연구가 시급하다.

따라서 본 연구는 이러한 선행 연구의 공백을 채우고자, 혁신 이론과 디지털 혁신 관련 선행연구를 기반으로 중국의 디지털 기술이 우선적으로 적용되어 가치를 창출하고 있는 디지털 서비스 영역을 집중적으로 분석하고자 한다.

[그림 1-1] 2012-2020년 4월 중국 인공지능 관련 영역의 투자 횟수

2020.1-4	1	1	2	1	2	4	2	1	0	2	1	1	6	0	1	0
2019	16	21	19	13	8	10	10	2	3	2	2	2	7	0	0	1
2018	47	42	50	44	20	28	36	19	23	15	9	14	14	4	0	3
2017	62	55	59	51	34	38	29	34	25	22	19	8	10	4	3	2
2016	49	46	40	39	28	28	34	37	24	15	11	5	4	6	4	1
2015	51	31	13	26	16	20	22	24	16	19	7	8	1	12	1	0
2014	36	19	14	12	20	11	7	16	9	10	4	9	0	5	0	0
2013	16	10	10	3	14	3	4	3	2	6	5	5	0	1	0	0
2012	4	4	3	1	7	4	0	0	3	1	2	3	1	1	0	0
	기업 서비스	로봇	업종별 솔루션	헬스케어	인터넷 서비스	모빌리티	기초하드웨어	금융	안보	교육	리테일	건축가구	공업제조	농업	법률	우주항공

자료: 亿欧(2020), p.29를 참고하여 연구진이 편집

2. 연구의 필요성: 코로나19 이후 급격히 성장한 교육과 헬스케어

가. 연구 대상의 대표성: 스마트 에듀, 헬스케어

의료·보건 및 교육은 국민의 기본 생활에 가장 직접적인 영향을 미치는 대표적이고 중요한 공공 서비스의 영역이다. 이 때문에 교육과 의료 서비스는 경제성·효율성·수월성만을 추구할 수 없다. 또한 국민이 서비스 격차 및 그에 따른 결과(건강·생존·가계·진학·입시·취업 등)에 매우 민감하게 반응하기 때문에 보편성과 공정성 등의 가치 추구가 중요하다.

반면 역설적으로 이처럼 강력한 공공 서비스의 특성 때문에 혁신이 가장 더디게 일어나고, 가장 큰 비효율성이 발생하는 분야이기도 하다. 다양한 디지털 기술과 의료 기술이 크게 발전했음에도 불구하고, 교육 방식이나 병원의 진료 방식은 획기적으로 바뀌지 못하고 있다. 즉, 기술과 시장은 모두 존재하지만 사회적 동의 또는 규범과 규제의 장벽으로 인해 추진(push)과 견인(pull)이 활발하게 일어나지 않고 있다.

세부적인 운영방식에는 차이가 있지만, 국민의 생활에 가장 핵심적인 의료와 교육 서비스의 제공을 위해 대다수 국가는 병원과 학교라는 공공주체를 설립하고, 직·간접적으로 운영·지원·관리하고 있다. 해당 분야의 핵심 주체인 학교, 병원은 이러한 공익적 설립목적으로 인해 타 영역에 비해 경쟁에 덜 노출되어 있고, 쉽게 없어지지 않는 특성도 지니고 있다. 이와 동시에 다른 영역에 비해 많은 참여 주체(환자, 병원, 학부형, 학생 등)와 이로 인한 복잡한 이해관계로 인해 디지털 전환과 혁신을 위해서는 보다 많은 협의와 동의가 필요함과 동시에, 각 국가별 의료 및 교육 체계 그리고 사회적 관념과 제도에 대한 통합적 접근이 필요한 것이 사실이다.

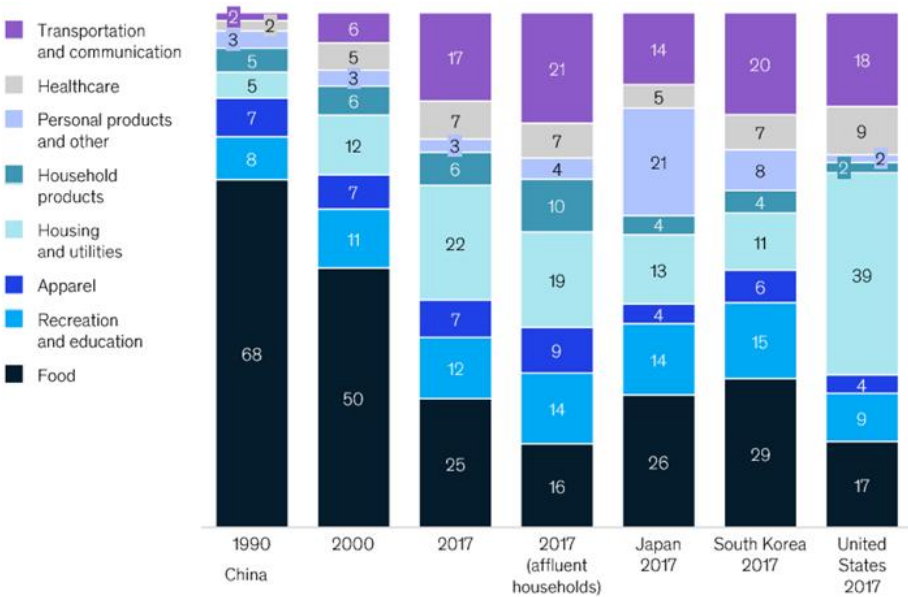
그러나 2020년 코로나19가 세계적으로 대유행하면서 비대면 의료 및 교육 서비스의 수요와 공급은 급격하게 증가했다. 이러한 불가피한 상황으로 인한 교육과 헬스케어 서비스의 급격한 디지털 전환은 각 영역별 생태계에도 큰 영향을 주고 있다. 인증과 승인, 도입 및 확산에 최소 10년 이상이 소요될 것으로 예측되던 기술이나 서비스들이 불과 1년 만에 전면적으로 도입되어 확산되고 있고, 이를 통해 축적된 데이터와 노하우를 기반으로 새로운 디지털 서비스 혁신이 연쇄적으로 일어나고 있다.

나. 중국적 맥락에서의 디지털 헬스케어와 스마트 에듀

중국의 1인당 GDP가 1만 불을 돌파함에 따라 본격적으로 서비스에 대한 소비가 크게 증가하고 있다. 이러한 소비패턴 변화로 인해 중국은 구조적으로 의료·교육 서비스의 수급 불균형이 발생할 수밖에 없고, 다양한 수단을 활용해서 공공 서비스 격차를 해소해야 하는 압박을 받고 있다. 여기에 코로나19의 창궐은 이러한 핵심 서비스의 수급 불균형을 증폭시키는 효과를 낳았다.

뚜렷한 지역 및 소득 격차가 존재하는 중국의 경우, 전 국민에게 보편적인 양질의 의료 서비스와 교육 서비스를 제공하는 것은 체제 유지와 사회 안정에 가장 핵심적이다. 이를 위해 중국 정부는 디지털 기술을 활용한 원격 의료·교육을 전면 허용하였고, 나아가 인공지능을 활용한 지능형 의료와 교육에도 적극적인 태도를 보이고 있다. 시진핑 지도부 역시 2021년 의료와 교육의 평등을 강력하게 강조한 바 있다.

[그림 1-2] 중국 도심 지역의 소비 비율 변화



자료: Mckinsey Global Institute(2020), p.91

제2절 목적과 범위

본 연구는 2020년에 수행된 「중국 첨단기술 모니터링: AI·5G·블록체인」의 기술 혁신 시스템 연구를 기반으로, 디지털 일반목적기술(GPT)의 핵심 응용 영역인 디지털 헬스케어와 스마트 에듀 분야 중국의 혁신 패턴을 분석하고자 한다. 디지털 서비스 핵심 영역으로 헬스케어와 스마트 에듀를 선택한 이유는 주요 선행 연구에서 첨단기술 기반의 서비스 영역 중 가장 파급효과가 큰 영역으로 지목하고 있고, 동시에 중국이 글로벌 리더십을 확보할 가능성이 가장 높은 분야이기 때문이다.

이를 통해, 기술 공급 측면에서 수행했던 전년도 연구의 연구 결과와 산업 응용·수요 측면에의 분석을 유기적으로 결합하고자 한다. 또한 본 연구에서는 디지털 헬스케어 및 스마트 에듀 분야에서 중국의 대표 혁신 주체를 분석하여, 보다 심도 있고 풍부한 이론적·실무적 시사점을 제공하고자 한다. 이와 같은 연구 목적을 달성하기 위한 본 연구의 문제는 다음과 같다.

〈본 연구의 Research Question〉

- 디지털 서비스(스마트 에듀, 디지털 헬스케어)는 전통적인 의료 서비스, 교육 서비스 또는 온라인화 된 서비스와 어떻게 다른가?
- 현재 중국의 디지털 서비스(스마트 에듀, 디지털 헬스케어) 분야는 혁신을 이루어 냈는가? 타 분야/국가와의 혁신 패턴과는 어떻게 다르며, 왜 가능했는가?
- 중국 디지털 서비스(스마트 에듀, 디지털 헬스케어)의 혁신 주체는 누구이며, 혁신 시스템은 어떠한 특징을 지니고 있는가?
- 한국과 중국의 디지털 서비스 분야의 혁신 패턴은 어떻게 다른가? 한·중 디지털 서비스 혁신 협력에는 어떠한 애로 요인이 존재하는가? 한·중 디지털 서비스 혁신 협력은 어떻게 추진해야 하는가?

| 제2장 | 선행연구 검토

제1절 혁신 시스템 및 전환

1. 기술혁신시스템

기술혁신시스템은 시스템적(systemic), 통합적(holistic) 접근을 통해 특정 신기술의 확산 이슈를 분석하는데 초점을 두고 있다(Edquist, 1997). 또한 시스템 내 혁신 기능(innovation function) 구분을 바탕으로 시스템 실패 관점에서 정책 개입의 타당성과 근거를 제시하고 나아가 정책 대안을 제시하는 것을 목표로 한다.

기술혁신시스템은 대학, 연구기관, 기업, 정부, 벤처 캐피탈 등의 혁신 주체(actors)와, 산·학·연 컨소시엄, 구매자 및 생산자 네트워크, 표준 기관 등 다양한 공식적·비공식적인 혁신 주체들 간의 활동 및 상호작용으로 나타나는 네트워크(network), 그리고 법, 규제, 표준 등과 함께 문화적 요소를 포함하는 다양한 유무형의 사회 규범을 포함하는 제도(institution)로 구성된다(Carlsson & Stankiewicz, 1991).

기술혁신시스템의 혁신 기능(innovation function)은 크게 ①기업가적 실험과 도전(entrepreneurial activities), ②지식 개발(knowledge development), ③지식의 확산·교환(knowledge diffusion/exchange), ④방향성 제시(guidance of the search), ⑤시장 형성(market formation), ⑥자원의 이동(resources mobilization), ⑦정당성 확립(creation of legitimacy)으로 구분되며, 각 기능들은 주요 구성 요소들 간의 서로 다른 상호작용에 의해 발현된다(백서인 외, 2020)(〈표 2-1〉 참조).

기술혁신시스템은 일반적으로 생성(nascent), 성장(expand), 성숙(mature), 쇠퇴(decline), 소멸(vanish) 등의 생애주기별 진화과정을 거치게 되며, 초기 단계에는 시스템의 맥락(context)에 적절하게 연결되어 맥락과 시스템 간 공진화가 이루어지며 강한 결합력을 바탕으로 안정성을 확보하게 되는 반면, 성숙기 이후에는 새로운 시스템 맥락의 출현과 함께 안정성이 감소하면서 점차 소멸의 길을 걷게 된다(Markard, 2020; 백서인 외, 2020).

<표 2-1> 기술혁신시스템(TIS)의 혁신 기능 별 주요 내용

혁신 기능의 종류	세부 내용 및 특징, 이슈
①기업가적 실험과 도전 (Entrepreneurial activities)	• 새로운 지식, 네트워크, 시장의 잠재력을 끌어내어 새로운 비즈니스 가치를 창출하는 행위, 기술 지식, 응용 및 시장에 대한 도전적인 응용·조합·실험을 의미, 새로운 경험적 지식을 창출, 조직의 수요를 창출 및 교체 • 측정 지표: 새로운 신규 진입자, 창업자 수, 새로운 기술/비즈니스 탄생 현황
②지식 개발 (Knowledge development)	• 연구개발을 통한 새로운 지식의 생산, 탐색을 통한 학습(Learning by searching), 실천을 통한 학습(Learning by doing) • 지식의 종류: 과학, 기술, 생산, 마케팅, 물류, 디자인/ 지식의 원천: R&D, 새로운 적용(Application)을 통한 지식 개발, 생산 • 측정 지표: R&D 투자, 특허·논문, 연구개발 프로젝트 등
③지식 확산·교환 (Knowledge diffusion/exchange)	• 네트워크를 통한 지식과 정보의 교환을 의미하며, 공간적으로 확산되는 것을 포함 • 교류를 통한 학습(Learning by interacting): 정부의 정책 결정(중장기 전략, 표준)의 최신 기술 지식과 글로벌 트렌드를 반영 정도, 자국 혁신 주체와의 공감대 구축 여부 등/ 사용을 통한 학습(Learning by using): 생산자와 사용자의 교류도 혁신의 원천이 됨 • 측정 지표: 공동 학술 행사 수, 학습 네트워크 현황 등
④방향성 제시 (Guidance of the search)	• 제한된 자원을 효과적으로 R&D에 투입하는 것을 의미하며, 시장에 있는 기술에 대한 선택(Selection), 사회의 수요·선호도 반영을 의미하며, 시장의 기술 사용자에게 높은 가시성과 명료성 제공, 사회와 국가의 기대(Expectation) 반영, 명확한 문제 정의, 우선순위 확립 등을 포함 • 측정 지표: 정부의 세제 지원 현황, 규제 동향, 중장기 전략 등
⑤시장 형성 (Market formation)	• 신기술을 위한 니치 마켓 조성하여 기업이 새로운 지식을 개발하고 확산할 수 있도록 하는 것을 의미하며, 해당 기술 분야에 대한 세금 면제, 세제 지원, 쿼터제 도입 등, 시장을 자극, 시장 지식 창출, 시장 환경 조성 등을 포함함 • 측정 지표: 주요 정책 자료 및 전문가 인터뷰
⑥자원의 이동 (Resources mobilization)	• 혁신에 필요한 자원을 생산 및 공급하는 것을 의미하며, 조정, 파이낸싱, 컨설팅, 인큐베이팅, 금융 자원, 인적 자원의 이동 등을 포함 • 측정 지표: 인적 자원, 물적 자원 등의 이동 현황, 파이낸싱 관련 지표
⑦정당성 확립 (Creation of legitimacy)	• 사회적 수용과 기존 제도에 대한 준수로 구성되며, 제도적 측면에서는 기존의 기준을 따를 것인지, 아니면 수정할 것인지가 중요함 • 새로운 기술의 기술 레짐화, 사회 충돌 및 창조적 파괴에 대한 대응, 옹호 세력을 통한 공론화(기능 4), 리소스 이동을 위한 로비(기능 6), 세제 지원 유도(기능 5), 새로운 기술 궤적을 위한 정당성 확립, 과학 문화 확산 등을 포함 • 측정 지표: 주요 이해관계자의 형식 및 비형식적 로비 활동을 통해 측정 가능

Bergek et al.,(2008)은 기술혁신시스템의 혁신 기능이 상호작용에 의해 시스템적으로 원활히 작동하는지 혹은 실패하고 있는지, 그에 따른 연관된 유도요인 혹은 장애요인이 무엇인지, 이를 촉진·해소하기 위한 핵심 정책이슈 혹은 대안은 무엇인지를 파악하여 정책대안 도출을 위한 프로세스를 제안하였다. 제안된 프로세스는 ‘①분석대상인 기술혁신시스템의 정의 및 범위 설정 → ②분석대상 시스템의 구성요소(주체, 네트워크, 제도) 도출 → ③시스템 내 혁신 기능에 대한 분석 및 매칭 → ④기능별 평가 및 목표 수립 → ⑤유인 및 저해 요인 및 메커니즘 도출 → ⑥핵심 정책이슈 도출 및 대안 제시’의 과정으로 구성된다.

한편 Suurs(2009)는 앞서 제시된 기술혁신시스템의 핵심 기능 간 상호작용을 통해 신기술이 기존 레짐에 대한 경쟁력을 구축하는 과정(motor of innovation)이 어떤 형태로 일어나는지, 즉 어떤 혁신 기능이 시스템 기능 간 선순환 피드백을 주도적으로 작동시키며, 어떤 촉진요인, 장애요인을 동반하는지에 대한 연구를 통해 과학기술 주도, 기업가, 시스템 빌딩, 시장 등 4가지 형태의 혁신 모터를 제안하였다.

1) 과학기술 주도 모터(science and technology push motor)

과학기술 주도 모터의 경우 기술탐색 과정에서 우수한 연구결과(F4)¹⁾ 확보를 시작으로 그에 대한 기대치가 높아지게 되고, 정부의 적극적인 R&D 프로그램 지원(F6)을 통해 새로운 지식이 창출(F2)되고 확산(F3)되는 경로를 거치게 된다. 과학기술 주도 모터에서는 기업가적 활동(F1)이나 우호세력의 지원(F7) 등은 큰 비중을 차지하지 않는다.

2) 기업가 모터(entrepreneurial motor)

기업가 모터는 과학기술 주도 모터의 핵심 기능 모두를 공유하나, 기업가적 활동(F1) 및 우호세력의 지원(F7) 또한 중요한 역할을 담당한다. 민간기업 혹은 지방정부 등이 미래의 경제적, 사회적 이익(F4)을 확신하고 특정기술에 대한 혁신적인 수용/

1) Suurs(2009)는 <표 2-2>의 시스템 혁신 기능 분류와 유사하게 Hekkert et al., (2007, p.426)의 기술혁신시스템 내 7가지 혁신 기능을 활용하여 기업가적 실험과 도전(F1), 지식개발(F2), 지식확산·교환(F3), 기술탐색 지원 및 방향성 제시(F4), 시장형성(F5), 자원의 이동 및 동원(F6), 정당성 확립(F7) 등을 기준으로 기능 간 상호작용 및 순환과정을 motor of change라고 명명

실증 프로젝트를 개시(F1)한다. 대체로 이러한 기술군은 상업화 이전 단계가 많아 일반적으로 우호세력을 동원(F7)하여 정부로 하여금 관련 프로젝트 비용 및 보조금을 지원(F6)하도록 압력을 가하게 된다. 프로젝트 결과가 우수할 경우 추가적으로 다양한 행위자(actor)들이 참여(F1)하여 경쟁적인 프로젝트가 수행(F4)된다. 이 과정에서 지식의 개발 및 확산(F2, F3)이 동시에 발생한다. 간혹, 대상 혁신기술 개발 과정에서 의도하지 않은 틈새시장을 발견(F5)하여 활용할 수도 있다.

3) 시스템 빌딩 모터(system building motor)

시스템 빌딩 모터에서는 7개 모든 기능이 중요한 역할을 담당하며, 특히 과학기술 주도 모터나 기업가 모터에서 미미했던 시장형성(F5)이 핵심 기능으로서 역할을 한다는 점에서 차별성을 갖는다. 기업가 모터와 마찬가지로 기업 혹은 기타 행위자들이 혁신적인 프로젝트를 개시(F1)하고, 우수한 성과를 거둘 수도 있다(F4). 그 과정에서 이들은 의도적으로 지식을 공유하는 플랫폼을 구축함으로써, 추가적인 기술개발 방향과 관련하여 협력(F2, F3, F4)하고 재정지원을 얻기 위한 우호세력을 형성하거나 로비를 진행(F6, F7)하기도 한다. 단순히 프로젝트 레벨에서 로비가 이루어지는 기업가 모터와 달리, 시스템 빌딩 모터에서는 전략적으로 구축된 플랫폼을 바탕으로 행위자간 지식공유 및 우호세력의 활용을 통해 국가 차원의 자원동원을 추구하게 된다. 참여행위자들 스스로가 다른 행위자들을 끌어들이고(F1, F3), 시스템 차원의 강력한 제도 구축을 추구(F4, F6)하면서 유망기술의 상업화 시점에 대한 고려와 함께 대중시장 형성을 적극적으로 추진(F5)한다.

4) 시장 모터(market motor)

시장 모터에서는 정부가 선제적으로 유망 신기술에 대한 시장 수요를 촉진하는 제도를 구축하면서 혁신이 시작된다(F5). 제도가 정착되면서 확고한 시장이 형성되어 있기 때문에 높은 기대수준은 저절로 형성(F4)되며, 자원 동원이 수월하게 이루어진다(F6). 이에 따라 신규 진입자의 참여도 활발해지며(F1), 이들 신규 진입자에 의해 대규모 투자가 선행(F6)되면서 시장이 선순환 구조로 확대된다(F5).

<표 2-2> 이노베이션 모터(motor of innovation)의 유형

구 분	연관 기능	기능 간 작동 구조
과학기술 주도 모터 (Science and Technology Push Motor)	F2: 지식 개발 F3: 지식 확산 F4: 기술 탐색 지원 F6: 자원 동원	
기업가 모터 (Entrepreneurial Motor)	F1: 기업가적 활동 F2: 지식 개발 F3: 지식 확산 F4: 기술 탐색 지원 F6: 자원 동원 F7: 우호세력의 지원	
시스템 빌딩 모터 (System Building Motor)	F1: 기업가적 활동 F2: 지식 개발 F3: 지식 확산 F4: 기술 탐색 지원 F5: 시장 형성 F6: 자원 동원 F7: 우호세력의 지원	
시장 모터 (Market Motor)	F1: 기업가적 활동 F2: 지식 개발 F3: 지식 확산 F4: 기술 탐색 지원 F5: 시장 형성 F6: 자원 동원	

자료: Suurs(2009, p.210~226) 내용을 정리하여 연구진 작성

2. 사회-기술 전환

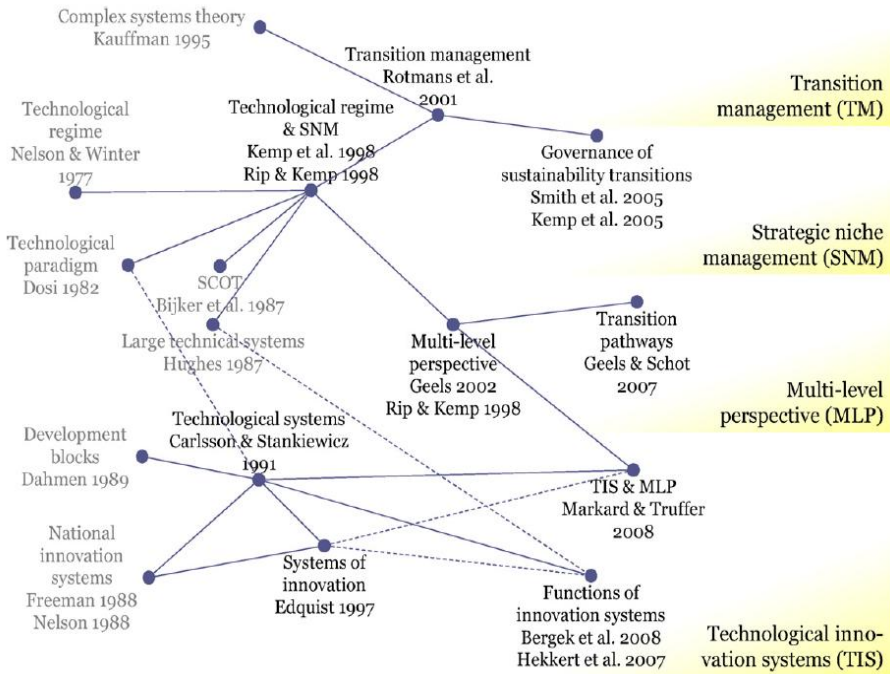
사회-기술시스템 전환 이론은 특정 기술의 사회적 수용에 관한 논의를 넘어 보다 거시적이고 장기적인 관점에서 사회적 니즈를 충족시키기 위한 시스템 전환의 원인, 과정, 그에 따른 대응을 포함 한다. UN이 발표한 17개의 2016년부터 2030년까지의 지속가능발전목표(Sustainable Development Goals, SDGs)와 같이 사회적 합의에 의한 방향성, 지향성(directionality)이 포함된 전환이 관심 이슈로 자리 잡으면서, 전환 연구의 정책적 활용에 대한 필요성이 증가하고 있다.

최근 이슈가 되고 있는 다양한 사회문제는 기존의 경제발전 단일 목표 지향적인 관점으로는 근본적인 해결이 어려운 것이 사실이다. 지속가능발전 실현, 코로나19 팬데믹 대응, 기후변화 대응 및 그에 따른 에너지자원 관리, 사회적 불평등 해소 등과 같이 현재 직면하고 있는 문제들은 단편적인 기술 혁신이나 정책시스템 개선 등의 방법으로는 효과적으로 대응하기 어렵다. 그보다는 “지속가능발전”, “포용적 발전” 등 뚜렷한 방향성을 가지고 전환의 과정에 개입하는 보다 적극적인 정책개입(policy intervention)을 지향할 때 비로소 가능하다(Schot & Steinmueller, 2018).

이러한 점에서 혁신기반 신기술의 성공적인 확산의 추동요인과 장애요인 분석을 통한 정책개입 방안을 도출하는 단편적인 분석보다는, 보다 통합적이고 거시적인 관점에서 에너지, 교통, 보건, 교육 등 사회적 기능을 담보하면서도 기술과 사회(수요) 간 상호 연계 측면과 기술을 둘러싼 환경과의 공진화 과정을 동태적으로 분석할 수 있는 전환이론에 기반한 분석 관점이 중요하다.

Markard et al.,(2012)은 사회-기술시스템 전환에 대한 논의를 다루는 이론으로 기술혁신시스템(Technological Innovation System, TIS), 다층적 관점(Multi-level Perspective, MLP), 전략적 니치관리(Strategic Niche Management, SNM), 전환관리(Transition Management, TM) 등을 제시하였으며, 해당 이론들에 대해 [그림 2-1]과 같이 이론의 뿌리가 되는 연구와 그 발전 경로를 분석하여 제시하였다. Markard et al.,(2012)에 따르면 이러한 전환연구는 기술 패러다임, 기술레짐, 국가혁신시스템에 뿌리를 두고 있으며, 거듭된 논의와 통합, 진화를 거쳐, 현재의 4개의 주류로 자리잡게 되었다.

[그림 2-1] 전환연구의 발전



자료: Markard et al., (2012), p.957

이영석·김병근(2014)은 4가지 전환 관련 이론에 대해 배경이론, 목적, 성격(분석적/처방적), 분석 단위, 시점, 대상, 핵심주체, 정책 개입의 정당성, 정부의 개입방법 등을 보다 상세히 비교·분석하여 <표 2-3>과 같이 제시하였다.

기술혁신시스템은 진화경제학을 기반으로 하여 신기술 확산에 초점을 두고, 시스템적 관점에서 촉진 혹은 장애요인을 분석하고 그에 대한 정책 대안을 제시하는데 목적을 두고 있다(이영석·김병근, 2014).

전환관리는 전환을 관리하기 위한 이론적 접근을 중심으로 정부의 역할과 기능을 강조한다. 이 과정에서 사회적 이론을 중심으로 기존 거버넌스의 문제점, 사회적 합의, 전환 경로 구축 및 제시 등을 통해 성공적인 전환을 실현하는 것에 초점을 두고 있다.

틈새 혁신은 기존 사회-기술 레짐에 속하지 않는 혁신이나 기술로서 기존 체제에서 그 가능성을 지속적으로 시험받게 된다. 기존 사회-기술 레짐은 공고하고 안정된 상

태이며, 그 변화 또한 점증적이고 경로의존성이 높기 때문에 틈새혁신이 자리잡기는 쉽지 않다. 하지만, 최상위단의 거시환경이 변화하게 되면 기존 사회-기술 레짐과 틈새 혁신에 대한 압력으로 작용하면서 기존 레짐의 불안정화를 가속화하고, 이러한 상황에서 준비된 틈새혁신이 불안정환 사회-기술 레짐으로 확산되는 과정을 거치게 된다.

<표 2-3> 전환이론의 특징 비교

구분	MLP	TM	SNM	TIS
목적	• 복잡한 사회-기술 전환에 대한 다층적 분석 프레임워크 제시	• 전환을 관리하기 위한 위한 운영적 거버넌스 프레임워크 제시	• 신기술 상용화를 위한 보호공간의 형성 및 운영 프레임워크 제시	• 신기술 확산의 시스템적 장애요인에 대한 분석적 프레임워크 제시
성격	• 분석적	• 처방적	• 처방적, 분석적	• 분석적, 처방적
배경이론	• 진화경제학 • 혁신연구 • 과학기술사회학	• 복잡계 이론 • 거버넌스 이론 • 사회이론	• 진화경제학 • 과학기술사회학 • 구성적 기술평가	• 진화경제학 • 제도주의
분석단위	• 사회적 기능	• 사회적 기능	• 기술	• 기술
시점	• 과거	• 미래	• 현재	• 현재
분석대상	• 거시환경 • 레짐 • 니치	• 비전 및 목표 • 전환무대 • 정책 거버넌스	• 기대 및 비전 • 네트워크 • 학습	• 구조 • 기능
핵심주체	• 사회적 행위자	• 혁신적 행위자 • 정부	• 니치 행위자 • 정부	• 기업 • 정부
주요 전환과정	• 니치혁신은 내적 탄력을 구축 • 거시환경은 레짐에 압력을 형성 • 레짐의 불안정화와 기회의 창 생성	• 전환비전 및 목표 설정 • 전환이미지 및 전환 경로 구축 • 전환실험 추진 • 모니터링 및 학습	• 기대와 비전의 형성 • 사회적 네트워크의 구축 • 학습	• 행위자의 진입 • 사회-정치-학습 네트워크의 구축 • 제도적 조정 • 지식 및 인공물의 축적 및 확산
정책개입 정당성	• 구체적으로 제시 되지 않음(사례별 탐색)	• 기존 거버넌스의 문제점 • 사회적 합의	• 신기술 확산의 장애요인 • 사회적 합의	• 시스템실패 • 시장실패
정부개입 방법	• 구체적으로 제시 되지 않음(사례별 탐색)	• 문제의 구조화 • 방향성 제시 • 전환실험 구축	• 보호공간의 구축 (기술선택→실험선택→실험구축→실험확대→보호제거)	• 원활한 시스템 기능 수행의 장애요인 제거

자료: 이영석·김병근 (2014, p.187)

다층적 관점은 사회-기술 시스템의 동태적 전환 과정을 역사적으로 분석하기 위해 사회-기술시스템을 거시환경(landscape), 사회-기술 레짐(socio-technical regime), 니치(niches)의 3개 계층으로 구분하고, 기존의 사회-기술 레짐이 어떻게 새로운 레짐으로 진화해 가는지를 이들 계층 간 상호작용 속에서 설명한다. 기본적으로는 거시환경의 변화에 의해 기존 레짐의 불안정화를 일으키게 되고, 이를 기회의 창으로 삼아 여러 틈새혁신 가운데 경쟁력을 지닌 틈새혁신이 레짐으로 확산되는 과정을 설명한다.

Geels & Schot(2007)는 다층적 상호작용(multi-level interactions)의 관점에서 틈새혁신의 발전 정도(타이밍)와 기존 레짐의 신뢰도(속성)에 따라 ①전환(transformation), ②재구성(reconfiguration), ③이탈 후 재정렬(de-alignment & re-alignment), ④기술대체(technological substitution)의 4가지 전환 경로 유형을 제안하였다. 먼저, ‘전환’은 거시환경 레벨의 압박에 따라 틈새혁신이 충분히 발전되지 않은 시점에 기존 레짐 기업이 자발적이고 주도적으로 발전하여 새 레짐의 핵심기업으로 자리매김하는 유형을 말한다. ‘재구성’은 틈새혁신이 기존 레짐과 공진화하면서 추가적인 거시환경 압력이 작용할 때 상당한 변화를 흡수하며 진화하는 유형을 가정하였다. ‘이탈 후 재정렬’의 경우 기존 레짐이 완전히 신뢰를 상실하면서 해체되나, 틈새혁신 또한 아직 미완성 단계에 머물러 있어서 다양한 틈새혁신 후보군들 간의 경쟁을 통해 점차 새 레짐이 형성되고 핵심기억이 부상하는 경우를 의미한다. 마지막으로, ‘기술대체’는 거시환경 레벨에서 기존 레짐에 대한 압력이 작용할 때 틈새혁신이 충분히 발전하여 기존의 레짐을 새 레짐으로 완전히 대체하는 유형을 일컫는다.

〈표 2-4〉 전환 경로(Transition Pathways)의 유형

구 분		틈새혁신의 개발 정도	
		미완성	충분히 개발
기존 레짐의 신뢰도	신뢰 유지	변환 (transformation)	재구성 (reconfiguration)
	신뢰 상실	이탈 후 재정렬 (de-alignment & re-alignment)	기술대체 (technological substitution)

출처: Geels and Schot(2007)을 바탕으로 연구진 작성

<표 2-5> 전환 경로 유형별 특징

전환 경로	주체	기술	규칙 및 제도
대체 (Substitution)	신규기업이 기존기업과 경쟁에서 승리하며 전환을 주도	기존기술을 급진적 혁신으로 대체	틈새혁신이 기존 선택 환경에 맞게 수정, 조정, 적응하면서 제한적 제도변화(fit-and-conform)가 일어나거나, 틈새 혁신에 맞는 새 규칙과 제도가 생성(stretch-and-transform)되기도 함
전환 (Transformation)	기존기업이 탐색루틴과 절차를 조정하면서 점진적으로 전환을 추진	기존기술에 점진적 개선에 따라 장기간에 걸쳐 핵심 기능 강화로 이어짐 틈새혁신과 관련 추가혁신이 공생적으로 협력 진화	제한적 제도 변화 (layering)
	기존기업이 과감히 신기술 중심으로 전환하거나 추가적으로 새로운 임무, 사업모델 등 전면적인 전환을 수행	신기술로 재조정이 일어남: 기존기업이 기존기술 및 신기술 혁신을 함께 진행하며 부분적인 재조정(다각화)를 수행 기술 교체를 통한 완전한 재조정	상당한 제도 변화 (conversion) (displacement)
재구성 (Reconfiguration)	기존기업과 신규진입자간 새 협력관계 수립	기존기술과 신기술 사이에서 처음에는 일부 기능 추가에서 새로운 조합으로 변모, 추가적인 혁신을 수반하며 시스템 아키텍처 변화를 추동	제한적 제도 변화(layering)에서 운영원칙을 포함한 상당한 제도 변화 (drift, conversion)
	기존기업과 신규진입자간 경쟁관계 속 공존	기존기업이 조정을 거쳐 새 레짐에 적극적으로 참여하는 반면, 신규진입자는 자체적으로 경쟁관계로 새 레짐에 참여	상당한 제도 변화 하에서 기존기업과 신규진입자 간 경쟁 (drift, conversion)
이탈 후 재정렬 (De-alignment & re-alignment)	기존기업이 거시환경 레벨 압력을 받아 붕괴되며 신규 신입자에게 기회를 제공	기존 기술의 하강이 몇몇 새로운 혁신 간 경쟁이 가능한 공간을 형성	충격에 의해 제도가 불안정해지고, 오랜 불확실성 기간을 거친 이후 새 제도로 교체 (disruption)

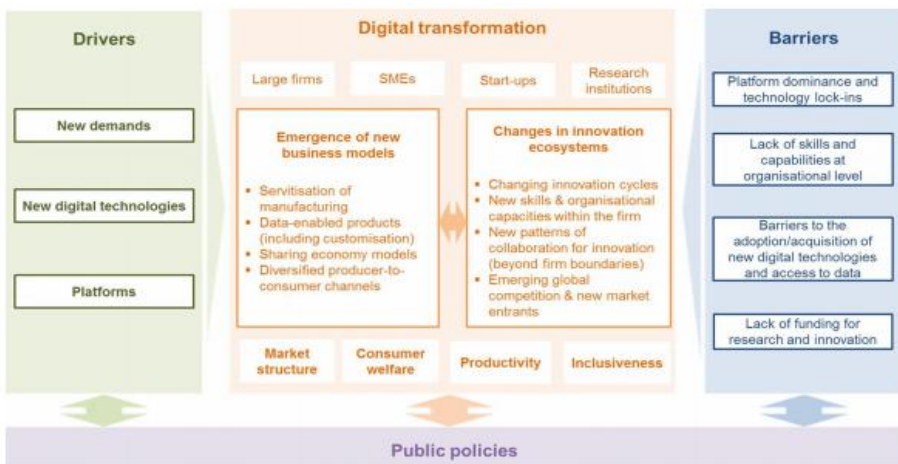
자료: Geels et al., (2016), p.900을 기반으로 연구진 재작성

3. 디지털 전환

디지털 전환은 단순히 디지털 혁신을 통한 제품 및 생산과정의 효율화에 그치지 않고, 기술과 산업 전반에서 사회체제의 전환을 가져오는 것을 의미한다. 본 연구의 연구 대상인 디지털 헬스케어와 스마트 에듀의 경우, 거시 환경적으로 인구 고령화에 따른 만성질환 증가 및 의료재정 악화 우려, 코로나19 확산에 따른 비대면 서비스 수요 증가와 관련 인식 변화에 따른 사회적 니즈 변화를 기반으로 유인 요인이 확대되고 있다. 또한, 디지털 전환이 가속화할 경우 이들 산업에서 의료단체, 정부 규제, 고용구조를 포함한 의료 및 교육 관련 사회시스템의 근본적인 변화를 가져올 수 있다.

2016년 WEF(세계경제포럼)은 디지털 변화를 촉진하는 7가지 핵심 기술로 ①인공지능, ②자율주행차, ③빅데이터·클라우드, ④3D 프린팅과 온디맨드제조, ⑤IoT와 커넥티드 디바이스, ⑥로봇과 드론, ⑦소셜 미디어와 플랫폼을 제시하였다. OECD (2017a)는 디지털 전환에 따른 사회·경제적 변화를 ①규모의 제약 조건 완화, ②범위의 확장, ③시간의 역동성 증가, ④소프트 자본의 활성화, ⑤가치의 이동성 제고, ⑥공간적 제약의 상실, ⑦최종 소비자의 지능화, ⑧플랫폼과 생태계의 중요성 증가로 규정하였다.

[그림 2-2] 디지털 전환의 동인, 장애요인, 그리고 환경 변화



자료: OECD (2017b)

디지털 전환으로 인해 혁신 생태계는 ①혁신 주기 단축(지능형 기술, 디지털 트윈을 통한 ‘연구개발-사업화’ 주기 단축), ②새로운 기술·조직 역량 확보(디지털 전환을 효과적으로 도입할 수 있는 기술 및 조직의 학습 역량 필요성 증대), ③새로운 협력 모델 구축(디지털 기반 기술을 통한 광범위한 네트워크 구축과 이를 통한 협력 방식의 변화), ④글로벌 경쟁과 신산업 창출 가속화(다층적 제약 조건 해소로 인한 글로벌 합종연횡과 신산업 창출 가속화)라는 변화에 직면할 것으로 예측 되었다(OECD, 2017a).

OECD(2019)²⁾는 또한 디지털 전환을 그 정도에 따라 전산화(digitization)와 디지털화(digitalization), 디지털 전환(digital transformation)으로 구분하여 설명하고 있는데, 전산화는 ‘아날로그 데이터와 프로세스를 기계로 읽을 수 있는 형태로 바꾸는 것’으로, 디지털화는 ‘데이터와 디지털 기술의 상호연결과 사용을 통해 기존 활동에 변화를 가져오거나 새로운 활동이 만들어 지는 것’, 디지털 전환은 ‘전산화와 디지털화를 통해 경제적·사회적 효과가 야기되는 것’으로 정의된다. 여기서 경제적·사회적 효과라 함은 새로운 비즈니스 프로세스 혹은 새로운 형태의 비즈니스 모델 등을 떠올릴 수 있다.

〈표 2-6〉 디지털 전환 단계별 의료 및 교육 예시

구분	의료 헬스케어 예시	교육 예시
Digitization (전산화)	- 수기 환자자료 기록의 전산화 - 필요 SW/HW: 엑셀, 인력	- 학생 기록부 전산화 - 필요 SW/HW: 엑셀, 인력
Digitalization (자동화)	- 모든 데이터가 디지털화 된 헬스케어 대다수 영역의 자동화(Process Automation) - 사례: 보험료 모바일 청구 등 - 필요 SW/HW: 모바일 기기, 센서	- 정의: 전산화된 데이터를 기반으로 불필요한 물리적 이동/절차를 최소화 - 사례: 다양한 온라인 교육 프로그램 - 필요 기술(SW/HW): 모바일 기기, 센서
Digital Transformation (지능화)	- 정의: 디지털화 된 데이터를 기반으로 헬스케어 자체의 급진적인 변화가 발생 - 지능형 기술이 접목되어야 함 - 사례: 식습관/생활패턴 기반의 질병 예측 - 필요 SW/HW: 양질의 데이터, AI, 5G, GPU, 고성능 컴퓨팅	- 정의: 디지털화 된 기존의 데이터 + 다양한 추가 사용자 데이터를 기반으로 근본적인 변화가 발생해야 함 - 사례: 교감형 맞춤형 교육 프로그램 - 필요 기술(SW/HW): 양질의 데이터, AI, VR, 고성능 컴퓨팅(클라우드 및 엣지)

작성: 연구진 작성

2) OECD(2019), <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/58ee7fe5-en/index.html?itemId=/content/component/58ee7fe5-en>(접속일: 2021.07.05.)

디지털 기술은 본질적으로 와해적(disruptive)·파괴적(destructive)인 특성을 갖는다. 이는 디지털 기술이 기술공급 측면에서 다양한 분야에 적용 가능한 범용목적기술(General Purpose Technology, GPT) 혹은 기반기술(enabling technology)로서의 역할을 갖는 것을 의미한다. 또한 디지털 기술의 도입은 소비자 행동과 기대 심리 변화에 보다 능동적으로 대응해야 하며, 새로운 제품 및 서비스 도입 촉진, 진입 장벽 완화, 데이터 생성 및 활용 촉진 등의 긍정적인 효과를 유발한다(Vail, 2019).

이러한 속성으로 인해 디지털 전환은 선진국을 추격하는 후발주자들에게 기회의 창(windows of opportunity)을 제공할 수 있다. 기회의 창은 후발주자들이 비약(leapfrogging)이 가능한 기술·시장·제도 측면의 기회요인을 뜻하는데, Perez & Soete(1988)은 디지털 전환과 같은 기술경제 패러다임의 변화가 발생할 경우, 선발자는 생산시설, 전문인력, 노하우 등 기존 기술과 관련된 매몰 비용으로 인해 ‘선발자의 함정’에 빠진다고 보았다. 반면 후발주자는 이러한 매몰비용으로부터 자유롭기 때문에 신기술에 집중투자가 가능하게 된다고 보았다.

다만, 후발주자가 디지털 전환을 비약을 위한 기회의 창으로 활용하기 위해서는 선제적으로 기술적/제도적인 역량을 확보해야 한다. ICT 인프라(무선통신 등), 인공지능, 로봇, 빅데이터, 사물인터넷 등의 기반기술은 디지털 전환을 가능하게 하는 필수적인 요소인데, 특히, 빅데이터, 머신 러닝, 인공지능과 같은 데이터 분석 기술은 데이터 활용의 고도화 및 효율성 제고에 있어서 중요한 기반기술로 인식된다. 또한 디지털 전환을 촉진하기 위해서는 디지털 환경을 잘 활용할 수 있는 역량을 확보하고, 관련 정책과 전략을 수립할 수 있는 대응역량도 확보해야 한다. 만약 이러한 인프라, 기술, 정책적 대응 역량이 확보되어 있지 않을 경우, 그 주체가 국가가 되었던 기업이 되었던 흔히 말하는 디지털 격차(digital divide)의 문제에 봉착하게 되고, 기회의 창이 아닌 개발의 함정으로 작용하게 될 가능성이 높다.

제2절 디지털 서비스 혁신

1. 스마트 에듀

스마트 에듀는 빅데이터, AI, 디지털 플랫폼 등의 디지털 기술을 활용하여 맞춤형 학습, 협력학습, 자기조절학습, 자기주도학습, 몰입학습 등을 가능케 함으로써 교육 성과를 극대화하고자하는 교육 서비스의 디지털 혁신을 의미 한다(한국교육학술정보원, 2018; Abad-Segura et al., 2020; García-Peñalvo, 2021; Iivari et al., 2020). 비록 교육 서비스에서의 디지털 기술 활용이 새로 등장한 혁신은 아니지만, 현재는 교육 콘텐츠의 생산·발간·전달을 아우르는 교육의 전 주기에서 학생이 직면한 과제를 해결하기 위해 다양한 디지털 기술이 활용되는 과도기로 볼 수 있다. 특히, 전 세계적인 코로나19의 확산은 스마트 에듀 혁신에 큰 영향을 미치고 있으며, 확산 속도는 국가별로 사회, 경제, 정치적 맥락에 따라 큰 차이를 보이고 있다(Bonfield et al., 2020; García-Peñalvo, 2021; Iivari et al., 2020).

<표 2-7> 스마트 에듀 목표별 활용 기술

분야	세부 내용	활용 기술
사회적 목표	사회에 바람직한 활동, 직업능력 개발, 자아실현과 부의 축적, 교육기관의 신뢰도 확보, 교육 서비스 접근의 시간/공간적 장벽 해소, 현장 수요를 반영한 유연한 커리큘럼 구성	소셜 네트워크, LMS, 빅데이터, 머신러닝, RFID, AI, Learning Analytics, 챗봇
조직적 목표	인프라 구축, 업무 프로세스 및 행정의 디지털화, 교수 및 연구방법의 디지털화, 디지털 마케팅	Work Management Systems, Smart Library Management, 로보틱스
기술적 목표	교수, 행정 담당 인력에 디지털 기술 보급	IoT, 클라우드 컴퓨팅, 블록체인, VR, Work Management Systems

자료: Bonfield et al.(2020)과 Benavides et al., (2020) 참고하여 연구진 재구성

대학 교육에서 스마트 에듀에 대한 논의는 디지털 전환을 대학에 대한 위협요인(pitfall)으로 간주하고, 이를 극복하기 위한 흡수역량(absorptive)과 양면성(ambidexterity) 확보의 중요성을 강조한다. Jackson(2019)은 대학 교육에 대한

세 가지 위협요인으로 ①전통적 단계적 역량 증진, 점진적 혁신 추구 교육에서 특정 니즈에 대한 신속한 맞춤형 교육으로의 전환, ②전임 교수 외 외부 전문가의 위상 제고 및 전통적인 학위 이외의 전문성 인증에 대한 수요 증가, ③과학적 증거 기반 지식 관리에서 빅데이터 애널리틱스 기반 예측 지식 관리로의 전환을 꼽았다.

또한 이러한 위협요인에 대한 효과적인 대응을 위해 기존에 보유한 핵심 지식의 활용뿐만 아니라 새로운 역량 개발을 위한 탐색 활동과 흡수역량 확보를 강조하였다. 특히 흡수 역량 개발을 저해하는 4가지 덫(trap)으로 기존 지식의 활용만을 강조하는 ‘제한된 합리성의 덫’, 탐험과 활용을 통한 ‘혁신의 융합 부재 덫’, 지속적인 동료 평가 프로세스 및 교육 인증 기반의 평가에 따른 가치 창출의 한계를 의미하는 ‘연속성의 덫’과 이로 인해 새로운 변화를 기피하고 기존 역량에만 의존하는 ‘능숙함의 덫’의 해결이 중요함을 강조하였다.

<표 2-8> 대학의 디지털 전환 대응을 위한 흡수역량 확보 및 저해요인 극복 방안

흡수 역량 확보 단계	흡수역량 확보 저해 덫(Trap)	극복 및 해결 방안
외부 지식 획득 및 소화	제한된 합리성 덫: 대학은 때때로 기존 지식의 활용을 지나치게 강조	- 디지털 기술 활용을 통한 새로운 지식 획득에 노력 - 학계 외 외부 전문가 영입 및 새로운 교육 모델 정립, 양면성 제고 노력(예: 빅데이터 분석 및 예측 능력)
소화 지식의 내부 이전	혁신의 융합 부재 덫: 대학은 학부 중심의 활용과 대학원 중심의 활용 및 탐험 추구로 이원화, 분리되어있어 유연한 혁신에 한계	- 메타 루틴의 개발: 정보의 활용과 목적에 대한 근본적인 질문을 던지고 기존 지식과 최신 연구개발 결과의 지속적인 통합 - 시와 빅데이터에 대한 과도한 의존 시 허구의 학습 경험 낱발 가능성
내부 지식 확산과 가치 창출	연속성의 덫: 지속적인 동료 평가 프로세스 및 교육인증 기반의 평가에 따라 평가의 외적 타당성 결여 및 외부의 비판에 직면, 이로 인해 대학은 대체가능성과 거버넌스의 취약성에 직면	- 외부 전문가관의 감독과 평가 - 주기적 평가에서 불만 및 우호적 평가에 대한 즉각적인 대응이 필요
외부 지식 창출에 따른 신규 지식 획득	능숙함의 덫: 기존 전문성을 확보한 분야의 재확인에 그치는 현상. 외부 변화에 따라 기존 역량의 재평가에 취약성 노출	- 성도가 미진한 부분에 대한 시나리오 플래닝 기반 개선 방안 발굴에 필요한 정보 활용 - 이를 위해 빅데이터, AI 등 활용

자료: Jackson(2019) 참고하여 연구진 재구성

Benavides et al.,(2020)은 다음과 같은 측면에서 대학의 디지털 전환 가능성을 제시했다. ①교육: 디지털 콘텐츠 구축, 디지털 기술을 활용한 자율 학습 및 교수법 활용, 교수와 학생의 디지털 리터러시 및 스킬 함양, 교육행정 프로세스 혁신, ②인프라: 디지털 학습 플랫폼, 리빙랩, 러닝 팩토리 등의 구축, 데이터의 보안, 규제 준수와 민첩한 IT 아키텍처의 구축, ③커리큘럼: 글로벌 커리큘럼 및 신규 커리큘럼 개발, 24시간 접속이 가능하거나 다양한 플랫폼에서의 접속을 허용하는 ‘디지털 커리큘럼’, ④행정: 산업계 수요를 반영하여 학습, 강의, 연구 및 경영 분야 전반의 업무 프로세스 개선, ⑤연구: 디지털 전환에 따른 수요를 반영한 연구 수행, ⑥인적자원 개발: 디지털 전환에 따른 인적 자원 개발과 업무 생산성 제고, 인적자원의 디지털 역량 확보, ⑦확장: 대학이 디지털 기술을 활용하여 전문 교육기관, 주요 기업, 공공기관과의 협력을 통해 독립적인 역량 교육 인증 취득, ⑧디지털 전환 거버넌스: 자원 배분, 리스크 관리를 위한 거버넌스 구축, ⑨정보: 다양한 자료와 정보의 활용, 다양한 교육 자료의 디지털화, ⑩마케팅: 대학의 디지털 마케팅 모델 수립, ⑪비즈니스 프로세스: 디지털 기술을 활용한 행정 서비스의 개선과 교체

Xiao(2020)는 중국 정부의 「제13차 개발규획(2016~2020)」 기간의 중국 교육부 지정 75개 대학의 디지털 전환 현황을 분석했다. 이 연구에서는 대학의 디지털 전환 활동을 5대 분야 18대 세부 테마로 나누고, 75개 대학의 수행 여부를 <표 2-9>와 같이 파악하였다. 그 결과, 중국 주요 대학의 디지털 전환은 ‘디지털 교육자원 개발 및 활용’, ‘경영·행정 시스템의 디지털화 및 적용’, ‘네트워크·데이터 센터·컴퓨팅 플랫폼 구축’을 망라하는 디지털 인프라 구축과 같은 ‘E-캠퍼스 구축 및 운영’에 집중되어 있음을 확인할 수 있었다. 이 밖에 블렌디드 러닝(온·오프라인 교육 혼합), 플립 러닝(온라인 선행학습 후 오프라인 토론), 학생 참여형 수업 등을 의미하는 ‘디지털 교수법 개발’과 대학 구성원 간의 활발한 상호작용과 대학의 온라인 홍보 및 PR 강화를 위한 ‘온라인 캠퍼스 기풍 및 문화 조성’ 활동도 비교적 많은 대학에서 관찰되었다. 또한 체제의 특성상 중국 정부는 대학의 디지털화에 대규모 지원을 하여 대학생들의 중국 사회주의에 대한 긍정적인 인식을 제고하고 애국심을 고취하는 등 정치와 이념 교육을 강화하기 위한 움직임도 보이고 있다.

<표 2-9> 중국 주요 대학의 디지털 전환 활동 추진 현황

분야	세부 테마	추진 대학 수
(1) E-캠퍼스 구축 및 운영	DERDS = digital educational resource development and sharing (디지털 교육자원 개발 및 활용)	71
	DMSCA = digital management system construction and application (경영·행정 시스템의 디지털화 및 적용)	66
	DIC = digital infrastructure construction (디지털 인프라 구축)	64
	TDCP = teachers' digital capacity building (교사, 교수의 디지털 역량 개발)	11
(2) 디지털 교육 역량 증진	TM = teaching model(디지털 교수법 개발)	50
	TAP = teaching administration and processes(교수 행정 및 프로세스의 디지털화)	25
	SA = student autonomy(학생 자율 학습)	21
(3) 디지털 연구역량 증진	SRRIF = sharing research resources, infrastructure and facilities (연구 자원, 인프라, 시설의 공유)	19
	WCROCR = Web-based collaborative research and online communities for researchers (웹기반 연구 협력 및 소통)	7
	ROC = research organization and conduction (신규 연구 조직 구성)	4
	URIEC = university, research institute and enterprise cooperation (산학연협력)	3
	RDCB = researchers' digital capacity building (연구자의 디지털 역량 개발)	3
(4) 디지털 전환 기풍 및 온라인을 통한 사상 교육	OCEC = online campus ethos and culture (온라인 캠퍼스 기풍 및 문화 조성)	56
	PIE = political and ideological education (정치 및 사상 교육)	42
(5) 지역 커뮤니티를 위한 봉사	OCE = online continuing education (온라인 평생교육)	26
	EPSHL = Enhancing the public's scientific and humanistic literacies (대중의 리터러시 제고)	8
	TRPA = translating research into practical applications (연구 성과의 실용화)	6
	IEEC = international exchanges of education and culture (교육과 문화의 국제 교류)	6

자료: Xiao(2020)

Bonfield et al.(2020)는 영국, 호주, 싱가포르 소재 대학의 사례연구를 통해 디지털 전환에 대한 전략대안으로 스마트 캠퍼스, 디지털 어시스턴트, 온라인 학습 및 MOOCs, 평생 학습을 제시했다. 먼저, 스마트 캠퍼스는 대학캠퍼스의 물리적 환경을 디지털화하여 교직원, 학생, 방문객들의 편의를 높이는 동시에 행정업무 간소화에도 기여하는 것을 의미한다. 교육콘텐츠의 디지털화, 디지털 인증을 통한 캠퍼스 인프라 이용, 과제물 디지털 표절 관리, 위치기반 서비스 등이 포함된다.

둘째로, 디지털 어시스턴트는 대학생활에 대한 학생의 문의를 자연어처리 기술 기반의 데이터 분석·처리를 통해 해결해주는 스마트폰 어플리케이션이다. 학생기록, 수업정보, 평가자료, 도서관정보 등의 서비스를 제공하며, 학생들은 이를 통해 과제 일정, 학습콘텐츠 등을 확인 및 활용할 수 있다. 즉, 디지털 어시스턴트는 단순한 자동화를 넘어서 대학 생활 전반을 지원해주는 플랫폼 역할을 한다.

셋째로, MOOCs는 강의 사전 질문 및 실시간 질문, 강의 요약, 질의응답을 정리한 비디오를 통해 수강생의 몰입도를 높이는 프로그램으로, 단기과정과 시간제 대학원생을 위한 커리큘럼으로 구분된다. 사례 대학에서 제시된 MOOCs의 강점은 수강생의 몰입도 제고, 직장인 등 단기간에 스킬을 획득하려는 학생에 대한 교육제공, 기존 교육과정의 재설계, 다학제간 팀티칭을 통한 교육콘텐츠의 질적 향상, 학생들의 학습어려움에 대한 가이드선 마련 등이다. 코로나19의 지속으로 온라인 기반의 MOOCs에 대한 전망이 긍정적이지만, 제작 및 활용에 관한 저작권 문제, 비용 문제, 커리큘럼 설계 및 운영의 빠듯한 일정 등은 MOOCs의 확산을 저해하는 요인으로 작용하고 있다.

마지막으로 평생 학습은 싱가포르의 난양공대의 'PaCE@NTU' 사례에서 확인할 수 있다. 난양공대는 싱가포르 정부가 25세 이상 국민에게 제공하는 평생교육 크레딧을 활용하여 중소기업 재직자들을 대상으로 소프트웨어, 토목, 기계항공우주, 로보틱스, 자동화 등에 대한 교육을 제공한다. 교육 프로그램은 단기/중기(15주)/임원 대상 프로그램/시간제 학위형 등 다양한 형태로 제공된다. 'PaCE@NTU'는 4차 산업혁명과 관련된 모바일 과정을 제외하고는 여전히 대면교육 형태로 진행되고 있지만, 디지털 전환기 산업계의 수요를 반영한 재직자 재교육의 중요성을 고려할 때 디지털 전환의 대안 중 하나로 충분히 고려할 만한 프로그램이다.

스마트 에듀에 대한 논의는 디지털 격차의 관점에서도 제기된다. Iivari et al., (2020)은 코로나19 이후 기초교육과 특수교육에서 디지털 기술사용이 확대됨에 따라 등장하게 된 디지털 격차를 해결해야 한다고 보았다. 또한, 디지털 격차 해소를 위한 방안으로 ① 디지털 기술에 대한 접근과 사용능력 제고, ② 학습과 강의에 대한 디지털 기술의 의미 있는 적용 및 이를 통해 이익을 얻을 수 있는 능력의 제고, ③ 교육서비스 혁신을 위한 디지털기술 설계 및 개발 등을 제시했다. 그리고 디지털 격차 해소를 통해 어린 학생, 가족, 교사들이 디지털 전환 패러다임에 효과적으로 대응할 수 있도록 기초 및 특수교육이 중요한 역할을 해야 함을 주장하였다. 이러한 주장은 코로나19 확산에 따른 원격학습, SNS를 통한 소통 확대 추세에 따라 더욱 설득력을 얻고 있다.

2. 디지털 헬스케어

헬스케어의 디지털 전환, 즉 디지털 헬스케어의 가장 큰 의의는 바로 의료 서비스의 품질 제고, 비용 절감, 재무적 성과를 동시에 달성할 수 있다는 점이다(Agarwal et al., 2010; Gastaldi et al., 2018; Gopal et al., 2019; Kraus et al., 2021; Ricciardi et al., 2019). 이는 일반적으로 의료 서비스에 존재하던 품질과 비용 절감 간의 거래 관계를 디지털 전환이 극복하고, 균형과 최적화를 달성하는데 중요한 역할을 할 수 있음을 의미한다(Ricciardi et al., 2019).

구체적으로 품질 제고의 경우 ①적시에 적절한 의료 서비스 제공을 통한 사망률 감소, ②예방 접종률 상승, ③표준 의료 서비스 절차 활용 제고, ④만성 질환에 대한 환자의 치료 참여 및 권한 부여, ⑤환자의 대기시간 축소, ⑥환자와 의료진 간 소통 개선 및 이를 통한 환자 안전 제고와 삶의 질 개선을 꼽을 수 있다(Agarwal et al., 2010; Gastaldi et al., 2018; Gopal et al., 2019; Kraus et al., 2021).

비용 절감과 재무적 성과는 디지털화를 통한 의료 서비스의 효율성 제고에 기인한다(Agarwal et al., 2010). 구체적으로는 ①의료 데이터의 전산화와 의료 서비스 디지털화에 따른 운영비용 절감, ②의료 서비스 사용자 수 확대, 맞춤형 서비스 제공과 표적 마케팅(Targeted Marketing)에 기반한 매출 확대를 꼽을 수 있다(Agarwal et al., 2010; Gastaldi et al., 2018; Gopal et al., 2019; Wang et al., 2018).

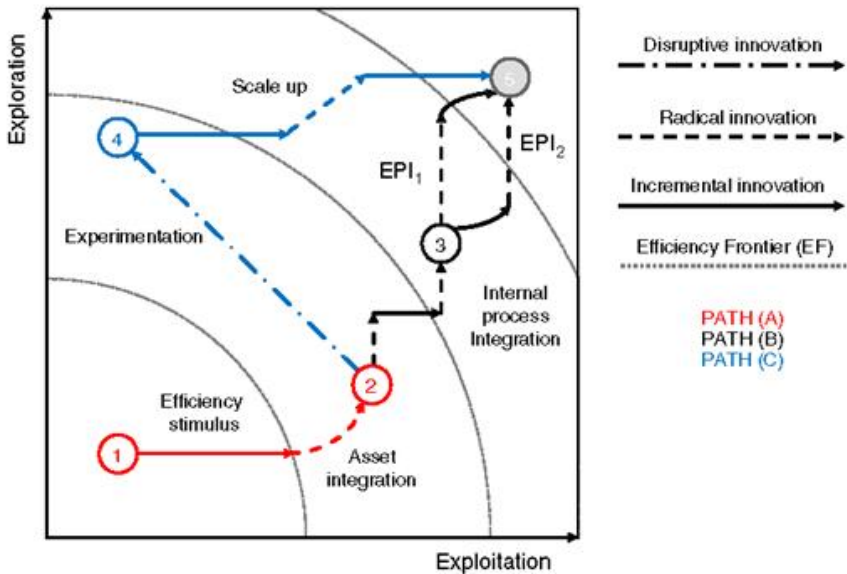
그러나 이와 같은 디지털 헬스케어의 기대효과는 다양한 장애 요인을 극복해야 실현 가능하다. 여기에는 ①디지털 기술 자체의 성숙도, ②디지털 기술 도입에 대한 의료 기관과 의료진의 재무·지식 장벽과 이에 따른 도입 저항, ③디지털 기술 응용과 보험 지불체계(payment system) 간 호환·연계 문제, ④디지털 기술 응용과 기존 헬스케어 시스템(legacy system)과의 통합 문제, ⑤기존의 방대한 아날로그 헬스케어 데이터의 디지털화, ⑥신규 생성되는 디지털 헬스케어 데이터(EHR, PHR, 유전체 데이터 등)의 표준화 문제, ⑦디지털 헬스케어 혁신에 대한 과도하면서도 부적합한 규제(의료기기 법상 인허가, 신의료기술평가, 보험수가 책정), ⑧헬스케어 데이터의 보안 및 프라이버시 문제 등이 포함된다(Agarwal et al., 2010; Gopal et al., 2019; Hermann et al., 2018; Ricciardi et al., 2019; Wang & Hajili, 2017; Wang et al., 2018; 이다은·김석관, 2018; 식품의약품안전평가원, 2018; 아산나눔재단, 2021). 특히 디지털 기술 응용과 보험 지불체계 간 호환·연계 문제는 아직까지 질병·질환 발생에 따른 치료 서비스에 대한 지불에 초점을 두고 있다. 이에 따라 예방 및 예측 등 건강관리 서비스 및 의료진 편의성 개선이나 병원 생산성 향상을 위한 솔루션 개발에는 적용하기 어렵다는 점에서 디지털 헬스케어 혁신을 저해할 수 있는 요인으로 인식된다(Gopal et al., 2019; 이다은·김석관, 2018; 정규환, 2018; 정보통신산업진흥원, 2019).

헬스케어 산업 고유의 특징은 타 산업과 달리 환자(수요자), 의료 기관, 의료진, 의료 기기 공급자, 제약사 등 공급자 뿐 아니라, 보험회사, 정부(규제 및 정책 수립) 등 다양한 이해관계자들이 산업을 형성하고 있다는 점이다. 최근 빅데이터, IoT, 머신러닝, AI 등 애널리틱스 기술 응용 확대에 따라 플랫폼 비즈니스를 영위하는 빅테크 기업, 생명과학기업, 모바일 기반 헬스케어 솔루션 제공 기업, 스타트업 및 이들에 대한 투자 기업 등이 새로운 이해관계자로 참여를 가속화하고 있어, 산업 구조 또한 가치사슬 형태에서 생태계 형태로 복잡·고도화되고 있다(Herrmann et al., 2018; Kraus et al., 2021; 정보통신산업진흥원, 2019; 한국과학기술기획평가원, 2020; 한국방송통신전파진흥원, 2019). 또한 정보의 비대칭성과 환자(수요자) 접점에서의 포지셔닝 관점에서 가장 강력한 협상력을 가지던 의료기관과 의료진 중심의 산업은 점차 환자(수요자) 및 디지털 헬스케어 데이터를 효과적으로 수집(측정), 저장/통합, 분석, 활용(예측/맞춤형 의료)하는

기업을 중심으로 전환될 것으로 기대되고 있다(Ricciardi et al., 2019; Gareth et al., 2020; 의료정책연구소, 2020). 더불어 최근의 코로나19 확산으로 인한 의료인력 부족 문제 심화와 비대면 원격 의료 서비스 수요 확대는 디지털 헬스케어 혁신 생태계로의 전환을 더욱 가속화할 것으로 예측된다(삼일PwC, 2021; KDB 미래전략연구소, 2020; 한국보건산업진흥원, 2020).

병원 등 의료기관의 디지털 헬스케어 혁신 도입 과정을 탐험(exploration)과 활용(exploitation) 관점에서 다룬 Gastaldi et al., (2018)의 연구는 이탈리아의 14개 병원에 대한 사례를 분석하였다. 그 결과, 디지털 기술의 효과적인 활용은 기존에 병원이 수행 가능한 탐험과 활용 영역을 의미하는 효율 프론티어(eficiency frontier)를 넘어서 혁신을 가능하게 함으로써 품질개선과 비용절감을 동시에 추진할 수 있다고 강조하였다.

[그림 2-3] 디지털 헬스케어 혁신에서의 탐험과 활용 경로



자료: Gastaldi et al.(2018)

구체적으로 3개의 상호 보완적인 혁신 경로를 제안하였는데 첫 번째는 기존 자산의 전산화(assets digitization)로 우선 병원의 의료 자산 및 의료 행정의 전산화를 통한 비용

절감(exploitation, incremental innovation) 후, 보다 다양하고 혁신적인 의료 서비스 개발(exploration, radical innovation)에 이르는 경로이다([그림 2-3]의 ①→② 참조).

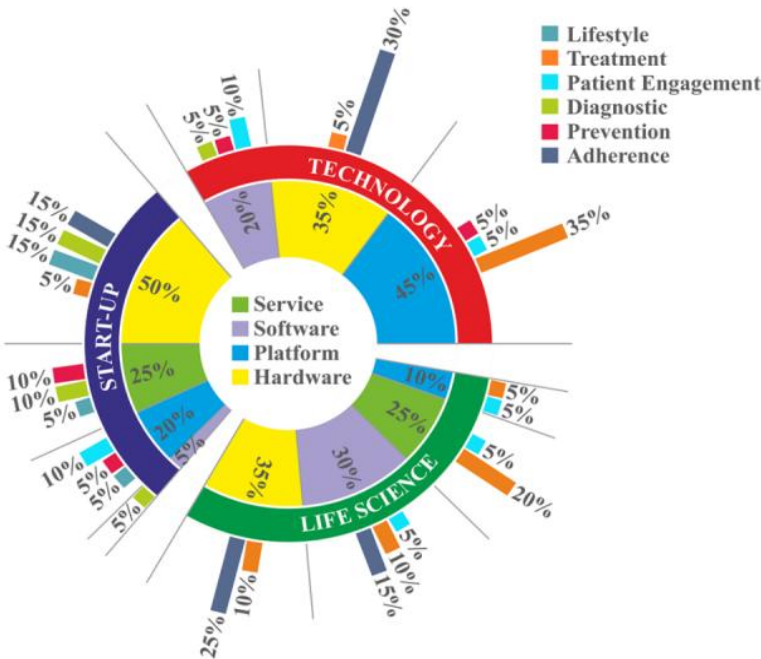
두 번째는 디지털 기반 프로세스 통합(digitally based process integration)으로 병원 내부 프로세스 통합(internal process integration)과 병원과 지역 유관기관, 환자, 하급 병원 의사와의 병원 외부 프로세스 통합(external process integration 1, 2)으로 구분할 수 있다. 내부 프로세스 통합은 EMR(의무기록) 관리 플랫폼의 구축을 통해 달성되며([그림 2-3]의 ②→③), 외부 프로세스 통합은 EHR(건강기록) 관리 플랫폼 구축을 통해 순차적으로 이루어진다([그림 2-3]의 ③→⑤). 이를 통해 탐험과 활용성과의 균형적 달성을 관찰할 수 있으며, 동시에 효율 프론티어 확장을 기대할 수 있다. 이에 따라 디지털 기반 프로세스 통합은 기존의 효율 프론티어에 근접하는 점진적 혁신과 이를 넘어서는 급진적 혁신이 공존하는 형태를 보인다.

마지막 경로는 애널리틱스를 통한 파괴적 의사결정(disruptive decision-making through analytics)이다. 이는 첫 번째 경로에서 전산화된 임상 및 병원 행정 데이터의 분석을 통한 가치 창출 단계이기 때문에 앞서 살펴본 기존 자산의 전산화(assets digitization)가 선행되어야 한다. 더불어 애널리틱스 기반 파괴적 의사결정은 존속적 혁신(sustaining innovation)을 추구하는 기존 의료 서비스와 달리 틈새시장에서 시험과 탐색, 시행착오를 통한 빠른 수정을 강조하는 와해적 혁신(disruptive innovation)의 특성을 나타낸다([그림 2-3]의 ②→④). 이러한 과정에서 의료 서비스 제공의 효율성 저하와 활용 역량 쇠퇴 등의 부정적인 효과가 발생할 수 있으나([그림 2-3]의 ②→④), 반복적인 학습과 개선을 통해 스케일업에 성공함으로써 품질 제고와 비용 절감을 동시에 달성한 병원들을 확인할 수 있다([그림 2-3]의 ④→⑤).

이와 함께 Kraus et al., (2021)와 Herrmann et al., (2018)은 디지털 헬스케어 생태계의 핵심 이해관계자로 디지털 기술기업이 추가됨을 설명하고, 이러한 기업은 환자 참여 의료 서비스 설계, 웹 및 모바일 기반 솔루션 개발에서 상호 협력하고, 환자(수요자)와의 상호작용을 증대해야 함을 강조하고 있다. 구체적으로 Herrmann et al., (2018)은 디지털 기술기업을 생명과학(제약, 보험, 의료기기), 스타트업, 글로벌 대기업(플랫폼 기업 포함)으로 나누고 주요 100대 기업을 대상으로 이들 혁신 활동의 대상

(서비스, SW, HW, 플랫폼)과 6대 환자 니즈 해소의 초점(adherence, diagnostic, lifestyle, patient engagement, prevention, treatment)을 분석한 바 있다. 그 결과 HW 개발에는 생명과학, 창업 기업, 글로벌 대기업이 모두 활발히 참여하는 반면, 플랫폼 개발은 글로벌 대기업 주도로, SW와 서비스는 스타트업과 생명과학 기업 중심으로 진행됨을 확인하였다. 또한 환자 니즈 해소 관점에서는 글로벌 대기업, 생명과학 기업은 치료처방준수(adherence)와 치료(treatment)에 주력하는 반면 스타트업은 6대 니즈 모두를 해소하기 위한 혁신 활동을 진행함을 확인하였다. 이러한 연구결과는 글로벌 대기업과 생명과학 기업은 기존의 비즈니스 모델 확장의 관점에서 점진적 혁신에 주력하는 반면 스타트업은 보다 급진적이고 파괴적인 혁신을 추구함을 보여준다. 동시에 혁신 가치 창출을 위한 글로벌 대기업, 생명과학 기업, 스타트업 간 협력이 디지털 기술 기반 헬스케어 품질 제고와 비용 절감을 동시에 달성할 수 있는 청경임을 강조한다.

[그림 2-4] 디지털 헬스케어 분야 기업별 혁신활동과 환자 니즈 해소 초점



자료: Herrmann et al., (2018)

한편 호주 퀸즈랜드 주 공공 병원의 임상 및 의료 행정 시스템 도입 프로젝트에서 나타난 이해관계자들 간 갈등을 연구한 Burton-Jones et al., (2020)에서는 효과적인 디지털 헬스케어 혁신을 위해서는 제도이론(institutional theory)을 기반으로 이해관계자들이 헬스케어의 디지털 전환을 이해하고 긍정적으로 평가할 수 있도록 하는 것이 중요함을 주장하였다(DiMaggio and Powell, 1991; Orlikowski and Barley, 2001).

Burton-Jones et al.,(2020)에서는 제도 이론의 3대 핵심 개념인 ①제도 논리(institutional logic), ②제도적 복잡성(institutional complexity), ③제도적 반응(institutional response)을 기반으로 3가지 제도 논리가 상존하며, 이로 인한 제도적 복잡성으로 인해 각 이해관계자들이 다차원적으로 제도적 반응을 보이면서 갈등이 발생함을 설명하고 있다. 각 논리는 의료진, 본 프로젝트를 지원하는 주 정부, 그리고 프로젝트 성과와 효익을 평가하는 학계로 구분할 수 있다. 또한 제도적 반응은 ①제도 논리에 대한 순응, ②상충하는 제도 논리 간 조정과 균형, ③제도 논리 순응 필요성 약화, ④제도 논리에 대한 반향, ⑤제도 논리의 변경으로 분류하였다. 이를 통해 저자들은 사례에서 나타난 디지털 헬스케어 보급 문제를 체계적으로 이해하고 이의 해소를 위한 제도이론의 활용을 제안하고 있다.

〈표 2-10〉 호주 퀸즈랜드 주 프로젝트에서 나타난 제도적 반응

제도적 반응	프로젝트에서 확인할 수 있는 반응 사례
제도 논리 순응	- 외부 컨설팅 기관 활용한 프로젝트 추진의 당위성 확보 - 디지털 전환이 아닌 타 분야 평가 체계 채택 - 여러 한계에도 불구하고 참고할만한 모범 사례 채택
상충하는 제도 논리 간 조정, 균형	- 의료진, 주정부 관계자가 모두 만족할 수 있는 성과 지표 정립 시도 - 프로젝트의 중장기적 추진을 위한 단기 관점에서 제도적 기대에 충족하는 보고서 발간 - 장기적 관점에서 효익 강조를 통한 부분적, 일시적인 의료서비스 저하에 대한 우려 불식
제도 논리 순응 필요성 약화	- 바람직한 효익이나 달성이 어려운 점을 고려하여 병원이 연구 데이터 수집을 지연 - 의료진이 프로젝트 외부 기관과의 협력을 통한 혁신 시도 - 병원의 시스템 구축 지연 등
제도 논리에 대한 반향	- 개별 환자 중심의 의료서비스가 아닌 빅데이터 기반 의료서비스에 대한 비판 - 새로운 성과지표 개발의 필요성 피력 - 프로젝트 추진에 대한 부정적 의견 피력
제도 논리의 변경	병원 행정직 채용, 병원 행정직의 비전, 성공사례, 효익에 대한 선제적 공유

자료: Burton-Jones et al., (2020) 참고하여 연구진 재구성

제3절 분석 프레임워크 및 방법

1. 분석 프레임워크

본 연구에서는 급격히 변화하고 있는 중국의 스마트 에듀, 디지털 헬스케어의 혁신 패턴을 분석하기 위해 혁신 시스템·시스템 전환 이론과 디지털 서비스 혁신 관련 선행연구를 종합적으로 검토하여 분석 프레임워크를 [그림 2-5]와 같이 확정하였다.

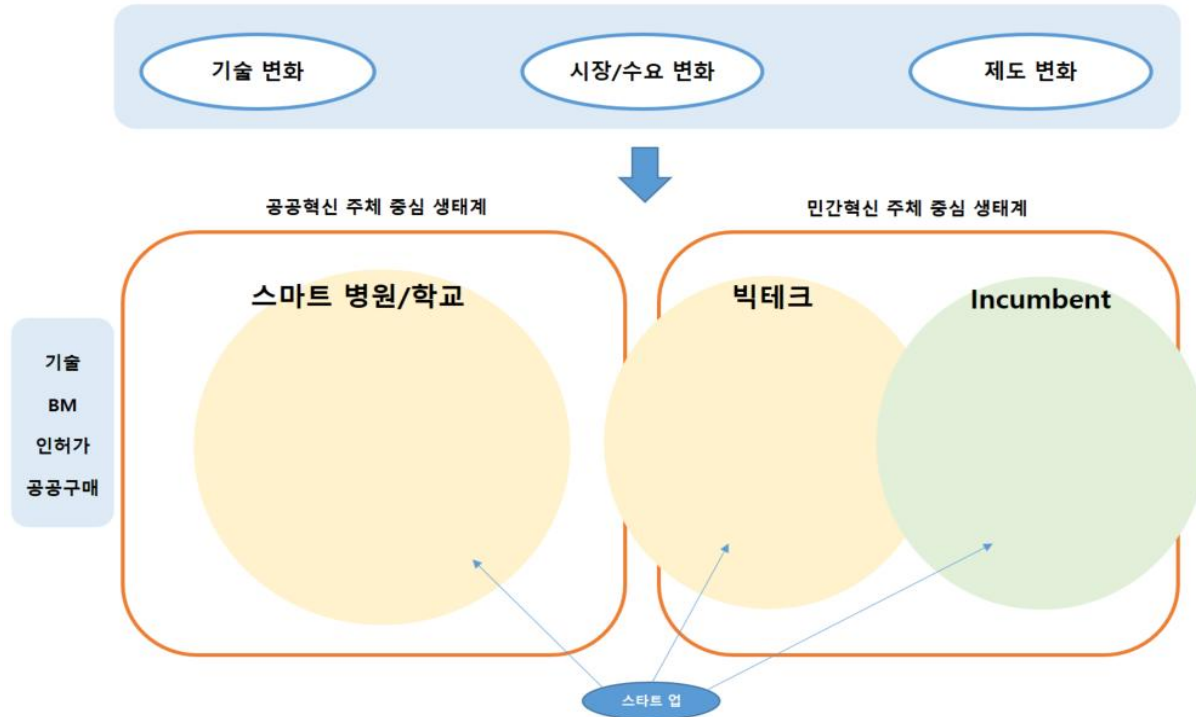
분석 프레임워크는 크게 3가지 거시 환경(landscape) 변화(기술, 시장·수요, 제도)와 2개의 혁신 생태계(공공, 민간)의 상호작용을 중심으로 구성하였다. 다층적관점(MLP)의 구조를 기반으로, 각 산업별 다양한 혁신 주체(학교·병원, 기존기업, 빅테크, 스타트업)와 각 생태계의 동태적 요소를 결합한 통합 모형이다.

먼저, 거시환경 변화는 크게 기술, 시장·수요, 제도적 측면에서 분석하였는데, 기술은 차세대 인공지능(머신러닝, 딥러닝)의 출현, 빅데이터 시대의 도래 등을 포함한 패러다임을 바꾸는 동인을, 시장·수요는 시장 규모, 인구구조 변화(고령화·저출산), 소득 수준 향상 등의 요소를, 마지막으로 제도는 정부의 핵심 정책을 중심으로 살펴보았다.

생태계 레벨에서는 크게 공공 혁신 주체가 중심이 되는 혁신 생태계(스마트 캠퍼스, 스마트 병원)와 민간 혁신 주체가 중심이 되는 혁신 생태계(플랫폼 기업 생태계, 기존 기업 생태계)로 구분하여 살펴보았다. 생태계를 2가지 유형으로 구분하여 살펴본 이유는 공공 서비스의 성격을 띠고 있는 교육·보건의 경우, 타산업과 다르게 경쟁과 수익성만을 기준으로 서비스가 생존하거나 사라지지 않기 때문이다. 즉, 공교육 또는 공공 의료의 생산성이 낮다 하더라도 학교와 병원이 사라지지 않는 것을 의미한다. 민간 혁신 주체의 생태계도 2가지로 나누어서 분석하였는데, 이는 빅테크 중심의 플랫폼 비즈니스의 디지털 서비스 혁신과 기존 기업(incumbents)의 디지털 전환이 서로 다른 서비스 혁신의 양상을 지니고 있기 때문이다.

각 생태계 분석은 디지털 서비스 혁신 선행 연구에서 가장 중요한 요소로 지목하고 있는 ①핵심 기술, ②비즈니스 모델, ③인허가 등을 중심으로 분석하였다.

[그림 2-5] 본 연구의 프레임워크



작성: 연구진 작성

2. 연구의 방법 및 데이터

본 연구는 도출된 통합 모형을 기반으로 중국의 디지털 서비스 산업 혁신을 분석하기 위해 ①문헌 조사(국내외 핵심 선행 연구 및 정책 조사 등), ②사례 분석(핵심 기업 사례 조사 및 분석), ③계량 분석(1차 데이터 기술 통계, 논문·특허 심층 분석 등), ④전문가 인터뷰(대면 및 비대면) 등의 방법을 통해 연구를 수행하였다.

먼저 문헌 조사(literature review)는 본 연구의 분석 프레임워크 도출을 위한 선행연구 고찰과 정책 조사를 위해 국내·외 주요 논문 및 연구보고서를 연구진이 조사·논의·토론하는 형태로 진행되었다.

사례 분석(case study)은 주로 생태계 레벨에서 특정 혁신 주체의 동태적인 혁신을 분석할 시 활용하였으며, 기업의 연차보고서, 국내·외 언론자료, 기업 전문가 인터뷰 등의 방식을 종합적으로 사용하였다.

계량분석(quantitative analysis)은 기본적인 현황 및 추세를 설명할 수 있는 기초 자료 분석(기업 현황, 시장 현황, 특허 수, R&D 투자액 등)과 별권에 수록되어 있는 영역별/국가별 논문·특허 관련 심층 서지 분석에 활용하였다. 계량 분석에 활용된 데이터는 WIPSON, Web of Science, WIND 등의 DB를 활용하였으며, 논문·특허 분석과 관련된 보다 자세한 내용은 별권에 상세히 설명되어 있다.

마지막으로 전문가 인터뷰(in-depth interview)는 특정 혁신 주체의 사례 연구와 정책 대안에 대한 검증, 그리고 전반적인 산업 혁신 동향 및 중국 현지 동향을 파악하기 위해 수행되었다. 연구 착수시 디지털 서비스 전문가, 스마트 에듀 전문가, 디지털 헬스케어 전문가 인터뷰를 각각 2회 진행하였고, 중간보고 및 최종 보고 이후 추가적으로 각 영역별로 2회의 인터뷰를 온·오프 형태로 진행했다. 이외에도 보고서 전반 및 정책 대안에 대한 전문가 서면 자문을 각 1회 씩 진행하였다.

기술, 시장·수요, 제도적 거시 변화의 분석을 위해서는 주로 문헌조사, 전문가 인터뷰 등의 방법을 차용하였고, 공공 혁신 주체 중심 생태계(스마트 캠퍼스, 스마트 병원)와 민간 혁신 주체 중심 생태계(플랫폼 기업 생태계, 기존 기업 생태계) 분석을 위해서는 사례 분석, 계량 분석 및 전문가 인터뷰 방식을 활용하였다.

| 제3장 | 스마트 에듀

제1절 스마트 에듀 개요

1. 스마트 에듀 개념

4차 산업혁명과 디지털 전환의 가속화로 인해 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터 기술을 활용한 학습 방법이 등장하면서, 새로운 학습 체계의 디지털화 및 스마트화도 빠르게 추진되고 있다. 스마트 러닝, 에듀 테크 등의 용어가 지니고 있는 의미는 지능형 맞춤 학습 시스템을 기반으로 교육과정, 교육내용, 교육방법, 평가 등 교육체제 전반에 걸친 변화를 통해 언제, 어디서나, 개인의 역량과 수준에 맞는 학습이 가능한 교육 시스템을 의미한다(김재생, 2018).

스마트 러닝은 학습자의 능력을 고려한 스마트성에 강조를 둔 ‘지능형 맞춤학습’ 이자(곽덕훈, 2010), 스마트형 ICT를 활용하면서 학습 성과의 극대화를 위한 학습 체제를 따르고 학습자 맞춤형·주도형 학습을 가능하게하기 위한 다양한 소스, 상호 작용, 실재감 등을 제공하는 학습 방법이다(노규성·주성환, 2013). 에듀테크란 교육(education)과 기술(technology)의 합성어로 IT 기술을 활용한 교육 서비스 기술 이자(백승철 외, 2016; 이지은 2019), 신기술을 교육환경과 내용, 도구 등과 융합하여 기존과 다른 새로운 학습경험을 제공하는 교수학습을 의미한다(전형배 외, 2021). 마지막으로 스마트 에듀는 첨단 정보통신기술을 결합한 학습을 통해 경험학습과 액티브러닝이 가능하고 많은 상상력과 문제해결력을 새로운 방식으로 공유하는 교육이라 할 수 있다(이현청, 2018).

즉, 스마트 러닝, 에듀테크, 스마트 에듀는 비록 용어는 다르지만 기존의 학습방법이 아닌 스마트 기기와 기술을 통해 학습자에게 다양한 교육과정과 내용을 제공하여 교육효과의 극대화를 지향하고 있다는 점에서 매우 유사하다. 차이점은 에듀테크는 디지털 전환을 위한 도구 또는 스마트 에듀 실현을 위한 방법과 기술적 측면을 좀 더 강조하고 있는 반면, 스마트 에듀는 스마트 러닝을 기반으로 출현한 것으로 스마트

러닝의 학습 방법적 측면을 포함하고, 학습 환경 전반을 다루고 있어 가장 광범위한 범주를 가지고 있다고 할 수 있다(노규성·주성환, 2013).

〈표 3-1〉 스마트 에듀·스마트 러닝·에듀테크 특징

스마트 에듀	스마트 러닝	에듀 테크
• 정보통신기술/네트워크 • 내용/방법/평가/환경 등 교육체제 혁신 • 디지털 교과서	• 스마트형 정보통신 기술 • 성과중심의 학습자 주도형 학습 방법 • 상호작용/실재감/소스	• 이러닝, 스마트러닝 등 모든 디지털 자원을 포함 • 디지털 전환을 위한 도구

자료: 노규성·주성환(2013), p.36; 백승철 외(2016), p.57 정리

2. 스마트 에듀 분류

스마트 에듀는 기존의 사이버 교육·온라인 교육을 포함하며, 1990년대부터 현재 까지 활용된 기술은 BBS, 웹, 이러닝, 학습관리시스템, 비디오, 오픈형 온라인 코스 등이 있으며, AI 및 빅데이터 기반의 ‘개인맞춤형 학습시스템’의 개념도 이미 60여 년 전부터 논의 되었다(이재경·권선아, 2021).

하지만 인공지능 기술이 본격적으로 발전하게 되면서, 기존의 온라인 교육이 스마트 교육으로 진화하였고, 스마트 교육 기술은 전통적 방식의 자가학습, 이러닝 외에도, ICT 융합 기술로 크게 AI 기반 교육, 혼합현실 교육, 게임기반 교육, 인지 교육, 모바일 교육, 위치기반 교육, 교육 로봇 등을 포함하여 지속적으로 발전하고 있다 (KOTRA, 2020).

이처럼 다양한 형태로 진화하고 있는 스마트 에듀 분야에 대해 아직 통일된 분류 체계가 확립되지 않았지만, 기술과 교육의 융복합과 혁신에 관련된 최신 연구를 기반으로 스마트 에듀 분야의 기술을 분류하면, 크게 자가학습 이러닝, AI 기반 교육, 혼합현실 교육, 게임 기반 교육, 인지 교육, 모바일 교육, 위치기반 교육, 교육 로봇 등으로 구분할 수 있다(〈표 3-2〉참고).

<표 3-2> 에듀테크 교육기술 분류

교육기술		주요내용
전통적 방식	자가학습 이러닝 (Self-paced e Learning)	규격화된 콘텐츠, 설치용 학습 관리 플랫폼·서비스 등을 바탕으로 하는 교육용 프로그램
ICT 융합 에듀테크	AI 기반 교육 (AI-Based Learning)	디지털 교육 콘텐츠 내에 AI 기술을 접목시켜 개인 맞춤형 교육서비스를 제공하는 프로그램
	혼합현실 교육 (Mixed Reality Learning)	시뮬레이션 기반 교육 기법으로 가상현실(VR) 및 증강현실(AR)보다 한 단계 진화된 기술인 혼합현실(MR)을 활용한 교육 프로그램
	게임기반 교육 (Game-based learning)	게임기법을 사용한 교육방식으로, 자신 또는 타인과의 경쟁을 통한 '게임 플레이'를 활용하는 교육프로그램
	인지 교육 (Cognitive learning)	통찰력, 기억력, 이해력, 공감능력, 문제해결능력, 추론능력 등의 향상을 목적으로 하는 행동 수정을 위한 교육프로그램
	모바일 교육 (Mobile learning)	교육 목적으로 모바일 장치를 통해 접하는 지식 전달 이벤트, 콘텐츠, 도구 및 응용 프로그램
	위치기반 교육 (Location-Based Learning)	실제 공간정보와 AR/VR 등 가상공간에 대한 시뮬레이션 기술을 활용한 교육 프로그램
	교육 로봇 (Educational Bots)	프로그래밍 교육 로봇, AI 기반 로봇 등 교육용 로봇을 활용한 교육 프로그램

자료: KOTRA(2020), p.4

이중, 본 연구에서 집중적으로 살펴 보고자 하는 영역은 바로 인공지능(AI) 기반의 교육이다. 그 이유는 많은 선행연구에서 분석된 모바일, 이러닝, 위치 기반 교육 등은 과거의 온라인 학습에서 응용 또는 개선된 형태의 교육 서비스로 학습 방식의 전환(transformative)적 혁신의 사례라고 보기 어렵기 때문이다.

반면, AI 기반 교육은 학습자 맞춤형 교육서비스를 제공하는 교육 프로그램으로, 빅데이터와 머신러닝을 비롯한 인공지능 기술을 기반으로 자기주도 학습을 수행할 수 있고, 일부 영역에서는 기존의 방식보다 월등히 뛰어난 학습 효과를 제공하기도 한다. 또한 AI 기반의 교육은 스마트 화·자동화가 결합된 형태로 많은 시간과 노력을 절약할 수 있다는 장점도 지니고 있다.

<표 3-3> AI 기반 교육현황

	구분	내용
해외	McGraw-Hill Education(미국)	AI 기반 온라인 평가 및 학습 시스템(알렉스)
	엘리멘탈 패스(영국)	IBM 왓슨 기반 교육용 콘텐츠 생성
	휴버드 AI(스웨덴)	AI 기반 맞춤형 학습 지원 및 평가
국내	노리	학습자의 취약 부분을 분석하여, 개인별 맞춤형 솔루션 제공
	뤼이드	AI 기반 맞춤형 토익 학습 시스템
	아이스크림 에듀	빅데이터 기술 기반 AI 학습 분석 시스템

자료: 정문황 외(2021), p.73

3. 스마트 교육의 발전 과정

스마트 교육이 본격적으로 시작되기 전인 1990년대에는 멀티미디어와 컴퓨터를 활용한 교육이 있었지만 폭 넓게 활용되지는 않았다. 2000년대에 PC 보급이 확산되면서, 온라인 교육이 본격화 되었지만, 이 기간 온라인 교육은 주로 동영상, 강의 자료를 활용하는 형태로 진행되었다(최정선 외, 2020; Bainbridge, 2004).

2010년대부터는 3G, 4G 등 무선 인터넷 기술의 발전으로 모바일 인터넷 시대에 진입하면서 온라인 교육이 더욱 활성화 되었다. 특히 2010년대 후반부터는 AI, 빅데이터 분석, 클라우드 컴퓨팅 등 기술이 다원화되면서 전통적인 온라인 교육은 점차 스마트화 된 교육으로 변화하기 시작하였다. 전통적인 온라인 교육의 주체는 크게 행정담당자, IT 관리자, 강사와 수강생으로, 그 중 IT 관리자의 주요 역할은 원활한 강의를 위한 서버와 통신, 단말기 관리 등이었지만, 스마트 교육으로 진화하면서 VR·AR 등 기술이 강의에 사용되고, 딥러닝, 빅데이터, 클라우드 등 기술이 활용되면서 IT 관리의 역할이 더욱 강화되고 있다.

이러한 일련의 발전과정을 거친 현재의 스마트 에듀는 기술적 측면에서 보다 다양한 디지털 기술이 도입되면서 지속적으로 지능화 되고 있으며, 교육적 측면에서는 전통적인 학과과목을 넘어, 코딩, 평생 교육 등으로 확대되고 있다. 특히 코로나 19를 계기로 비대면 교육이 전격 도입되면서, 스마트 에듀는 더욱 빠르고 다양한 형태로 발전해나가고 있다.

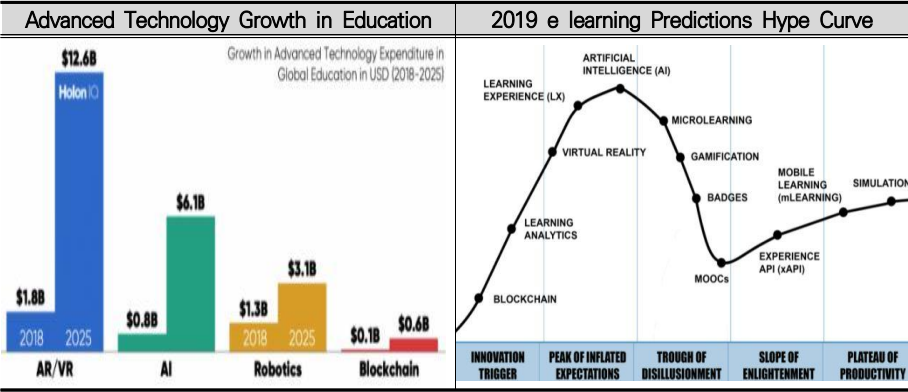
제2절 중국 스마트 에듀 거시환경 변화

1. 기술 변화

빅데이터 시대의 도래와 초연결화·초지능화의 가속화로 인해, 교육 분야에서도 전 과정에 걸쳐 과거와 비교할 수 없을 만큼 많은 양의 데이터가 축적되고 있다. 또한 빅 데이터를 활용한 머신러닝의 고도화로 인해, 과거보다 월등히 뛰어난 효과를 지닌 1:1 맞춤형 학습의 구현이 가능해 지고 있다.

이와 함께 다양한 신기술(AR·VR, 로봇, 블록체인, 메타 버스 기술 등)도 스마트 에듀에 빠르게 접목되고 있으며, 이제는 단순한 도입을 넘어 현실에 활발하게 적용되고 있다. 실제로, 이러닝 관련 하이프 사이클을 보면, 인공지능 기술은 ‘부풀려진 기대의 정점(peak of inflated expectations)’에 위치하여, 인공지능 기반의 교육 서비스 분야에서 초기 성공사례가 나타난 후 시장이 확대될 것이라는 기대가 형성되어 있음을 알 수 있다.³⁾

<표 3-4> 스마트 에듀 분야에서의 AI



자료: Holon IQ(2021.1.25)⁴⁾, 범원택 외(2019.12.2.), p.5

3) 범원택 외(2019.12.2.)
4) HolonIQ(2021.1.25), 10 charts to explain the Global Education Technology Market, <https://bit.ly/2UsuP6e>(검색일: 2021.7.6)

가. 빅데이터와 머신러닝

교육 분야에서 가장 핵심적인 기술의 변화는 바로 머신러닝(machine learning)의 탄생과 적용이다. 앞서 말한바와 같이 인공지능과 교육의 접목은 개인화된 맞춤형 학습, 가정교사 같은 개별지도, 피드백이 가능한 튜터링 학습, 시공간적 제약이 없는 글로벌 학습, 실수를 두려워하지 않아도 되는 시행착오를 통한 학습, 스마트 콘텐츠 기반의 맞춤형 자료, AI 기반 자동채점, 일상적인 교사 업무의 자동화 및 교사 역할 변화 등 다양한 변화를 가져올 수 있다(전형배 외, 2021).

머신러닝은 기존 컴퓨터와 다르게 기계 스스로 패턴과 추론을 거쳐 작업할 수 있는 알고리즘 및 통계 모델로, 머신러닝에 기반한 알고리즘은 예측 또는 결정을 하기 위한 ‘훈련 데이터’를 기반으로 수학적인 모델을 구축한다는 점에서 기존 프로그래밍과 다르다(유원진, 2020; 석철호·김태영, 2021).

<표 3-5> 2019년 중국 교육 분야에서의 주요 기술 활용

12345					기술성숙도	현재 교육에 응용하는 분야	(학교)					(학교 외)				
							각 학습단계와의 기술 융합					각 학습단계와의 기술 융합				
기술 활용도 심화							유아	초등	중등	고등	대학	유아	초등	중등	고등	대학
인공 지능	컴퓨터 시각	이미지 식별	★★★★★	문제를 촬영하여 문제풀이, 시험평가 등	1	3	3	3	3	1	3	3	3	4	4	
		문자 식별	★★★★★	문제를 촬영하여 문제풀이, 시험평가, 스마트보조교육 등	1	3	3	3	4	1	3	3	3	4	4	
		얼굴 식별	★★★★★	근태관리	1	2	2	2	3	2	2	2	2	3	3	
	자연어 처리	언어 식별	★★★★★	듣고말하기, 시험평가, 스마트보조교육 등	1	3	3	3	4	1	3	4	4	5	5	
		의미 식별	★★★	듣고말하기, 시험평가, 스마트보조교육 등	1	3	3	3	4	1	3	4	4	5	5	
실시간 상호작용			★★★★	상호학습, 질의응답, 모니터링 등	1	1	1	1	2	1	3	3	4	5	5	
VR/AR			★★	몰입식 학습	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	

자료: 中投产业研究院(2021), p.202

<표 3-6> 머신러닝 알고리즘 종류

머신 러닝 (Machine Learning)		
지도 학습 (Supervised Learning)	비지도 학습 (Unsupervised Learning)	강화 학습 (Reinforcement Learning)
문제와 정답을 모두 알려주고 인공지능을 학습 시키는 방법	답을 알려주지 않고 인공지능을 학습 시키는 방법	보상이 높은 방향으로 인공지능이 학습하는 방법
		
예측, 분류	연관 규칙, 군집	보상

머신 러닝	학습방법	알고리즘
지도 학습	분류 (Classification)	KNN(K-nearest neighbors) Decision Tree ...
	회귀 (Regression)	Linear Regression(Stepwise) Regularized Linear Regression ...
비지도 학습	차원축소 (Dimension Reduction)	PCA(Principal Component Analysis) MDS(Multi-Dimensional Scaling) ...
	군집화 (Clustering)	Hierarchical Clustering SOM(Self-organizing Map) ...
	연관 규칙 학습 (Association Mining)	MBA(Market Basket Analysis) Sequence Analysis ...

자료: 이한중·김영식(2020), p.168; AI4SCHOOL⁵⁾

머신러닝은 정답이 명확히 존재하는 지도학습과 특정한 정답이 없는 비지도 학습으로 나뉘지며, 학습방법을 기준으로 지도학습은 분류 분석과 회귀 분석으로, 비지도 학습은 차원축소, 군집화, 연관 규칙 학습으로 나눌 수 있다. 수업 참여도, 시험 성적과 합격/불합격에 대해 학습을 시킨 후 공부시간에 따라 합격/불합격을 나누는 것은 분류, 시험 성적(점수) 채점은 회귀에 속한다.

나. 인식 기술

① 안면인식(face recognition)

안면인식 기술은 머신러닝을 기반으로 하는 가장 대표적인 식별 기술로, 특히 중국에서 많이 활용되고 있다. 현재 중국에서는 지불/송금, 공항 보안검색, 본인 확인 등 록 등 일상생활에서 폭넓게 쓰이고 있으며, 학교 및 온라인 수업 출석 체크에도 활용되고 있다. 안면인식과 시선추적 기술을 활용한 교육은 학습의 효율성을 제고에 효과적인데, 머신러닝 알고리즘을 활용하여 감지→정렬→일반화→인식의 단계를 거쳐, 특정 사람의 얼굴을 지속적으로 학습하면서 사람을 구별할 수 있게 된다. 시선 추적

5) AI4SCHOOL, Part1. 머신러닝(1): 지도학습, http://ai4school.org/?page_id=2617(검색일: 2021.7.7.)

기술 역시 교육 분야에서 많이 활용되는 머신러닝 기술로, 학습 모니터링, 학습 패턴 분석, 학습 패턴의 표준화 분석이 가능하다.⁶⁾

<표 3-7> 안면인식 알고리즘

순서	내용
감지하기 (Detection)	• 이미지에서 얼굴이 어디 있는지 탐색 • 배경이나 옷 등 얼굴과 상관없는 부분은 무시하고 얼굴부분에 초점을 맞추는 단계
↓	
정렬하기 (Alignment)	• 눈, 코, 입술, 턱선 등 얼굴의 각 특징적인 부분을 찾아내고 표시 • 표시한 부분은 그 사람만의 고유한 데이터로 다른 사람과 구별
↓	
일반화하기 (Normalization)	• 가지고 있는 데이터와 비교하기 위해 이미지를 비슷한 구도로 바꾸는 작업 • 예를 들어 비스듬하게 찍은 이미지의 경우 미리 데이터에 저장된 정면을 보는 이미지와 비교할 수 있도록 정면을 보는 구도로 바꿈
↓	
인식하기 (Recognition)	• 이미지에서 찾아낸 특징적인 부분을 알고리즘을 거쳐 숫자 형태로 바꾸고 이를 데이터베이스의 값과 비교하여 어떤 사람의 얼굴인지 확률로 계산

자료: AI4SCHOOL⁷⁾

③이미지 식별(image recognition)

기존의 온라인 학습에선 학습자가 모르는 문제가 있을 경우, 채팅이나 메일을 통해 문의하면 강의자가 확인 후 문제를 풀이하는데, 이 과정에서 많은 시간이 소요되었다. 채점 역시 이전에는 개별 학습자의 수준을 고려할 수 없었고, 대부분의 경우 일정 시간 뒤 강의자가 정답을 불러주고 학습자가 자가 채점을 하게 되는데, 이 과정에서 실수가 발생하거나 문제풀이 과정 전체를 확인하기 어렵다는 단점이 있었다. 그러나 이미지 인식 기술을 활용한 문제풀이 솔루션이 출시되면서, 카메라로 문제를 스캔/업로드 하면 바로 이미지 식별을 통해 문제를 풀이하고 첨삭까지 해주는 서비스가 가능해졌다.

6) InterBiz 블로그(2019.10.4.), “비주얼 캠프: 한국에서 놓쳐버린 에듀테크 사업 기회, 중국에서 잡으려면?”, <https://bit.ly/3mTqYL3>(검색일: 2021.4.24.)

7) 상동

다. 추천·매칭 알고리즘

스마트 에듀의 또 다른 핵심 기술은 소위 ‘큐레이팅’이라고 불리는 추천·매칭 기술이다. 기본적으로 머신러닝(클러스터링, 로지스틱 회귀, EM 알고리즘 등)을 기반으로 막대한 사용자의 데이터를 학습하여, 학습자의 수준에 맞는 문제를 추천하는 지능형 솔루션을 가리킨다.

중학교 수학을 예로 들면, 학습 전 자체 데이터베이스 내 문제를 통해 학습자의 수준을 파악하고(테스트) 지식그래프를 만들면, 이를 바탕으로 학생의 취약점을 분석하고 알고리즘 기반의 맞춤형 수업을 제공한다(학습). 수업은 텍스트, 애니메이션, 짧은 동영상 등의 형태로 제공되며, 수업 후에는 학습 진도에 맞는 문제를 풀고(연습), 이를 통해 학생의 지식 그래프에서 취약부분을 보완할 수 있었는지 테스트를 거치면서 학습 효과를 지속적으로 제고한다.

라. 기타

이 외에도 스마트 에듀는 다양한 기술·콘텐츠와의 융복합을 통해 빠르게 변화하고 있다. 디지털 교육은 크게 콘텐츠, 플랫폼, 제품 통합의 4가지 분야로 구분할 수 있으며, 각 분야에서 필요한 기술은 다음과 같다.

〈표 3-8〉 스마트 에듀의 분야별 기술

콘텐츠	플랫폼	제품	통합
• 생방송 수업 • 녹화 수업 • 온라인 시험 • 문제 조회 • 학습 평가	• 언어 학습 • 시험 시스템 • 교육 빅데이터 • 교육 자원 • 운영 플랫폼 • 학교 관리	• 스마트 학습기 • 스마트 스크린 • 스마트 VR/AR • 스마트 실험실 • 3D 프린팅	• 스마트 교실 • 스마트 시험 • 교육 자원 • 학교 관리 • 스마트 도서관

자료: iFLYTEK 홈페이지⁸⁾, 兴业证券(2021.06)

8) iFLYTEK(科大讯飞) 홈페이지, <https://www.iflytek.com/>

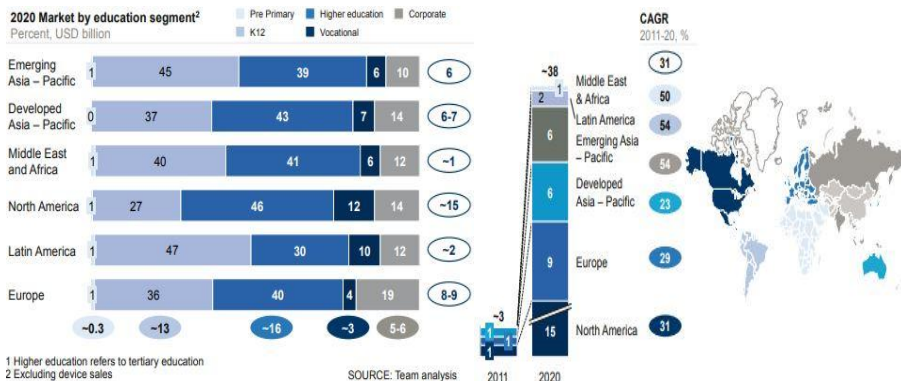
2. 시장/수요 변화

가. 글로벌 시장

1) 시장 규모 및 전망

2012년 McKinsey & Company는 모바일에서 다운로드 된 앱 중 교육 관련 앱의 다운로드가 239% 증가하여 장기적으로 모바일 교육시장에 많은 기회가 있을 것이라고 예측했으며, 2020년 380억 달러 규모로 성장할 것이라고 전망하였다.⁹⁾ 또한 모바일 교육시장에 한정된 전망이긴 하나, 디지털 전환에 따라 학습 방법의 전환이 시작되고, 스마트 에듀 시장 규모 역시 증가할 것으로 예측하였다.

[그림 3-1] 2020년 모바일 교육 분야(좌) 및 전체 교육 시장 (우)



자료: McKinsey & Company(2012), pp.18-19

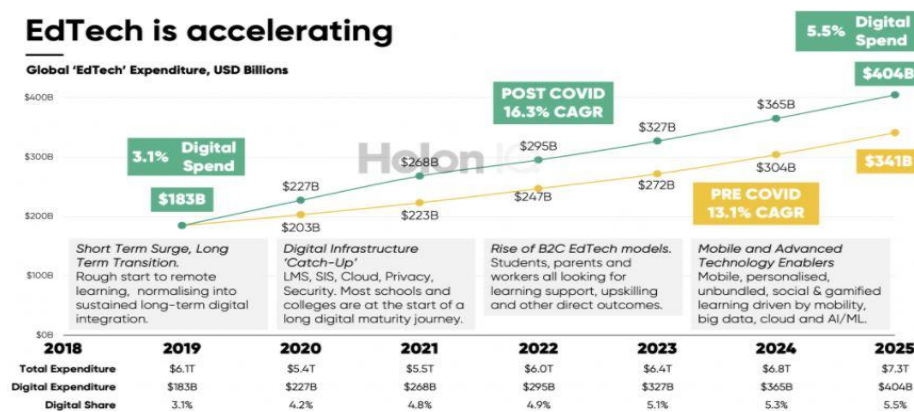
2020년 Markets & Markets¹⁰⁾는 글로벌 스마트 에듀 시장이 2020년 858억 달러에서 2025년 1,813억 달러로 성장할 것으로 예측하였다. 모바일 기기의 증가와 AI, 빅데이터, 5G 등 ICT 기술 발전에 따른 새로운 제품 공급과 스마트 에듀 수요의 증가, 특히 코로나19로 인한 비대면/온라인 교육의 증가 등의 영향으로 스마트 에듀 시장

9) McKinsey & Company(2012), Transforming learning through m Education

10) Markets & Markets(2020), EdTech and Smart Classroom Market, <https://bit.ly/3wWMy4V>(검색일: 2021.6.26.)

은 앞으로 성장가능성이 높을 것으로 전망하였다. Grand View Research(2021)¹¹⁾ 역시 2020년 글로벌 시장 규모를 895억 달러로 비슷하게 평가했으며, 2028년까지 연평균 성장률(CAGR)은 19.9%를 나타낼 것으로 예상하였다. K-12¹²⁾ 수요는 2020년 전체 스마트 에듀 시장에서 약 41%로 가장 큰 비중을 차지하였다. 지역별로는 아시아태평양 지역에서 스마트 에듀 수요가 가장 빠르게 늘어나고 있으며, 시장 규모는 2019년 177억 달러에서 2027년 약 644억 달러로 증가할 것으로 예상된다.¹³⁾

[그림 3-2] 글로벌 스마트 에듀 분야 지출



자료: Holon IQ(2020.8.6.)¹⁴⁾

2) 투자 동향

코로나19 이후 미국, 중국 등 주요국의 스마트 에듀 관련 벤처캐피털 규모가 큰 폭으로 증가하기 시작하여, 2020년 글로벌 펀딩 규모는 283억 달러로 전년대비 2배 이상 증가하였다. 중국의 펀딩규모는 2010년 미국의 1/4 수준이었으나 빠른 속도로 증가하여 2015년부터 미국을 넘어섰으며, 2020년에는 미국의 4배를 기록하였다¹⁵⁾.

11) Grand View Research(2021), <https://www.grandviewresearch.com> (검색일: 2021.9.28.)

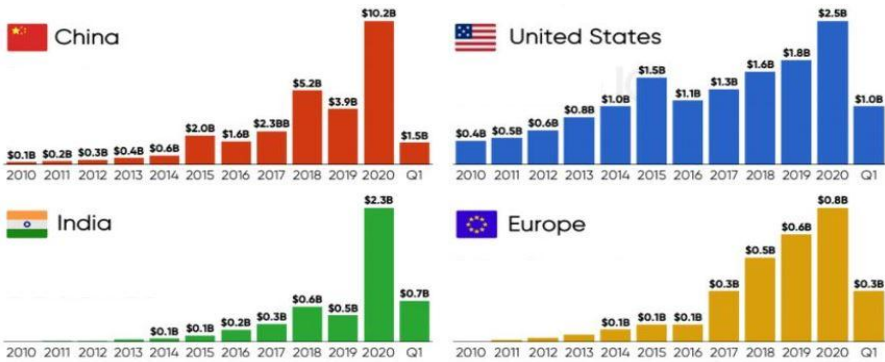
12) K12는 유치원(Kindergarten)부터 초중고(12년)교육을 포함하는 교육을 의미한다.

13) Market Research(2020), <https://bit.ly/2U8jisW>(검색일: 2021.6.28.)

14) Holon IQ(2020.8.6.), Global Edtech Market to reach \$404B by 2025, 16.3% CAGR, <https://bit.ly/3hdsplb>(검색일: 2021.7.2.)

15) Holon IQ(2021.3.31.), Global Edtech Venture Capital Update-Q1 2021, <https://bit.ly/3L00VjL>(검색일: 2021.7.2.)

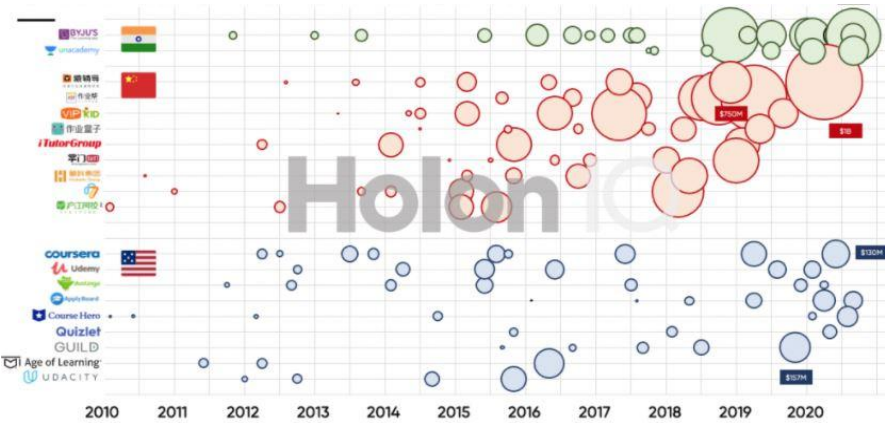
[그림 3-3] 글로벌 에듀테크 VC 국가별 규모



자료: 상동

글로벌 유니콘 대상 펀딩은 크게 중국, 미국, 인도에 집중되어 있다. 인도는 2020년 처음으로 미국을 추월하였고, 펀딩은 주로 1개 기업(Byju)에 집중되었다. 중국의 경우 2010년 이후 약 198억 달러의 글로벌 벤처 자금이 중국으로 유입되어, 미국으로의 유입(95억 달러)에 비해 두 배 이상 높은 수치를 기록하였다.¹⁶⁾

[그림 3-4] 글로벌 스마트 에듀 유니콘의 진화



자료: Holon IQ(2020.10.16.)¹⁷⁾

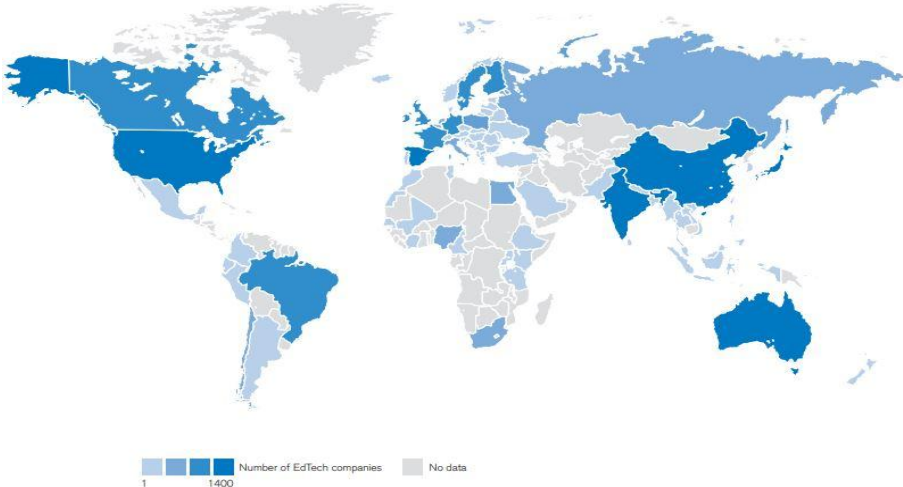
16) The Pie News(2020.7.17.), "US vs China rivalry in edtech, and how Covid-19 is having an impact", <https://bit.ly/3hpiN9T>(검색일:2021.7.2.)

17) Holon IQ(2020.10.16.), EdTech Unicorn Mega-Funding Evolution, <https://bit.ly/3yflZGK>(검색일: 2021.7.2.)

3) 혁신 기업

팬데믹으로 전 세계 스마트 에듀에 대한 수요와 공급이 크게 증가하고, 첨단 기술 기반의 교육 기업에 대한 투자도 확대되었다. 미국, 유럽, 캐나다, 일본, 인도 등에서 많은 스마트 에듀 기업이 탄생했으며, 유니콘 기업 역시 증가하고 있다. 미국과 중국의 스마트 에듀 기업들은 두 국가 간 선행학습이나 입시열풍 정도 등의 차이로 인해, 대상과 내용에서 차이가 있다. 구체적으로, 미국의 스마트 에듀 기업은 주로 학교 교육 등의 수업용 플랫폼 제공에 집중하는 반면, 중국 기업들은 주로 학습 교육과 관련된 자체 교육용 콘텐츠 및 외국어 강의 등 교육 서비스 제공에 집중하고 있다는 점에서 구별된다. 양국 에듀 산업의 공통점으로는 기존 교육기업 외에 플랫폼 기업들이 적극적으로 스마트 에듀 산업에 참여하고 있다는 점으로, 애플, 텐센트 등의 기업도 자체 교육 플랫폼을 구축하거나 기술지원을 늘리고 있다. 스마트 에듀 기술이 모두 첨단 ICT 기반임을 고려한다면 교육 분야에서도 기술패권 양상이 나타나고 있음을 알 수 있다.

[그림 3-5] 세계 스마트 에듀 기업 소재지



자료: Mackinsey & Company(2019)

2018년 이후 우수한 기술 역량을 가진 교육 분야 유니콘이 빠르게 증가하고 있다. 2021년 5월 기준 투자를 유치한 글로벌 스마트 에듀 유니콘의 상위 25개 중 미국과 중국은 각각 13개와 8개이며, 중국 기업은 Yuanfudao, Zuoyebang, VIPKID, 미국은 Udemy, Masterclass, Duolingo 등이 상위를 차지하였다. 중국의 유니콘 기업은 주로 강의(tutoring) 서비스 제공 기업이 많고, 미국은 기술 개발 및 학습노트 제공 등의 서비스 위주의 기업이 주를 이루고 있다.

〈표 3-9〉 글로벌 에듀테크 주요 유니콘

	기업명	국가	교육 서비스	최근 투자	VC 투자 타입	가치 평가
1	Yuanfudao	중국	Tutoring	2020.12	\$300M Series G Top Up	\$15.5B
2	ByJu's	인도	Tutoring	2021.03	\$450M Series F	\$13.0B
3	Zuoyebang	중국	Tutoring	2020.12	\$1.6B Series E+	\$10.0B
4	VIPKID	중국	Language	2019.09	\$150M VC/PE Round	\$4.5B
5	Udemy	미국	Online Post Secondary/Skills	2021.05	Series F Top Up	\$3.3B
6	Masterclass	미국	Upskilling	2021.05	\$225M Series F	\$2.75B
7	Duolingo	미국	Language	2020.11	\$35M Series H	\$2.4B
8	Zhangmen	중국	Tutoring	2020.08	\$400M Series E	\$2.0B
	Kajabi	미국	Learning Environment	2021.05	\$550M VC/PE Round	\$2.0B
	Unacademy	인도	Test Prep	2021.01	\$50M Top Up	\$2.0B
9	Handshake	미국	Career Planning	2021.05	\$80M Series E	\$1.5B
10	Degreed	미국	Upskilling	2021.04	\$153M Series D	\$1.4B
	ApplyBoard	캐나다	International Recruitment	2020.09	\$55M Series C	\$1.4B
11	Outschool	미국	Alternative Learning	2021.04	\$75M Series C	\$1.3B
12	Course Hero	미국	Study Notes	2020.08	\$70M B+ Top Up	\$1.1B
	Udacity	미국	Online Post Secondary/Skills	2020.11	\$75M Debt Round	\$1.1B
13	Guild Education	미국	Online Post Secondary/Employers	2019.11	\$157M Series D	\$1.0B
	Knowbox	중국	Tutoring	2019.05	\$150M Series D	\$1.0B
	Yunxuetang	중국	Corporate Learning	2021.03	\$190M Series E	\$1.0B
	Newsela	미국	Education Resources	2021.02	\$100M Series D	\$1.0B
	Quizlet	미국	Study Notes	2020.05	\$30M Series C	\$1.0B
	iTutorGroup	중국	Language	2019.07	Controlling Inv	\$1.0B
	Huik	중국	Online Post Secondary	2018.05	\$200M Series D	\$1.0B
	Age of Learning	미국	Online Curriculum	2016.05	\$150M Series A	\$1.0B
	HuJiang	중국	Online Curriculum	2015.08	\$157M Series D	\$1.0B

자료: Holon IQ(2021.5.17.)¹⁸⁾

18) Holon IQ(2021.5.17.), "Global EdTech Unicorns", <https://www.holoniq.com/edtech-unicorns>(검색일: 2021.6.1.)

나. 중국 시장

1) 스마트 에듀 시장 규모

중국의 스마트 에듀 산업은 다른 나라와 같이 2000년대 PC 중심의 온라인 교육과 원격교육에서 시작되었다. 직장인을 대상으로 한 학위과정과 평생교육을 위해 정부 주도로 원격교육을 시행할 시범학교를 지정했으며, 당시 온라인 교육 시장 규모는 크지 않았다.

중국 스마트 에듀 시장은 2010년 이후 ICT 기술의 급격한 발전과 함께 본격적으로 성장하였다. 특히 2015년부터 「인터넷+」 등 정책을 통해 AI, 빅데이터, 사물인터넷 등 기술개발과 ICT기술과 타 분야와의 융합을 적극 지원하고, 「대중창업, 만중혁신」 등의 정책을 통해 창업을 적극 장려하면서 온라인 교육, 특히 스마트 에듀 기업들이 증가하고, 시장도 급성장하기 시작하였다.

중국 교육부가 발표한 「교육정보화 10년 발전계획」은 교육정보화 예산을 전체 교육예산의 8% 이상으로 명시하고 있으며, 이를 바탕으로, 2020년 중국 국가 재정 교육경비인 4조 2,891억 위안 중 교육정보화 재정지출은 약 3,400억 위안으로 추산할 수 있다.

Claudio Feijóo et al.,(2021)에 따르면 2018년 중국의 온라인 학습자는 1억 7,200만 명으로, 그 중 모바일을 통한 학습자는 1억 4,200만 명이며, 2020년 온라인 교육 시장규모는 약 560억 달러로 추산된다. 그 외 다수의 전문기관·언론이 예측하는 시장규모 역시 모두 500억 달러를 상회한다.

〈표 3-10〉 중국 온라인 교육 시장 규모 추정치

년도	기관(보고서) 및 언론	시장 규모(예측)
2021	European Commission	2020년 약 560억 달러
2020	NIKKEI Asia	2020년 약 640억 달러
2020	前瞻产业研究院	2019년 약 547억 달러
2020	iiMedia Research(艾媒咨询)	2020년 약 757억 달러
2020	中国科学院	2022년 약 843억 달러
2020	Research and Markets	2026년 약 1,000억 달러

자료: 각 보고서 및 기사를 연구진이 정리

앞서 세계 스마트 에듀 시장 규모에서는 K12 교육의 점유율이 가장 컸지만, 중국의 경우 온라인 직업 교육 비중이 가장 크고, K12는 2위를 차지하였다. 그러나 연평균 증가율로 볼 때 직업교육과 대학교육은 점차 비중이 줄고 있으며, 입학 전 교육과 K12 교육의 비중은 꾸준히 증가하고 있다.

<표 3-11> 이용계층별 온라인 교육 시장

구분	주요 특징 및 내용	시장 규모																		
입학 전 (유아)	- 부모 연령은 1980~1990년대생, 유아기 자녀 교육 중시 - 주로 동요 관련 앱 이용이 다수 - AR/VR, AI와 아동용 로봇 등 활용	<table border="1"><thead><tr><th>연도</th><th>시장규모(억 위안)</th><th>전체 온라인 시장 중 점유율</th></tr></thead><tbody><tr><td>2016</td><td>~50</td><td>~0.5%</td></tr><tr><td>2017</td><td>~80</td><td>~1.0%</td></tr><tr><td>2018</td><td>~200</td><td>~1.5%</td></tr><tr><td>2019</td><td>~350</td><td>~2.0%</td></tr><tr><td>2020</td><td>630.4</td><td>~25.0%</td></tr></tbody></table>	연도	시장규모(억 위안)	전체 온라인 시장 중 점유율	2016	~50	~0.5%	2017	~80	~1.0%	2018	~200	~1.5%	2019	~350	~2.0%	2020	630.4	~25.0%
연도	시장규모(억 위안)	전체 온라인 시장 중 점유율																		
2016	~50	~0.5%																		
2017	~80	~1.0%																		
2018	~200	~1.5%																		
2019	~350	~2.0%																		
2020	630.4	~25.0%																		
K-12 (초중고)	- 주 사용자는 30~49세 가장(80%), 1980~1990년대생 - 빅데이터, 클라우드 등 기술 활용 - 교과과정 보충외국어 교육, 기타교육(코딩, 수리사고 등)으로 구분 - 장기적으로 대입과도 연관되어 가장의 관심이 가장 높음	<table border="1"><thead><tr><th>연도</th><th>시장규모(억 위안)</th><th>전체 온라인 시장 중 점유율</th></tr></thead><tbody><tr><td>2016</td><td>~50</td><td>~0.5%</td></tr><tr><td>2017</td><td>~80</td><td>~1.0%</td></tr><tr><td>2018</td><td>~150</td><td>~1.5%</td></tr><tr><td>2019</td><td>~300</td><td>~2.0%</td></tr><tr><td>2020</td><td>460.6</td><td>~20.0%</td></tr></tbody></table>	연도	시장규모(억 위안)	전체 온라인 시장 중 점유율	2016	~50	~0.5%	2017	~80	~1.0%	2018	~150	~1.5%	2019	~300	~2.0%	2020	460.6	~20.0%
연도	시장규모(억 위안)	전체 온라인 시장 중 점유율																		
2016	~50	~0.5%																		
2017	~80	~1.0%																		
2018	~150	~1.5%																		
2019	~300	~2.0%																		
2020	460.6	~20.0%																		
대학	- 대학의 오픈수업은 2014년부터 시작 2020년 5월 기준 2만 4천개 수업 개설 64개의 시범 온라인 대학	—																		
직업 교육	- 이용자 유형: 직장인(프리랜서 포함) 61%, 학생 26%, 무직 5% - 이용자 연령: 23~29세(36%), 18~22세(29%), 30~39세(24%), 40세 이상(11%) - 자기개발, IT기술, 어학, 취미 등 교육	<table border="1"><thead><tr><th>연도</th><th>시장규모(억 위안)</th><th>전체 온라인 시장 중 점유율</th></tr></thead><tbody><tr><td>2016</td><td>~350</td><td>~45.0%</td></tr><tr><td>2017</td><td>~450</td><td>~40.0%</td></tr><tr><td>2018</td><td>~550</td><td>~35.0%</td></tr><tr><td>2019</td><td>~650</td><td>~32.0%</td></tr><tr><td>2020</td><td>777</td><td>~30.0%</td></tr></tbody></table>	연도	시장규모(억 위안)	전체 온라인 시장 중 점유율	2016	~350	~45.0%	2017	~450	~40.0%	2018	~550	~35.0%	2019	~650	~32.0%	2020	777	~30.0%
연도	시장규모(억 위안)	전체 온라인 시장 중 점유율																		
2016	~350	~45.0%																		
2017	~450	~40.0%																		
2018	~550	~35.0%																		
2019	~650	~32.0%																		
2020	777	~30.0%																		

자료: 中投产业研究院(2021) 2021-2025 年中国在线教育行业深度调研及投资前景预测报告를 참고하여 연구진이 정리

2) 중국 스마트 에듀 수요

가) 지역별 편차 및 산아제한 폐지

2019년 중국의 전체 학생 수는 약 2억 9,100만 명이었으며,¹⁹⁾ 여기에 온라인 수업을 이용하는 직장인 등을 포함한다면 세계에서 가장 많은 수요자를 확보하고 있다. 특히 디지털 문해력이 높은 Z세대의 등장과 시니어 세대들의 디지털 기술 접근성과 활용성이 높아지고 있다는 것은 스마트 에듀 수요 확보에 긍정적인 요인이라 할 수 있다.

심각한 지역 격차와 출산 정책 역시 스마트 에듀 시장의 수요변화에 중요한 변수이다. 중국내 지역 간 소득과 교육경비의 편차와 지역에 따라 제공되는 교육 인프라·서비스 불균형은 스마트 에듀 수요 증가로 이어질 가능성이 높다. <표 3-12>에서 볼 수 있듯이 상하이와 베이징의 평균 가처분 소득과 교육 경비 지출은 서북지역에 비해 3배 이상 높은 것으로 나타났다.

<표 3-12> 지역별 기본 현황

지역		인구(만 명)	평균 가처분소득(위안)	교육경비(억 위안)
특별시	베이징	2,154	67,756	1,353
직할시	톈진	1,562	42,404	635
	상하이	2,428	69,441	1,341
	충칭	3,124	28,920	1,022
구분	화북지역(3개 성)	3,540	28,734	888
	동북지역(3개 성)	2,957	39,419	930
	화동지역(6개 성)	6,761	32,282	1,923
	중남부지역(6개 성)	5,566	24,840	1,673
	서남지역(4개 성)	3,177	21,662	1,030
	서북지역(5개 성)	1,295	17,854	438

자료: 中国统计局, 2020中国统计年鉴

중국은 지역별 교육 인프라 격차가 매우 큰데, 베이징, 톈진, 상하이 등 대도시의 경우 상급 학교일수록 한 학교당 학생 수가 줄어들고 있으나, 그 외 지역은 오히려 늘

19) 中国统计局, 中国统计年鉴 2019년 기준 자료: 대학생(사이버대 등 포함) 48,442,922명, 중고등학생(직업교육 등 포함) 88,323,364명, 초등학생 106,034,691명, 특수교육 학생 794,612명, 입학전 교육(유아 등) 47,138,810명

고 있어 학생 수에 비해 중·고등학교가 부족한 상황이다. 특히 서북지역 및 중남부 지역, 충칭 등 지역은 고등학교가 중학교에 비해 크게 줄어 대도시와의 교육 인프라 격차가 크다는 것을 알 수 있다.

<표 3-13> 지역별 교육기관 현황

지역		초등학교		중학교		고등학교	
		학교 수	한 학교 당 학생 수	학교 수	한 학교 당 학생 수	학교 수	한 학교 당 학생 수
특별시	베이징	941	1,001	336	919	318	481
직할시	톈진	877	800	340	892	187	848
	상하이	698	1,155	584	772	258	618
	충칭	2,860	721	867	1,287	260	2,371
구분	화북지역(3개 성)	18,578	562	4,868	982	1,504	1,648
	동북지역(3개 성)	8,147	542	4,115	628	1,039	1,513
	화동지역(6개 성)	37,389	772	13,391	1,002	3,528	1,783
	중남부지역(6개 성)	50,744	696	15,920	960	3,685	1,990
	서남지역(4개 성)	24,278	562	7,532	865	1,829	1,840
	서북지역(5개 성)	15,636	538	4,462	786	1,356	1,488

자료: 中国统计局, 2020中国统计年鉴을 참고로 재작성

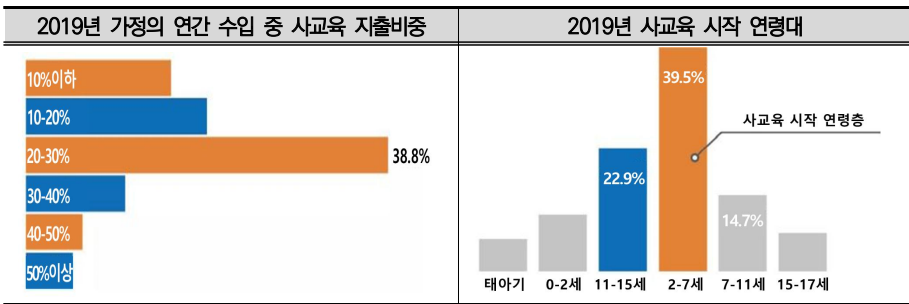
중국 전체의 70% 이상을 차지하는 3, 4급 도시 및 그 이하의 지역 인구는 1, 2급 도시의 3배를 기록하고 있는데, 이들 지역은 여전히 개발이 필요한 낙후 지역이 많기 때문에 현재는 교육시장 규모가 작지만, 향후 사교육의 발전 가능성과 잠재력이 충분한 것으로 볼 수 있다.

소득과 교육예산, 학교 인프라 등에서 나타나는 교육 격차를 해소하고자 중국 정부는 일찍부터 원격교육을 허용하였다. 또한 도시 내 우수 학군과 학교 진학을 위한 경쟁과 직장인 등 일반인의 학습의지 등도 사교육의 성장에 일조하였다.

둘째, 산아제한 완화 정책은 사교육에 대한 수요 증가로 이어져, 향후 스마트 에듀 시장 규모에 영향을 미칠 것이다. 이미 2013년 한 자녀 정책을 폐지하고 두 자녀 정책을 본격적으로 실시하면서 사교육 시장이 증가하였다. 갑자기 유아층이 급증하면서 기존의 유치원 인프라와 학습의 질, 교사의 수 등에서 문제에 직면했으며, 이러한

문제는 초중등학교부터 대학교까지 교육 자원의 불균형 문제를 야기하였다(奚新, 2020). 이는 결국 사교육 시장의 성장으로 이어졌다. 2019년 가구 평균 사교육 시작 시기는 2~7세로 조기교육 수요가 많고, 가계 수입 중 사교육 지출이 차지하는 비율은 20~30%인 가구가 38.8%로 가장 많다.

〈표 3-14〉 가구 평균 사교육 지출 및 학습시작 연령



자료: 中投产业研究院(2021), pp.25-26

2021년 5월 중국 정부가 세 자녀까지 허용 정책을 발표하면서, 스마트 에듀 시장은 또 한 번의 발전 기회를 맞이할 것으로 예측된다. 만약 정부의 의도대로 출산이 크게 증가한다면 이는 학비 상승과 과밀 학급, 교사 부족 등의 문제로 이어질 가능성이 있고, 정규 교육이 수요를 충족시키지 못한다면 사교육의 수요는 자연스럽게 더 늘어날 수밖에 없을 것으로 보인다(中投产业研究院, 2021).

나) 코로나19에 따른 수요증가

코로나19의 창궐로 인해 2019년 말 우한에서 실시된 봉쇄령은 2020년 베이징 등 지역으로 확산되었고, 전국의 학교 역시 지역별 상황에 따라 폐쇄되었다. 이에 따라 비대면 수업이 빠르게 확산 되었으며, 2020년 초 약 2억 6,500만 명의 재학생이 온라인 교육을 수강했다.

<표 3-15> 팬데믹 기간 중국 교육 분야 회복 과정

시기	주요 내용
2020.03말	• 개학 날짜는 지역별 코로나19 상황에 따라 지역에서 자체 결정 • 교육기관과 특수교육기관은 더 유연하게 대처
2020.4.	• 4월 말까지 지방의 절반 이상이 중고등학교부터 등교를 재개한 것으로 보고 하였으나, 대부분의 초등학교도 등교를 시작 • 후베이성과 베이징의 학교들은 폐쇄 유지
2020.5.	• 대입시험을 7월 7~9일로 한 달 연기 • 5월 말까지 92%의 지방에서 대입시험을 위해 중3과 고3의 등교 결정 • 대학교 직원과 행정인력을 위한 강력한 안전조치로 폐쇄 해지
2020.6.	• 중고등학교의 86%는 등교 및 활동 가능 • 베이징에서는 코로나19의 재확산으로 휴교와 교육활동 제한 • 교육부는 2020~2021년 학기 준비 시작 • 국제학교와 대학들은 외국인 교사의 입국 어려움에 대한 우려 표출
2020.7.	• 대입시험 실시 • 국제 여름 활동 전체가 온라인으로 대체되거나 취소 • 2010년 10월 개최 예정인 중국 교육 박람회 취소 결정
2020.8.	• 베이징시 교육위원회는 개교 날짜 발표 • 9월 1일부터 대부분의 나라가 정상으로 복귀할 것으로 예상 • 외국인 교사들과 대부분의 외국인 학생 수업은 다음 학기까지 연기 예정
2020.가을학기	• 9월부터 학교와 고등교육의 약 90%의 개학을 목표로 설정 • 교사들은 다른 전염병이 학교에 퍼지는 것을 대비, 온라인 수업 준비도 진행

자료: Claudio Feijóo et al.,(2021), pp.38-39

2021년 발표한 <중국 청소년 온라인 학습 백서>에 따르면, 수요의 급증으로 전체 교육 시장에서 온라인 교육 시장이 차지하는 비중은 2019년 기준 17%에서 2020년 33%를 기록했다(中国教育发展战略学会教育法治专业委员会, 2021; 中国青少年在线学习白皮书, 2020). 2020년 4월 기준 중국 온라인 교육 이용자는 4억 2,300만 명으로 2018년에 비해 2억 2,200만 명 늘어났으며, 비록 같은 해 12월 이용자 수가 줄었으나, 이전 시기에 비해서는 늘어난 것으로 나타났다(中国互联网络信息中心, 2021.2). 특히 팬데믹 초반 스마트 에듀 기업들이 무료로 강의를 생중계함으로써 이용자 규모가 빠르게 증가할 수 있었다. 비대면 수업과 강의 무료 공개로 기존 이용자 외 신규 이용자도 자발적·비자발적으로 유입되면서, 스마트 에듀 시장의 규모가 증가하고 스마트 에듀 기업의 창업도 급증하였다.

3. 제도 변화

가. 중장기 정책

1) 중장기 교육개혁 발전규획강요

2010년 국무원이 발표한 「중장기 교육개혁 발전규획강요(2010~2020)」(이하 규획강요)는 입학 전 교육부터 평생교육, 특수교육에 이르기까지 교육의 전 과정을 담은 중장기 정책이다. 본 정책은 중국정부가 ‘전면적인 소강사회’ 건설과 세계 강국으로 발전하기 위한 수단으로 교육과 우수 인력을 매우 강조하는 것을 알 수 있다. 또한 중국 정부는 이를 실현하기 위해 교육보급과 관련된 구체적인 목표를 제시하였다(〈표 3-16〉 참조). 본 정책 내에서 원격교육과 관련된 내용은 매우 적은 편으로, ‘평생학습과 관련하여 위성, TV, 인터넷 등 매체를 통한 원격교육 활용과 농촌/소외지역에서의 원격 교육 추진’이라고 언급한 것으로 보아, 주로 성인의 평생학습과 교육 소외지역에 국한하여 원격교육을 활용하려 했음을 알 수 있다.

〈표 3-16〉 교육사업 발전 목표

지표		2009년	2015년	2020년
입학 전 교육	유아 정원(만 명)	2,658	3,400	4,000
	취학 전년도 총 입학률(%)	74.0	85.0	95.0
9년 의무교육	재학생(만 명)	15,772	16,100	16,500
	보급률(%)	90.8	93.0	95.0
고교교육	재학생(만 명)	4,624	4,500	4,700
	총 입학률(%)	79.2	87.0	90.0
직업교육	중등직업교육 재학생(만 명)	2,179	2,250	2,350
	고등직업교육 재학생(만 명)	1,280	1,390	1,480
대학교육	재학 규모(만 명)	2,979	3,350	3,550
	재학생(만 명)	2,826	3,080	3,300
	그 중: 대학원생(만 명)	140	170	200
	입학률(%)	24.2	36.0	40.0
계속교육	근로자의 계속교육 (만 회)	16,600	29,000	35,000

자료: 国务院(2010), 国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)

2) 교육현대화 정책

2019년 국무원이 발표한 중장기 정책인 「중국교육현대화 2035」는 2010년 「중장기 교육개혁 발전규획강요(2010-2020)」에 이어 약 15년간의 교육 현대화를 위한 중장기 정책이다. 2010년 규획강요를 통해 교육 현대화의 기반을 조성했다면, 2019년 발표한 정책의 목표는 전면적인 교육 현대화의 추진이라 할 수 있다. 이를 위해 정부예산 중 교육지출은 매년 증액하여 전체 재정에서 4% 이상을 유지하기로 확정하였다.

「중국교육현대화 2035」에서는 10가지 전략적 임무를 제시했으며, 그 중 하나가 ‘정보화 시대 교육 혁신 가속화’이다. 이를 실현하기 위해 본 정책에서 제시한 과제들은 통합 스마트 교육, 관리와 서비스 플랫폼 구축, 수학교육 자원의 공유 메커니즘 구축, 지식재산권 보호제도 및 새로운 교육 서비스 관리감독 제도 개선 등이다. 본 정책에서는 원격교육과 관련된 직접적인 내용은 없으나, 평생학습, 학점은행제, 학과인 증제 등 학습방법의 다양화 및 IT와 결합한 교육의 강화를 포함하고 있다.

<표 3-17> 중장기 교육 주요 정책 비교

구분	국가중장기교육개혁발전규획강요	중국교육현대화 2035
목표	(2020년) 기본적인 교육현대화 및 학습형 사회 실현과 인력자원 강국대열 진입	• (2020) 교육의 전반적인 역량 및 국제영향력 강화, 노동연령인구의 평균 교육의 평균 교육연한 증가 등 • (2035) 전반적인 교육현대화 실현과 교육강국 대열 진입 • 전 국민 평생학습 체계 구축과 입학 전 학습 보급, 중고등학교 교육 전면 보급 및 직업교육 서비스 제고 등
임무	입학 전 교육, 의무교육, 의무교육 균등화, 초중등학생 과제 부담 경감 등 30가지 임무 제시	• 교육 분야 발전을 가로막는 문제에 대한 10가지 임무 제시 • (공교육서비스 균등화, 평생학습체계 구축, 정보화 시대 교육 혁신 추진 등)

자료: 国家中长期教育改革和发展规划纲要; 中国教育现代化2035

나. 교육 정보화 정책

교육의 정보화는 해당 국가와 지역의 교육 발전 수준을 평가하는 중요한 지표로서, 교육 현대화, 혁신교육 모델, 교육의 질 향상 등을 실현하기 위해서는 교육 분야 재정지출이 필요하다. 중국 교육부는 2011년 6월 「교육정보화 10년 개발 계획

(2011~2020년)」(의견수렴안)을 통해 ‘각급 정부가 교육 경비 중 교육정보화 경비 비중을 8% 이상으로 지출’ 할 것을 제안하였다. 이 정책에 따라 2012년부터 2020년까지 교육정보화 관련 국가 재정 투입이 지속적으로 증가하였고, 2020년 교육정보화 경비 규모는 약 3,400억 위안(한화 약 64조 2,800억 원)을 돌파했다.

<표 3-18> 2011~2020년 중국 교육 경비 국가 재정 추이

(단위: 억 위안)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
교육재정	18,587	23,148	24,488	26,421	29,221	31,396	34,208	36,996	40,047	42,891
교육정보화 지출	-	1,852	1,959	2,114	2,338	2,512	2,737	2,960	3,204	3,431

자료: Wind(万得资讯), 교육부(教育部), CICC(2021.09)

※교육정보화 경비 지출은 재정 교육 경비의 8%로 가정

이외에도 중국 지도부의 교육 정보화에 대한 강한 육성 의지는 여러차례 강조되었다. 2019년 시진핑(習近平) 주석은 ‘국제 AI 교육 대회’에서 ‘중국은 AI가 교육에 미치는 영향을 매우 중요시하고, AI와 교육의 융합을 적극 추진해야 한다.’고 언급하였다. 리커창(李克强) 총리 역시 2019년 정부 업무 보고에서 ‘스마트+교육’ 정책을 제시하며 AI의 중요성을 강조하였고, 2021년 3월 국가발전및개혁위원회(国家发改委)는 「신형 소비 육성 가속화 실시방안」에서 ‘균형 있는 온라인 교육 발전’을 언급하였다.

1) 교육정보화 1.0시대(2012년~2018년)

2012년 중국은 「교육정보화 10년 발전 계획(2011~2020)」을 발표하였다. 이는 2020년까지 정보화 학습 인프라와 각종 지원 플랫폼 구축을 통해 지역 간 교육 자원 격차를 해소하는 것을 목표로, 중국 내 각 학교에 광대역 네트워크를 구축하여 ‘전국 통합 교육 관리 정보 시스템’을 확보하기 위한 계획이다. 중국 정부는 동 계획의 이행을 위해 ‘삼통양플랫폼(三通两平台)’ 구축 전략을 발표하였는데, ‘삼통’은 광대역 인터넷 기반 ‘학교 간’ 네트워크, 양질의 콘텐츠 및 자원 공유가 가능한 ‘학급 간’ 네트워크, ‘학생 개인’의 학습 네트워크 구축을 의미하며, ‘양플랫폼’은 교육 자원 플랫폼과 교육 관리 플랫폼을 의미한다.

이 정책을 통해 2019년까지 중국의 초·중·고교 인터넷 접속률은 기존 25%에서 99%까지 확대되었고, 멀티미디어 교실 비중 역시 40%에서 95%로 증가하였다. 국가 교육 자원 공공 서비스 체계는 이미 각 성, 시와 현의 온라인 교육 자원 공유 플랫폼 150개에 적용되고 있다.

다만, 일부 지방정부 재정의 악화로 교육 자원의 균형 있는 분배는 여전히 부족한 것이 사실이다. 중국 교육부에 따르면, 장쑤성(江苏省), 광둥성(广东省) 등 지역의 경비와 닝샤성(宁夏省), 칭하이성(青海省) 등 지역의 교육 경비는 10배 이상 차이나는 것으로 나타났다. 교육 경비의 투자 규모가 교육정보화에 직접적인 영향을 미치는 요소인 것을 감안한다면, 향후 지방정부 간 재정격차로 인한 지역 간 교육수준 격차가 확대될 가능성이 있다.

2) 교육정보화 2.0시대(2018년~현재)

2018년 국무원 총리 리커창은 정부 업무보고에서 차세대 AI 개발 응용 강화 및 교육 분야 등에서 'IT+' 추진, 형평성과 품질을 갖춘 교육 발전을 강조하였다. 이에 따라 중국 교육부는 「교육정보화 2.0 행동 계획」에서 2022년까지 '삼전양고일대(三全两高一대)' 실현이라는 발전 목표를 제시하였다. '삼전양고일대'에서 '삼전(三全)'은 '전 교실'에서의 디지털 수업 적용, '전 연령대 학생들'에게 디지털 학습 제공, '전 학교'에 디지털 학교 구축을 적용한다는 의미이며, '양고(两高)'는 정보화 적용 수준 향상과 교사와 학생 간 정보역량 향상을 의미한다. 마지막으로 '일대(一大)'는 'IT+교육' 관련 대규모 플랫폼을 구축하여 기존 교육에 소요되던 모든 자원을 플랫폼으로 집중시킨다는 것을 의미한다.

2018년 6월, 국가시장감독관리총국 중국국가표준화관리위원회에서 「스마트 학교 종합 프레임」을 발표하였는데, 주요 내용으로 ①스마트 교육 시스템 프레임 구축 규범화, ②교육정보화를 위한 하드웨어 설비 고도화, ③인터넷 연결 확대를 통한 '스마트 학교' 플랫폼 솔루션 등이 포함되어 있다. 2018년 「교육정보화 행동계획 2.0」을 계기로 교육부는 2019년 4월부터 '국가 스마트 교육 시범구' 9개 지역(7개 핵심 지역, 2개 육성지역)을 발표했으며, 이들 지역을 중심으로 향후 스마트 교육 시범구 확대, 디지털 교육 서비스 인프라를 집중 육성할 계획이다.

〈표 3-19〉 2005~2021년 중국 정부 정책에 따른 교육정보화 주요 주제별 동향

시기	정책 배경	교육/IT 대기업	사업 전환	AI 시장 진입
2005	-	-	-	iTutorGroup DCGS (Dynamic Course Generation System) 동적 수업 생성 시스템 특허 획득
2014	리커창 「대중 창업, 민중 혁신」 제시 2015년 「인터넷+」	-	2014년 웡푸다오(猿辅导), Yuansouti(小猿搜题) AI 교육 제품 출시 2015년 바이두는 췌예방(作业帮) 사업 분리, AI 분야 OCR 식별 기술 적용	SongshuAI(松鼠AI) 중·초등 학교 교육 설립
2017	국무원 「차세대 인공지능 발전 계획」	-	- VIPKID 안면 식별, 감정 식별을 온라인 교육에 적용 - 장먼 1:1(掌门1对1) 스마트화 CPE(Customer Premise Equipment) 시스템 제시	- 레노버 첫 번째 AI 실험실 설립 - iTutorGroup AI 교육 및 과학 센터 설립
2018	교육부 「교육정보화2.0 행동계획」	신동광(新东方) AI 연구원 설립/TAL(好未来) FaceThink 인수	-	Huimanfen(慧满分), Growing with Reading(觅知科技) 등 여러 AI+교육 기구 탄생
2019	「중국 교육 현대화 2035」	Tencent 자체 AI 기술 기반 Tencent Yingyujun(腾讯英语君) 발표	- 아이웨이(爱学习) AI 실험실 구축 - 다다영어(哒哒英语)와 TAL(好未来) 협력, TAL AI 기술 도입	
2020	「중화인민공화국 경제 및 사회 발전 제14차 5개년 계획과 2035년 전망 목표 개요」	- 비이트댄스, 독립 브랜드인 다리 교육(Dali Education) 설립 - Dali Education과 AILA(爱拉智能) 스마트 학습 스탠드 출시	신동광(新东方)과 TAL(好未来) 스마트 하드웨어 탐색 개시	-

자료: 亿欧(2021.07), pp.4-38

<표 3-20> 2011~2021년 교육정보화 관련 정책

시기	기관	문건 명	주요 내용
2011	교육부	교육정보화 10년 개발계획(2011~2020년)	각급 정부의 교육 경비 중 교육정보화 경비를 8% 이상 지출
2011	교육부	교육정보화 10년 발전계획(2011~2020년)	인터넷 접속, 스마트 태블릿, 표준화 시험 장소 구축 등을 포함한 '삼통양플렛폼(三通兩平台)' 건설을 핵심 과제로 진행
2016	중국교육기술협회 (CAET)	국가 '1교사 1과목(一師一課)' 녹화 방송 시스템을 학교에 적용하는 시범 사업 관련 통지	각 초등학교와 중학교를 상대로 상시화 녹화방송 솔루션을 제공하여 수업에 정보 기술을 적극적으로 활용
2017	국무원	차세대 인공지능 개발 계획 통지	스마트 학습과 대화식 학습을 포함하는 신형 교육 체계 구축, 시가 교육, 관리, 자원 구축 등 전체 프로세스에서 활용할 수 있도록 추진. 초·중학교에 AI 과목을 설립하고 프로그래밍 교육을 추진
2018	교육부	교육정보화 2.0 행동 계획	'삼전이'고일대(三全兩高一大)' 발전 목표 제시. 2022년까지 'IT+교육' 플랫폼을 구축하여 '교육 전용 자원'을 '교육 대(大)자원'으로 전환하고 정보시대 교육 관리의 새로운 모델 모색 추진
2019	국무원	중국 교육 현대화 2035	10대 전략 중 '정보화 시대 교육 변화 가속화' 포함. 스마트화 학교, 일체화 스마트 교육, 관리 및 서비스 플랫폼 구축
2019	국무원 판공청	교육 현대화 추진 가속화 실시 방안 (2018~2022)	정보화 수단으로 교육 전체 과정에 서비스 제공, 스마트 교육 혁신 발전 추진, 'IT+교육' 지원 서비스 플랫폼 구축
2020	국가발개위 등 13개 부서	신사업 신모델의 안전한 발전과 소비시장의 활성화 지원을 통한 고용확대에 대한 의견	융합 온라인 교육을 대대적으로 발전
2021	국가발개위	신형 소비 실현 방안 육성 가속화	질서 있는 온라인 교육 발전
2021	중공중앙판공청, 국무원판공청	의무교육 단계 학생 숙제 부담 및 학교 외 학원 부담 감소 관련 의견(쌍감소 정책)	학생들의 과도한 공부 부담을 감소하고, 인성교육을 강화하고, 학내 교육의 품질을 높이고, 대학입시의 부담을 감소

자료: 교육부(教育部), 국무원(国务院), 兴业证券(2021.06)를 참고로 연구진이 정리

나. 코로나19 초기 정책: 온라인 교육 장려

2019년 7월 발표한 「교육부 등 6개 부처의 학교 외 온라인 학습 규범에 관한 실시 의견(教育部等六部门关于规范校外线上培训的实施意见)」에서 가장 먼저 나오는 문장은 “학교 외 온라인 학습은 학교 외 학습 관리 성과를 공고히 하는 필연적인 요구로 인터넷+ 교육의 지속적인 발전을 촉진하는 조치이며...(이하 생략)...중요한 의의를 가진다.”이며, 특히 인터넷 기술, 인터넷 응용, 인터넷+관리감독 등 인터넷을 강조하고 있다. 해당 정책은 온라인 학습의 긍정적인 측면을 인정하고, 발전을 위해 온라인 학습에 관한 구체적인 관리 규정을 제시하고 있다. 즉, 교육 서비스의 질적 발전을 실현하기 위해, 관련 제도 정비와 규정을 마련했다는 점에서 의의가 있다.

2019년 말 코로나19가 창궐하며, 이 시기에 나온 중국의 스마트 에듀 정책들은 ‘ICT를 활용한 교육’을 더욱 권장하기 시작하였다. 휴교령은 대표적인 제도적 기회의 창으로, 디지털 기술을 확보한 민간 기업이 공공 교육 시장에 진출할 수 있는 기회를 제공하였다. 코로나19의 확산에 따라 2020년 중국 정부는 개학을 연기하면서 비대면 수업으로의 전환을 실시하고, 온라인 교육이나 TV를 활용한 교육을 추진하였다.

교육부는 교육용 모바일 앱에 대한 검증을 실시하기로 하고, 전체 1,321개의 기업의 2,279개의 교육 앱에 대한 심사를 실시하였다. 그 결과, 2019년 12월 16일 1차로 최종 152개 교육 앱이 통과하였고, 이어 24일 심사에서 통과한 앱은 476개로 늘어났다. 교육부는 심사에서 통과한 앱만이 2021년 1월 말까지 추가적인 시스템 정비를 통해 2월 1일부터 일반인에 대한 교육 서비스를 확대 시행 가능하다고 발표하였다. 정부의 심사에 통과하지 못한 앱은 시장에서 퇴출될 가능성도 있어, 소비자가 교육 앱을 선택할 때 중요한 참고요소가 되었다.

2020년 2월 교육부는 대학의 온라인 교육을 위해 22개 온라인 강의 플랫폼을 발표하고, 플랫폼을 통해 전체 2만 5천여 강의를 전면 개방하여 교육 공백을 줄이고자 하였다. 대학의 온라인 강의 무료 개방에 이어, 7월 초·중·고등학교 교육 플랫폼을 구축하여 각 지역에서 여러 강의 중 선택적으로 사용할 수 있게 하였고, 온라인 수업이 어려운 지역을 위해 교육방송을 시청할 수 있게 하였다. 2020년 코로나19 발생 이후, 중국 내 중학교와 초등학교는 온라인 수업 플랫폼을 활용하여, ‘수업은 멈춰도

학습은 멈추지 않는다(停课不停学)’ 정책을 실시하였다. 이 기간 대규모 학습 수요로 인해 온라인 수업 보급률은 기존 20%에서 100%까지 확대되었다. 정보기술과 디지털 교육의 융합을 위해 2020년 3월 국가발전및개혁위원회와 공신부는 「2020년 신형 인프라 구축 공정(광대역 인터넷 및 5G 분야) 실시 관련 통지」를 통해 5G 기반 원격 교육, 스마트 교육, 학교 안전 강화 등 적용 분야를 확대하겠다는 내용을 발표하였다.

〈표 3-21〉 코로나19 이후 교육 관련 조치

시기	주요 조치	주요 기업 및 플랫폼
2019.12	(교육부) 교육 모바일 앱 명단 발표 • 2021년 2월부터 일반인에 대한 교육 서비스 제공	신동방(新东方), 베이징따미(北京大米), 베이징웨이리(北京猿力), 베이징샤오허(北京小盒), 베이징왕이(北京网易), 외국어교육연구출판사, 고등교육출판사 등
2020.2	(교육부) 22개 온라인 강의 플랫폼 발표 • 1,291개 국가정품온라인개방강의와 2만 4천여 온라인 강의 무료 개방	중국대학 MOOC(爱课程), 중국대학외국어MOOC 플랫폼(中国高校外语慕课平台), 인민망무료수업(人民网公开课), 저장성대학온라인개방수업공유플랫폼, 안후이성온라인수업학습센터플랫폼, 충칭시 대학온라인개방과정플랫폼, EduCoder 온라인실천학습플랫폼 등
2020.7	(교육부) ‘교실수업은 중단되지만 학습은 중단되지 않도록(停课不停学)’ 온라인 학습 적극 장려 • 주요 교육 플랫폼과 채널 개통, 관련 교재의 온라인 버전 무료 공개 등	국가 초·중·고등학교 네트워크 클라우드 플랫폼(ykt.eduyun.cn), 중국교육방송 등

자료: 教育部(2019), 教育App备案名单公告

정부가 주도적으로 교육 모바일 인증과 온라인 강의 플랫폼 구축에 나서면서, 2020년은 온라인 교육 비중이 큰 폭으로 증가하고 스마트 에듀 산업의 규모도 빠르게 확대되었다. 물론 2020년 이전에도 교육부나 공업정보화부의 ‘교육현대화 2.0 행동계획’ 등으로 스마트 에듀 기업과 산업을 육성·지원하는 정책은 꾸준히 이어져왔다(김동하, 2018). 팬데믹을 기점으로 정부가 온라인 교육을 적극 시행하면서, 온라인 교육의 비중이 오프라인 교육을 크게 상회하였다.

2020년 일일 평균 140개 온라인 교육 관련 기업이 증가할 정도로 스마트 에듀 산업은 이전과는 비교할 수 없을 정도로 규모가 커졌다.²⁰⁾ 2020년 3월 교육부는 「3개

강의' 응용 강화에 관한 지도의견」(教育部关于加强“三个课堂”应用的指导意见)을 발표하였다.

본 문건에서 제시하는 목표는 2022년까지 초·중·고교에서의 '3개 강의' 확대와 정보화 수단을 이용한 양질의 교육자원의 보급 확대 메커니즘 수립, 개설이 어려운 과목의 문제 개선, 교사역량과 정보능력의 지속적인 개선 등의 실현이다.

'3개 강의(三个课堂)'는 특송 강의(专递课堂), 유명교사 강의(名师课堂), 명문학교 인터넷 강의(名校网络课堂)로 구성된다. ①특송 강의는 주로 소외지역에 온라인 전문 수업이나 동시수업 등으로 양질의 교육자원을 이용할 수 있게 하는 것으로, 교육의 공평성과 균형을 강조한다. ②유명교사 강의는 온라인 연수공동체를 구성하여 유명교사와 명강의의 시너지 효과를 유도한다. ③명문학교 인터넷 강의는 지역과 학교 등의 교육 격차를 줄이고, 우수한 온라인 학교와 강의의 보급으로 전국적으로 우수한 교육자원을 공유하는데 초점이 맞춰져 있다.

'3개 강의'가 강조하는 것은 전문성, 공유성, 개방성이지만 핵심은 교육정보화라 할 수 있다. 문건에서도 정보화와 인터넷 관련 단어는 각각 15회 이상 언급되는 등 교육과 정보기술 및 정보화의 활용을 매우 강조하고 있다. 정책 추진 결과 2020년 '유명교사 강의'의 일환으로 교육정보화 관련 20개의 연구공동체²¹⁾를 결성했으며, 코로나19 발생 이후 약 3억 명의 교사들이 온라인 교육을 실시하는 등의 성과로 이어졌다.²²⁾

20) 新浪科技(2020.6.29.), “天眼查：我国今年平均每天新增140家在线教育相关企业”,
<https://tech.sina.com.cn/i/2020-06-29/doc-iirczymk9588745.shtml>(검색일: 2021.7.2.)

21) 教育部(2021.1.28.), 关于2020年度教育信息化教学应用实践共同体项目名单的公示,
<https://bit.ly/3z9kb4u>, (검색일: 2021.5.28.)

22) 教育部(2020.7.15.), 2020年全国教育信息化工作会议召开, <https://bit.ly/3fNXonb>, (검색일: 2021.5.28.)

<표 3-22> 에듀테크 육성 관련 주요 정책

시기	기관	문건 명	주요 내용
2020.02	교육부	방역기간 대학 온라인 학습조직 및 관리 작업에 관한 지도의견 (关于在疫情防控期间普通高等学校在线教学组织与管理工作的指导意见)	교육부가 선정한 1,291 온라인 강의 및 2만 4천여 개 강의 무료 개방
2019.09	교육부	온라인교육의 건강한 발전 추진에 관한 지도 의견 (关于促进在线教育健康发展的指导意见)	온라인 교육 운영 상 관리 가이드라인 제시
2019.08	교육부	외국계 투자 영리성 비학력 어학학습기관 심사 비준 등록 관련 업무에 관한 통지 (关于做好外商投资营利性非学历语言类培训机构审批登记有关工作的通知)	외국계 어학기관은 중국의 관련규정 준수
2019.07	교육부 외	온라인 학습 규범에 관한 실시의견 (关于规范校外线上培训的实施意见)	'인터넷+관리감독' 추진, 학교 밖 온라인 학습은 관련 규율 준수
2019.02	국무원	중국교육현대화2035 (中国教育现代化2035)	'인터넷+' 기반의 교육체계 구축, 정보사회의 교육 관념과 모델, 체계 혁신 실현
2019.01	교육부	온라인 학습공간 건설과 응용 강화에 관한 지도의견 (关于加强网络学习空间建设与应用指导意见)	온라인 학습공간 구축, '1인 1공간' 실현, 공간 응용과 지원 서비스 수준 제고 외
2018.12	교육부 외	학교 네트워크 공격행동에 관한 통지 (关于开展学校联网攻坚行动的通知)	2020년 말까지 학교 인터넷 접속과 케이블망 전면 개선 외
2018.11	국무원	학교 외 학습기관의 전문 관리 개선에 관한 작업기제에 관한 통지 (关于健全校外培训机构专项治理整改若干工作机制的通知)	오프라인 학습기관 관리 정책을 참조하여 온라인 학습기관 관리
2018.08	국무원	'인터넷+교육' 추진 (国务院推进“互联网+教育”)	'인터넷+교육' 추진, 교육전문 네트워크 구축, 관리감독 강화 외
2018.06	전국정보 기술표준화 위원회	스마트 캠퍼스에 관한 총체적 구성 (智慧校园总体架构)	스마트 캠퍼스의 전반적인 구조와 구축에 대한 틀 제시
2018.04	교육부	교육정보화2.0 행동계획 (教育信息化2.0行动计划)	인터넷+교육 빅플랫폼 구축, 교사 및 학생의 ICT 응용능력 향상 외
2018.04	교육부	초·중등학교 디지털 캠퍼스 건설규범 (中小学数字校园建设规范(试行))	교내 환경 디지털화 실현, 학습방식과 교육모델 혁신 실현 외
2017.01	국무원	국가교육사업발전135규획 (国家教育事业发展规划)	교육의 공급방식 혁신, ICT와 교육의 융합 혁신 발전 추진 외
2016.06	교육부	교육정보화135규획 (教育信息化十三五规划)	정보기술과 교육의 융합 발전 강화, 관리 정보화 추진 외
2015.07	국무원	'인터넷+' 행동 적극추진에 관한 지도의견 (关于积极推进“互联网+”行动的指导意见)	시장수요에 따라 인터넷 기업과 교육기관의 디지털 교육 자원 개발 장려 외
2013.07	교육부 외	교육관리정보화 강화에 관한 통지 (关于进一步加强教育管理信息化工作的通知)	입학 전 교육, 초·중·고 등 직업교육, 고등교육 등 전반의 정보시스템과 DB관리 외
2012.03	교육부	교육정보화 10년 발전규획 (教育信息化十年发展规划(2011-2022年))	기초교육 디지털 격차 축소, 직업교육의 정보화 강화, ICT 기술과 고등교육 융합 추진 외

자료: 中商产业研究院(2020.04.07.)²³⁾; 中商产业研究院(2020.05.25.)²⁴⁾을 바탕으로 연구진 정리

다. ‘쌍감소(双减)’ 정책

1) 정책 배경

2020년 상반기 학교 및 학원 등 오프라인 교육의 제한이 약 6개월 정도 지속되면서, 약 2만개 이상의 온라인 교육 기업이 설립되었고(袁飞, 2021.5.12.), 부실기업 증가, 과대광고, 허위 학습비, 사교육 과열 등의 문제가 본격화 되면서 중국 정부는 온라인 교육 기업에 대한 관리감독을 강화하기 시작했다. 실제로 2021년 5월 베이징 시장감독관리국은 일부 학원들을 허위광고 및 부실경영 등으로 적발하여 250만 위안(한화 4억 7천만원)의 벌금을 부과하였다.²⁵⁾ 또한 6월 1일 국가시장감독관리총국은 신동팡(新东方), 쉘얼쓰(学而思), 징루이자오위(精锐教育), 월스트리트 잉글리시 등 13개 학원에 대해 허위광고, 허위가격 등으로 최대규모의 벌금을 부과하여, 앞서 적발된 줌예방(作业帮), 위안푸다오(猿辅导)를 포함한 15개 기관에 총 3,650만 위안(한화 68억 5천만원)의 벌금을 부과하였다.²⁶⁾

[그림 3-6] 2015~2021 교육기업 고소사건 현황 및 2021년 고소사건 유형



자료: 前瞻产业研究院(2021), “双减”背景下2021年中国教育培训研究报告, p.12

23) 中商产业研究院(2020.04.07.), “2021年中国在线教育行业最新政策汇总一览”, <https://bit.ly/3M6HUT>(검색일: 2021.5.21.)

24) 中商产业研究院(2020.05.25.), “中国教育信息化十四五规划前瞻: 教育信息化将呈现出服务型业务特征”, <https://bit.ly/3ib5WG3>(검색일: 2021.5.21.) 정리

25) 人民网(2021.5.10.), “250万元! 市场监管部门对这2家校外教育培训机构处以顶格罚款”, <https://bit.ly/3d1WpxV>(검색일: 2021.6.15.)

26) 中国经济网(2021.6.1.), “虚假宣传、价格欺诈 15家校外培训机构被顶格罚款3650万元”, <https://bit.ly/3xJRjy5>(검색일: 2021.6.21.)

<표 3-23> 2021년 교육업계 주요 행정처분 사건

시기	기업	처벌 사유	처벌 내용
21.04.25	가오투, 셰얼스, 신둥팡	가격위반, 허위광고 등	50만 위안 벌금
21.05.05	셰얼스, 신둥팡 등 18개 교육기업	일부 교과목 학습과정 교사자질, 수강생 모집 비용 수수, 광고 등 부분에서의 문제 발생	시정 통보
21.05.10	취예방, 위안푸다오	허위가격 표시, 교사 경력 허위	경고 및 250만 위안 벌금
21.05.28	셰다	허위가격, 허위광고, 광고법 위반	123만 5,000 위안 벌금
21.06.21	ABC 외국어 학원	자격 미달, 경영 위법, 허위가격	18만 1,300 위안 벌금
21.06.28	51 talk	허위광고, 위법광고 발표 등	123만 5,000 위안 벌금
21.07.07	징루이	허위광고	8만 위안 벌금, 광고비 몰수

자료: 前瞻产业研究院(2021), “双减”背景下2021年中国教育培训研究报告, p.17

이어 6월 16일 교육부는 과외 등 사교육에 대한 관리를 위해 학교외교육훈련 감독 관리사(校外教育培训监管司)를 설립하여, 온·오프라인 교육기관 설치와 학습내용·시간·강사자질·학습비 감독관리 관련 표준과 제도 마련과 관리를 담당하였다.

대면과 비대면이 혼합된 수업이 일상화되고, AI 등 ICT 기술기반의 스마트 에듀 기업이 크게 증가하고 있는 상황에서, 중국정부가 갑자기 강도 높은 사교육 규제정책을 발표한 이유는 크게 3가지로 분석할 수 있다.

첫째, 2021년 초 시진핑 정권이 강조하는 공동부유(共同富裕) 실현에 교육의 불평 등이 걸림돌이 된다고 판단하고, 공평한 교육 기회를 제공하기 위함이다. 2021년 1~2월 시진핑은 ‘공동부유는 사회주의의 본질적 요구이자, 당과 정부의 중대한 책임’과 같은 발언을 통해, ‘공동부유’를 중국 정부가 지향하는 핵심가치로 강조하고 있다. 이에 따라 중국은 ‘공동부유’를 실현하기 위한 가장 중요한 요인 중 하나를 ‘공평한 교육기회’로 보고, 그간의 과도한 교육경쟁과 교육투자의 불공평을 해소하기 위해 주력하고 있다.

둘째, 소득의 양극화와 저출산 문제를 해결하기 위해서 사교육 규제가 필요하다고 판단하고 있다. ‘쌍감소’ 정책이 발표되고 나서 온라인에서는 신둥팡이 45일간의 여름방학 캠프를 모집하며, 4,000명 정원에 1인당 학습비는 21만 위안(한화 3,900만

원)이라는 소문이 돌며 많은 비판을 받았다.²⁷⁾ 비록 이 기사는 허위로 판명 났지만, 신동팡이 설립한 이중언어(bilingual) 학교는 3~18세, 취학 전~고교 교육까지 15년제로 운영되는 국제학교로, 학비가 연간 12~21만 위안(한화 2천만원 ~ 4천만원)에 달해 중국 일반 중산층의 연봉을 상회하는 수준이다.²⁸⁾ 소득의 양극화는 교육의 양극화로, 그리고 다시 소득의 양극화로 이어지는 악순환의 원인이 교육기업(교육재벌)에 있다는 중국정부의 인식 하에 시진핑 정부의 ‘공동부유’ 실현을 위한 조치로 사교육에 대한 강한 규제를 펼치는 것으로 보인다.

셋째, 그간 급성장한 ICT 기업(빅테크)에 대한 견제라는 일부 시각도 있다. 최근 들어 미국, EU 등에서도 빅테크 기업에 대한 규제를 강화하고 있으며, 국내에서도 이러한 움직임이 나타나고 있는데, 중국 역시 BAT(바이두, 알리바바, 텐센트)로 대표되는 빅테크 기업들의 무분별한 사업확장과 이익창출을 견제하기 위한 목적으로 교육기업에 대한 강도 높은 규제를 실시하고 있다. BAT 등 기업은 직접 학습 기업을 만들거나 관련 기업에 대한 투자를 확대하고 있으며, 스마트 에듀 기업들 역시 이들 빅테크 기업과 협업하여 학습 프로그램을 개발하고 있다.

2) ‘쌍감소(双減)’ 정책 발표

중국정부는 2021년 5월 21일 중국 중앙전면심화개혁위원회 제19차 회의에서 전례 없는 고강도 규제 정책인 ‘쌍감소’ 정책을 발표한 후, 7월 국무원에서 정식 공포하였다. ‘쌍감소’ 정책이 발표되기 이전에도 이미 규제관리에 관한 정책은 지속적으로 발표되었고, 2021년 상반기에만 6건의 정책을 발표하는 등 사교육에 대한 규제를 강화하는 추세였다. 하지만 ‘쌍감소’ 정책과 이후의 관련 규제들은 대부분의 사교육 기업에 매우 큰 충격을 줄 수 있는 강도 높은 정책이라는 평가를 받고 있다.

27) 百度(2021.07.27.), “传新东方公海集训贵族暑假班, 费用21万, 俞敏洪愤怒辟谣”, <https://bit.ly/3ml74TH>(검색일: 2021.9.9.)

28) 网易(2021.9.6.), “新东方开K12学校, 学费21万1年”, <https://www.163.com/dy/article/GJ8466KR055278R0.html>(검색일:2021.9.9.)

<표 3-24> 사교육 규제 관련 중국 정책문건

시기	기관	문건 명	주요 내용
2018.02	교육부 등 4개 부처	초·중등학생 과외부담 경감을 위한 학교 외 교육기관 관리행동에 관한 통지	• 부실 교육기관 기준 마련 • 선행(조기)학습 금지 등
2018.08	국무원	학교 외 교육기관 발전 규범에 관한 의견	• 학원에서 학교교사 채용 금지, 강사자격 규정 등
2018.11	교육부 국가시장규제관리총국	학교 외 교육기관 관리 개선 업무규제 관련 통지	• 자격위반 교육기관 조사 • 온라인 학습기관 관리감독 강화 등
2019.07	교육부 등 6개 부처	학교 외 온라인 교육기관 규범에 관한 실시의견	• 생방송 교육프로그램 종료시간을 오후 9시 이전으로 규정
2020.05	교육부	의무교육 6개 과목에 대한 조기교육 네거티브 명단 발표에 관한 통지	• 의무교육 6개 과목에 대한 선행학습 실시 기관 네거티브 명단 작성 제작
2020.06	교육부 국가시장규제관리총국	초·중등학교 외 교육기관 서비스 계약 발표에 관한 통지	• 계약서 내 학습비, 환불 및 위약 책임 등에 대한 상세 규정 작성 필수 등
2020.10	교육부 국가시장규제관리총국	학교 외 교육기관의 불공평 조항에 따른 소비자 권리 침해 위법 행위에 관한 집중정리에 관한 통지	• 초·중등학교 외 교육기관의 소비자권익을 침해하는 불공정 계약 행위에 관한 조사 강화 등
2021.03	교육부	초·중등 학생 수면 관리 작업 강화에 관한 통지	• 학교 외 교육기관의 교육 종료 시간을 20시 30분 이전으로 규정 등
2021.03	교육부	유아원과 초등학교 과학 연계추진에 관한 지도의견	• 초등학교 입학 전 교육에 관해 접수된 학교 외 교육기관 조사 및 관리
2021.04	교육부	의무교육 학교숙제 관리 강화에 관한 통지	• 학교 외 교육기관에서 내 주는 숙제 엄격히 금지 등
2021.05	교육부	초·중등학생 신체정신의 건강한 발달을 위한 10대 조치	• 학교 외 교육기관의 설립, 수업, 학습비 등 규정 위반은 엄격히 관리 등
2021.05	중앙전면심화개혁위원회 제19차 회의	의무교육 단계의 학생 숙제 부담과 학교 외 학습부담 경감에 관한 의견	• 학교 외 교육기관에 대한 전방위 규제
2021.06	교육부	학교 외 교육기관 관리·감독사 설립에 관한 통지	• 온·오프라인 학원 설립과 학습내용 및 시간 강사자격 등 관련 기준 마련 및 감독 실시

자료: 前瞻产业研究院(2021), “双减”背景下2021年中国教育培训研究报告, pp.18-20

‘쌍감소’ 정책의 정식 명칭은 「의무교육 단계의 학생 숙제 부담과 학교 외 학습부담 경감에 관한 의견(关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见)」(이하 ‘쌍감소’ 정책)이다. 국무원 발표 후 교육부 등 기관도 관련된 정책 마련과 지침을 통해 학생의 학습 부담 경감, 학교 교육수준 제고, 교내 다양한 활동 장려, 교사인력 관리 최적화 및 방과 후 학원 등 학습기관에 대한 관리를 엄격히 할 것임을 시사하였다.

〈표 3-25〉 ‘쌍감소’ 정책 주요 내용

정책 중점	규제 내용
전반적인 요구	• 학교는 학생에 대한 부담을 줄여주고 있으나, 학교 외 교육기관은 오히려 부담을 가중 • 또한 과대공고로 입학 전 선행학습으로 학부모와 학생들의 우려를 조장 • “쌍감소” 정책의 목적은 이러한 상황을 기간 내 완전히 개선·관리하는 것임
엄격한 심사 기준	• K12 과목에 대한 교육은 충격이 클 전망임 • 공익적 성격(비영리) 외에 불가, 목적은 교육의 본질 회복 • 기타 교육에 대한 온·오프라인 기관에 대한 강도 높은 관리 시행 • 학과 교육 분야에 대한 자금 투자 금지, 외국자본이 중국 내 교육기업을 운영하거나 지분을 가지는 것은 엄격히 금지 • 기존 기업을 외국자본에 파는 행위 단절
학습서비스 행위 규정	• 학습기관의 불법행위 근절, 과도한 학습 금지 • 고액의 미끼로 학교 교사의 교육기업 이직 유인 방지 및 무자격 강사 퇴출. 업계의 어려운 환율 및 불투명한 비용 등 문제에 대한 강도 높은 제재
일상적 운영에 대한 관리감독 강화	• 정보의 비대칭을 이용하여 비용을 속이거나 교육 효과의 과대포장, 허위경력 등 소비자 기만행위 등에 대해 관련 부서의 관리감독 강화 • 학생의 시력과 독립적인 사고를 위해 관련 관리감독 실시 • 디지털 기기를 통한 문제풀이 제공 등 활동 축소. 외국국적 강사 관리와 해외거주 강사의 강의 등 강화
교과과목 학습 억제	• 현행 교육기관에 대한 조사를 통해 자격, 관리, 학습비 등 엄격히 관리 • 교육기관 영역의 부정축재 근절, 학교에서 특정 학원 추천 금지
학교 및 학교 외 자원의 합리적 이용	• 학생의 취미 개발을 장려하고, 분야별 학교 자원 불균형 상황을 고려하여 학교 외 교육기관의 참여를 허용 • 학교과목에 대한 학습 금지와 학생부담 경감 후 학생의 인성 및 교양 등에 대한 지도와 양성 실시
학습비 관리감독 강화	• 중국 교육기관 정립: 공익적, 비영리, 관리감독 대상, 학교의 보충수단. 엄격한 교육비 관리, 학습비 분할납부 유도 등 행위 금지
전면적 관리와 명확한 책임, 전문적인 관리행동 실시	• 정책발표 후 교육기관에 대한 관리감독은 교육부 또는 기타 단일 부처의 책임이 아니며, 관리감독의 일상화, 다부처 연합 관리 형태의 관리가 될 것으로 예상 • ‘쌍감소’ 정책 집행을 우선순위에 두도록 노력

정책 중점	규제 내용
조기교육 기관 관리	조기교육은 영유아의 두뇌개발 등에 관한 교육으로 국한하고, 입학 전 사전 교과과목에 대한 교육은 금지. 학교와 연계한 학원에서의 입학시험 실시 및 입학문제 난이도를 높이는 등의 방식으로 광고하는 교육기관 근절

자료: 前瞻产业研究院(2021), “双减”背景下2021年中国教育培训研究报告

‘쌍감소’ 정책은 학교 교육의 본질 회복, 학부모와 학생의 부담 감소를 목표로 하고 있다. 특히 온라인 학습에 대한 규제를 통해 ‘1년 이내 학부모와 학생의 부담 경감, 3년 내 확실한 효과 발생’과 같이 목표 달성 기간을 명확히 설정함으로써 신속하게 추진할 것임을 밝히고 있다.

중앙정부가 발표한 고강도 사교육 규제 정책에 따라 각 지방정부에서도 사교육 운영에 대한 허가, 교육 콘텐츠, 자금규제 등을 엄격하게 관리하기 시작하였다. 2021년 8월 11일, 국무원 산하 교육감독지도위원회판공실(教育督导委员会办公室)은 각 지역 정부 관련 부서를 대상으로 2021년 8월 30일부터 매월 15일과 30일 전까지 ‘쌍감소’ 작업 진행 상황을 보고하도록 지시하였다. 지시내용은 각 지역 내 숙제시간이 적절한 학교 현황, 사교육 부담 감소 현황, 학습 광고 위반 처리 현황, 사교육 관련 고발 현황 등을 포함한다. 그 외, 베이징·상하이·광저우·청두·하이난 등 도시에서도 숙제 부담과 사교육 부담 감소, 학교정보화 수준 등에 대한 ‘쌍감소’ 후속 조치를 발표하였다.

<표 3-26> 각 지역 ‘쌍감소’ 관련 정책

시기	지역	세칙 명칭	주요 내용
7.23.	톈진 (天津)	2021년 여름방학 학교 외 학원 전문관리 행동방안	시 전체는 구 단위 일제조사 및 시 단위 표본조사 방식을 통해 학교 외 학원의 위법·위반 행위 관리 강화
7.28.	내몽고 (内蒙)	내몽고자치구 학교 외 학원 전문관리 업무 방안	학교 외 학원의 위법·위반 설립 관련 전문 단속 전개
7.30.	타이위안 (太原)	시 전체 학과 유형 학원 오프라인 교육 중단 관련 통지	초·중학생을 대상으로 한 학과 유형 학원 전면 중단, 여름방학 전문관리 행동 전개
8.4.	산시 (陕西)	학교 외 학원 관리 관련 통지	여름방학 학과 유형 학원 교육 즉각 중단
8.4.	구이저우 (贵州)	구이저우성 학교 외 학원 전문관리 방안	설립허가증 및 영업허가증을 획득하지 못한 학원은 영업 중단 실시
8.5.	충칭 (重庆)	학교 외 학원 오프라인 교육 중단 관련 긴급통지	학과 유형 학원은 오프라인 교육은 전면 중단, 기타 학원은 단체 활동 중단

시기	지역	세척 명칭	주요 내용
8.5.	산둥 (山东)	학원 ‘하가증 불안전’ 전문관리 업무 관련 통지	• 한 달 기간 동안 ‘하가증 불안전’ 학원 전문관리 전개
8.6.	광시 (广西)	학교외 학과 유형 학원 관리 규범 관련 통지	• 의무교육 단계 학생을 상대로 한 학과 유형 학원 심사 중단
8.6.	저장 (浙江)	의무 교육 단계 학교 외 학원의 학과 유형 및 비학과 유형 범위 명시 관련 교육부 판공청 통지	• 의무교육 단계 학원을 학과 유형과 비학과 유형으로 구분, 모든 학원들을 저장성 교육정무서비스 홈페이지 심사 플랫폼에 등록
8.9.	청두 (成都)	학교 외 학원 운영 시간 관리	• 학원은 학교 정상 수업시간에 보충수업 금지, 국가 법정 공휴일, 휴일, 방학 기간 내 의무교육 단계 학과 유형 교육 금지
8.10.	닝샤 (宁夏)	학교 외 학원 전문관리 관련 통지	• 관리 범위를 초·중학생과 3~6세 아동의 학과 유형 및 비학과 유형 학원으로 규정
8.14.	베이징 (北京)	의무교육 단계 학생 숙제 부담 및 학교 외 학원 교육 부담 감소 조치	• 학원 환불과 관련하여, ‘선 교육, 후 지불’ 및 ‘1수업 1소비’ 교육비 모델 장려, 체육활동 강화
8.15.	하이난 (海南)	쌍감소 실행 관련 사항 통지	• 여름방학 학원 교육 전면 중단, 초중학생 온·오프라인 학과 유형 교육 및 취학 전 아동 온라인 교육 전면 중단
8.18.	베이징 (北京)	베이징시 의무교육 단계 학생 숙제 부담 및 학교 외 학원 교육 부담 감소 조치	• 2021년 말까지 학생 부담 감소 실천, 국가 법정 공휴일, 휴일 및 방학 기간 내 학과 유형 학원 교육 금지
8.20.	간쑤 (甘肃)	의무교육 단계 학생 숙제 부담 및 학교 외 학원 교육 부담 감소 추진 관련 통지	• 모든 의무교육 학교는 ‘방과후 서비스 실시 방안’을 제정, 올해 가을 개학 후 실행
8.25.	상하이 (上海)	의무교육 단계 학생 숙제 부담 및 학교 외 학원 교육 부담 감소 관련 실시의견	• 1년간 의무교육 단계 학생의 숙제량과 숙제시간을 효율적으로 관리, 의무교육 학교는 방과후 서비스 전개
8.26.	광둥 (广东)	의무교육 단계 학생 숙제 감소, 교육 품질 향상 관련 통지	• 시험 횟수 감소, 방과후 서비스 최적화, 수업 교육 품질, 숙제의 질과 학생 체력 향상

자료: 연구진 정리

3) 정책 목표 및 효과

‘쌍감소’ 정책의 효과는 크게 공교육 강화와 사교육 규제라 할 수 있다. 먼저, ‘쌍감소’ 정책으로 초·중·고 교육과 직업교육 등 학교 교육이 강화되고, 학교의 정보화 수준도 크게 향상될 것으로 예측된다. ‘쌍감소’ 정책이 강조하는 것은 ‘학교 교육서비스의 질적 향상과 효율성 제고’에 있다. 이를 실현하기 위해 알리바바, 텐센트, 화웨이 등 중국 대형 IT 기업의 학교 정보화 사업 참여가 더욱 늘어날 전망이다. 2021년 7월 22일 교육부 등 6개 부서는 「교육 신형 인프라 구축과 고품질 교육 체계 구축 추진 관련 가이드 의견」을 발표하며, 교육정보화의 중요성을 재차 강조하였다.

<표 3-27> 교육정보화 발전 과정

구분	교육정보화1.0	교육정보화2.0	'쌍감소' 정책 시대
시간	2012-2018	2018-현재	2021-현재
주요 내용	- 삼통(三通): 광대역 인터넷 기반 학교 네트워크, 우수 자원을 공유할 수 있는 학급 간의 네트워크와 학생의 학습 네트워크 구축 - 양플랫폼(两平台): 교육자원 플랫폼, 교육관리 플랫폼 구축	- 삼전(三全): 수업 응용을 전체 교실에 적용하고, 학습 응용을 전체 연령 학생에게 적용하고, 디지털 학교 구축을 전체 학교에 적용 - 양고(两高): 정보화 응용 수준과 교사-학생 정보 소양 향상 - 일대(一大): 'IT+교육' 플랫폼	- 쌍감소: '초·중·고 방과 후 서비스 전체 포함' 강조, 스마트 교육 수요 향상 - 교육 신형 인프라 구축: AI 등 기술 개발로 '인간-컴퓨터 공동 교육' 실현
핵심 기술	하드웨어, 인프라 구축	소프트웨어, 데이터	클라우드 플랫폼, 소프트웨어, 데이터, AI
목표	교육정보화 환경 구축, 교육관리 '온라인화'	디지털 교육 자원 개방 공유 실현	시와 교육을 결합하여 교육 맞춤형, 교육 형평화 달성

자료: 교육부(教育部), CICC(2021.09)

2021년 3월 국무원 상무회의에서 통과한 「중화인민공화국 직업교육법(수정초안)」은 산업계와 학교의 융합과 협력을 강조하였고, 이어 5월 발표된 「사립교육촉진법」을 기업이 독자, 합자 등의 형식으로 직업교육 관련 사립학교를 설립하는 것을 장려한다고 명시하였다. 이외에도 인력자원 및 사회보장부, 재정부 등이 발표한 「중국 특색 기업 신형 학교 도제제도 전면 추진, 기술 인재 육성 강화 관련 가이드 의견」에서는 기업의 직업 교육 보조금 정책을 개선하였다.

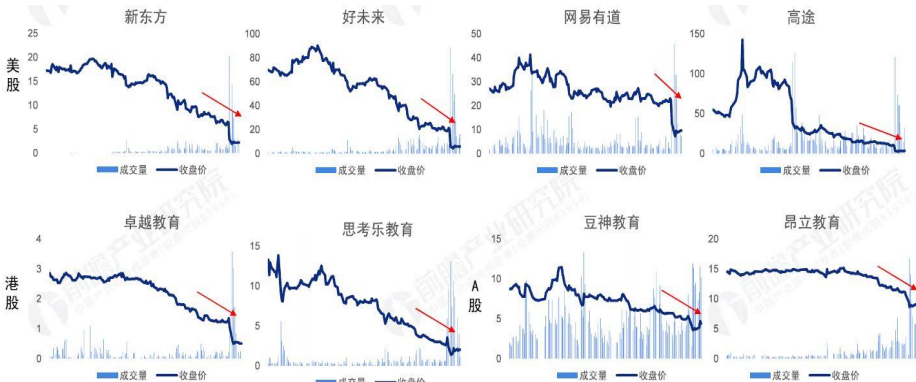
<표 3-28> 2021년 후 발표된 직업 교육 관련 정책

시기	기관	발표 정책	주요 내용
2021.03	국무원 상무회의	중화인민공화국 직업교육법(수정초안)	산학 융합 및 산학 협력 강조, 직업 학교 설립 격려, 직업 교육과 일반 교육의 동등한 중요 지위 강조
2021.04	시진핑, 리커창	-	직업 교육 관리 체제, 보장 메커니즘 추진, 직업 교육 발전 가속화
2021.05	국무원	중화인민공화국 사립 교육 촉진법	독자, 합자 등 형식으로 직업 교육 관련 사립학교 설립 격려
2021.06	인력자원 및 사회보장부 등	중국 특색 기업 신형 학교 도제제도 전면 추진 기술 인재육성 강화 관련 가이드 의견	기업의 직업 교육 보조금 정책 개선

자료: 연구진 정리

둘째, 강력한 사교육 규제로 인해 교육업계의 위축이 불가피할 것으로 보인다. 우선, 중국정부는 ‘쌍감소’ 정책에서 학교 교과 과정과 관련된 강의를 하는 모든 교육기업은 비영리성 기관으로 전환해야 한다고 명시하였다. 또한 교육기업에 외국자본의 참여도 철저히 금지시켰고, 모든 온라인 학습은 30분 진행과 10분 휴식으로 구성하고, 21시 이전에 학습종료를 해야 한다는 내용을 포함하였다. 대부분의 교육기업 및 학원들은 K12 교육으로 많은 이익을 창출하고 상장까지 했지만, 가장 중요한 영리 활동이 금지됨으로써 기업은 큰 충격을 받고 있다. 실제 ‘쌍감소’ 정책 발표 후, 대부분의 온라인 기업 주가는 80%~90% 이상급락하기 시작했으며, 기업별로 대규모 구조조정이 진행 중이다.

[그림 3-7] 2020~2021년 8월초 중국 주요 상장 교육기업 주가 및 거래량



자료: 前瞻产业研究院(2021), “双减”背景下2021年中国教育培训研究报告, p.30

아울러 온라인 교육기업의 문제풀이용 SW서비스(예. 학습문제를 카메라로 촬영하거나 업로드하면 실시간 해결과정과 답을 제공하는 서비스) 제공을 금지하였다. 이 금지조치로 인해 그간 AI, 머신러닝 기반 자동 문제풀이 및 채점 서비스를 강점으로 내세운 기술기반의 유명 온라인 교육기업들과 스타트업들이 큰 타격을 입을 것으로 예상된다.

<표 3-29> ‘쌍감소’ 정책 관련 주요 규제

규제	내용
“사진촬영을 통한 답 찾기” 금지	오프라인의 문제를 촬영 및 업로드를 통해 답을 자동으로 찾는 방식 등은 학생의 독립적 사고에 부정적 영향을 미치는 학습방법으로 판단
온라인 교육 시간 축소	온라인 학습은 한 과당 30분을 넘지 않고 최소 10분의 쉬는 시간을 두고, 종료시간은 최대 21시로 규정
온라인 교육 무료 서비스 강화	온라인 교육자원을 개발하여, 전국 교육 자원 플랫폼 및 양질의 학교 네트워크 플랫폼을 통해 전국의 각 학년에게 무료로 제공

자료: 国务院(2021.07), 关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见

‘쌍감소’ 정책 발표 후 50일 이내에 주된 교육, 월스트리트 잉글리쉬를 포함한 십여 개의 교육 기업이 파산하였고, 상장 교육 기업 역시 큰 타격을 입었다. ‘쌍감소’ 정책에서 ‘교과목 관련 교육기관의 주식 상장 금지’, ‘상장기업은 주식시장 용자를 통한 교과목 관련 교육기업 투자 금지’를 명시하고 있기 때문이다. 신동팡(新东方), TAL(好未来), 가오투그룹(高途集团) 등 상장 기업들은 ‘쌍감소’ 정책 이후 큰 충격을 받고있다. 가오투 그룹은 기존의 K12 교육 대신 언어 교육, 대학원 입시, 공무원 시험, 교사 시험, 의료 시험 등 여러 교육 분야로 사업을 확장하고, 운영 모델도 바꾸기 위해 인적·물적 자원 및 자본 투입 계획을 발표하였다. 1:1 영어교육 기업인 51Talk의 경우, 영어교육에서 중국어 수업으로 전향하였고, 기존의 영어 교육 서비스는 필리핀 시장으로 진출할 계획임을 발표했다.

또한 정부 정책이 3~6세 아동을 대상으로 하는 온라인 수업과 입학 전 교과과목 조기교육도 금지시켰기 때문에 기존 K12교육과 미취학 아동 대상 교육기업들은 기존 경영전략의 전면적인 전환을 피할 수 없게 되었다. 실제로 신동팡은 어린이집 사업으로의 전환 등의 방안을 논의한 바 있으며,²⁹⁾ 결국 모든 오프라인 학원을 폐쇄하고 이로 인해 필요 없어진 책상과 의자들을 전부 농촌에 기부하는 계획과 함께, 그룹을 농산물 거래 플랫폼으로 전면 전환할 계획임을 밝혔다.³⁰⁾

29) 아주경제(2021.7.29.), [차이나리포트]中일사교육과의 전쟁에... ‘학원재벌’ 신동팡의 추락, <https://www.ajunews.com/view/20210728092032087>(검색일: 2021.9.5.)

30) AI财经社(2021.11.8.), 捐板凳桌椅后, 新东方拟入局大农业, 俞敏洪准备直播带货卖农产品, <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1715851268363921316&wfr=spider&for=pc>(검색일:2021.11.23.)

<표 3-30> 2021년 ‘쌍감소’ 정책 후 기업 조치

기업	시기	설명
TAL(好未来)	2021.06	• 산하 제품 ‘Leap English(励步英语)’를 ‘Leap(励步)’으로 명칭 변경, 영어교육 사업 외 소양교육 사업을 추가
	2021.07	• 탁아소 브랜드 ‘Bixin(彼芯)’ 출시
	2021.07	• 산하 대학원 입시, 영어 시험과 유학 컨설팅 3대 브랜드를 통합
스카오러 (思考乐教育)	2021.9.8.	• 미술, 체육, 서예 등 소양교육 사업 발전을 강조
더우선 (豆神教育)	2021.08	• 기존 사업을 B2C/B2C 사업으로 구분하고, B2C 사업 중 AI 기술을 결합한 제품 출시
가오투 (高途集团)	2021.05	• 언어 교육, 대학원 입시, 공무원 시험, 교사 시험, 의료 시험 등 분야로 확장
	2021.08	• ‘쌍감소’ 정책을 엄격히 준수하며, 운영 모델을 바꾸기 위해 인력, 물력 및 자본을 투입하겠다고 발표
취예방 (作业帮)	2021.01	• 성인 영어, 교사 시험, 공무원 시험 등을 포함한 교육 제품 출시
	2021.08	• 아동 프로그래밍, 미술, 글씨 쓰기 등 소양 교육 과목 출시
요우다오 (有道)	2021.08	• To B 프로그래밍, 바둑, 미술, 과학 등 소양 교육 사업 확장, 교육 기업을 상대로 한 오프라인 소양 교육 전환 솔루션 플랫폼 Youdao Youke(有道优客) 출시
위안푸다오 (猿辅导)	2021.07	• AI 기반 STEAM 교육 제품 출시
앙리 (昂立教育)	2021.08	• 청소년 축구, 농구, 롤러스케이트 등 체육 교육 사업 추가, 현재 상하이에서 운영 중

자료: 연구진 정리

제3절 스마트 에듀 혁신 생태계

1. 스마트 캠퍼스 생태계

가. 스마트 캠퍼스 개요

스마트 캠퍼스(智慧校园)는 중국정부의 교육정보화 정책의 일환으로 추진하는 사업으로, 주관부처는 국가표준화관리위원회이며, 교육 자원 수준별로 스마트화가 필요한 영역별 프로젝트를 추진하고 있다.

<표 3-31> 교육 정보화 수요 분야

주요 수요 분야	교육자원 풍부 지역	교육자원 보통 지역	교육자원 부족 지역
학교 네트워크 구축, 학생 학교 카드 시스템, 학교 보안 등	인프라 완벽, 높은 활용도	인프라 구축 완성, 활용도 향상 필요	일부 지역에만 인프라 구축, 교체 및 사용률 향상 필요
스마트 칠판 등 하드웨어, 교사 시스템 플랫폼, 수업 분배 시스템 등	스마트 교육 환경 구축, 데이터 통합 및 연동 중시	스마트 교육 환경 및 장소 일부 커버, 각종 데이터의 통합 수요 높음	대향의 태블릿, 하드웨어 등 제품 필요, 데이터 공유에 대한 수요 높음
스마트 시험지 열람, 적응성 문제은행 등	개성화 학습 및 혁신 교육 방안 추구	기술을 활용하여 교육 반복 작업 해결, 개성화 학습 향상 필요	AI 등 신기술을 통한 교육 형평화 실현 필요

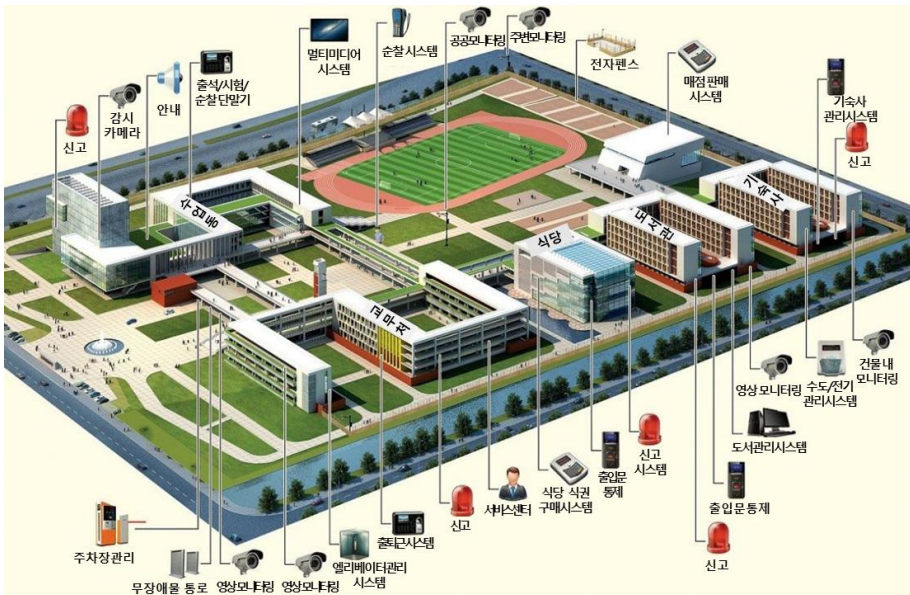
자료:艾瑞咨询(2019), 中國国家标准化管理委员会(2018.6)를 바탕으로 정리

국가표준화관리위원회는 2018년 6월 스마트 캠퍼스에 대한 정의와 표준, 구축방법 등을 담은 프레임워크(智慧校园总体框架)를 발표하였다. 국가표준화관리위원회의 정의에 따르면 스마트 캠퍼스는 ICT와 교육과의 융합촉진, 학습과 교육효과 제고를 위한 목적으로 IoT, 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터 분석 등 기술을 활용하는 캠퍼스를 의미한다. ICT 기술은 수업에만 국한되지 않고 캠퍼스 내 모든 시설과 설비에 활용 가능하며, 학교 방법시스템, 출퇴근 기록, 도서관리, 주차장 관리 등 캠퍼스 내 인프라의 많은 부분에 적용되고 있다(그림 3-8 참조).

스마트 캠퍼스 프레임워크 자료에서는 디지털 캠퍼스와의 차이점을 다음과 같이

설명하였다. 디지털 캠퍼스는 전통적인 캠퍼스에 디지털 공간을 구축한 것으로, 자원과 서비스 공유를 지원하는 것이며, 스마트 캠퍼스는 디지털 캠퍼스를 전제로, 언제 어디서나, 모든 사람들이 자원과 서비스를 빠르게 얻을 수 있는 공간을 의미한다. 따라서 스마트 캠퍼스는 디지털 캠퍼스를 포함하는 상위 개념이라 할 수 있다.

[그림 3-8] 스마트 캠퍼스 조경도



자료: 바이두 스마트 캠퍼스 이미지 사진³¹⁾

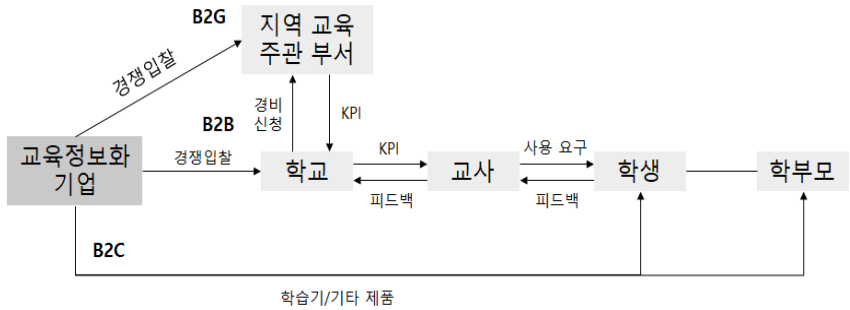
스마트 캠퍼스는 클라우드 컴퓨팅을 기반으로 하며, 응용단말, 응용플랫폼, 지원 플랫폼, 기초인프라로 구성된다. 응용단말은 교무실과 교실, 가정의 PC, 태블릿, 핸드폰, 강의전용 단말기 등이 있다. 응용플랫폼은 스마트학습 환경과 자원, 스마트 캠퍼스 관리와 서비스 등으로 구성되고, 구체적으로는 교사정보, 학습평가, 온라인 학습, 교사역량평가, 강의평가, 지도 평가, 단체수업 준비, 교류/토론, 학습도구 및 교재와 관련된다. 지원플랫폼은 각종 인터페이스와, 지원플랫폼, 데이터의 처리와 교

31) 百度, 智慧校园图片, <https://bit.ly/3mFnegx>(검색일:2021.11.01.)

환 등으로 구성되며, 기초인프라는 클라우드 컴퓨팅 리소스 서버, 저장과 백업, 네트워크 장치 등 데이터 DB 및 서버, 그리고 학교정보보안 인프라 등이 있다.

현재 정부의 교육정보화 정책과 스마트 캠퍼스 구축 사업을 통해 학교 정보화 인프라 및 교육 환경 구축의 수요는 상당 부분 충족되었다. 5G 기술 도입으로 차이나텔레콤, 차이나모바일 등 중국 대형 통신사들은 학교 네트워크 구축에 적극 참여하고 있고, 스마트 시스템 보안 영역에서는 CCTV 전문 기업인 Hikvision(海康威视), honghetech(鸿合科技)와 cvte(视源股份) 등이 참여하고 있다. 그 외에 많은 대기업과 ICT 기업들이 학교 네트워크 시스템, 통합카드 등 학교 기초 인프라 구축과 교무관리 및 수업 배정, IoT 관리 등의 교육환경 구축 분야에 참여하고 있다. 이러한 기업들은 주로 B2G/B2B 모델에 집중되어 있다. B2G/B2B 모델에서는 각 학교의 정보화 제품 구매 권한을 지방 교육청이 갖고 있어 시급 교육 담당 부서가 결정하고, 기업은 프로젝트 입찰을 통해 주문을 받아 학교에 SW/HW 및 서비스 통합 솔루션을 제공한다. B2B/B2C 모델의 경우 학습기기 등 단말기나 SW를 고객에게 직접 판매하여 수익을 창출하는데, 개인 맞춤형 콘텐츠나 부가 서비스 제공도 가능하다.

[그림 3-9] 교육정보화 기업 비즈니스 모델



자료: 교육부정부 공공구매 홈페이지(教育部政府采购网) 내 정책법규를 바탕으로 작성

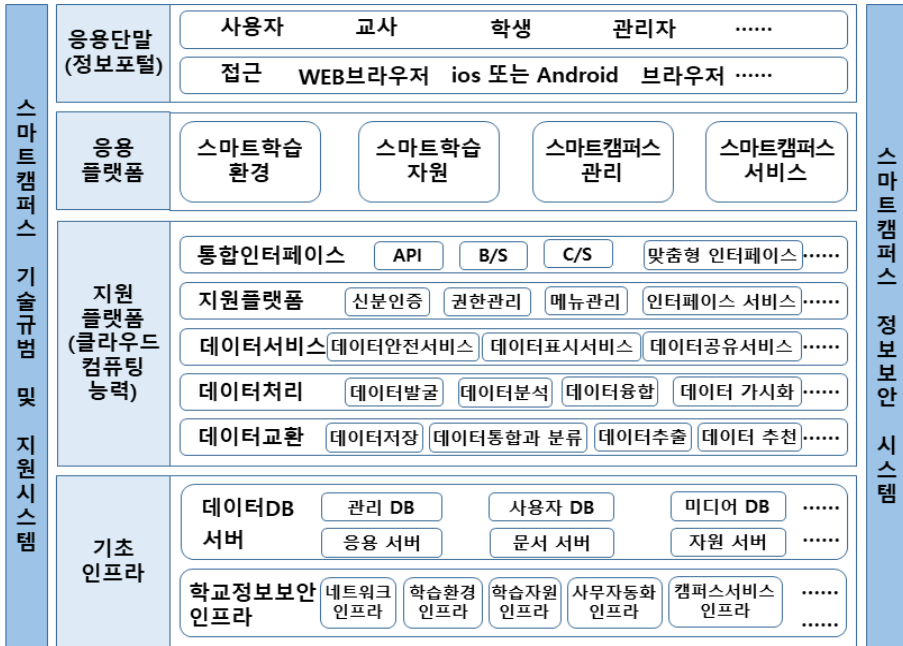
2020년 11~12월간 진행된 공공구매 관련 프로젝트는 아래와 같이 교육SW, 스마트 칠판, 교내 네트워크 등 다양한 분야에서 이루어졌다.

<표 3-32> 2020년 11-12월간 진행한 중국 스마트 교육 관련 프로젝트

일자	프로젝트	낙찰가 (만 위안)	구축 내용
2020.11.8.	푸젠성 용춘직업전문학교 스마트 교육원 시스템 서비스류 구매 프로젝트	79.7	• 스마트 교육 응용 소프트웨어 개발
2020.11.18.	후이셴(辉县)시 교육체육국 후이셴시 5G+스마트 교육 응용 시범 건설 프로젝트	2,967.9	• 5G+스마트 교육 응용 시범 프로젝트 클라우드 플랫폼, 빅데이터 센터, 고품질 자원, 디지털 교육 공간, 스마트 교육 응용 환경 등 건설
2020.11.24.	옌산(盐山)중학 스마트 교육원 전자반, 녹음 교실, 교육원 네트워크 구매 프로젝트	57.8	• 스마트 알림 시스템, 방송실, 교내 네트워크 등
2020.11.25.	중국 화곡학원 교육원 개선 프로젝트	149.8	• 온라인 결제 플랫폼, Wechat, 인증, 안면인식 등
2020.11.26.	충칭시 공무고급 기공학교 스마트안전 방호 프로젝트	59.5	• 스마트 교내 안전 방호 시스템
2020.12.2.	타이장(台江) 직업교육 스마트 교육원 및 현대 직업 교육 향상 장비 배치 프로젝트	99.6	• 스마트 방송실, 스마트 예습 소프트웨어(시스템)
2020.12.3.	시난(西南)재경대학 2020년 스마트 교육원 금융 연기 거래 플랫폼 건설	1,078.4	• 데이터 센터 교환기 등
2020.12.5.	산둥성 칭다오위생학교 스마트 교육원 프로젝트	84.5	• 교내 기초 데이터 플랫폼
2020.12.8.	마칭(麻城)중학(고중) 스마트교원건설 구매 및 설치 프로젝트	2,252.3	• 스마트 칠판
2020.12.8.	신장(新疆) 병단경관고등전과학교 '스마트교육원' (1기) 프로젝트	506.7	• 스마트 통합카드 플랫폼, 데이터 센터, 응용 시스템, 제3자 연결 시스템
2020.12.9.	우한직업기술학원 중국농업은행 '스마트 교육원' 프로젝트	45.8	• 멀티미디어 프로젝트
2020.12.9.	후이라이현(惠来)현 제2중학 스마트교육시스템 프로젝트	114.4	• POE교환기, 실내 및 실외 AP시스템
2020.12.10.	쑤저우대학 가오요우(邮实)실험학교 스마트화 프로젝트	969.9	• 멀티미디어 교육 시스템, 정품 녹화 시스템, 시험장 표준화 시스템, 방송 시스템, 도서관 관리 시스템, 신분인증 통합 시스템, 데이터 통합센터, 정보 통합센터, 스마트 교무 관리, 스마트 협동 관리, 교육품질 관리감독 시스템

자료: 中国政府采购网 홈페이지 검색

[그림 3-10] 스마트 캠퍼스 프레임워크



자료: 中国国家标准化管理委员会(2018.6.), 智慧校园总体框架(2018), p.3

2019년 교육부는 ‘국가 스마트 교육 시범구’ 9개 지역을 발표하였다. ‘국가 스마트 교육 시범구’는 학생과 교사, 학부모에 대한 맞춤형 서비스를 제공하고, 시간과 공간의 제약 없이 학습이 가능한 지역을 조성하기 위한 프로젝트다. 9개의 스마트 교육 시범구 선정 기준은 ①교육정보화 관리시스템과 추진 시스템의 구축, ②수준 높은 교육정보화 발전 수준과 네트워크 보안능력 구비, ③교육 빅데이터 수집과 융합공유 측면에서의 실질적 경험 보유, ④기관의 협력과 혁신 발전 경험이 있고, 지역 내 산-학-연 간 연계 형성 및 ‘스마트 교육 시범구’ 자금 지원 메커니즘 구축, ⑤스마트 시티 건설에 실질적 경험이 있고, 인터넷+, 빅데이터, AI 등 분야에서 국가가 지원하는 지역 우선 고려, ⑥스마트 교육 분야 실질적 탐색 경험 등의 6개 기준으로 선정한다. 국가 스마트 교육 시범구는 평가 결과에 따라 2023년 6월 전에 ‘스마트 교육 시범구’로 정식 지정 되기 때문에, 해당 지방정부는 관련 기업과의 적극적인 협력을 추진 중이다.

〈표 3-33〉 중국 ‘국가 스마트 교육 시범구’ 구축 중점 사항

국가 스마트 교육 시범구		교육 클라우드 플랫폼 및 차세대 정보기술	교육 방식	교사 학생 정보화 역량	학습 환경	교육 평가 모델	교육 자원 공유	교육 행정 관리	교육 및 관리 방식 변화
베이징	동청구	●	●	●	●	●	●		●
산시	원청시	●	●	●	●	●			
상하이	민항구	●	●	●	●			●	
후베이	우한시	●	●	●	●	●	●		●
	창사시	●	●		●	●	●	●	
광둥	광저우시	●		●		●	●		
쓰촨	청두시	●	●	●	●	●	●	●	
	우허우구								
허베이	승안신구	●	●	●	●		●		
장쑤	쑤저우시	●	●	●		●	●	●	
산둥	칭다오시	●	●		●			●	●

자료: 각 지역 교육국(教育局) 자료 정리

나. 스마트 캠퍼스 참여 기업

1) 알리바바 Dingtalk

알리바바의 초기 스마트 에듀 시장 참여는 2013년 타오바오통쉐(淘宝同学)를 선보이면서 본격적으로 시작되었다. 타오바오통쉐는 교육 관련 상품과 서비스의 구매, 유통, 환불 역할을 하는 B2B·B2C 혼합형 플랫폼으로,³²⁾ 학생과 교사 등이 가입하여 강사추천이나 교육 자료를 공유할 수 있다. 이후 2015년 알리바바는 기업 및 개인의 상호 소통과 업무 추진을 위한 Dingtalk이라는 플랫폼을 출시하였고, 현재는 중국 내 학교 정보화 관련 산업에 참여하고 있다.

①기술: 알리바바의 Dingtalk은 기업 외 온라인 수업을 위한 플랫폼 역할을 하며, 전국 초·중·고 및 대학생이 휴대폰과 컴퓨터를 통해 라이브 수업이나 녹화된 수업을

32) 대한상공회의소(북경사무소)(2013.8.12.), 코참 차이나비즈니스 정보, 제237호

무료로 들을 수 있게 한다. 뿐만 아니라 라이브 소통, 일정관리 보고서 작성 및 클라우드 기능 제공 등이 가능하고, 천만 개의 기관 및 기업이 무료로 쓸 수 있게 하였다. 코로나19 이후, 사용자 폭증에 대비하여 중국 300개 도시의 5천 만 명이 원격수업을 들을 수 있을 수준으로 서버를 대폭 확대하였고,³³⁾ 무료 화상회의는 최대 300여명이 참가할 수 있도록 안정적으로 서버를 운영하고 있다.

<표 3-34> Dingtalk 기술 활동

년도	주요 활동
2014.12	• Dingtalk 테스트 버전 공개
2015.1	• Dingtalk 1.0 정식 공개, 주 용도는 기업 정보소통 서비스
2016.9	• Dingtalk 3.0 발표, 클라우드와 모바일 네트워크 능력 향상
2017	• Dingtalk 4.0 발표, 스마트 업무 처리 관련 HW 추가 • 알리바바 금융서비스와 연계
2018.6	• Dingtalk과 타오바오 간 연계, 온/오프라인 서비스 가능 • 즈푸바오(支付宝)에 가입, 디지털 지불 가능 • 스마트인사, 전화, 실시간 회의, 온라인쇼핑, 출장 및 여행 등 기업이 필요한 서비스 제공
2019.6	• Dingtalk은 알리바바 클라우드 스마트 사업군에 편입
2020.2	• Dingtalk 5.0 발표

자료: Dingtalk 홈페이지, 기업소개

②**비즈니스 모델**: Dingtalk 출시 이전까지는 텐센트의 위챗(Wechat)이 중국 내 대표적인 SNS 서비스 플랫폼으로, 메신저와 기업 관련 서비스를 실시하였다. 알리바바는 위챗의 서비스 영역이 개인 사생활과 업무 영역 간 경계가 확실하지 않다는 취약점에 착안하여, Dingtalk이라는 업무에 최적화한 서비스를 제공함으로써 새로운 기회를 창출하는데 성공하였다. 그 결과 앱스토어에서 Dingtalk의 다운로드수는 코로나 19 이후 1,446% 증가했으며, 중국 최대 SNS인 위챗의 다운로드 수를 넘어서 성공적으로 새로운 시장을 개척했다는 평가를 받고 있다.³⁴⁾ Dingtalk 사용이 증가하면서, 학교 정보화를 위해 ‘Dingtalk 미래캠퍼스(钉钉未来校园)’라는 개념을 발표하였다.

33) CKGSB Knowledge (2020.7.8.), Virtual Education, <https://bit.ly/3mSqMuJ>(검색일: 2021.10.14.)

34) 뉴스1(2020.3.13.), “코로나19 사태, 디지털 서비스로 변화된 중국인들의 일상생활”, <https://bit.ly/3pEn1f1>(검색일:2021.10.14.)

현재 Dingtalk 미래캠퍼스는 500여 지역 교육부처 및 4만여 학교와의 협력을 통해 ‘학교 디지털화 관리 플랫폼 + 캠퍼스 스마트 HW’라는 솔루션 방안을 제공한다.³⁵⁾

③인허가/공공구매: Dingtalk은 정부의 스마트 캠퍼스 등 학교정보화 관련 사업에 참여하고, Dingtalk 미래캠퍼스를 구축하기 위해 각 학교 및 교육주관 부처와 협력하고 있다. 특히 지방 학교의 스마트 캠퍼스 구축 사업에 적극적으로 입찰하고 있으며, 학교 업무 관리 분야에서 Dingtalk만의 솔루션을 제공하고 있다.

<표 3-35> Dingtalk의 주요 인허가 및 공공구매

날짜	주관기관	프로젝트	주요 내용
2021.9.3.	간저우시 윈우현 교육국	스마트 캠퍼스(智慧校园) 프로젝트	- 인터넷+교육 플랫폼 - 스마트, 개방, 공유, 안전한 캠퍼스 정보 환경 구축을 위해 관리, 학습 및 가정과 학교를 연결하는 스마트 교육 이동관리 플랫폼 구축 예정 700여 학교에 덩딩 기반 스마트 캠퍼스
2020.11.11	스촨성 교육청	교육정보화 프로젝트	스촨성 내 플랫폼 응용, 디지털 캠퍼스 등 분야 협력 강화, Dingtalk의 교육정보화 플랫폼과 기술 강점을 통해 교육/학습과 관리 서비스 지원
2020.7.20.	타이산 간호직업학교	Dingtalk 미래캠퍼스(钉钉未来校园)	‘데이터’와 ‘플랫폼’ 구축 - Dingtalk의 스마트 캠퍼스, 근무 관리, 교내 메신저, 업무관리 체계 도입
2019.5.20.	잔장시 교육국	Dingtalk 미래캠퍼스(钉钉未来校园)	- 교내 스마트화 관리 - 광둥성 정보화중심학교의 시범역할
2017.6.16.	Hainan Open University(海南广播电视大学)	Dingtalk시스템 관리기능 개발 프로젝트	Dingtalk 관리기능, 인원점검, 안면식별 기능 도입

자료: 中国政府采购网, 乙方宝 및 관련 언론기사 종합³⁶⁾

2) 텐센트

텐센트는 2000년대 후반부터 교육산업에 진출하였고, 뛰어난 기술·플랫폼 역량을 바탕으로 스마트 에듀 분야에 적극적으로 뛰어들었다. 그 결과 오늘날 텐센트는

35) 搜狐(2020.3.19.), 钉钉布局教育之路: 瞄准学校信息化管理, <https://bit.ly/3wdzV5I>(검색일: 2021.10.14.)

36) 中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn/>), 乙方宝(<http://www.yfbzb.com/>)

일반교육 서비스·교육 클라우드·스마트 캠퍼스·스마트 유치원·위챗 대학교·텐센트 클래스·텐센트 신공학·펑귄과외·텐센트 영어 등 9개 대표 교육 솔루션을 1만 5,000여 곳의 학교, 300여개의 교육 관리부서 및 7만여 개의 교육기관에 제공하고 있다.

①기술: 텐센트가 구축하는 다양한 교육 플랫폼의 기반은 AI, 빅데이터, 클라우드 등의 기술이며, 이들 기술을 교육 분야에서의 활용하기 위해 스마트교육 연합실험실 구축계획을 발표하였다. AI 연구의 경우, 텐센트 내부에 이미 AI Lab, YouTu Lab, 텐센트 번역, 위챗즈링(微信智聆: 목소리를 문장으로 변환) 등 4대 AI 실험실을 보유하고 있으며,³⁷⁾ 클라우드 분야에서는 2019년 5월 스마트 음성, 스마트 이미지, 머신러닝, 자연어 처리 동영상 등 능력을 바탕으로 텐센트 스마트 학습 솔루션을 발표했다.

〈표 3-36〉 텐센트의 온라인 교육 관련 주요 활동

년도	주요 활동
2003	• 텐센트 네트워크(腾讯网) 교육채널 설립
2014	• 텐센트 우수과목 온라인 서비스 실시 • 텐센트 대학, 정식으로 대외개방 • 라이브 수업 플랫폼인 텐센트 클래스(腾讯课堂) 온라인 서비스 실시
2015	• 텐센트 클래스(腾讯课堂) 앱 출시 • 텐센트 스마트캠퍼스 플랫폼 구축, 유아부터 대학생 대상의 제품 구축
2016	• K12 라이브 수업 앱인 텐센트 펑귄 도우미 온라인 서비스 실시
2017	• 텐센트와 교육부 간 “신 공학인재 양성 및 교육정보화 건설” 교육 MOU 체결
2018	• 텐센트ABCmouse 아동영어랜드 온라인 서비스 실시 • 텐센트 교육 클라우드 구축, 교육기업에 솔루션 방안 제시 및 구조조정 실시 • 교육업무 통합 후 텐센트 교육으로 출범
2019	• 텐센트교육 제품 공식 발표 • 텐센트영어/ 텐센트 캠퍼스 등 발표
2020	• 100여개 기관과 “텐센트교육 연맹” 연합 • 텐센트 클라우드는 교육부가 발표한 ‘클라우드 OS관리’와 ‘디자인’ 1+직업 획득 • 텐센트 ABCmouse 아동영어랜드 제품은 ‘텐센트 Happy Mouse’로 업그레이드 • 텐센트교육 스마트 솔루션 방안 정식 발표, 텐센트강의는 B2B, B2C 전략 업그레이드 계획 발표

자료: 텐센트 홈페이지

37) 鲸媒体讯(2019.05.22.), 腾讯发布“腾讯教育”品牌, 重新定义教育业务版图, <https://bit.ly/3aUB1Jk>(검색일: 2021.10.21.)

②**비즈니스 모델**: 텐센트는 교사와 학원, 교육 콘텐츠 개발사가 라이브 강의나 동영상 강의를 판매하는 플랫폼인 ‘클래스메이트’를 선보였다. 이어 2013년 중국 내 약 6억 명이 사용하는 텐센트의 QQ 메신저에 ‘교육 모드’를 추가하여 교사가 채팅방을 열고 실시간 동영상을 이용해 강의를 진행할 수 있게 하였다.³⁸⁾ 이처럼 텐센트는 자사 메신저와 플랫폼 앱을 통해 수억 명 이상의 사용자를 확보한 후 교육 시장에 적극적으로 진출하고 있다.

2019년 텐센트는 기존 교육 플랫폼을 통합한 하나의 스마트 교육 브랜드인 ‘텐센트교육(腾讯教育)’을 발표하였다. 텐센트의 우수한 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터, AI 기술을 기반으로, 입학 전 교육, 기초교육 및 대학교육과 직업교육, 평생교육 등을 포함하는 교육 플랫폼을 지향한다.

[그림 3-11] 텐센트 교육 생태시스템



자료: 鲸媒体讯(2019.05.22.)³⁹⁾

‘텐센트 스마트 캠퍼스’는 각 학교 및 교육 주관 부처에 모바일 캠퍼스 솔루션을 제공하고 있다. 현재 K12 과정의 약 1만 4,000여 학교에 제공하고 있으며, 관련 교사와 학생, 학부모 수는 약 1,900만에 달한다. 뿐만 아니라 300여 개의 시/현의 교육 관련 부처와 협력하고 있다. ‘텐센트 웨이샤오’는 디지털 캠퍼스 통합솔루션 제공 플랫폼으로 플랫폼 내 알림서비스를 통해 학교 주요 행사와 시험장소, 주요 안내 등을

38) 전자신문(2013.11.18.), 텐센트, QQ메신저로 온라인 교육 서비스 진출,

<https://bit.ly/3FRmT1A>(검색일: 2021.10.14.)

39) 鲸媒体讯(2019.05.22.), 腾讯发布“腾讯教育”品牌, 重新定义教育业务版图,

<https://bit.ly/3bEHZCy>(검색일: 2021.10.14.)

제공하고, 각 학교별 학교 업무 일정 등도 알려준다. 또한 ‘위챗 캠퍼스 카드’를 통해 기존 학생증, 도서대출 등 다양한 기능을 온라인 상 카드로 통합하여 캠퍼스 생활과 관리 혁신을 위한 스마트 서비스를 제공한다. 텐센트 웨이샤오는 2019년 말 이미 300여 대학과 디지털 캠퍼스를 구축하였다. 이외에도 텐센트는 중국 대학들과 공학 분야 인재를 육성하기 위해 ‘신공학 타오리 플랫폼’을 만들었으며, 이 플랫폼은 중국 16개 성 100개 대학교에서 약 1만 명의 학생이 인터넷 수강 시 사용하고 있다.⁴⁰⁾

③인허가/공공구매: 텐센트교육은 보안 및 출퇴근 관리 등 학교의 기초 환경 구축, 교육 장비, 수업 관련 교육환경 구축에 관련된 교육부처 및 학교 사업에 참여하고 있다. 특히 초·중·고교 보다는 상하이교통대학, 선전대학, 지린대학, 서우두사범대학, 중산대학, 텐진대학 등 대학과 협력중이며, 그 외 텐진, 선전, 상하이, 광공성, 포산 등 지방 교육국과도 스마트 캠퍼스 조성사업에 참여 중이다.

<표 3-37> 텐센트의 주요 인허가 및 공공구매 내용

날짜	주관기관	프로젝트	주요 내용
2021.09.23	후난전기직업기술학교	응용SW 개발 서비스 구매	-
2021.08.31	우한 장샤구(江夏区) 중고등학교	온라인수업 자원 구매	-
2020.12.17	상하이시	중학교 외국어 듣기 시험 평가 서비스	• 텐센트가 자체 AI 기술을 통해 개발한 텐센트 영어 듣기 시스템 도입
2020.11.12	베이징 항공항천대학	온라인강의 기술 자원 서비스	-
2019.09.20	선전시 뤼후구(罗湖区)	스마트교육 클라우드 플랫폼 구축	• 2019년 기준 중국 교육정보화 사업 중 최대 규모(9,235만 위안)의 SW 서비스 프로젝트 • 지역 특색을 반영한 인터넷+교육의 플랫폼 구축 사업(145개 어린이집 및 81개 초·중학교)

자료: 中国政府采购网, 乙方案 및 관련 언론기사 종합

40) 플레툼(2019.6.4.), 텐센트, 교육사업 브랜드화 본격 행보, <https://platum.kr/archives/122426>(검색일: 2021.10.21.)

3) iFLYTEK(科大讯飞)

iFLYTEK(科大讯飞)는 1999년 설립된 스마트 언어 및 AI 기업으로, 언어와 음성, 자연어 해석, 머신러닝, 자기주도 학습 등의 기술을 연구한다.⁴¹⁾ 2008년 중국 음성 인식분야 기업 최초로 상장했으며, 2005년 국가하이테크 산업화 시범공정, 2010년 국가스마트 언어 하이테크 산업기지, 2011년 음성 및 언어 정보처리 국가공정실험실, 국가 박사후 과학연구실에 선정될 정도로 우수한 기술력을 확보하고 있다.

①기술: iFLYTEK는 2010년부터 DNN(Deep Neural Network) 음성식별 연구를 시작하였고, 2012년 CNN(Convolutional Neural Network) 기반 이미지 식별 기술 개발에도 성공하였다. iFLYTEK는 로봇번역, 자연어 이해, 이미지 식별과 해석 등 기술에 강점을 가지고 있으며, 2021년 10월 상하이사범대학과 협력하여 AI교육 연구센터를 설립하고, AI+교육 분야 정책연구, 기술연구, 교육과목 개발, 초중등학교의 디지털화 교육 연구 및 응용 분야에서 협력하고 있다.

〈표 3-38〉 iFLYTEK의 기술 관련 주요 활동

년도	주요 활동
2011	• 중국과학기술대학과 음성 및 언어 정보처리 국가공정실험실 설립
2014	• iFLYTEK Hyper Brain Project 실시, 인간의 신경망에 기반한 인지 스마트 시스템 연구개발
2016	• 슌페이 번역기 개발
2017	• MIT Science and Technology Review에서 선정한 가장 스마트한 50대 기업에 포함(MIT 50 Smartest Companies) • 베이징사범대학이 주도하고, iFLYTEK, 칭화대학, 차이나모바일 등 기업 및 대학이 공동으로 참여하는 IoT 교육 스마트기술 및 응용 국가공정실험실 구축 • 중국과학원, 푸단대학, MS사, iFLYTEK, 바이두 등이 공동으로 참여하는 뇌 지능기술 및 응용 국가공정실험실 설립 • 중국과학원 AI 산학연 혁신 연맹 설립(iFLYTEK가 공동이사장 역임) • 과기부 '인지 스마트 국가 중점실험실' 선정
2018	• iFLYTEK의 로봇 번역 시스템은 CATTI(중국통번역자격시험)의 테스트에 참가하여 최초로 전문 번역가 수준을 획득
2019	• 세계인공지능대회(WAIC)에서 슈퍼 AI 리더로 선정 • 교육부, 국가언어위원회 지도하에 국가언어위원회 글로벌 중문학습 플랫폼 위탁 구축 • MIT Science and Technology Review에서 선정한 가장 스마트한 50대 기업에 포함

자료: iFLYTEK 홈페이지

41) iFLYTEK 홈페이지, 기업소개, <http://www.iflytek.com/about>(검색일: 2021.10.27.)

‘스마트 교육’과 관련된 제품은 크게 맞춤형 수업, 자기주도 학습, 스마트 시험, 고효율 관리, 혁신교육 분야로 구분할 수 있다.

<표 3-39> iFLYTEK의 ‘스마트 교실’ 관련 제품

대분류	제품	소개
맞춤형 수업	스마트 교실	• IoT, 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터, AI 등 기술을 활용한 스마트화 된 교실로, ‘클라우드-플랫폼-단말기’로 구성
	이중교사 배치 교실	• IoT+ 방식으로, 수업 내용 전송 및 실시간 상호작용이 가능한 원격 교실
	빅데이터 맞춤형 수업 시스템	• 빅데이터와 AI 기술을 이용하여 학습 상황 분석 및 최적의 자원 추천으로 학습효과 제고
자기주도 학습	원페이 학습기(讯飞学习机)X1 Pro	• 학생 개인에게 알맞은 학습을 제공하는 태블릿 기기 • 국가 중고등학교 영어시험 및 작문 채점 기술로 맞춤형 학습, 효율 향상, 시간 절약 등 효과
	국가통용언어학습플랫폼	• 듣고 말하고 읽고 쓰는 학습 능력 향상 • AI 기술을 활용하여 전자동 점수평가 및 피드백 가능
	맞춤형 학습수첩	• 교내 일상 학업 데이터 분석에 기반하여 각 학생에게 맞춤형 학습방안 제공
	스마트 공중 교실	• 인터넷 플랫폼을 통해 학습준비, 맞춤형 학습자원 등 기능 실현
스마트 시험	영어듣기 학습/시험 플랫폼	• 음성 및 AI 기술을 활용하여 영어듣기 강의와 학습, 시험과 평가 기능 제공
	스마트 평가 시스템	• 필기식별, 자연어이해와 스마트 테스트 등 기술을 이용하여 영어작문, 영어번역, 빈칸채우기 등 유형에 대한 스마트 평가
	영어듣기 스마트 가상테스트 시스템	• 스마트 언어 평가 기술을 활용하여 실시간 듣기를 제공하고, 지역 및 학교별, 학급별 테스트를 제공
고효율 관리	지역 교육 클라우드	• 교육정보화 2.0시대, 교육 클라우드 종합 솔루션 제공
	교육 빅데이터 클라우드	• 지방교육의 과학적 관리와 학교수업의 지속가능한 발전과 효율제고를 위한 지역과 학교의 교육관리와 분석시스템 구축
	원페이(讯飞) 지혜 캠퍼스	• 빅데이터, IoT, 모바일, AI 등 기술을 이용하여 캠퍼스 내 각종 자원의 효율적 관리와 통합, 학생-교사 관리 등을 제공하는 플랫폼
	신 대입종합 솔루션 방안	• 각 지역의 개혁실시 정책에 맞춘 모델 지원
혁신교육	인공지능 혁신교육	• AI 기술을 활용하여 체험교육, 프로젝트식 수업 등 실시, 학생의 AI 지식과 소양 개발 실시
	VR교실	• VR스마트 하드웨어 및 콘텐츠, SaaS 플랫폼, VR클라우드 교실 등으로 구성, K12, 직업교육, 대학교육 등 분야에 제공

자료: iFLYTEK 홈페이지

②**비즈니스 모델**: iFLYTEK는 민간 영역에서 자사의 AI를 활용한 번역기, 학습기기, 스마트 녹음기 등 다양한 제품을 판매하여 수익을 내고 있으며, 공공 분야에서는 공익적 차원에서 무료로 AI 교육 확산에 주력하고 있다. iFLYTEK의 교육 분야 참여는 주로 교육의 정보화와 같은 공공 분야로 교육 SW 제품 및 스마트 완구 등 물자를 제공하며, 농촌 등 소외지역 아동들을 대상으로 한다. 중국 정부의 학교 정보화 기조에 따라, 정보화 기반 구축, 학교 정보화 교육환경 구축 사업에 참여하고 있다.

③**인허가/공공구매**: iFLYTEK는 주로 첨단 ICT 기기를 활용한 학교 교육 개혁 등의 스마트 교육 분야에 참여하고 있다. 산둥성 샤와진(下洼镇) 제1중학교에 AI 학습기 등 설비를 제공하는 등 iFLYTEK 교육제품과 솔루션은 이미 중국 32개 성시의 5만여 개 학교를 대상으로 제공되고 있다. 방과 후 서비스 플랫폼은 안후이성 허페이시 등에서 추진 중이며, 현재까지 400여 개 학교에 제공 중이다.

〈표 3-40〉 iFLYTEK의 교육분야 입찰 주요 일정

날짜	공고 기관	프로젝트	주요 업무
2019.12.23	칭다오 시하이안신구 (西海岸新区)	'맞춤형 교육(因材施教) AI+교육 혁신응용시범구 프로젝트	8억 5,900만 위안 규모 - 해당 지역 교육 기반 지원 서비스, AI 기반의 교재 제공과 학생 개인 맞춤형 학습 서비스 제공, 교육 빅데이터, 스마트화 관리 등 시범응용 서비스 제공, 교사의 전문 역량 강화를 위한 훈련 및 교육연구 등 서비스 제공
2019.12.27.	병부시(蚌埠市) 공공자원거래센터	병부시 스마트교육건설 프로젝트	15억 8,617만 위안 규모 - ICT 기반의 스마트 학습 환경과 혁신 교육학습 모델 구축, 네트워크화, 디지털화, 스마트화, 개성화 교육 시스템 구축
2020.12.9.	정저우진수이구 (郑州市金水区)	진수이구 스마트교육 프로젝트	학교 내 기초환경 업그레이드, 학급 네트워크 업그레이드, 스마트 상호작용의 교실 구축
2021.6.7.	우한경제기술개발구 (武汉经济技术开发区)	스마트교육 규범화응용 프로젝트	4억 6,900만 위안 규모 - 양질의 균등화 발전공정, 학습효과 제고 공정, 정보소양 제고 공정 등
2021.7.19.	다리바이주자치구 (大理白族自治州)	스마트교육응용 시범구 건설서비스 프로젝트	1억 968만 위안 규모 - 학급수업, 학습상황 관리 및 정밀분석, 관련 학습 자료 등 개발, 빅데이터 기술을 이용하여 맞춤형 학습 서비스 제공

자료: 中国政府采购网, 乙方案 및 관련 언론기사 종합

4) 화웨이 클라우드

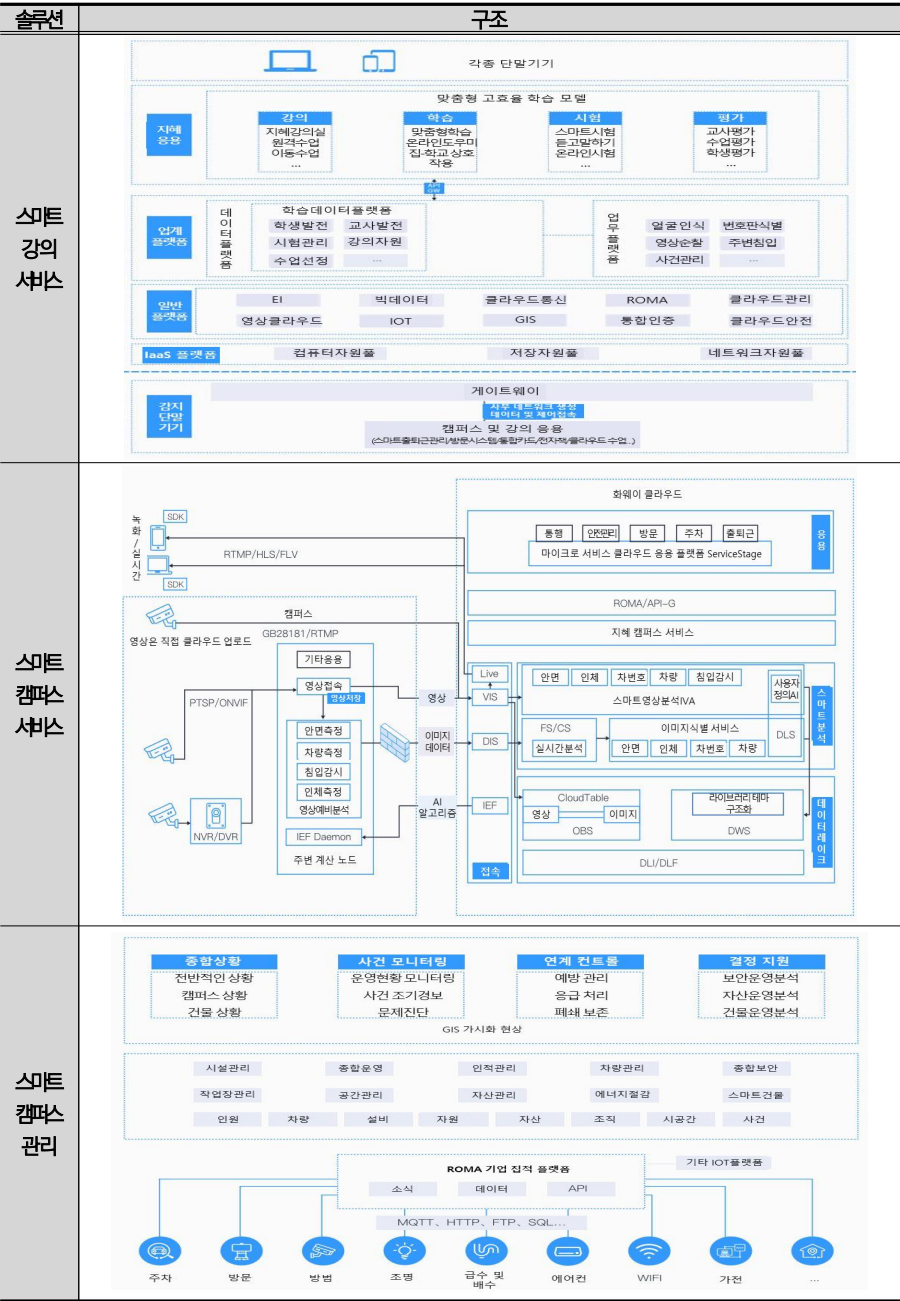
화웨이는 중국에서 가장 큰 네트워크 장비 제조사로 현재 19만 4,000명 이상의 직원을 보유하고 있으며 170개 이상의 국가에서 사업을 영위하고 있다(백서인 외, 2020). 화웨이 클라우드는 화웨이의 공유 클라우드 플랫폼으로 2005년 설립 후, 우수한 통신장비, 클라우드 컴퓨팅, IoT, 빅데이터, AI, VR 등 기술을 바탕으로 초·중등 스마트 캠퍼스 전반의 솔루션을 제공하며 학교 관리 효율성과 교육의 질 향상에 기여하고 있다.⁴²⁾

①**기술:** 스마트 에듀와 관련한 화웨이 클라우드의 기술은 크게 스마트 강의, 스마트 캠퍼스와 캠퍼스 관리 서비스로 구분할 수 있다. 스마트 강의에서 화웨이 클라우드의 강점은 스마트 개방, 적응형 학습, 가정과 학교의 상호작용을 가능하게 하는 지원기술에 있다. 스마트 캠퍼스 부문 화웨이의 강점은 캠퍼스 진입관리, 정밀하고 빠른 식별과 모니터링, 실시간 분석이 가능하다는 점이다. 안면인식, 차량식별 및 실시간 감시카메라를 통해 낯선 자의 접근을 막을 수 있고, 스마트 출퇴근 기록과 스마트 주차 등의 서비스를 제공하며, 마지막으로 스마트 캠퍼스 관리를 위해 통합 보안 시스템을 제공한다. 화웨이 클라우드는 이 세 가지 서비스를 위해 ECS(Elastic Cloud Server), EIP(Elastic IP), VOD 영상, 클라우드 DB, 저장서비스, 라이브 동영상 등의 기술을 지원한다.

②**비즈니스 모델:** 화웨이 클라우드는 네트워크, 클라우드 컴퓨팅, IoT, 빅데이터, AI, VR, 실시간 음성 및 영상 기술 등 자사의 강점을 바탕으로 초·중등 학교 스마트 캠퍼스 구축 사업에 참여하고 있다. 수업 콘텐츠나 학습 자료 분야보다는 주로 학교의 스마트 환경 구축(학교보안, 학교 통합카드, 네트워크), 교육장비(스마트 화면, 교육 태블릿, 상호작용 강화 교실), 학교 클라우드 플랫폼 구축 등 분야에 진출하였다. 코로나19 이후 화웨이 클라우드는 100여개의 교육기업 등과 연맹을 결성하고, 클라우드, AI, 5G 기술을 교육 분야에 접목하여 교육기관 등에 제공하는 등 정부의 ‘수업은 중단해도 교육은 중단하지 않는’ 정책에 적극 참여하며 사업을 확장하고 있다.

42) 화웨이 클라우드 홈페이지, [https://www.huaweicloud.com/theme/67412-1-Z\(검색일: 2021.10.27.\)](https://www.huaweicloud.com/theme/67412-1-Z(검색일: 2021.10.27.))

<표 3-41> 화웨이 클라우드의 교육 분야 사업 범위



자료: 화웨이 클라우드 홈페이지

③인허가/공공구매: 화웨이는 교육정보화 뿐만 아니라 지역의 전자정부, 스마트 교통망 구축 등 주요 공공 분야의 디지털화 사업에 매우 적극적으로 뛰어들고 있다. 화웨어도 텐센트와 같이 학교 기초환경 구축과 학교정보화 교육환경 구축에 주로 참여하고 있으며, 특히 화웨이의 우수한 통신설비 능력으로 일찍부터 스마트 캠퍼스 조성 사업에 참여하고 있다. 2013년 화웨이가 발표한 학교의 ICT 수업과목(네트워크, 클라우드, 빅데이터, AI 등)에 대한 협력 계획 발표에 따르면 화웨이는 2021년까지 중국 내 300여 개 학교와 협력하여 사업에 참여할 계획이다. 뿐만 아니라 600여 개의 글로벌 학교와 ‘ICT 수업 과목’ 관련 협력 MOU를 체결하였고, 교육부의 <산학 협동 인재육성 사업(产学研合作协同育人项目)>에도 참여하고 있다. 또한 교육가이드 위원회 등 정부 교육주관 기관과의 협력을 통해 ICT 전문 교재를 작성하는 등 공공 교육기관과의 협력을 통해 사업을 지속적으로 확대하고 있다.

<표 3-42> 화웨이 클라우드의 교육분야 입찰 주요 일시

날짜	공고기관	프로젝트	주요 업무
2021.9.	국가개방대학 (The Open University of China)	공유클라우드 프로젝트	• 2,250만 위안 규모 • 교사자격, 수업, 시설, 데이터 등 분야 공유를 통해 우수한 수업 및 학습 자원 통합 • 강의선정, 학습, 교재연구, 학습보조, 작문, 시험, 통계 등 기능을 학생과 교수에게 제공
2019.12.	난징농업대학	(협력) 스마트캠퍼스 조성 협력	• 스마트 캠퍼스 인프라 및 플랫폼 건설
2019.7.	시안교통대학	(협력) 5G 스마트 캠퍼스 조성	• 중국 최초의 5G 스마트 캠퍼스 조성 (화웨이 포함 6개 기업 참여) • 화웨이 클라우드 컴퓨팅 엘리트반, 디지털 캠퍼스 플랫폼, 5G 스마트 교육 등에서 협력
2017.12.	네이멍구대학	무선네트워크 캠퍼스 프로젝트	• 빠르고 민첩한 캠퍼스 무선네트워크 환경 조성
2016.12.	상하이동화대학	스마트 캠퍼스 1기 프로젝트	• 시간 제약 없이 학습교류가 가능한 플랫폼 구축(핵심데이터교류, 업무관리, 방화벽, 녹화 등 관련 플랫폼 구축)
2016.11	중국교육방송(中国教育电视台)	생방송 프로그램 저장 및 관련 설비 프로젝트	• 데이터 온라인 저장, 데이터 보관, 빅데이터 분석 및 이용 등의 데이터 전과정 관리 등 담당
2015.7.	텐진대학	신 캠퍼스 네트워크 데이터센터 프로젝트	• 최신 서버 도입으로 스마트 캠퍼스 조성

자료:中国政府采购网, 乙方案 및 관련 언론기사 종합

2. 플랫폼 대기업 및 교육 기업 생태계

가. 플랫폼 대기업

1) 바이두(百度)

바이두 회장 리옌홍은 2014년 양회에서 온라인 교육 확대를 건의할 정도로 일찍부터 스마트 에듀 시장에 큰 관심을 보였다. 바이두는 이미 2013년 바이두 교육(百度教育) 플랫폼을 구축하여 교육콘텐츠와 온라인 방송을 제공하기 시작했다.

①**기술**: 바이두는 자율주행, 자연어처리, 양자컴퓨팅, 인공지능 칩 분야에서 우수한 기술력을 보유하고 있다.⁴³⁾ 중국 최대 포탈 기업임과 동시에 가장 공격적으로 AI 연구개발에 투자해오면서, 글로벌 최고 수준의 기술 경쟁력을 확보하는데 성공했다. 교육 영역에서 바이두는 자사의 AI 기술과 함께, 빅데이터, 클라우드를 결합하여 '바이두교육 브레인' 모델을 선보였다. '바이두교육 브레인'은 시간과 장소의 제약 없이 상호학습과 맞춤형 학습이 가능하다. 또한 바이두는 수년간 축적한 콘텐츠와 사용자 데이터를 통해 학교와 교육기관에 제공할 수 있는 스마트 교육 자원도 확보하고 있다.

②**비즈니스 모델**: 바이두교육은 크게 바이두 문고(文库), 바이두 리딩(阅读), 에듀 브레인(教育大脑)으로 구분할 수 있다. 바이두 문고는 교육, PPT, 응용문서 등을 제공하는 서비스이다. 바이두 리딩은 500여 출판사와 협력하여 전자도서를 제공하는 서비스이며, 에듀 브레인은 2017년 시작한 서비스로 각종 교육 관련 정보를 제공하는 플랫폼이다. 바이두교육이 보유한 방대한 학습자원을 기반으로, 바이두는 스마트 교실(智慧课堂)을 구축하였다. 스마트 교실은 바이두교육이 보유한 대규모 학습자원을 통해 입학 전 아동과 초·중·고교생을 대상으로 문제은행, AI교육과 시험, 교육 등 서비스를 제공하는 SaaS⁴⁴⁾ 플랫폼이다. 전국 1,300개 학교에서 운영 중이며, VR기술을 활용하여 교사와 학생이 소통하여 효율적으로 학습이 이루어지도록 하고 있다.

바이두는 알리바바와 텐센트에 비해 스마트 에듀 분야에 대한 직접적인 참여는 적은 편이나,

43) MIT Technology Review(2021.01.14.), These five AI developments will shape 2021 and beyond, <https://bit.ly/3bxf51E>(검색일: 2021.11.02.)

44) SaaS: Software as a Service(서비스형 소프트웨어)

2013년부터 온라인 교육기업에 대한 투자를 확대하고 있다. 대표적으로 후장(Hujiang), 줌예방(作业帮), 찬커왕(传课网), 완쉐교육(万学教育), 이노버디(Innobuddy) 등에 투자하였다.

③인허가/공공구매: 바이두는 중국 최대의 교육 플랫폼이라 할 수 있을 정도로 주요 대형 도서관보다 더 많은 자료를 처리하고 저장할 수 있는 기술을 갖고 있다. 때문에 2021년 바이두교육이 입찰하여 성사된 프로젝트는 교육기관 도서관 DB 구축이 주를 이루었다. 그 외에, 2018년 교육부가 주관하는 국가교육자원 공공서비스 플랫폼 및 자원센터 구축 운영 프로젝트에도 참가하였다.

<표 3-43> 바이두교육 2021년 공공구매 참여현황

년도	지역	주요 활동
2021.10.26.	저장	저장 금융직업대학 도서관 전자자원 프로젝트
2020.12.30.	후베이	후베이과학기술대학 도서관 2021년 DB 구축 프로젝트
2020.12.8.	광시	구이린사범대학 전자자원 DB 구축 프로젝트
2020.11.28.	장쑤	식품약품직업기술대학 도서관 디지털자원 통합 프로젝트
2020.11.19.	저장	도서관 전자자원 추가비용 17개 전자자원 구매 프로젝트
2019.9.24.	닝샤	닝샤 인터넷+교육 스마트 당건설 클라우드 플랫폼 프로젝트

자료:中国政府采购网, 乙方案 및 관련 언론기사 종합

나. 교육 기업

1) 신동팡: K12교육

신동팡은 1993년 베이징에서 설립된 교육기업으로 K12, 어학, 유학교육, 유아교육 등 분야에서 중국을 대표하는 기업이다. 2006년 미국 뉴욕증시 상장에 이어 2020년 홍콩증시에 상장되었다. 신동팡의 온라인 교육 브랜드는 Koolearn(新东方在线)으로 대학교육(대학의 관련 시험 준비 및 토플, 기타 영어 수업 등), K12, 취학 전 아동 교육 등 서비스를 제공한다.

①기술: 신동팡은 자체 AI 연구원이 있고, AI 기초이론 및 연산 기술을 통해 AI+교육을 개발하고 있으나, 기업의 핵심은 우수한 강사를 통해 고객(학생)을 유치하는 것이기 때문에 신동팡만의 핵심 기술은 부족한 편이다. 신동팡이 보유한 지식재산권은 2012년 1건, 2018년 3건, 2019년 1건 등록에 불과하며, 신청한 상표는 2012년부

터 2019년까지 5건으로, 상표유형은 교육&엔터테인먼트(75%) 위주이다.

②**비즈니스 모델**: 수익은 주로 SW 서비스 비용이나 광고료, 학습자료 콘텐츠비용 및 기타 부가가치를 통해 창출한다(王彤, 2020). 2014년 기준 전국에 703개의 학습센터를 운영하였고, 2018년 한해 전국에 226개 학습센터를 설립했으며, 2019년 추가로 18개의 학습센터를 구축하였다. 그러나 이러한 대규모 오프라인 학습센터 투자에도 불구하고, 코로나19 발생으로 2020년부터 오프라인 학습센터 운영을 중단했다.

<표 3-44> 신동팡과 TAL 지출분야 비교

구분	기업	2017	2018	2019	2020
일반 및 행정비용	신동팡	5.55	7.95	10.34	11.46
	TAL	2.63	3.86	5.79	7.95
마케팅비용	신동팡	2.33	3.24	3.84	4.45
	TAL	1.26	2.42	4.84	8.53

자료: 裴欣然·孙喜云(2021), p.107

신동팡과 TAL의 경영 자료를 비교하면, 신동팡은 TAL에 비해 일반지출(학습센터 구축, 강사모집 등) 비용은 많지만 마케팅 비용은 TAL이 신동팡의 2배에 이른다. 특히 코로나19 이후 TAL의 마케팅 비용은 배로 증가한데 비해, 신동팡의 마케팅 비용 증가폭은 미미하다(裴欣然·孙喜云, 2021). 일반지출의 경우 신동팡이 많지만 증가율이 점차 둔화되는 반면, TAL의 일반지출 및 마케팅 비용의 증가율은 신동팡을 넘어섰다. 소극적인 마케팅 전략과 중단된 학습센터 등 요인들로 인해 2017년 TAL을 앞선 신동팡의 영업이익은 2018년부터 역전되고 있으며, 신동팡의 경쟁력이 점차 하락하고 있음을 알 수 있다. 뿐만 아니라 최근 들어 중국 정부의 사교육 규제에 따라 새로운 성장 전략 수립이 불가피한 실정이다.

③**인허가/공공구매**: 신동팡의 최근 공공구매 입찰은 거의 없는 편이다. 2016년 상하이 비즈니스 스쿨과 신동팡의 외국어 학습 플랫폼 이용에 관해 협력하였고, 2018년 베이징의 한 중학교와 신동팡 간 원격교육 설비에 관한 프로젝트를 성사시켰다.

2) 후장(沪江): 외국어교육

후장은 2001년 온라인 강좌를 제공하는 BBS 커뮤니티 형식(沪江语林网)으로 운영되다가, 2009년 B2C 모델의 스마트 에듀 기업(沪江网校)으로 정식 설립되었다. 후장의 주요 교육 플랫폼은 후장왕(沪江网校), CCtalk, 开心词场 등이 있다. 그 중 대표적인 후장왕은 주로 외국어 관련 학습 프로그램을 제공하며, 직업능력과 관련된 프로그램 교육도 제공한다. 2018년 중국 온라인교육 실사용자 규모로는 후장이 1억 7,500여명으로 5위를 차지하였고, 온라인 강의 프로그램 수는 전체 온라인 교육 플랫폼 중 3위를 차지하였다(郑耀·杨金凤, 2019).

①기술: 후장은 주로 온라인 강의와 관련된 기술을 보유하고 있지만 최근들어 상표신청과 특허출원 건수는 점차 줄어들고 있다. 상표신청은 2014~2018년 매년 30~50건 정도를 기록했으나, 2019년 19건, 2020년 5건으로 점차 줄어들고 있다. 특허출원 역시 2019년 9건을 정점으로 그 뒤 하락하고 있다. 2012년부터 2020년까지 신청한 상표유형은 교육&엔터테인먼트(31.85%) > 기타(16.24%) > 과학기기(14.33%) 순이며, 21건의 특허를 출원하였다.

②비즈니스 모델: 후장왕의 특징은 2001년부터 2005년까지 5년간 무료로 영어 학습 프로그램을 제공하고 나서, 2006년부터 유료화했다는 점이다. 무료로 영어학습 자료를 제공하는 BBS 형식의 플랫폼을 통해 5년간 많은 사용자를 확보할 수 있었고, 2003년 중국 검색 플랫폼인 소후(搜狐)와 신랑(新浪) 등 사이트에 영어교육 관련 자료를 제공하면서 영향력을 더욱 확대하여, 2012년 중국 내 최대 외국어 학습 플랫폼으로 발전하였다.

③인허가/공공구매: 공공구매 관련한 후장의 실적은 없다. 이는 후장이 온라인 강의 중심의 사교육 기업으로 정부의 스마트 캠퍼스 구축 관련 사업과의 연계성이 떨어지고, 공공구매 역시 기업의 전략적 차원에서 참여하고 있지 않기 때문이다.

3) Offcn(中公教育): 직업교육

Offcn은 중국 내 대표적인 직업교육 기업으로, 공무원 시험부터 직업교육에 필요한 IT 교육, 자격증 교육 등 약 100여개의 수업을 제공하는 종합 직업/취업 훈련 서비스 기

업이다.⁴⁵⁾ 2015년 Offcn은 단독 IPO 상장을 준비했으나 실패한 뒤, 2019년 선전 거래소에 상장되었다. Offcn은 전국 319개 도시에 1,859개의 영업점을 보유하고 있으며, 수강생은 18~45세까지의 대학생 및 대학졸업생, 직장인 등이 있다. 현재 Offcn 소속의 전문 직업교육 개발팀은 약 3,065명이며 소속강사는 1만 8,994명이다.⁴⁶⁾

①기술: Offcn은 온라인 학습 기업으로 주로 교육 콘텐츠 지원과 서버관리 관련 기술을 보유하고 있다. 자체 기술수준은 높은 편은 아니지만, 교육 콘텐츠 지원을 위해 과학기술 시설과 기술팀 투입 규모를 꾸준히 늘리고 있고, IoT 콘텐츠 판매와 IT 기술 자체 개발에도 꾸준히 투자하고 있다.

②비즈니스 모델: 1999년 설립 이후 집단수업, 도서판매와 온라인교육으로 점차 규모를 확장하기 시작하고 현재 중국 직업교육계에서 가장 큰 기업으로 발전하였다. 2015년부터 2019년까지 Offcn의 순이익은 약 130배 증가했으며, 2020년 영업수입은 112억 위안(동기대비 27.7% 증가), 순이익은 약 23억 위안(동기대비 9.82%)을 기록하였다.⁴⁷⁾

2019년 국무원이 발표한 ‘국가직업교육개혁실시방안’에 따르면, 향후 기업에서는 직업교육을 적극 장려해야 하며, 정부 역시 최근 직업교육에 대한 재정투입을 높이고 있다. K12 사교육 억제 정책과 달리 직업교육에 대한 지원은 확대되고 있어 시장전망이 좋다. 이러한 정책에 직업교육에 대한 수요가 급증하면서, Offcn의 시장이익률은 2019년부터 중국 내 가장 큰 기업이었던 신동팡을 넘어섰다(张梦月, 2021).

③인허가/공공구매: Offcn의 공공구매는 주로 공무원 및 신입직원 역량강화 교육 분야에 집중되었다. 후난 철도과학기술직업학교 고위인재 선발, GM사의 2021년 신입직원 훈련서비스, 구이저우시 홈페이지 운영서비스 프로젝트, 산시 고속도로 관리유한책임공사의 중급 엔지니어 대상 온라인 교육 프로젝트, 베이징 하이텐구 비공산당건설 홍색 성장 학습 관리 플랫폼 구축 등 사업을 진행하였다.

45) Offcn 홈페이지 기업소개(<https://www.offcn.com/about/zgj.html>) 정보(검색일: 2021.10.20.)

46) 상동

47) Offcn 홈페이지 기업뉴스(<http://www.offcn.com/investors/2021/0429/226.html>)(검색일: 2021.10.20.)

다. 스타트업: 줌예방, VIPKID, TAL

1) 줌예방(作业帮): K12

2013년 설립한 줌예방은 2018년 2월 기준 6천만 명 이상이 이용하는 교육 플랫폼이다. 앱을 통해 유치원부터 초·중·고교생을 대상으로 학습도구, 라이브 수업, 고문(古文) 도우미, 작문 등과 관련된 학습 프로그램을 제공하고 있다. 월간 활성 사용자 수는 1억 7,000만 명이며, 이 중 5,000만 명이 서비스를 매일 이용하고 있다.⁴⁸⁾ 2019년 줌예방은 포브스지가 선정한 중국에서 가장 혁신적인 기업에 선정되었고, 같은 해 중국에서 가장 투자 가치가 높은 기업 50위 내에 포함되었으며, 2019 후룬 글로벌 유니콘 리스트에서도 84위를 차지하는 등 중국내 대표적인 온라인 학습 기업으로 성장하였다.

①**기술**: 줌예방의 플랫폼 및 기술 수준은 우수한 편이다. 대표 기술인 AI 기반의 문제풀이와 침식지도 기술은 줌예방의 핵심 기술로써, 학습과제 스캔을 통해 숙제를 도와주는 기능을 제공한다. 줌예방이 2015~2021년 현재까지 신청한 상표와 특허출원은 각각 420건과 45건이며, 상표유형은 과학기기(22.04%) > 교육&엔터테인먼트(19.67%) > 광고거래(16.82%) 순이다.

②**비즈니스모델**: 줌예방은 2013년 설립 직후 과제 스캔 및 숙제를 도와주는 기술 개발에 주력하였다. 이후 문제은행 제품의 붐과 휴대폰을 통한 문제 스캔과 숙제 문제 답변 플랫폼 등 모바일 앱이 유행하기 시작하면서, 대규모 학습 이용자를 확보할 수 있었다. 이 때문에 2020년 줌예방의 정규학습반에 참여한 학생 중 약 50% 이상은 줌예방 앱 사용자 출신이다(周宇晗 외, 2021). 앱을 통해 학생들에게 국어, 영어, 수학 문제 풀이를 제공하며, 교사가 연습 문제를 업로드하면, 학생은 실시간 연습을 할 수 있고, 결과 역시 바로 학부모에게 통보되도록 하여 사용자들이 급증하고, 만족감 또한 높은 것으로 나타났다.

③**인적요소**: 줌예방 역시 강사 선별이 까다로운 기업으로 명문학교 졸업, 약 5년간의 강의경험, 교과목 기초 테스트 실시, 3단계의 면접 및 2단계의 강의 시연 등을 통

48) 삼성증권(2020.12.30.), Global Research, 글로벌 뉴스 인사이트

해 강사를 선발한다. 때문에 지원자 수 대비 최종합격자의 비율이 약 3% 정도로 합격률이 낮다(周宇晗 외, 2021). 뿐만 아니라 주 강의를 하는 강사와 보조 강사로 구성된 수업을 구성하여, 전자는 강의연구에 더 많은 시간을 투입하고, 후자는 수업 후 소통, 학생 관리 및 질의응답, 문제풀이 등을 담당하여 각각 효율적으로 업무를 할 수 있도록 하였다. 특히 보조 강사는 관련 기술을 통해 학생의 심리건강까지 관리하고 있다. 수강생의 약 70%는 3, 4선 및 그 이하의 도시 출신으로 학업, 시험 압박, 가정문제 등에 직면한 수강생의 상담 요청도 보조교사가 담당한다.⁴⁹⁾

④인허가/공공구매: 2021년 줌예방이 참여한 공공구매 사업은 장쑤성 교육부판 공청의 의무교육학교 강화에 관한 프로젝트와 장쑤성의 싱화시 줌예방 구매 프로젝트 등으로 많은 편은 아니다. 그러나 2017년 교육부와 K12 기초교육 분야 협력을 진행하였고, 2020년 교육부 학교규획건설발전센터와의 협력을 통해 간쑤성 내 학교를 대상으로 학내 수업 및 질의응답, 강의교재 제작 등의 서비스를 무료로 제공하는 등 코로나 이후 정부의 무료강의 확대에 적극적으로 참여하고 있다.

2) VIPKID: 외국어

온라인 영어학습 서비스 기업인 VIPKID는 2013년 설립 이후 미국 등 원어민 교사와의 1:1 온라인으로 수업을 차별화 포인트로 내세우며 중국 내 대표적인 온라인 영어교육기업으로 성장하였다. 2017년 기준 중국 온라인 교육 분야 기업 가치 1위를 기록하였고, 2019년엔 포브스에서 선정한 중국 내 혁신역량이 가장 우수한 기업에 선정되었다. 초기 교사 20명과 학생 200여명으로 시작했으며,⁵⁰⁾ 2019년 8월 기준, 수강학생은 70만 명 이상, 외국인 교사 수는 9만 명을 기록했다.

①기술: 온라인 교육 특성상 IT 기술을 기반으로 수업을 진행한다. 매일 2만 명 이상의 외국인 강사들이 온라인 강의실의 AR 기능을 사용하여 학생들의 참여를 높인다. 이를 위해 VIPKID는 2,000명에 가까운 기술 엔지니어를 고용했으며, 특히 영어

49) 搜狐网(2021.02.23.), 作业帮“双师”直播课, 做有质量又有温度的教育, https://www.sohu.com/a/452194539_104421(검색일: 2021.10.14.)

50) 뉴스퀘스트(2021.06.08.), “[4차산업혁명시대, 중국 유니콘 기업 대해부⑧] 이여반장(易如反掌)-온라인 영어 교육 기업 VIPKID”, <https://bit.ly/3k3YBZg>(검색일: 2021.10.05.)

학습교육에서 안면인식과 시선추적 기술을 중점적으로 연구개발 및 활용했다. VIPKID는 모니터 카메라를 통해 학습자의 시선이 어디에 머무르는지를 추적하여 학습에 대한 흥미를 분석하고, 어떤 문제에 관심을 보이고 어려워하는지 등 학습시간 내내 학습자의 시선을 추적하고 분석하여, 적합한 교사를 매칭하여 준다. VIPKID는 2014~2021년 현재까지 2,300건의 상표신청과 547건의 특허출원을 내는 등 공격적인 연구개발을 추진하고 있다. 상표 신청한 유형은 기타(25.9%) > 교육 & 엔터테인먼트(15.25%) > 과학기기(13.91%) > 과학연구서비스(12.82%) 순으로, 기존 기업에 비해 공격적인 상품개발로 시장 점유율을 높였다.

②**비즈니스모델**: VIPKID가 단기간 빠른 성장을 할 수 있었던 요인은 많은 외국인 강사 관리, 1:1 교육방식과 함께 IT기술을 접목한 콘텐츠 개발에 있다. VIPKID는 안면 인식과 시선 추적 기술을 수업에 활용하여, 학생의 학습 몰입도와 만족도 등을 종합적으로 분석하여 강사와 매칭시키는 솔루션을 개발했다. 학습비는 다소 비싸지만, 이러한 안면인식과 시선추적 기술을 통해 학습자의 패턴을 분석함으로써 1:1 맞춤형 학습을 구현할 수 있다는 점을 강점으로 내세우며 학부모들을 공략함으로써 짧은 시간 내 폭발적으로 성장할 수 있었다.

③**인허가/공공구매**: VIPKID는 정부 공공구매에 입찰하고 있으나, 아직 낙찰된 적이 없다. 그러나 52개 빈곤지역에서 전자도서관 자원 디지털화 구축 등 사업을 진행하였고, 농촌에서의 영어 수업을 공익적 차원에서 진행하는 등 정부의 교육정보화 사업에 참여하고 있다.

④**인적요소**: 강사는 북미권 외국인 강사로, 학사 이상 학위소지자들로 구성하였고 이들은 평균 1년 이상 영어를 가르친 경험이 있다. 북미권에서 매달 2~3만 명이 VIPKID 교사에 지원하지만 그 중 90% 이상이 탈락할 정도로 교사 선발이 까다롭다.⁵¹⁾ 뿐만 아니라 2013년 당시에는 1:1 수업은 흔하지 않았으나, VIPKID는 강사와 학생 간 1:1 온라인 수업을 내세우며 고객을 계속 확보했고, 경쟁기업에서도 점차 1:1 온라인 수업 방식을 채택하며 보편적인 학습 모델로 자리매김하였다.

51) 이코노미조선(2018.6.11), “북미 교사가 가르치는 미국식 영어교육...95%가 재등록”, <https://bit.ly/3oCE6G7>(검색일: 2021.10.05.)

3) TAL: K12/외국어 등

TAL은 2003년 웨얼스(学而思)라는 이름으로 설립한 후 2013년 사명을 TAL(好未来; Tomorrow Advancing Life)로 변경하였다. TAL 그룹 내 교육 프로그램으로는 웨얼스 1:1, 웨얼스 인터내셔널, 리부(励步), TAL 칭저우(轻舟) 등이 있다. 자체 AI 연구원, 빅데이터 중앙플랫폼과 뇌인지 중앙플랫폼, 라이브 플랫폼 등 연구조직을 보유하고 있으며 AI, 빅데이터 등 최신 기술들을 교육에 적극 활용하고 있다. 또한 과학기술부의 ‘국가 차세대 AI 개방혁신 플랫폼’에도 포함되었다.

<표 3-45> TAL의 주요 활동

년도	주요 활동
2014	- E도교육 온라인(E度教育网)을 Parent Help(家长帮)으로 변경 및 출시 - 웨얼스 창사, 스자창, 지난, 칭다오 등 4개 지역 분교 설립
2015	- 리부영어(励步英语) 전량매수 - 고교입시 관련 프로그램(高考帮, 考研帮) 출시
2016	- TAL그룹 산하로 순순유학(顺顺留学) 편입 - 온라인 교육 프로그램인 러와이자오(乐外教) 발표 - 웨얼스 뤼양, 난창, 푸저우, 허페이, 닝보, 우시 등 6개 지역 분교 설립
2017	- TAL그룹이 BRANDZ 중국 제품 중 100위 안에 포함 - TAL과 디디(滴滴) 간 협력, 교육공유계획(教育共享计划) 발표
2018	2018년 중국 인터넷 100대 기업으로 평가 - 글로벌 공자학원의 첫 AI 중국어 강좌 구축 기여, 공자학원과 MOU 체결 - 상하이시 교육위원회와 TAL 간 전략적 협력, 교육정보화 2.0 건설 공동추진 - 뇌과학 실험실 설립 발표
2019	- 웨얼스의 첫 해외 학술연구원으로 영국 캠브리지 선정 - 과기부 스마트 교육 개방혁신 플랫폼 선정 - 교육업계 최초로 박사후 과학기술연구센터(博士后科研工作站) 설립
2020	- UNESCO와 TAL그룹 간 인터넷과 AI 등 기술기반과 위기대응력을 갖춘 개방형 온라인 학습 시스템 구축에 관한 MOU 체결 - TAL은 국제 AI 정상급 회의인 NeurIPS 2020 대회에서 우승 <2020 블록체인 응용 블루북>에서 TAL은 교육 분야에 특화된 연구를 주도한다고 적시 - 칭화대학과 웨얼스 간 취업실천기지(就业实践基地) 공동 구축
2021	- 순순유학은 칭조유유학(轻舟留学)으로 업그레이드 2021년 포브스에서 선정한 중국 500대 기업 중 334위 차지

자료: TAL 홈페이지⁵²⁾

52) TAL 홈페이지, <http://www.100tal.com/about.html>(검색일: 2021.10.15.)

①**기술**: 2019년 기준 TAL 그룹에는 5,000여명의 기술, 제품 및 교육 R&D 직원을 확보하고 있으며, R&D 투입자금은 약 10억 위안에 달한다. 교육기업 중 최초로 박사 후과학연구센터(博士后科研工作站)를 만들 정도로 연구개발에 적극적이다. TAL 그룹 내 AI 연구실, 뇌과학실험실, 실리콘밸리 R&D부서 등에서 기술개발을 담당하고 있다. AI 연구실에서는 시각, 언어 및 자연어 처리, 머신러닝 등 기술을 활용한 제품 사업화를 담당하고, 스탠포드 대학과 칭화대학 등 우수 대학과 기술협력을 진행한다. 뇌과학 실험실은 주로 아동 청소년 뇌발달과 관련한 프로그램을 개발하여 학부모와 교사 등에게 솔루션을 제공한다. 실리콘밸리 R&D 부서는 2018년 설립되었으며, 세계적으로 우수한 교육과정 등을 참고하여 중국 국정에 맞는 K12 과정을 개발하고 있다.

②**비즈니스모델**: TAL은 주로 K12 과목을 대상으로 하는 온·오프라인 융합 커리큘럼을 제공하며, 그 외 대학생, 유아교육, 해외유학 등 분야에도 진출하였다. TAL 역시 다른 스타트업 기업과 같이 카메라 스캔을 통한 문제풀이, 단계별 영문독해, 자기주도 학습 등 AI와 빅데이터 등 기술을 적극 활용하여 학생을 유치하고 있다.

③**인허가/공공구매**: TAL은 과기부가 승인한 국가차세대 AI 개방혁신플랫폼으로 2018년 송현스웨 실험학교(嵩县思源实验学校)와 스마트교육 시범학교 구축에 참여하여, 허난성 지역 내 47개 반을 스마트 교실로 업그레이드 하였다. 2019년 베이징외국어 대학교와 협력하여 교육부의 교육정보화 2.0 행동계획을 기반으로 교육부의 'AI 보조 교사팀 구축 행동'의 일환으로 시범사업을 전개한 바 있다.

4) 위안푸다오(猿辅导): K12교육

위안푸다오는 2012년 설립한 K12 온라인 교육 전문 기업으로, 중국 내 가치가 가장 높은 첨단기술 스타트업 중 하나로 꼽힌다. 베이징에 본사가 있으며 스캔을 통한 문제풀이 앱(小猿搜题), 온라인 문제은행(猿题库), 스캔을 통한 숙제검사 앱(小猿口算), 아동 수학 콘텐츠(斑马AI)등이 있으며, K12 전문 교육기업에서 대입시험, 공무원시험 및 자격증 시험으로도 확장 중이다. 2020년 후룬 연구원이 발표한 '2020 글로벌 유니콘'에서 35위를 차지하였다.

①**기술**: 위안푸다오(猿辅导)는 중국 내 가장 큰 스마트 에듀 기업 중 하나로, 2014

년 칭화대, 베이징대 등과 함께 AI 연구소를 설립하고, AI 기술을 통한 교육을 연구해왔다. 위안푸다오의 여러 교육 콘텐츠 중 가장 강점은 AI 기반의 수학문제 애플리케이션이라 할 수 있다. 많은 수학문제 데이터베이스를 구축한 후, 이미지 식별 기술을 활용한 문제의 자동채점과 문제풀이 서비스를 제공하고 있다. AI 기반의 문제풀이를 제공하여, 학습자가 오프라인 문제집에서 어렵거나 궁금한 문제를 카메라로 찍으면 바로 온라인에서 해설과 풀이방법 등의 첨삭지도를 제공하였다. 자동채점 역시 오프라인 수학 학습지에서 푼 문제에 대한 정답뿐만 아니라 계산과정까지 점검하여 채점할 수 있게 되었다. 줌예방(作业帮) 역시 같은 서비스를 통해 국어, 영어, 수학 문제 풀이를 제공하고 있으며, 앱을 통해 교사가 연습 문제를 업로드하면, 학생은 실시간 연습을 할 수 있고, 결과 역시 바로 학부모에게 통보가 될 수 있도록 하고 있다.

[그림 3-12] 위안푸다오의 수학 교육



자료:猿辅导在线教育 홈페이지⁵³⁾

53)猿辅导在线教育 홈페이지, <https://www.yuanfudao.com/>(검색일: 2021.7.8.)

2013~2021년 현재까지 위안푸다오는 1,491개의 상표신청과 36건의 특허출원을 하였다. 2019년부터 신청건수가 증가하였고, 상표유형은 주로 기타(32.46%) > 교육&엔터테인먼트(15.7%) > 과학기기(14.55%) 순이다.

②비즈니스 모델: 위안푸다오는 많은 학생들이 들을 수 있는 라이브 방송을 통해 주로 수업을 한다. 즉, 시청하는 학생이 많을수록 이익이 증가하는 방식이기 때문에, 초기 공격적인 광고 마케팅을 통해 저렴한 가격으로 체험의 기회를 제공하고, 이후에 가격을 올리는 비즈니스 모델을 갖고 있다(何己派, 2021). 특히 코로나19 이후 2020년 10월 한 달 틱톡에서만 1,400만 위안을 투자했고(何己派, 2021), 광고 등 마케팅을 중요시 하면서 중국 정부로부터 과대광고로 인한 처분을 받기도 하였다. 위안푸다오는 인적투자 보다는 기술과 제품 개발을 통해 최근의 정부의 엄격한 학습 제한 조치에서 벗어나기 위해 적극 노력하고 있다. 2021년 위안푸다오와 뱀마(斑马) AI의 연구팀은 공동으로 ‘호박과학(南瓜科学)’이라는 과학교육 프로그램을 개발하였다. 개발 및 테스트 단계에서는 주력 제품으로 인식하지 않았으나, 최근 중국의 ‘쌍감소’ 정책 발표 후 4일 뒤, 위안푸다오는 본 제품을 STEAM 과학교육에 적합한 프로그램으로 판단하여 정식으로 출시했다(何己派, 2021).

③인허가/공공구매: 위안푸다오는 공공구매 사업 참여는 거의 없으나, 공익적 차원에서 무료강의 서비스를 확대하고 있다. 교육정보화와 관련하여, 수업준비, 맞춤형 문제은행, 스마트 채점, 맞춤형 시험, 시험결과 분석 등 분야에 참여하고 있다.

④인적요소: 위안푸다오는 학생 및 학부모 1:1 관리방식을 실시하고 있다. 강사가 한 반 전체를 관리하는 것이 아닌 맞춤형 관리방식으로 학생의 시간에 맞춰 학습 상황을 점검하고, 학부모와의 상담을 통해 학습결과를 공유하기 때문에 비용은 높은 편이나 만족도가 높다. 특히 강사가 한 반의 석차와 비정기적 시험을 통해 학생의 학습 상황을 점검하는 것은 다른 온라인 기업에는 없는 위안푸다오만의 차별화된 방식이라 할 수 있다(沈婷婷·毛可进, 2020). 그러나 이러한 방식은 강사에게는 과중한 업무가 될 수 있으며, 강사 대우 역시 직예방, 신동팡 등 기업에 비해 낮은 편이다. 수업 중 잦은 광고 역시 강사에게 부담이 되어 위안푸다오 소속 강사의 이직률이 높다는 점은 기업 발전에 저해요소이다(何己派, 2021).

5) 이쉐교육(义学教育): K12 및 STEAM 교육

상하이 이쉐(义学)교육은 자율학습이 가능한 엔진과 ‘Squirrel AI’라는 교육 브랜드를 개발하였고, AI 프로그램을 교육 분야와 접목했다는 점에서 주목을 받았다. Squirrel AI는 2015년 정식 설립되었으며, 주요 주주 중에는 선전시 재정부, 다리엔시 재정부, 하이얼 그룹, 중국과학원 등이 있다.

①기술: 이쉐교육이 보유한 Squirrel AI는 40만 개의 동영상 강의와 1,000만 개의 문제를 보유한 데이터베이스를 통해 알고리즘 기반 맞춤형 ‘튜터링학습 프로그램’을 제공한다.⁵⁴⁾ 튜터링학습 프로그램은 ‘테스트-학습-연습-테스트’의 단계를 통해 학생별 취약점을 파악하여, 이를 보완할 수 있는 최적의 솔루션을 제공한다. 이 과정에서 지능형 적응 학습 시스템(Intelligent Adaptive Learning System, IALS) 교육이 이루어진다. 지능형 적응 학습 시스템은 AI 학습 프로그램을 활용한 교육 프로그램이자, 온·오프라인 학습을 병행하는 하이브리드형 학습과정이다. 학습 전 자체 데이터베이스 내 문제를 통해 학습자의 수준을 파악하고, 이를 바탕으로 학생의 취약점을 분석하고 알고리즘 기반의 맞춤형 수업을 제공한다. 수업은 앞서 말한 텍스트, 영상 등의 형태로 제공되고, 수업 후 학습 진도에 맞는 문제를 풀면서 학생의 취약부분을 보완한다. Squirrel AI는 중국과학원 자동화연구소와 함께 AI 스마트교육 연합 실험실을 구축하고, 2019년 미국 카네기 대학과 연합 실험실을 구축하는 등 유수의 과학기술 연구기관과 AI 연구를 진행하고 있다. 특히 AI 기술을 응용하여 만든 L5급(완전자동) AI 사이버 교사(제품)를 보유하고 있다. 2015~2021년 현재까지 Squirrel AI 관련된 상표신청과 특허출원 건수는 각각 138건과 408건으로 다른 스타트업 기업에 비해 특허출원 수가 훨씬 많은 것이 특징이다. 상표유형 역시 교육&엔터테인먼트(18.31%) > 과학연구서비스(15.49%) > 과학기기(14.09%)로 R&D활동에 상당히 적극적임을 알 수 있다.

54) AIT타임스(2021.4.2), [스페셜리포트] ③ ‘AI 에듀테크’기업, 미래 산업 ‘게임체인저’로 주목받는다, <http://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=137598>(검색일: 2021.7.8)

[그림 3-13] Squirrel AI의 지능형 적응 학습 시스템



자료: 网易(2018.12.9.)⁵⁵⁾

②**비즈니스 모델**: Squirrel AI는 중국 교육시장에서 초창기부터 AI 기술을 도입하여, ‘테스트-수업-복습-테스트-오프라인 보조’의 5단계 학습과정으로 구성했다는 점을 내세우며, 학습 전 과정에서 AI 기술을 활용하고 있다. 주요 대상은 초등학교 및 중고등학생으로 AI 강사를 수업에 활용하고 있다. 2020년 기준 전국 총 400여개 도시의 약 2,000개 교육기관에서 사용 중이다.

③**인허가/공공구매**: Squirrel AI는 정부 공공구매에 참여하지는 않지만, 이미 6만여 공립학교에서 활용하고 있다. 2015년부터 정부의 교육정보화와 디지털 전환 정책에 맞춰 무료로 공립학교에 서비스를 제공하고 데이터와 모형을 구축했다. Squirrel AI는 주로 맞춤형 문제은행, 스마트 채점, 맞춤형 시험과 시험분석, 적응학습 등 AI 관련 분야에 주로 참여하고 있다.

④**인적요소**: Squirrel AI에서 실제 강사의 역할은 다른 교육기관에 비해 제한적이다. 일반적으로 교육업계에서 실제 강사가 주 업무를 담당하고, AI는 교육보조 역할로 활용하고 있는데 반해, Squirrel AI는 AI가 주요 수단이며 강사는 보조 역할을 한다. 그러나 보조역할이라도 강사의 자질도 중요하기 때문에 이체 교육 역시 강사의 자질을 엄격하게 관리하고 있으며, 최저 학력으로 4년제 학사 출신에 관련 교사 자격

55) 网易(2018.12.9.), 松鼠AI智适应教育首席科学家崔伟: 个性化教学, 我们将颠覆传统教育, <https://www.163.com/dy/article/E2J2IT1C0511K58A.html>(검색일: 2021.7.8.)

증을 요구하고 있다. 이체교육은 IT 기술인력 확충에 보다 적극적으로 투자하고 있는데, 기업내 주요 연구개발 인력은 세계 저명 인공지능 기업·기관 출신들이 주를 이룬다(王珩, 2018).

스마트 교육 분야에서 공공 혁신 주체 중심의 생태계와 민간 혁신 주체 중심의 생태계를 분리하여 설명하는 것은 어려운 것이 사실이다. 그러나 한 가지 공통점은 기업이 공공혁신에 참여할 경우 모두 중국 정부의 교육정보화 정책에 따른 스마트 캠퍼스 사업에 참여한다는 점이다. 공공혁신 주체들은 스마트 캠퍼스 관련 정부 공공구매를 통해 참여하거나, 학교 및 교육관련 기관과의 협력을 통해 참여하고 있었다. 공공구매와 관련하여 흥미로운 점은 스마트 캠퍼스 사업 등에 참여하는 기업들이 조달금액으로 0 또는 1위안을 제시하는 경우가 많다는 점이다. 이는 무료로 통신 등 인프라를 구축해주면서 연간 유지보수를 통해 꾸준히 수익을 창출할 수 있고, 일부는 교육 데이터를 얻을 수 있기 때문이다. 특히 AI 기술을 개발하는 기업의 경우 방대한 양의 데이터 축적은 매우 중요하기 때문에, 적극적으로 공공분야 혁신생태계 구축에 참여하고 있다.

공공혁신 주체들은 중국 3대 통신기업 및 텐센트, 화웨이, 알리바바 등 거대기업과 ICT 기업들이었고, 그 중 통신기업과 빅테크 기업들은 주로 캠퍼스 자체의 기초환경 구축과 교육장비 제공 등 분야에 집중되었다. 예를 들어 차이나유니콤의 경우 학교 공중전화, 학생증 인증 설비, 전자 교실 시스템, CCTV 연계 시스템, 안면인식 출석 체크 시스템 등을 제공하였고, ICT 기업은 공공분야 기초 환경 구축보다는 태블릿 및 스마트 디스플레이 등 교육장비 제공에 포진되어 있다.

반면, 민간혁신생태계는 물리적인 환경 구축보다는 온라인 학습에서의 우위를 차지하기 위해 새로운 기술개발 경쟁이 치열했다. 민간혁신은 온라인 학습준비, 문제은행 DB구축, 스마트채점, 맞춤형 시험과 분석, 학습경로 분석, 취약문제 발견 등 개인의 학습 자체에 집중하고 있었다. 또한 우수한 강사 유치와 함께 학습성과 개선을 위한 다양한 기술을 도입하고 있다. 특히 스타트업 기업들은 다양한 수업과 시험, 평가 등 학습의 전체 과정에서 AI, VR·AR, 클라우드, 빅데이터 등 기술을 적극 도입하여 혁신을 지속해오고 있음을 알 수 있다.

공공 영역(학교) 대상 사업												공공·민간 대상 사업											
기업	기초환경구축				학교 정보화 교육 환경 구축				혁신교육 응용		통합 솔루션												
	수업관리				교육장비				수업 준비	연습	평가		적응학습			교육 클라우드 플랫폼							
	학교 네트워크 시스템	학교 통합 카드	학부모-학교 소통	교무 관리 시스템	수업 배정 시스템	설비 IoT 통제	상호 작용 교실	스마트 화면					교육용 태블릿	맞춤형 문제 은행	스마트 채점	맞출형 시험	시험 분석 DB	학습 경로 계획	학습 데이터	취약 문제 발견	디지털 화 구축	추가 수업 내용	제3자 응용 서비스
qtone																							
talkweb																							
cvte																							
honghe-tech																							
ifytek																							
songshu Ai																							
Net Dragon																							
TAL																							
Youdao																							
koolearn																							

자료: 각 기업별 공식 자료, 연구진 정리

| 제4장 | 디지털 헬스케어

제1절 디지털 헬스케어 개요

전 세계적으로 디지털 전환이 전 산업에서 변화를 촉발함에 따라 헬스케어 산업 또한 빠르게 변화하고 있다. ICT, 빅데이터, 인공지능 기술과 의료기술이 만나면서 각종 질병에 대한 보다 빠르고 정확한 진단과 예측, 처방이 가능해졌고, 소외 지역 및 취약계층에 대한 다양한 원격의료 서비스 또한 시행되고 있다. 또한 코로나19로 인한 글로벌 팬데믹 확산이 기존의 의료체제 장벽을 무너뜨리고, 비대면 의료에 대한 요구를 증가시킴에 따라 헬스케어 분야의 디지털 전환이 더욱 가속화 되고 있다.

디지털 헬스케어 산업이 새로운 성장 동력이자 사회문제의 해결책으로 주목받게 되면서, 각 국가의 정부들은 디지털 헬스케어 분야 내 기술 및 비즈니스 혁신을 위해 투자 및 규제 완화 등 전폭적인 지원을 아끼지 않고 있다. 또한 사회적 수요의 증가와 정부의 정책 지원, 규제 완화 등으로 투자가 대폭 확대됨에 따라 디지털 헬스케어 시장은 매년 가파르게 성장하고 있다. 특히 2020년 이후부터는 디지털 헬스케어 분야 내 사상 최대 규모의 투자가 이루어지고 있으며, 투자의 규모 뿐 아니라 횟수와 건당 규모에서도 최고 기록을 갱신하고 있다(최윤섭, 2020). 이러한 성장은 전통적으로 헬스케어 분야를 선도하던 북미나 유럽지역 뿐 아니라 아시아에서도 관찰되는데, 그 중심에는 중국이 자리하고 있다. 특히 팬데믹 이후 탄력을 받은 중국의 디지털 헬스케어 시장의 성장은 기업의 활발한 혁신 활동 뿐 아니라, 헬스케어 시스템 개편 등과 같은 중국 정부의 발 빠른 정책 지원으로 인해 가능했다고 볼 수 있다(Bain & Company, 2020).

본 장에서는 빠르게 성장하는 중국의 디지털 헬스케어 산업을 분석함으로써 우리가 얻을 수 있는 시사점이 무엇인지 알아보고자 한다. 먼저 디지털 헬스케어가 무엇인지 그 개념과 유형, 구성에 대해서 살펴보고, 기술, 시장, 정책 등 디지털 헬스케어의 거시적 환경 변화에 대해 살펴본다. 이후 중국의 디지털 헬스케어 생태계를 스마트병원 중심 생태계와 플랫폼 기업 중심 생태계로 나누어서 분석하고, 시사점을 도출하고자 한다.

1. 디지털 헬스케어 개념

헬스케어 산업 내 디지털 기술의 적용을 크게 정보화(digitization), 디지털화(digitalization), 디지털 전환(digital transformation)으로 구분하여 살펴볼 때, 헬스케어 시장 또한 이와 같은 형태로 진화해온 것을 볼 수 있다. 1970년부터 2000년에 들어서기까지 헬스케어 산업은 건강기록에 대한 전산화, 병원 내 IT 시스템 구축 등과 같이 병원조직 지원 기능 중심의 정보화의 과정이 변화의 주축을 이루어 왔다.

〈표 4-1〉 디지털 헬스케어 개념 진화

Health IT	E-Health	Digital Health
1970~2000	2000~2020	2020 -
정보화 (Digitization)	디지털화 (Digitalization)	디지털 전환 (Digital Transformation)
• 학문으로서의 건강 정보학 등장 • 소비자 개인 PC 등장 • 문제 지향적 건강기록 시행 • 병원 내 전산부서에 IT 시스템 구축	• 만성질환의 증가 및 데이터 관리문제 대두 • 개인 PC와 인터넷 접속 증가에 따른 소비자주의 등장 • 상호운용성(interoperability)에 대한 공공투자 • 전자상거래 등장 및 전자의무기록(Electronic Medical Record, EMR) 시스템 구현	• 데이터 분석, AI, 로봇릭스, 머신러닝, IoT, 헬스 앱, 가상현실 등 IT 혁신기술 도입 • 디지털 사회 내 ICT 기술 만연 • 건강에 대한 사회관심 증가 • 시간·장소에 구애받지 않는 소비자 맞춤형 서비스 수요 증대
기업 및 병원 지원기능 중심	물류·조직운영 기능 및 관리시스템 S/W 중심	환자 치료 프로세스 및 전달방식 중심

자료: HIMSS(2020) p.6 참고하여 연구진 재작성

2000년대에 들어서 개인용 PC 및 인터넷 보급이 확산되고 장기 데이터 관리에 대한 중요성이 대두됨에 따라, 헬스케어 산업 내에서 정보의 상호운용성(interoperability) 향상 및 전자의무기록(Electronic Medical Record, EMR) 시스템 구현 등 관리시스템 중심의 디지털화가 진행되었다. 이어 2020년대에 들어서면서 사회 내 디지털 기술이 확산되고 헬스케어 산업 내에 인공지능, 빅데이터, 머신러닝, 가상현실 등 IT 혁신기술들이 도입되면서 새로운 형태의 헬스케어 서비스 및 비즈니스 모델이 창출되는 디지털 전환의 시기를 맞이하고 있다.

2. 디지털 헬스케어 정의

현재 디지털 헬스케어에 대해서는 명확한 정의가 확립되어 있지 않으며 그 용어 또한 스마트 헬스케어, e-헬스케어, u-헬스케어, 모바일 헬스케어 등 다양하게 혼용되고 있다. 국제적으로 가장 널리 활용되고 있는 용어는 디지털 헬스케어 혹은 디지털 헬스로 <표 4-2>와 같이 정의하고 있다.

<표 4-2> 디지털 헬스케어의 정의

기관 및 연구자	정의
Mesko et al., (2017)	간병인과 환자들 모두에게 접근할 수 있는 디지털 및 객관적 데이터를 제공하는 파괴적인 기술들이 어떻게 의사-환자 관계와 동일한 수준으로 의사결정을 공유하고 진료의 민주화를 이끌어내는지에 관한 문화적 변화(cultural transformation)
Mathews SC et al., (2019)	유전체학, 인공지능, 분석학, 웨어러블, 모바일 애플리케이션 및 원격진료를 포함한 훨씬 더 광범위한 과학적 개념과 기술 세트
Rowlands(2019)	모든 사회활동을 통해 데이터가 실시간으로 생성되고 정교한 분석을 통해 지식을 창출해냄으로써 넓은 범위의 경제활동 및 기술과 같은 더 나은 건강과 가치를 장려하는 디지털 사회 내의 헬스케어로, 데이터는 더욱 시민주도적, 분산화되고 헬스케어 공급자가 통제하기보다는 참여하는 방식의 것
WHO(2019)	빅데이터, 유전체학 및 인공지능에 첨단 컴퓨팅 과학의 사용과 같은 신흥 분야를 비롯하여 모바일헬스(mHealth)를 포함한 이헬스(eHealth)까지 포괄하는 용어
FDA(2020)	모바일헬스, 보건정보기술, 웨어러블 기기, 원격의료와 원격진료 그리고 개인맞춤형 의료와 같은 범주를 포괄하는 광범위한 개념
문세연 외(2018)	- 전통적인 보건의료산업과 ICT가 융합된 것 - 시간적, 공간적 제약을 벗어나 건강관리 및 의료 서비스 이용을 가능하게 하는 헬스케어 서비스
송영준(2018)	4차 산업혁명의 핵심 정보통신기술(클라우드 컴퓨팅, 빅데이터, 사물인터넷, 인공지능 등)과 의료기술에 기반을 둔 융합 분야

자료: 서경화(2020) p.4 및 HIMSS(2020) pp.15-16 참고하여 연구진 재작성

이러한 정의들은 맥락에 따라 크게 ①디지털 기술의 활용 측면(Frank SR, 2000; Lupton, 2014; Shin, 2019; WHO, 2019; Canada Health Inforway, 2020; FDA, 2020; 송영준, 2018), ②디지털 헬스케어 서비스 품질의 향상 측면(Deloitte, 2019; 문세연 외, 2018), ③헬스케어 시스템의 전환 측면(Mesko et al., 2017; Rowlands, 2019)으로 구분할 수 있다.

3. 디지털 헬스케어 유형

디지털 헬스케어라는 넓은 범주의 용어에는 다양한 유형의 분야들이 포함된다. 2015년 딜로이트와 영국 생명과학청(Office of Life Science)은 디지털 헬스케어의 유형을 원격 의료(tele-healthcare), 모바일 헬스(m-health), 보건의료분석학(health analytics), 디지털 의료시스템(digitised health systems)으로 구분된 네 가지 영역의 하위에 세부 분야 및 요소기술로 분류했으며, 각 유형별 특징을 <표 4-3>과 같이 설명하였다.

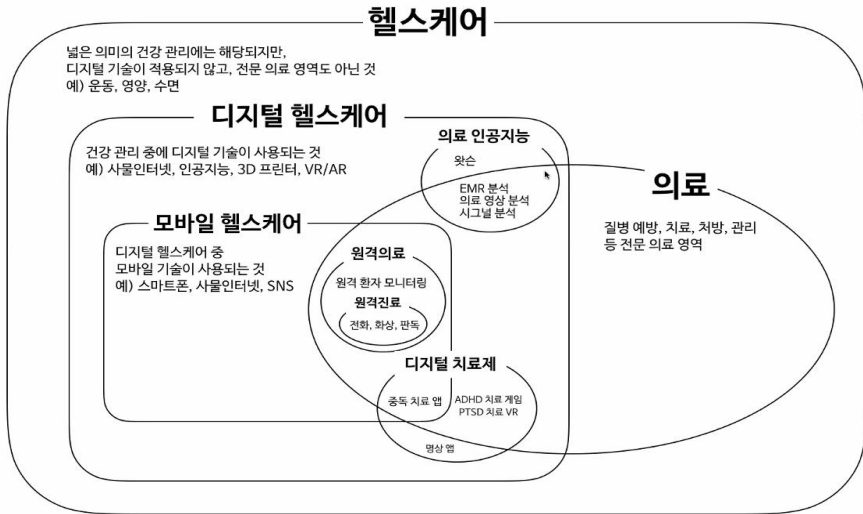
<표 4-3> 디지털 헬스케어 유형별 특징

유형	특징
원격의료 (Tele-healthcare)	환자와 의사 간 임상 데이터를 원격으로 교환하고, ICT를 이용하여 먼 거리에서도 의료서비스 제공을 지원하거나 보조
모바일헬스 (mHealth)	건강, 웰빙 및 웨어러블 기기에 관련된 모바일 어플리케이션
보건의료분석학 (Health analytics)	소프트웨어 솔루션 및 빅데이터를 이해하는 데 필요한 분석적 역량
디지털 보건의료시스템 (Digitised health systems)	디지털 건강 정보 저장 및 디지털화된 환자 의료 기록 교환

자료: 서경화(2020) p.6

디지털 헬스케어의 각 유형들이 상호간에 독립적이지 않고 연결되어 있음에 따라, 보다 나은 이해를 위해서는 유형별 범주와 연관성을 전체적인 구성도를 통해 파악하는 것이 도움이 될 수 있다. 최윤섭(2020)은 디지털 헬스케어의 각 분야별 구성을 [그림 4-1]과 같이 제시하였다. 먼저 헬스케어는 가장 넓은 의미에서 건강관리 전반을 설명하는 상위개념으로 크게 의료 분야와 디지털 헬스케어의 두 분야로 나눌 수 있다. 의료는 질병의 진단, 치료, 처방, 수술과 같은 전문 의료 및 의료기기로 인허가를 취득한 영역을 포괄하는 개념이며, 디지털 헬스케어는 건강관리 분야 내에 디지털 기술이 사용되는 영역을 의미한다. 이 두 영역은 서로 교집합을 이루는데, 디지털 기술의 발달로 새롭게 생겨나는 서비스와 제품들을 의료의 영역으로 포함할 것인지를 판단하기 위해 새로운 인허가 기준들이 마련되고 있다. 디지털 헬스케어의 부분집합으로는 모바일 헬스케어, 의료 인공지능, 원격의료, 디지털 치료제 등이 있다.

[그림 4-1] 디지털 헬스케어 관련 분야 구성도



자료: 최윤섭(2020) p.41

모바일 헬스케어는 디지털 헬스케어 중 모바일 기술을 활용하는 분야로 원격의료와 디지털치료제 일부를 하위개념으로 두고 있다. 의료 인공지능은 디지털 헬스케어의 하위이며 의료 분야와 일부 교집합을 두는 개념으로, EMR·의료영상 데이터 등을 분석·판독하거나 데이터 모니터링을 통해 향후 질병을 예측하는 등의 분야가 대표적이다. 원격의료는 전화, 화상, 판독 등과 같은 원격진료와 원격 환자 모니터링, 원격수술 등 원격진료에는 포함되지 않는 영역으로 구성되어 있다. 디지털 치료제는 모바일 헬스케어 및 의료 영역의 일부에 속한 개념으로, 질병의 치료와 관리 등을 위해 활용되는 소프트웨어를 의미한다.

앞서 살펴본 바와 같이 디지털 헬스케어는 그 범위가 넓고 각 유형별로 특징과 맥락이 다르다. 본 장에서는 디지털 헬스케어의 핵심 분야인 원격의료 및 의료 인공지능 분야를 보다 중점적으로 다룰 예정이다. 다만 디지털 헬스케어의 각 분야는 상호연관성이 높고 보완적이기 때문에 빅데이터, 의료정보화 등 분야도 일부 포함하여 분석하고자 한다.

제2절 중국 디지털 헬스케어 거시 환경 분석

1. 기술 변화

가. 빅데이터와 디지털 헬스케어

디지털 기술·서비스·인프라의 급격한 발전과 보급으로 인해 폭 넓은 영역에서 다양한 형태의 데이터가 생산되고 있다. 그 중 헬스케어는 양질의 데이터가 기하급수적으로 생산 및 축적되고 있는 대표적인 분야이다. IBM(2014)에 따르면 전 세계적으로 1만 6,000개의 병원이 데이터를 수집하고 있고, 개별 원격모니터링 디바이스를 사용하는 환자가 1인당 하루에 8만 6,400개의 데이터를 생성하고 있으며, 증가 속도는 5년간 연평균 18%에 달한다.

헬스케어 분야에서 활용되는 데이터의 종류 또한 다양해지고 있다. 기존의 관련 연구들에서는 의료 데이터를 크게 4가지 유형으로 구분하였다(정일영 외, 2016; 삼정 KPMG, 2018). 첫 번째 유형은 개인 유전정보로, 이는 인간이 태어날 때 부모로부터 물려받은 고유한 데이터로 1인당 약 30억 개, 1TB에 달하는 유전체 서열을 가지고 있다. 두 번째는 개인 건강정보로 스마트폰, 피트니스 기기 등 IoT 디바이스를 통해 측정되는 개인의 생활데이터이다. 세 번째는 전자의무기록 데이터로 병원 등 의료기관에서 환자의 진료정보를 전산화하여 관리하는 형태의 데이터이다. 마지막 네 번째는 국민 건강정보로 건강보험 자격, 보험료, 진료내역, 건강검진 결과 등의 정보이다. 한국의 경우, 건강보험공단과 건강보험심사평가원이 보유한 누적 데이터의 규모가 각각 3조 4,000억과 3조 건에 달한다(삼정 KPMG, 2020).

기존의 유형화에서 더 나아가 최근에는 의약품·의료기기 및 기타 연구를 통해 측정된 임상연구 데이터, 기존 유전정보에서 확장해 유전체·전사체·단백체·대사체·후성유전체 등 다양한 분자수준에서 생성된 옴믹스(omics) 데이터, 각종 소셜미디어 활동 기록 등을 통해 수집한 앱·소셜미디어 데이터 같이 더욱 다양한 형태의 의료 데이터들이 생산되고 있다(유소영, 2018).

<표 4-4> 헬스케어 분야 데이터의 종류

구분	설명	구분	설명
개인 유전정보	유전자 염기서열 정보	확장 및 추가	오믹스 (omics) 데이터
개인 건강정보	IoT 기기를 통해 수집되는 개인 생활데이터		유전체, 전사체, 단백체, 대사체, 후성유전체, 지질체 등 다양한 분자 수준에서 생성된 여러 데이터
전자 의무 기록	의료기관에서 입력, 저장, 관리하는 환자 진료정보		앱·소셜미디어 데이터
국민 건강정보	건강보험 자격, 보험료, 진료내역, 건강검진 결과 등 공공기관 보유 정보		건강포털, 의사포털, 소셜미디어 등에서 수집된 다양한 헬스케어 관련 데이터

자료: 정일영 외(2016, p.102), 삼성KPMG(2018, p.7), 유소영(2018, p.25) 참고하여 연구진 재작성

이처럼 증가하고 있는 의료 빅데이터는 처방, 치료, 예측, 관리 등 디지털 헬스케어 내 전 분야에 토대를 제공하고 있으며, 실제 국내외 여러 기업에서 이미 빅데이터를 활용한 다양한 서비스를 제공하고 있다. 앞으로 빅데이터의 활용이 극대화됨에 따라 현장 의료 의사결정 최적화, 의료 인력의 노동시간·비용 감축, 예측·예방을 통한 질병확률·치명률 감소, 치료역량 향상 및 치료연구 발전, 의료기관 운영 향상 등 헬스케어 분야 발전에 크게 기여할 것으로 전망된다.

<표 4-5> 빅데이터 활용 서비스 사례

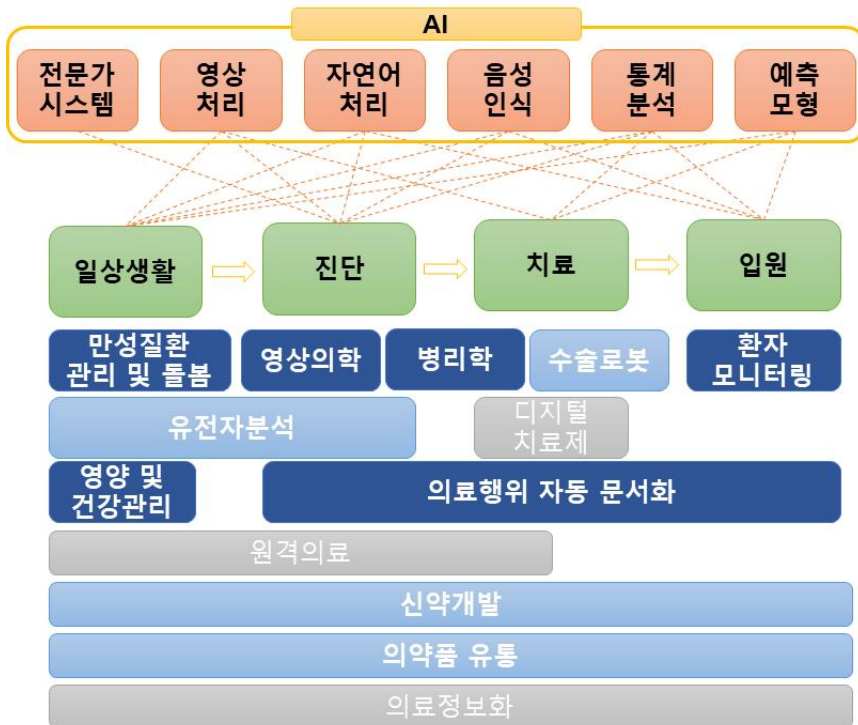
수요군	빅데이터 활용 서비스	사례
환자/국민	개인 유전체 분석을 통해 미래 발병가능성이 높은 질환을 예측하고 적합한 병원 의료진을 추천	Genome Health Solutions Myriad Genetics
의료기관	대규모 비정형 의료데이터(녹음, 동영상, 사진 등)를 병원, 의료진 등이 원하는 정형 데이터 형태로 가공해주는 서비스	Health Fidelity
	각 의료기관들로부터 임상, 병원경영, 재무성과 등 방대한 자료를 수집 및 가공하여 병원, 의료진들이 원하는 데이터로 제공	Explorys Inc.
	제약, 의료기기 기업 및 의료기관 등이 보유한 임상데이터를 결합하여 연구자들에게 데이터 pool로 제공	Nexbio
기업	동일 질병을 앓고 있는 환자 간에 축적되는 데이터를 기반으로 임상 또는 의약품, 의료기기의 수요예측 정보를 생성하여 제공해주는 서비스	Patientslikeme
	개인, 기업, 단체 등 다양한 집단으로부터 의약품, 의료기기 기업 등이 원하는 데이터를 수집하여 익명화, 표준화 후 제공하는 서비스	Qualcomm Life

자료: 정성원(2016, p.21), 문자화(2021, p.484) 참고하여 재작성

나. 인공지능과 디지털 헬스케어

디지털 헬스케어는 인공지능이 활발히 적용되고 있는 건강관리, 영상의학, 의료행위 자동문서화 등 분야(파란색)와 최근 인공지능이 융합되어 새롭게 시도되고 있는 의료용 로봇, 유전자분석, 신약개발 등 분야(하늘색), 그리고 통신기술과 IT기술 집중적인 원격의료, 의료정보화 분야(회색)로 구분할 수 있다. [그림 4-2]와 같이, 인공지능은 현재 의료제공 단계 전반에서 활용되고 있다. 특히 일상생활과 진단단계에서 가장 활발히 적용되고 있으며, 대표적으로 만성질환관리 및 돌봄, 영양 및 건강관리, 영상의학, 병리학 등 분야에 적용되고 있다. 의료체계에 AI가 융합되어 만들어진 새로운 형태의 서비스와 제품을 의료제공단계(일상생활→진단→치료→입원)별로 구분할 수 있다.

[그림 4-2] 의료 단계별 주요 디지털 헬스케어 기술 및 의료AI 관련성



자료: 연구진 작성

1) 일상생활

최근 지속적인 인구 고령화와 만성질환자의 증가로 개인 차원을 넘어 보험사, 정부의 의료비 부담이 천문학적으로 늘어날 것으로 전망되며, 이에 따라 질병예방, 조기발견에 대한 수요가 늘어나고 있다. 인공지능을 활용한 일상생활 건강관리 및 진단 분야는 기록된 의료정보 및 환자의 실시간 정보를 기반으로 환자의 질병을 진단하고, 의료지도, 약품배송, 만성질환관리 등의 서비스를 제공하는 분야이다. 의료자원(의사, 병원) 부족문제, 고령화문제, 만성질환환자 돌봄자원 부족문제가 심각해지고 있는 가운데 많은 주목을 받고 있다.

일본은 인공지능을 건강관리 및 돌봄을 위한 돌파구이자, 심각한 고령화 문제를 해결하기 위한 수단으로 인식하고 있다. 일본의 고령화 정도는 우리나라와 비슷하며 의료인력 부족현상 또한 유사하게 발생하고 있어 추후 국내 의료 인공지능 정책에 일본의 사례가 좋은 시사점이 될 것으로 기대된다. 중국의 경우 인공지능 건강관리 사업은 비교적 늦게 시작되었으나, 검측기술(웨어러블, 유전자검사 등)과 대형 네트워크 환경을 기반으로 2020년도 이후 고속 발전단계에 진입할 것으로 예상된다.

① 자연어처리-일상생활-영양 및 건강관리 분야

영양 및 건강관리 분야의 대표 사례로는 건강관리 보조앱이 있다. 대표 사례인 Noom은 사용자의 성향과 매일 입력되는 식사 및 활동 데이터를 기반으로 적절한 식단과 사용자 맞춤형 운동 및 대안을 제시한다. 이 밖에도 Cue, GoBe, Telspec 등의 다양한 인공지능 응용 솔루션이 출시되어 먹는 음식, 소모 칼로리, 혈압, 맥박, 혈당 등 일상 데이터를 모니터링하고(김종혁, 2019), 이를 기반으로 적절한 시기에 검진을 권유하여 질병을 예방하는 등의 서비스를 제공하고 있다.

② 영상처리-일상생활-만성질환 및 돌봄 분야

노령자 돌봄 분야 대표사례인 미국 캘리포니아 엘 카미노 병원은 웨벤투스사의 AI 기반 낙상위험 식별 솔루션을 적용하여 낙상비율을 29% 감소시키는 성과를 거두었다. 한국의 경우 토마토 헬스케어에서 AI 알고리즘을 기반으로 환자의 얼굴, 관절상

태 및 움직임을 파악하고 낙상의 위험이 있다고 판단되는 경우 보호자와 요양보호사에게 알람을 제공하는 솔루션을 제공하고 있다.

③ 통계분석-일상생활-만성질환 및 돌봄 분야

미국 카탈리아 헬스는 만성질환 환자의 질병관리를 보조하는 가정용 AI 로봇을 제작하여 환자의 투약시기 및 방법, 복용 후 관리 등을 돕고, 이에 대한 데이터를 수집하여 의료진에게 전달함으로써 환자 스스로 질병을 관리할 수 있도록 유도하고 있다. 화이자 등 제약회사들 또한 AI를 활용하여 환자들의 투약 및 질병치료를 개선하기 위한 시도를 진행하고 있다.

④ 통계분석-일상생활-의약품 유통 분야

인공지능기반 서비스를 통한 의약품 유통 또한 모바일 어플리케이션 플랫폼 상에서 제공되고 있으며, 특히 만성질환 환자 등을 위한 의약품판매·배송 분야에서 많은 수익이 창출되고 있다. 알리헬스의 2020년 3월 총 매출은 93억 위안(한화 1조 8,000억 원), 징동헬스의 2020년 상반기 총 매출은 약 77억 위안(한화 1조4600억 원), 평안헬스(평안굿닥터)의 2019년 총 매출은 29억 2,000만 위안(한화 5천 500억 원)을 기록하였다.

2)진단

① 영상의학 분야

영상의학 분야는 최근 빠른 속도로 인공지능과 결합되고 있는 영역으로, X-ray와 MRI 등의 의료영상정보를 인공지능이 학습하여 질병을 진단·예측하는 분야이다. 대표 기술인 영상의료AI는 환자 영상자료(X-ray, MRI 등)를 AI로 분석해 임상 진단에 활용한다.

현재 미국과 중국, 이스라엘이 가장 선두의 기술을 보유하고 있는데, 미국은 방사선 기술사의 부족을 해소하기 위한 수단으로, 중국은 크로스플랫폼 영상 클라우드를 위한 솔루션으로써 기술을 개발하고 있다.

우리나라 의료 AI 스타트업 루닛이 개발한 Insight CXR은 국내 최초로 식약처 허

가를 획득하여 혁신의료기기로서 선정되었다. Insight CXR은 X-ray 영상분석을 통해 폐 질환 여부를 파악하여 의사들의 판독과 진단을 보조하는 솔루션이다. 몇 초 이내에 환자의 흉부 X-ray 사진을 분석하여 질환 의심 부위와 의심의 정도를 색상으로 표시함으로써, 의사가 폐 결절, 폐경화 등 폐 질환을 보다 빠르고 정확하게 판독할 수 있도록 보조해주는 역할을 한다. 미국의 휴대용 초음파 의료기기 스타트업인 Butterfly Network (BFLY), 중국의 딥러닝 기반 의료영상분석 스타트업 Infervision을 비롯한 수많은 기업들이 영상의학 분야에서 두각을 나타내고 있다.

② 병리학 분야

병리학 분야의 대표적인 인공지능 서비스는 IBM의 왓슨 포 온콜로지(Watson for Oncology)이다. 왓슨 포 온콜로지는 2016년 12월 가천대학교 길병원에 국내 최초로 도입된 바 있으며, 암종과 병기별로 22~77%까지 의사와의 치료기법 일치율이 보고되었다.⁵⁶⁾ 이외에도 애플의 의료데이터 플랫폼인 헬스키트(HealthKit) 등이 사용자의 활동데이터를 분석하는 서비스를 제공하고 있다.

3) 치료

치료단계에서 현재 인공지능의 역할이 가장 두드러지고 있는 분야는 의료행위 자동문서화이다. 의료진은 수술 및 회진을 마친 뒤 개별 환자에 대한 수술기록과 경과 기록을 작성해야 하며 이는 대부분 수기로 기록된다. 최근에는 AI 음성인식 기능을 활용하여 이러한 수기기록 업무를 음성기록으로 대체하고, 자동으로 문서화한 후 병원 내 전자자의무기록(EMR)에 전송되도록 하는 솔루션들이 개발되었다. 단순한 일상 대화인식과 달리 의료행위 자동문서화 AI는 한국어와 영어가 혼용되는 환경에서 의료계의 약어와 전문용어에 대한 인식정확도를 높이는 게 관건이다. 현재 약 90% 정도의 인식 정확률을 보이는 것으로 알려져 있다.

56) 허자윤 외(2020). 국민건강보험 일산병원의 Watson for Oncology 사용현황 및 일치율, 제19권 1호, 일산병원 학술지

2. 시장/수요 변화

가. 글로벌 시장

디지털 헬스케어에 대한 수요 증가와 기대감으로 인해 글로벌 디지털 헬스케어 시장은 앞으로도 빠르게 성장할 것으로 전망된다. 2019년 글로벌 시장 규모는 약 1,750억 달러로 연평균 약 25% 성장률을 기록했으며, 2025년에는 6,570억 달러에 이를 전망이다(Statista, 2021a). 또한 디지털 헬스케어 시장은 디지털 기술이 접목된 다른 융합산업인 핀테크(1,277억 달러), 스마트홈(766억 달러), 스마트 팩토리(618억 달러), 스마트 빌딩(538억 달러), 스마트 교통(514억 달러)과 비교해도 가장 큰 규모의 시장을 형성하고 있다(정보통신기획평가원, 2020).

[그림 4-3] 글로벌 디지털 헬스케어 시장 전망 (2019~2025)

(단위: 10억 달러)



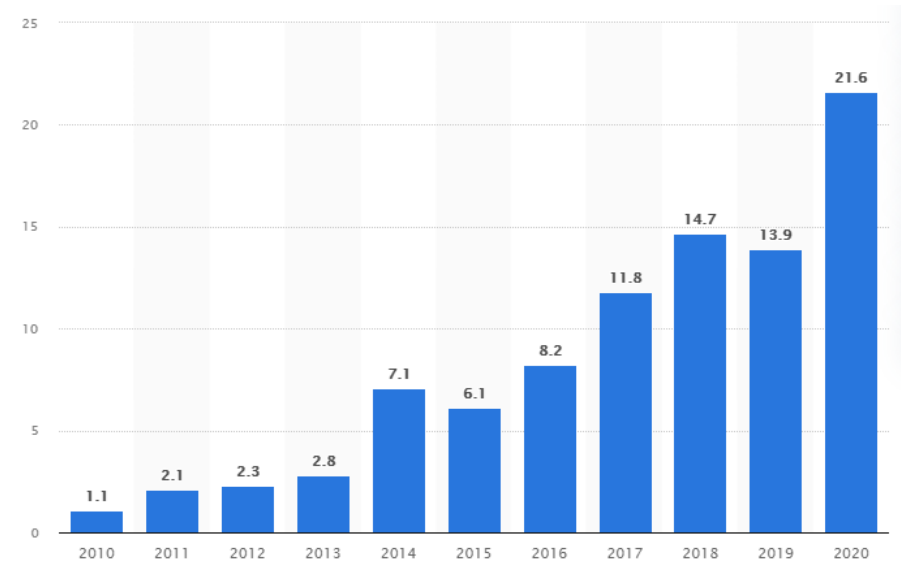
자료: Statista(2021a) 참고하여 재작성

이와 같은 기대감에 따라 디지털 헬스케어 분야에 대한 글로벌 투자규모도 빠르게 증가하고 있다. 2010년 기준 약 11억 달러였던 투자 규모는 2020년 210억 달러 규

모로 20배가 넘는 성장을 이루었다(Statista, 2021b). 특히, 코로나19로 인해 디지털 헬스케어 기술의 필요성이 급격히 증가했던 지난 2020년에 투자 규모가 대폭 상승한 것을 알 수 있다(그림 4-4) 참조).

[그림 4-4] 글로벌 디지털 헬스케어 투자 규모 2010-2020

(단위: 10억 달러)

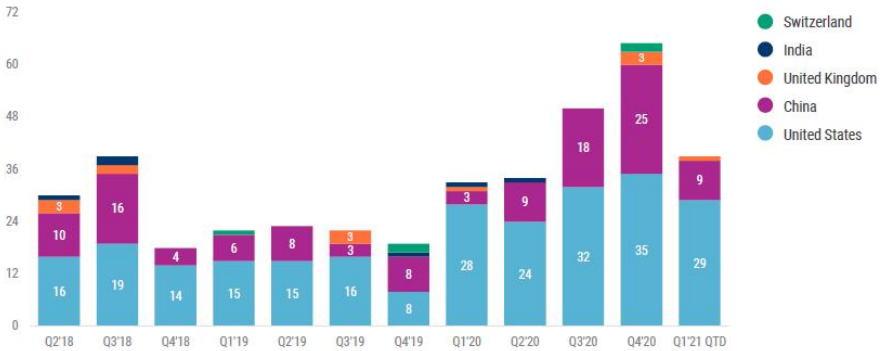


자료: Statista(2021b)

디지털 헬스케어 분야 투자는 특히 북미 지역과 중국 및 일부 유럽 지역에 집중되어 있다. 2018년 2분기부터 2021년 1분기까지 3년간 발생한 메가 라운드 딜 (mega-round deal)⁵⁷⁾ 현황을 살펴보면, 1위는 미국 251건, 2위는 중국 119건, 3위는 영국 13건으로 미국과 중국이 전 세계적으로 현저하게 앞서고 있는 상황이다.

57) 규모 1억 달러 이상의 투자

[그림 4-5] 글로벌 디지털 헬스케어 분야 내 메가 라운드 딜 2018-2021

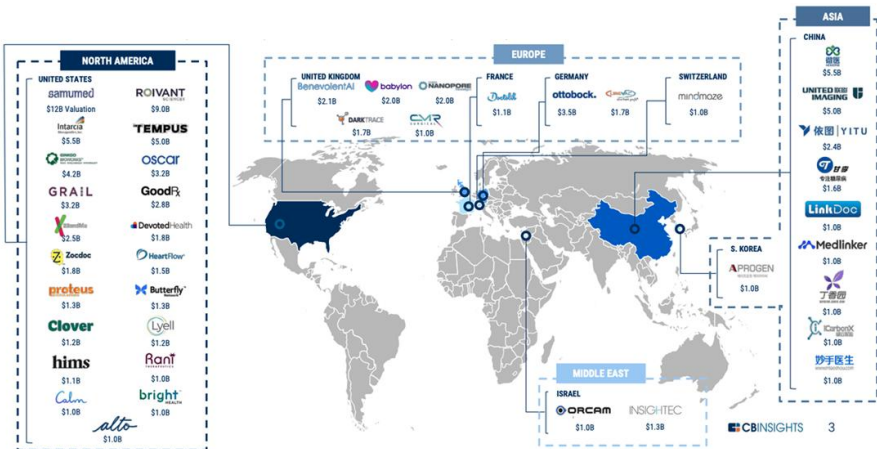


자료: CB Insights(2021)

헬스케어 분야의 유니콘 기업⁵⁸⁾들 또한 대부분 북미, 중국, 서유럽에 집중되어 있다. 총 42개의 글로벌 유니콘 중 미국이 21곳, 중국 9곳, 영국 5곳을 보유하고 있으며, 대다수가 디지털 헬스케어를 사업 분야로 두고 있는 기업들이다. 우리나라의 경우 제약회사 1개 기업만이 포함되어 있다.

[그림 4-6] 글로벌 디지털 헬스케어 유니콘 기업

(2020년 8월 기준)



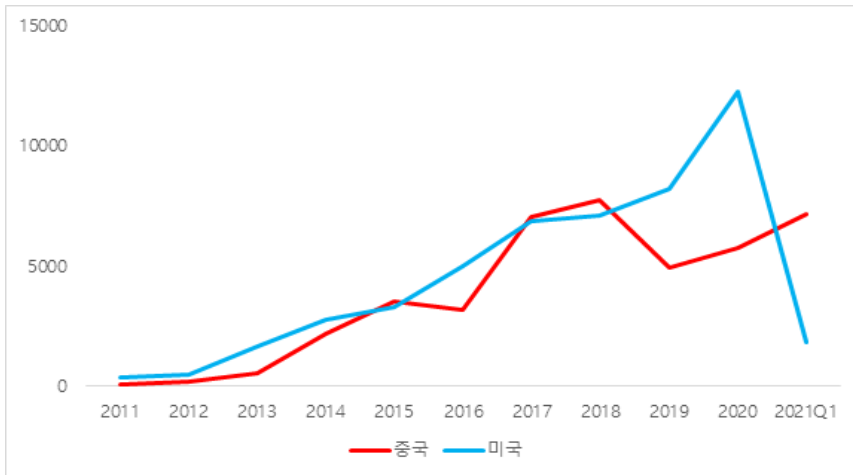
자료: CB Insights (2020)

58) 기업가치 10억 달러 이상, 설립 10년 이하의 비상장 스타트업

디지털 헬스케어 선도국인 미국과 중국의 디지털 헬스케어 투자는 최근 10년간 크게 증가하였다. 특히, 2018년 텐센트 위닥터, 징동헬스 등 중국 기업들이 대규모 투자 유치에 성공하면서 처음으로 중국의 디지털 헬스케어 분야의 VC 투자 금액이 미국을 추월하였다.

[그림 4-7] 마·중 디지털 헬스케어 분야 VC 투자 규모(2011-2021 1Q)

(단위: 백 만 USD)



자료: VBDATA(动脉橙)(2021.6.44) 동영상 자료를 활용하여 작성⁵⁹⁾

2018년과 2020년의 중국과 미국 내 주요 투자 분야의 변화를 살펴보면, 2018년의 경우, 중국 디지털 헬스케어 투자는 헬스케어 IT, 헬스 정보 플랫폼, 디지털 진단, 온디맨드 케어, 온라인 환자 커뮤니티, 피트니스에 집중되었고, 미국은 디지털 진단, 디지털 질병 탐지, 헬스 정보 플랫폼, 디지털 R&D, 온디맨드 케어, PBM(보험약제관리제도)등에 집중되었다. 의료 정보화 분야에서는 중국의 투자 규모가 미국을 앞서고 있으나, 디지털 치료 분야에서 미국은 중국 대비 큰 격차를 벌리고 있다. 양국 모두 IT+헬스케어 인프라 관련 투자는 비슷한 규모의 투자를 보였다.

59) VBDATA(动脉橙)(2021.6.44), 中美数字健康领域风险投资变化趋势(2011-2021Q1), <https://vcbeat.top/51383>(검색일:2021.8.1.)

<표 4-6> 중국 및 미국의 디지털 헬스케어 분야 투자 규모(2018)

(단위: 만 USD)	의료 정보화		IT+헬스케어		디지털 치료	
	규모	비중	규모	비중	규모	비중
중국	4,651	61.3%	2,930	38.6%	8	0.1%
미국	2,353	33.1%	2,943	41.4%	1,809	25.5%

자료: VBDATA(动脉橙)

2020년 중국 디지털 헬스케어 투자는 AI 진단, 신약 개발용 AI, 빅데이터, 헬스 관리, 맞춤형 의료, 온라인 헬스케어 서비스에 집중되었으며, 미국은 디지털 치료제, 원격 의료, 지불, 관리, 피트니스, 신약 개발용 AI 분야에 보다 많은 자본이 집중된 것으로 나타났다.

2020년 특징적인 부분은 미국의 의료 정보화 부문 투자 규모가 중국을 넘어섰다는 점이다. 양국의 무역 갈등 상황에서, 기존에 중국에 투자하던 미국 기반 투자 자금이 미국 내 의료 정보 인프라로 돌아선 것으로 보인다.

<표 4-7> 중국 및 미국의 디지털 헬스케어 분야 투자 규모(2020)

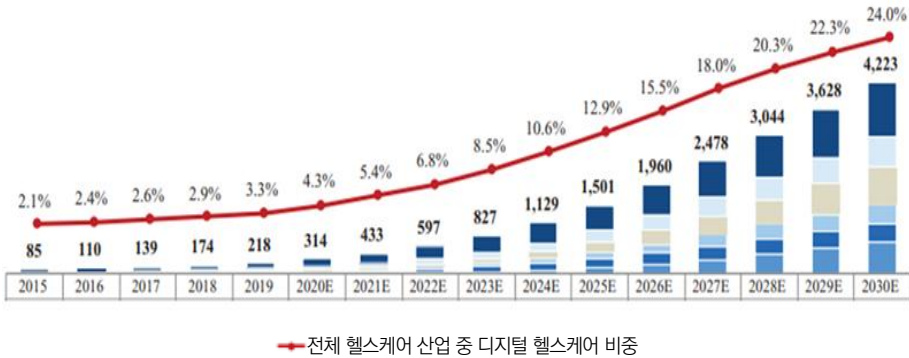
(단위: 만 USD)	의료 정보화		IT+헬스케어		디지털 치료	
	규모	비중	규모	비중	규모	비중
중국	1,641	29.0%	3,811	67.5%	196	3.5%
미국	4,598	37.1%	4,296	34.7%	3,488	28.2%

자료: VBDATA(动脉橙)

중국 내 디지털 헬스케어 시장규모 역시 지속적으로 상승할 전망이다. 2015년 850억 위안 수준이었던 디지털 헬스케어 시장은 2019년 2,180억 위안으로 연평균 26.4% 수준으로 상승했다(HKEX, 2020). 2020년부터는 더욱 빠르게 성장하여 2024년까지 연평균 38.9% 수준에 이르렀다가, 2024년부터 2030년까지는 연평균 24.6% 수준의 성장을 달성할 것으로 전망된다. 전체 헬스케어 산업에서 디지털 헬스케어 분야가 차지하는 비중 또한 2015년 2.1% 수준에서, 2019년 3.3%, 2024년 10.6%, 2030년 24.0%로 점차 확대될 전망이다.

[그림 4-8] 중국 디지털 헬스케어 시장 전망 2015-2030

(단위: 10억 위안)



자료: HKEX(2020)

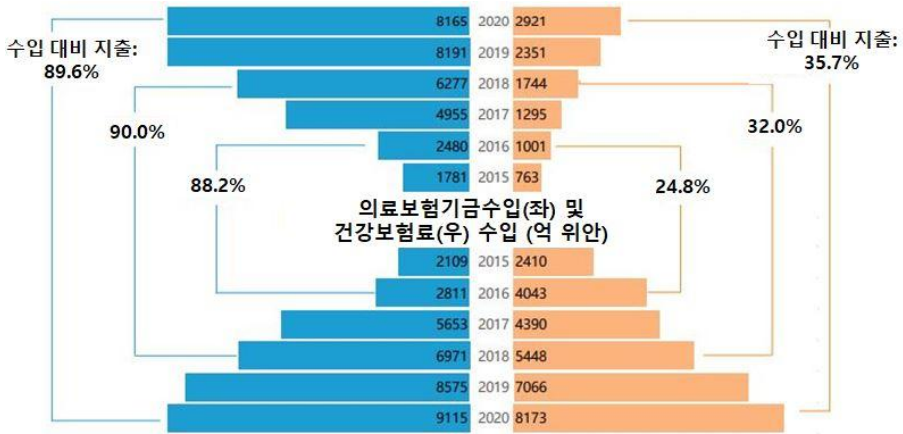
나. 중국 시장

1) 인구구조 변화

디지털 헬스케어 시장은 기본적으로는 인구 구조적 변화에 가장 큰 영향을 받는다. 중국 국가통계국의 발표에 따르면, 2019년 말 기준, 중국의 인구는 14억을 돌파하였으며, 그 중 2억 5천여 명(약 18.1%)이 60세 이상의 고령인구인 것으로 집계되었다. 2010~2020년 간 중국의 인구증가율은 0.53%로, 2000~2010년 인구증가율에 비해 0.04% 하락했으며(中投产业研究院, 2021), 2010년과 대비 15~59세 비중은 6.79% 줄어든 반면, 60세 이상의 비중은 5.44% 증가하였다.

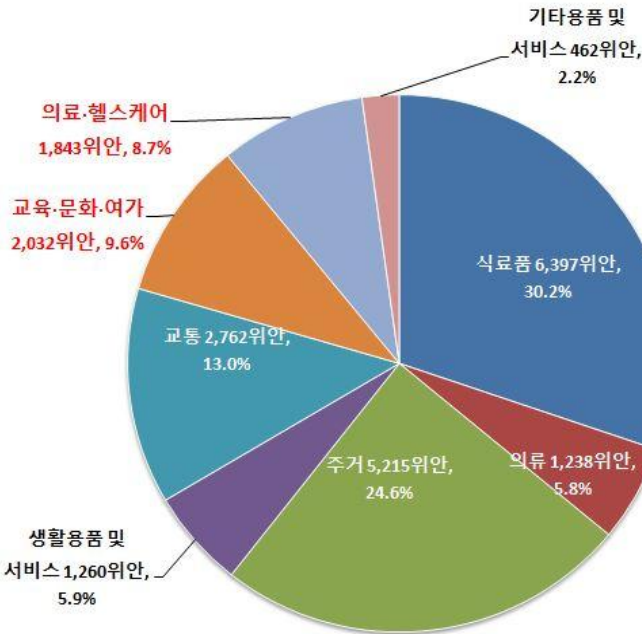
중국의 급격한 인구의 고령화로 인한 의료비 지출은 2016년 이후 꾸준히 증가하고 있다. 2020년 중국 의료보험기금 지출은 8,165억 위안으로 2015년의 4.6배에 달했으며, 민간 건강보험 지출도 꾸준히 증가하고 있다(亿欧, 2021b). 2020년 공공 의료보험기금 지급 규모가 의료보험제도 지불방식의 개혁을 통해 2018년 대비 감소했지만, 급격한 고령화로 인해 장기적으로 증가할 가능성은 여전히 높은 것이 사실이다.

[그림 4-9] 2015-2020년 중국 의료보험기금 지출 및 건강보험료 지출



자료: 亿欧(2021b), p.27

[그림 4-10] 2020년 1인당 평균 지출 구조



자료: 中国统计局(2020), 中国统计年鉴

2) 의료서비스 한계

인구구조의 변화 외에 디지털 헬스케어에 대한 사회적 수요가 증가하고 있는 원인 중 하나는 중국 의료서비스 자체가 갖고 있는 한계점이다. 중국 의료시스템의 고질적인 ‘높은 진료문턱과 진료비용(看病难, 看病贵)’ 문제는 여전히 개선되지 않고 있다.

중국 의료서비스의 가장 큰 문제는 도심 중심의 의료쏠림 현상이다(미래에셋 대우, 2020). 중국의 의료서비스 체계는 우리나라 병원에 해당하는 의원, 지역사회 내 보건소에 해당하는 기층 의료위생기구,⁶⁰⁾ 위생기구의 주관기관인 전업공공위생기구⁶¹⁾로 구분되는데(중국 국무원, 2015), 2015년부터 2019년까지 기층 의료위생기구는 전국 의료자원 공급의 95%를 차지하고 있으며, 전문적인 보건 서비스를 제공하는 병원 수는 3% 내외에 불과하다(国家统计局, 2020).

[그림 4-11] 중국 의료위생 서비스 체계



자료: 国务院(2015.3.), 全国医疗卫生服务体系规划纲要

60) 지역사회 위생 서비스 센터와 향진 위생원과 마을 위생실을 지칭. 주로 해당 지역 주민들에게 기본 공공 위생 서비스와 기본 위생 서비스 제공

61) 전업공공위생기구가 주관부서고 기층 의료기구는 집행 역할. 공공 위생기구에 각급 정부, 각급 위생 행정 기구, 질병 제어 기구, 위생 감독관리 기구,약품 식품 안전 기구 등이 포함

<표 4-8> 중국 내 의료 기구별 비중 (2015~2019)

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
병원	2.8%	3.0%	3.1%	3.3%	3.4%
기층 의료기구 ⁶²⁾	93.6%	94.2%	94.6%	94.6%	94.7%
전문 공공 위생기구 ⁶³⁾	3.2%	2.5%	2.0%	1.8%	1.6%

자료: 国家统计局(2020)

이 중 대다수를 차지하는 기층 의료기구는 지역(區)위생서비스센터, 향진(乡镇)위생원, 촌(村)위생실, 문진소 등으로 구성되어 있다. 기층 의료기구는 비록 가장 많이 분포되어 있으나 각 지역별 의료수준과 인프라 차이가 크고, 진료와 검사가 어렵다는 문제가 오랫동안 해결되지 않고 있으며, 특히 농촌 등 소외지역의 기층 의료기구는 매우 낙후되었다는 문제가 있다.

<표 4-9> 중국 기층 의료기구 서비스 역량

구분	분포 지역	개수	의료수준	정보화	진료 능력	검사 능력	약품제조 능력
지역위생 서비스 센터(거점)	76%가 도시	9,561	전과목 진료 및 보건 예방, 회복 등	●●●	●●●○	●●●○	●●●
지역위생 서비스 센터	74%가 도시	25,452	지역위생센터(거점) 소속, 전과목 진료, 질병예방 및 보건 등	●●○	●	●	●●○
향진 위생원	농촌	36,112	간단한 질병 진료, 예방보건, 회복 등	●●	●●	●●	●●
촌 위생실	농촌	616,094	한진위생원과 협력, 간단한 질환 진료	●○	●○	●○	●○
문진부	82%가 도시	25,666	전과목 일반적 수준	●●●	●●	●●	●●●
진료소	58%가 도시	206,981	전공의 수준	●●○	●	●	●●○

자료: 亿欧(2021a), p.9

62) 기층 의료기구(primary medical and health care institution) / 기층 의료기구는 지역사회 위생 서비스 센터와 향진 위생원과 마을 위생실을 지칭. 주로 해당 지역 주민들에게 기본 공공 위생 서비스와 기본 위생 서비스 제공

63) 전문 공공 위생기구가 주관부서고 기층 의료기구는 집행 역할. 공공 위생기구에 각급 정부, 각급 위생 행정 기구, 질병 제어 기구, 위생 감독관리 기구, 약품 식품 안전 기구 등이 포함

병원의 경우, 기층 의료기구에 비해 다양하고 우수한 의료서비스를 제공하고 있으나 절대적인 수 자체가 적을 뿐만 아니라, 대형 종합병원에 해당하는 3급 병원의 수가 매우 부족하다는 구조적인 문제가 있다.

중국의 병원은 1급, 2급, 3급 병원으로 구분되며, 3급 병원은 우리나라 대학병원 급에 해당한다. 2019년 기준(规划发展与信息化司, 2020.6.6.), 중국 내 3급 병원(우리나라의 3차병원에 해당)은 총 2,749개로 전체 병원 중 불과 11.6%를 차지하고 있으나 중국 내 56.75%의 의료 업무를 담당하고 있다. 이러한 불균형으로 인해 3급 병원의 경우 환자들이 평균적으로 3시간 정도 대기해서 8분 미만의 진료를 받는 것으로 나타났다. 3급 병원은 주로 베이징, 상하이, 광저우 등 대도시에 밀집되어 있어, 다른 중소도시는 상대적으로 부족한 상태이다. 이 때문에 대도시 이외 지역에 거주하는 사람들은 본인이나 자녀가 큰 병을 얻으면 고향의 개인 자산을 처분하고 대도시로 몰려드는 경우도 적지 않다(건축공간연구원 스마트녹색연구단, 2021.7.1.).

3급 병원으로의 의료 쏠림현상이 발생하는 원인은 의료서비스에 대한 국민들의 낮은 신뢰도 때문이다. 중국은 다른 국가들에 비해 의사직군의 선호도, 소득수준 등이 상대적으로 낮다. 2014년 기준 중국내 의사 평균 월급은 85만원 수준이기 때문에 대부분의 중국내 고급 인력들은 창업이나 IT 분야를 선호하는 경향이 뚜렷하다. 이로 인해 중국내 의료진 역량이 높지 않고, 중국 의사의 오진율도 매우 높다. 실제로 미국 의사의 초진 오진율은 약 30%인 반면, 중국 의사의 초진 오진율은 약 50%를 상회한다(한국전자통신연구원, 2019). 이 때문에 중국 환자들이 특정 병원이나 의료진에 대한 선호가 높고, 1급, 2급 병원 보다 3급 병원에서 진료를 받는 쏠림 현상이 크게 증가하고 있다.

3급 병원에 대한 쏠림현상을 완화하고 기층 의료기구의 의료 수준을 제고하기 위해 중국 정부는 의료 및 헬스케어 기업의 참여로 기층 의료기구의 문제점을 해결할 수 있기를 기대하고 있으나, 대부분의 경우 아직 초기 도입 단계에 머무르고 있는 것이 사실이다(亿欧, 2021a).

[그림 4-12] 기층의료기구 문제점 및 기업 해결방안



자료: 亿欧(2021a), p.9

두 번째 디지털 헬스케어 수요 증가의 원인은 의료인력 부족에 있다. OECD(2019)에 따르면 중국의 인구 1,000명당 의사 수는 2.0명으로 독일(4.3명), 영국(2.9명), 미국(2.6명), 한국(2.3명)에 비해 낮다.

또한 지역 간 불균형으로 인해 대부분의 병원 및 의료 인프라가 대도시나 동부 지역에 몰려있으며, 북서부 내륙 지역의 경우 의료인력 부족 현상은 더욱 심각하다. 총 1,010만 명의 의료인력 중 의사면허, 보조의사면허를 가진 인력이 382만 명, 간호사는 443만 명이 있지만, 연간 진료횟수가 무려 85억 2,000만 건에 달해 의료 제공이 원활하게 이루어지지 못하고 있다.

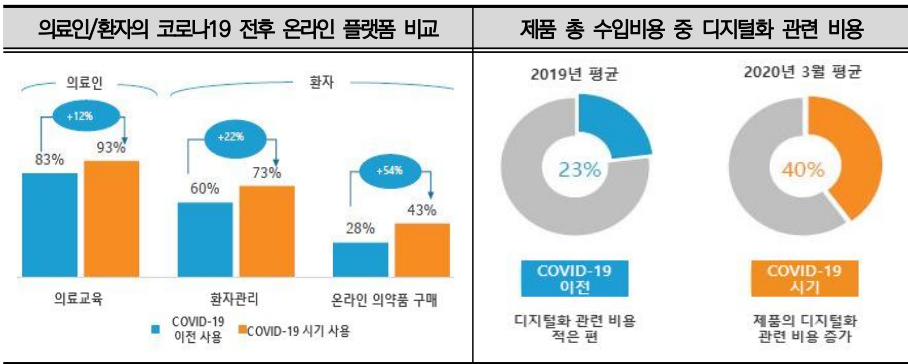
<표 4-10> 중국 인구 1,000명 당 보건 전문가 수(2019)

구분	도시	농촌	합계
위생 기술 인력	11.1명	4.9명	7.2명
개업 의사	4.1명	1.9명	2.7명
정식 간호사	5.2명	1.9명	3.1명

자료: 国家统计局(2020), 中国统计年鉴

디지털 헬스케어 수요가 증가하게 된 또다른 원인은 높은 의료비용이다. 중국 내 보건 분야 의료지출은 2012년 2.8조 위안에서 2016년 4.6조 위안으로 상승했으며, 2016년부터 2026년까지는 연평균 9.4% 상승하여 11.4조 위안에 이를 전망이다(미래셋 대우, 2020). 이는 최근 6% 내외에 머무르고 있는 중국의 GDP 증가율을 훨씬 초과하는 수준으로, 중국 정부에서는 이를 해소하기 위한 합리적이고 효과적인 의료서비스 방안을 마련하는 것이 중요해졌다.

〈표 4-11〉 코로나19 전후 헬스케어의 디지털화 비율



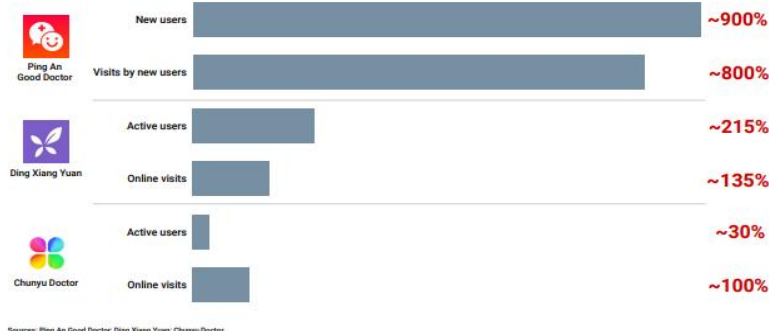
자료: 亿欧(2021b)

코로나19 이후, 온라인 예약 및 진료, 원격의료, 온라인 의약품 구매가 증가하였으며, 의료 인공지능 분야 역시 코로나19에 따른 외출제한과 비대면의 장기화로 인해 의료서비스 제공, 감염사태에 대한 감지, 분석, 제어, 자원 분배 등 분야에서 인공지능에 대한 도입이 꾸준히 확대되고 있다.

현재는 주로 잠재전염병 빅데이터 예보시스템, 감염동향 조사시스템에 응용되고 있으며, 의료자원의 공급부족과 분포불균형 문제에 대한 해결책으로도 활용되고 있다. 실제로 2020년 1월 중국 내 코로나19가 본격적으로 확산된 시점을 기준으로, 두 달 동안 디지털 헬스케어 서비스 이용자 수 변화를 살펴볼 때, 평안굿닥터 이용자의 경우 신규유저 900% 증가, 신규유저 접속건수 800% 증가 등 이용자 수가 폭발적으로 증가한 것을 알 수 있다.

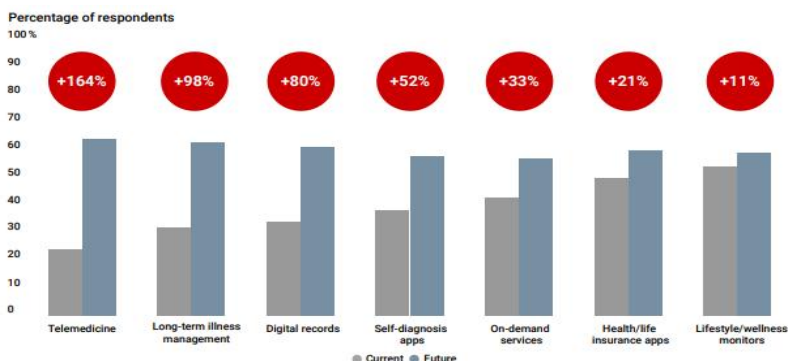
[그림 4-13] 중국 디지털 헬스케어 서비스 이용자 수

Percentage increase, December 2019–January 2020

자료: Bain & Company(2020.2.26)⁶⁴⁾

이처럼 구조적인 요인과 외부 충격으로 인해 급격히 확산된 중국 내 디지털 헬스케어 수요는 앞으로도 지속적으로 증가할 것으로 전망된다. Bain & Company(2020)에 따르면, 중국 내 환자들은 향후 5년간 디지털 헬스케어 서비스를 더 이용할 것이라고 응답하였다. 특히 원격의료나 장기·만성치료 분야의 경우, 현재 이용 여부 대비 향후 이용 전망 기대치가 가장 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-14] 중국 환자의 향후 5년 내 디지털 헬스케어 이용 의사



자료: Bain & Company(2020.2.26)

64) Bain & Company(2020.3.4), "As the Coronavirus Spreads, Healthcare Goes Digital", <https://bit.ly/3nKNlm6>(검색일: 2021.4.18)

3. 제도 변화

디지털 헬스케어 제도는 본질적으로 디지털 산업 정책(육성적 측면)과 보건(복지적 측면)정책의 특성을 모두 갖고 있다. 중국의 디지털 산업 육성 정책의 기초는 기본적으로 2015년 국무원에서 발표한 「인터넷 플러스(+) 적극추진에 관한 행동지도의견」의 발전목표를 기반으로 한다. 본 지도의견에서는 디지털을 기반으로 새로운 산업모델 창출이 가능한 11개 중점 분야(창업·혁신, 제조, 농업, 에너지, 금융, 민생, 물류, 전자상거래, 교통, 생태환경, 인공지능)를 선정하였고, 향후 3년 및 10년간의 발전목표를 제시하였다. 이 중 인공지능 분야는 핵심 영역으로, 이후 발표된 다양한 디지털 헬스케어 산업 정책과 연계되어 육성 정책이 고도화 되었다.

가. 중국의 ‘첨단기술 + 의료’ 관련 정책

중국의 인공지능 정책은 중앙정부가 가이드라인 및 발전계획을 발표한 이후, 이를 토대로 각 지방정부가 관련 집행문건을 수립·발표하는 방식으로 시행된다. 의료 분야의 경우 진단보조와 질병예방에 대한 내용을 중심으로 구성되어 있다.

의료 분야에 적용되는 가장 대표적인 중국의 인공지능정책은 공업정보화부에서 2017년 발표한 「차세대 인공지능발전계획 및 추진방안 3년 행동계획(2018~2020)」으로, 영상의학, 지능서비스 로봇 등 기본적으로 다른 국가와 유사하게(인공지능 수준의 한계로 인해) 진단보조와 질병예방 등을 주로 다루고 있다.

이후 2018년 국무원에서 발표한 「‘인터넷+헬스케어’ 발전 촉진에 대한 의견」, 2018년 위생건강위원회에서 발표한 「‘인터넷+헬스케어’ 심화발전을 통한 국민편의 증진 프로그램 공지」, 2019년 국무원에서 발표한 「국가차세대 인공지능개발 신플랫폼건설작업 가이드라인」 등을 통해 그 내용과 범위가 보다 구체화 및 고도화 되었다.

<표 4-12> 중국 의료인공지능 관련 정책

정책문서명	관련부처	주요내용	발표시기
「로봇산업발전계획 (2016-2020)」	공업 및 정보화부, 국가발전개혁위원회, 재정부	서비스 로봇을 보다 넓은 영역으로 확장 및 계열화를 촉진, 개인/가정서비스 로봇 의 상품화 실현	2016.3.
「‘인터넷+인공지능’ 3년 프로그램 실시방안」	과학기술부, 국가발전개혁위원회, 공업 및 정보화부, 중국인터넷정보판공실	제조, 교육, 환경, 교통, 상업, 헬스케어, 인터넷보안, 사회복지 등 중요 분야의 인 공지능 응용을 지원하고, 인공지능 기술의 대규모 응용화를 추진	2016.5.
「스마트하드웨어산업 개혁발전 전문프로그램(2016~ 2018)」	국가발전개혁위원회, 공업 및 정보화부	의료기구의 정보화를 격려하고 진단, 치료, 간호, 재활 등 분야에 스마트 헬스케어 설비 응용을 추진	2016.9.
「“13차 5개년규획” 국가 정보화 계획」	국무원	헬스케어의료 관련 인공지능, 바이오 3D 프린팅, 의료로봇, 웨어러블 및 마이크로 센서 등 기술·산업의 질병예방, 보건응급, 헬스케어, 일반 간호 등에서의 응용을 추진	2016.12.
「차세대 인공지능발전계획 및 추진방안 (2017~2020)」	국무원, 공업 및 정보화부	새로운 의료자원으로 인공지능의 응용범위 를 넓히고, 신속하게 스마트 의료시스템, 스마트 병원, 휴먼인터랙티브 수술로봇 등의 인프라 설립, 인공지능 기반의 신약 연구 개발, 의약품 관리의 지능화 추진, 2018년 이후 공신부에서 추진방안 제시	2017.12
「‘인터넷+헬스케어’ 발전 촉진에 대한 의견」	국무원	‘인터넷+헬스케어’ 지원시스템 개선	2018.4.
「전국의료정보화병원 건설 표준 및 규칙(시행령)」	위생건강위원회	인공지능기술 이용하여 질병리스크 예측, 의료영상보조진단, 임상보조진료, 스마트 헬스케어, 병원의 스마트관리 및 가상비서 실현	2018.4.
「‘인터넷+헬스케어’ 심화발전을 통한 국민편의 증진 프로그램 공지」	위생건강위원회	스마트병원의 건설을 가속화하고, 진료과 정을 개선, 영상식별, 진단, 다학제 검진 및 의료개입 상황에서 의료 인공지능(음성 인식, 자연어처리 등)기술을 통해 의료 서비스 효율을 증가	2018.7.
「국가차세대 인공지능개발 신평랫폼건설작업 가이드라인」	국무원	인공지능 세부영역 리더 기업들의 오픈소 스 및 플랫폼 개방 장려, 대중을 위한 인공 지능기술 연구자원을 개방하여 인공지능 기술 서비스를 사회로 확산, 인공지능기술 의 산업응용 추진, 산업 리더 기업 양성, 중소기업의 성장지원	2019.8.

자료: 中国信通院(2020), 「2020人工智能医疗产业发展蓝皮书」를 참고하여 연구진 재작성

나. 중국의 디지털 헬스케어 관련 정책

2010년부터 현재까지 중국은 디지털 헬스케어 관련 정책을 지속적으로 발표하였으며, 특히 2019년과 2020년은 4차 산업혁명과 팬데믹의 영향으로 가장 많은 헬스케어 관련 정책이 발표되었다. 2016년 이전의 정부 정책은 주로 정보관리, 정보공유, 온라인 예약 및 헬스케어 관련 데이터 수집과 원격의료에 관해 거시적인 방향을 제시하는 수준이었다면, 2018년부터의 정책은 주로 인터넷 융합, 빅데이터, EMR(전자의무기록) 등 세부적인 사항에 대한 명확한 가이드라인 성격을 띠기 시작하였다(亿欧, 2021b). 현재 중국 내 디지털 헬스케어 정책은 주로 중앙 정부가 주도적으로 수립하고 있으며, EMR, 의약품 제조관리부터 스마트 병원 구축까지 관련 각 분야의 정책을 세밀하게 수립하고 시행 중이다.

[그림 4-15] 2015-2021년 중국 디지털 헬스케어 관련 정책



자료: 亿欧(2021b)

2016년 발표한 「‘건강 중국 2030’ 계획 강요」는 디지털 헬스케어 산업 발전을 강조하고, 정보화 혁신 기술을 결합하여 전국적인 의료 수준을 향상할 것을 명시하고 있다. 2019년 위생건강위원회(卫生健康委员会)는 스마트 병원의 스마트 관리에 따라 평가 기준을 발표하면서 스마트 병원 구축의 중요성도 함께 강조하였다. 최근 「14차 5개년 계획」에서도 이와 비슷하게 의료정보화 인프라를 구축하여 병원의 디지털

화, 스마트화 활용에 관한 목표를 제시하였다.

코로나19 이후인 2020년 10월, 중국정부는 「원격의료 네트워크 능력 구축 강화에 관한 통지」를 통해 원격의료를 더욱 강조하였다. 구체적으로, 2급 이상의 병원에서의 VPN 네트워크 구축 및 공공 네트워크망 접속 속도는 100Mb/s 이상, 인터넷 전용선을 통한 접속속도는 20Mb/s 이상을 준수할 것을 장려하는 등 원격의료 인프라 구축을 통해 2022년 기층의료위생기관의 접속률을 98% 이상으로 높이는 것을 목표로 하고 있다.

이어 2021년 초에는 「‘인터넷+의료건강’ ‘5개의 1’ 서비스 행동에 관한 통지」를 통해 ①‘통합’ 공유 서비스 추진을 통한 스마트화·맞춤형 서비스 수준 제고, ②‘단일 코드’ 융합 서비스 추진을 통한 여러 코드 간 정보장애 해소, ③원스톱 결제 서비스 추진을 통한 ‘인터넷+’ 의료 온라인 지불작업 개선 등의 사업을 제시하였다.

2021년 6월 국무원이 발표한 「공립병원의 고품질 발전 추진에 관한 의견」은 클라우드·빅데이터·사물인터넷·블록체인·5G 등 차세대 정보기술과 의료서비스 간 융합 추진을 제시하였고, 전자의무기록·스마트서비스·스마트관리가 통합된 스마트병원 구축과 병원정보 표준화를 추진할 것을 명시하였다. 그 외 원격의료와 인터넷 진료를 강화하고, 수술로봇 등 스마트 의료기기와 스마트 보조진료 시스템 연구개발 및 적용을 추진하기로 하였다.

〈표 4-13〉 디지털 헬스케어 관련 중앙정부 주요 정책

시기	기관	발표 정책	주요 내용
2016.6.	국무원	건강의료 빅데이터 응용 발전 촉진 및 규범화 관련 가이드 의견	정부 보건의료 정보 시스템과 대중 보건의료 데이터의 연결 융합, 개방 공유 추진. 헬스케어 빅데이터 안전 규범, 혁신 응용의 발전 환경을 적극 조성하고 ‘IT+헬스케어’를 통해 서비스의 새로운 모델을 모색하고 신사업 발전 육성. 국가 빅데이터 전략에 헬스케어 빅데이터 응용 발전 포함
2016.10.	공산당중앙위원회, 국무원	‘건강 중국 2030’ 계획 강요	IT 기반 헬스케어 서비스 발전 추진, 웨어러블 기기, 스마트 헬스케어 전자제품, 헬스케어 모바일앱 서비스 등 발전 추진, 의료보험 지불 방식 개혁 전면 추진, 병종별과 인원수별 지불 방식 추진, DRGs (Diagnosis Related Groups), 서비스 성과별 지불 등 방식을 모색하고 예산 관리에 따른 복합식 지불 방식 적극 모색

시기	기관	발표 정책	주요 내용
2017.7.	국무원	차세대 인공지능 발전 계획 관련 통지	인공지능 치료의 새로운 모델 응용 추진, 스마트 의료 체계 구축. 스마트 병원을 구축하고 인공과 기계가 협동하는 수술 로봇, 스마트 진료 보조 소프트웨어 등을 개발하고, 웨어러블, 바이오 등에 적합한 모니터링 시스템 개발
2018.4.	국무원	'IT+헬스케어' 발전 촉진 관련 의견	인공지능 기반 임상 진료 의사결정 지원 시스템 개발, 스마트 의학 영상 식별 및 다양한 헬스케어 장면에 사용되는 스마트 음성 기술 응용 전개
2018.7.	위생건강위원회, 국가중의약관리국	'IT+헬스케어' 활동 전개 관련 통지	스마트 병원 구축 추진 가속화, 진료 프로세스 최적화. 스마트 의학 영상 인식, 다 학과 진료 등 다양한 헬스케어 장면을 지원할 수 있는 스마트 음성 기술 응용을 추진하여 의료 서비스 효율성 제고
2019.9.	발전및개혁위원회 등 21개 기관	건강 산업 고품질 발전 촉진 행동 개요(2019~2020년)	의학 영상 보조 진단, 임상 보조 진단, 다차원 의료 데이터 분석 등에 사용되는 인공지능 기술 응용 가속화. 조건에 부합하는 인공지능 제품을 임상시험에 참여하도록 추진. 의료 자원에 취약한 지역, 기초 의료 기구에 인공지능 보조 기술을 적용하여 진료의 품질을 향상시킬 수 있는 방안을 적극 모색
2020.5.	위생건강위원회	예약 진료 제도 개선, 스마트 병원 구축 강화 관련 통지	IT 의료 서비스 감독 관리 플랫폼 구축 가속화. 관리 및 서비스 기능을 갖춘 플랫폼을 먼저 구축하여 법규에 따라 IT 진료와 IT 병원 진입을 가속화. 원격 의료 제도 구축을 추가 개선하여 원격 의료 서비스 사용률을 높이고 원격 의료 서비스 정규화 추진
2021.3.	공산당중앙위원회, 국무원	국민 경제와 사회 발전 제14차 5개년 계획 및 2035년 목표 개요	5G 기반 응용 사례와 산업 생태계 구축. 스마트 교통, 스마트 물류, 스마트 에너지, 스마트 의료 등 중점 분야에서 시범 전개
2021.6.	국무원	공립 병원 고품질 발전 추진 관련 의견	클라우드 컴퓨팅, 빅데이터, 사물 인터넷, 블록체인, 5세대 이동통신(5G) 등 신세대 정보기술과 의료 서비스의 심도 있는 융합을 추진. 전자 진료 기록, 스마트 서비스와 스마트 관리의 '삼위일체' 스마트 병원 구축과 병원 정보 표준화 구축 추진. 원격 의료와 IT 진료를 대대적으로 발전시키고, 수술 로봇 등 스마트 의료 설비와 스마트 보조 진료 시스템의 개발과 응용을 추진

자료: 연구진 정리

중국 각 지방 역시 이러한 중앙 정부 정책에 부합하는 지역별 디지털 헬스케어 관련 정책을 내놓았다. 2021년 기준 20개 성/시에서 약 30개의 정책을 발표했으며, 공통적으로 '인터넷+의료' 융합을 통해 인공지능 진단, 전 과목 의사 보조 진단 등을 제

공하는 지역별 헬스케어 스마트 서비스 플랫폼 구축에 주력하고 있다.

대표적으로 쑤저우(苏州)시는 Neusoft(东软)사와의 협력을 통해 쑤저우시 의료건강 빅데이터 플랫폼, 의료영상 클라우드 플랫폼, 핵산 테스트정보관리플랫폼을 구축하고, 감염병의학집중관찰 및 운영관리시스템 구축을 통해 ‘쑤저우 모델’을 구축하였다. 각 의료 및 건강 관련 플랫폼은 쑤저우시 내 9개 공립병원과 10개 구/현, 지역 내 49개 실험실과 1,091개의 수집거점센터와 연계하여 핵산테스트 계획과 표본수집, 실험실 테스트 및 발표 등 각 단계를 효과적으로 운영할 수 있도록 하였다(亿欧, 2021b).

또한 의료 인프라가 부족했던 산시성 타이위안(太原)시 양취(阳曲) 역시 2017년 지역 내 1개 종합병원과 10개 향진 위생원과 124개 촌 위생실을 연계하여 지역의료공동체 구축을 추진하였다(亿欧, 2021a). 지역의료공동체는 의료 관련 기업과 함께 의료 플랫폼을 구축하여 의료행정, 인사, 업무, 자금, 조제 등의 통합 관리와 상급·하급 의료기관과 자원을 연계하며 지역 의료기구에 정보를 제공하고 있다(亿欧, 2021a).

코로나 전후 중국의 디지털 헬스케어 정책의 변화는 크게 두 가지로 요약할 수 있다.

첫째, 중앙정부의 정책은 2016년 이전보다 더 구체적이고 명확하게 의료 및 헬스케어 분야의 업무를 요구하고 있다. 공공 분야에서는 많은 의료 수요를 충족시키기 위해 스마트 병원 구축을 적극 장려하고 있고, 민간 분야에서는 새로운 헬스케어 기술 개발을 강조하며 적극 지원하고 있다. 특히 자체 관리가 가능한 인공지능 국산화, 스마트화에 집중하고 있으며(예. 뇌관련 의료 인공지능기업: Infervision(推想科技), Fourier(傅利叶)), 연구 성과의 사업화와 대규모 의료 인공지능 제품 개발을 지원하고 있다. 이를 위해 데이터 표준화, 공유, 표준화규범체계 역시 지속적으로 개선하고 있다.

둘째, 지방정부는 기업과의 협력을 통해 지역의 의료 및 헬스케어 플랫폼 구축을 추진하고 있다. 지역 내 의료 및 헬스케어 플랫폼은 해당 지역의 의료공백 해소와 기층의료서비스 개선에도 중요하기 때문에 앞서 말한 두 지역 사례 외에도 산밍(三明)시 우시(尤溪)현, 주코우(周口)시 단청(郸城)현, 지에소우(界首)시, 렐저우(连州)시 등 전국 여러 지역에서 적극 구축하고 있다(亿欧, 2021a). 특히 3급 병원이 없거나 부족한 소외지역에서의 기층의료서비스 개선이 시급하나 여전히 수요를 감당하지 못하고 있어, 향후 온라인 진료와 처방 등 병원의 디지털화가 더욱 강조될 것으로 보인다.

〈표 4-14〉 디지털 헬스케어 관련 지방정부 주요 정책

지역	시기	발표 정책	주요 내용
베이징	2020.12	베이징시 의료보건기구 연구 혁신 기능 강화 관련 실시방안(2020-2022년)	2~3년 동안 20~30개 시범 연구형 병실 구축, 연구형 병실을 임상시험, 의학 신기술 임상 연구 등 혁신 활동에 사용 - 의학 인공지능 기술, 정보 네트워크 기술, 바이오 의약품 기술 발전 추진 - 클라우드 컴퓨팅, 사물인터넷, 빅데이터, 모바일 상호 연결 응용 추진 - 정부 추진을 통해 의료기관과 기업 기술을 바탕으로 베이징시 IT 진료 서비스 관리 플랫폼 구축 ('1개 IT 진료 서비스 관리 플랫폼 + N개 IT 의료 서비스 플랫폼 + 1개 IT 병원 공공서비스 플랫폼' 구도 형성)
	2021.3.	베이징시 국민경제 및 사회발전 14차 5개년 계획과 2035년 목표 개요	- IT 병원 발전, 온라인 질병 상담, 전자 처방, 원격진료, 스마트 헬스케어 및 요양 등 새로운 모델 지원 5G 병원 전 응급조치, 한방 데이터 스마트 진료 등 시범 사업 추진 - 공공보건 응급 정보화 건설 강화, 공공보건 분야 건강 빅데이터 응용 추진
	2021.4.	의료 및 양로 결합 발전 추진 관련 실시방안	- 의료와 양로를 결합한 서비스 공급 확대, 의료기구에서 양로 서비스를 제공하도록 격려 - 지역사회 보건서비스 센터 표준화 구축 실시, 증가한 병상은 노인, 재할, 간호, 요양 치료 서비스에 집중
	2020.8.	상하이시 사회 위생서비스기구 기능과 구축 가이드 기준	지역 의료센터, 의료연합체를 통해 지역 주민 수요에 따라 지역사회 보건서비스 능력 강화, 기본 및 중대 보건서비스 품질 및 효율 향상
상하이	2021.1.	상하이시 국민경제 및 사회발전 14차 5개년 계획과 2035년 목표	- 건강 의료 서비스 스마트화 수준 최적화, 'IT+' 의료 편리 서비스 추진, 주민을 상대로 건강관리 등 스마트 서비스 전개 - IT 병원 브랜드화 및 특성화 발전 추진
	2021.7.	상하이시 위생건강 발전 14차 5개년 계획	지역 의료서비스 및 새로운 지역사회 보건서비스 기구 표준화 구축 추진, 29개 시급 의료기구 내에 임상연구센터 설립
광둥성	2020.7.	약품 및 의료용 소모품 구매 업무 관련 광둥성 의료보장국 가이드 의견	- 공공의료기구에 사용되는 약품, 의료용 소모품은 구매 플랫폼을 통해 구매 - 사회운영 의료기구 및 약국들은 자발적으로 구매 플랫폼 구매하도록 격려 - 지역 간 구매 협업과 정보 공유 메커니즘 구축

지역	시기	발표 정책	주요 내용
후난성	2020.10.	중국 특색 사회주의 선행 시범구 종합 개혁 시범 사업 구축 관련 선편시 실시방안(2020-2025년)	• 혁신 의료서비스 체계 구축 • 선진시에서 국제 첨단 약품 임상응용 전개 지일 • 국제 의학 인재 양성 및 병원 심사 인증 체계 구축
	2021.4.	광둥성 국민경제 및 사회발전 14차 5개년 계획과 2035년 목표 개요	• 스마트 의료 발전 가속화, 'IT+의료건강' 시범 사업 추진 • 인공지는 진단 장비 등 스마트 의료시설 보급과 응용 기술화 • 국가바이오정보센터를 Great Bay Area(粤港澳大湾区)에 구축하여 공공보건 관리와 의료기구 디지털화, 스마트화 수준 향상 • 2025년까지 성 전체에 200개 넘는 IT 병원 설립
	2020.11.	후난성 2020년도 의료기구 부분 의료용 소모품 집중 대량구매 방안	• 공립 의료기구는 의료용 소모품 대량구매에 반드시 참여, 기타 의료기구는 참여 격려 • 집중 대량구매 집행 기간 내 각 의료기구는 약정 구매량을 반드시 구매해야 함
	2021.3.	후난성 국민경제 및 사회발전 14차 5개년 계획과 2035년 목표 개요	• 'IT+의료건강' 서비스 발전 추진, 소비 서비스 분야 인공지는 응용 시범 사업 적극적으로 추진하여, 5G 기술, AI 기술을 바탕으로 한 신소비 추진
	2021.4.	의약품 온라인 제한 가격 경쟁입찰 업무 규범 관련 통지	• 공립 의료기구는 약품 구매와 사용의 주체로서 규정에 따라 약품 구매는 성(省)의 자체적인 구매 플랫폼에서 진행해야 하며, 오프라인 구매 금지
텐진	2021.2.	텐진시 국민경제 및 사회발전 14차 5개년 계획과 2035년 목표 개요	• 비영리 사회 의료기구 설립 추진 • 지역사회 병원 설립 강화
	2020.8.	의료보장제도 개혁 심화 관련 실시의견	• 의료서비스 가격 변동 조정 메커니즘 개선. 지역 의료 능력 평가 체제 강화 • 'IT+의료' 등 새로운 서비스 모델 규범화. 원격의료 서비스 발전 추진. 모든 행정촌마다 최소 1개 위생실과 1명의 의사 보유
허베이성	2021.3.	허베이성 국민경제 및 사회발전 14차 5개년 계획과 2035년 목표 개요	• 지역 의료건강 및 양로서비스 추진 가속화; 진진지 병원 협동 발전 전략 연합 구축 모색 • 일체화 스마트 의료 발전 가속화. 첨단 의료장비, 스마트 의료 등 산업 발전 추진, 첨단의료서비스, 건강관리 등 건강서비스 발전 추진 • 디지털 경제와 바이오 의약품 건강산업의 심도 있는 융합 추진

지역	시기	발표 정책	주요 내용
산시성	2021.3.	산시성 국민경제 및 사회발전 14차 5개년 계획과 2035년 목표 개요	지층 의료서비스 수준 제고, 현(縣) 지역 의료보건 일체화 개혁 추진. 삼삼(三三)병원, 원격대진 의료업무와 접속하여 현급 의료서비스 역량 제고
	2020.10.	의료서비스 가격 변화 조정 업무 관련 실시의견	혁신 의료서비스 가격 변동 조정 메커니즘 모색 추진
내몽고	2021.2.	내몽고자치구 국민경제 및 사회발전 14차 5개년 계획과 2035년 목표 개요	- 의료서비스 체계 개선. 동종서부 지역에 의료 센터 설립 - 의료기구 간의 자원 공유 시스템 추진 - 현급 병원 시설 설비 조건 개선 및 원격의료 서비스 추진
	2021.4.	랴오닝성 국민경제 및 사회발전 14차 5개년 계획과 2035년 목표 개요	- 농촌 의료와 보건 보장 역량 강화, 의료연합체, 의료서비스공동체와 가정의사로 구성 된 등급별 의료체계 구축 - IT 간강의료서비스 적극 육성, 전자 처방 등 디지털 서비스 추진 - 국가 지역 의료센터 설립 추진, 아동 의학, 한방 등 전문 의료센터 적극 설립
지린성	2021.3.	지린성 국민경제 및 사회발전 14차 5개년 계획과 2035년 목표 개요	- 공립 의료기구 설립 강화, 공립 병원 개혁 추진 - 등급별 진료 체계 구축 가속화 - 중국과 서양 의학 병행 발전 견지. 한방 의료서비스 능력 제고, 한방 재활센터 설립
	2020.7.	의료기관 약품 관리 강화, 합리 투약 촉진 관련 헤이룽장성 실시의견	- 의료기구 약품 안전관리 강화, 의료기구는 약품 구매, 저장, 사용 등 전체 과정을 커버하는 모니터링 시스템 구축 - 정문화 수단을 통해 정보화 기술을 통해 약품 사용 내역 모니터링, 분석 및 평가 진행
헤이룽장	2020.12.	헤이룽장성 국민경제 및 사회발전 14차 5개년 계획과 2035년 목표 개요	- 기층 의료기구와 현급 공립병원의 종합서비스 능력 제고, 지역 의학센터 설립 강화 - 약업연합체 개혁 심화, 도시와 농촌 의료서비스 네트워크 개선, 도시 의료연합체, 현 지역 의료서비스 공동체 설립 가속화 - 등급별 진단제도 본격 추진, 약약품 공급 보장 체계 개선, 차세대 정보기술을 의료위생 분야에 적용하여, 원격의료서비스 등 추진

자료: 중국 중앙 정부 및 지방정부 공개자료를 참고하여 정리

제3절 중국 디지털 헬스케어 혁신 생태계

중국의 디지털 헬스케어 기업의 생태계는 크게 스마트 병원 중심 생태계와 플랫폼 기업 중심 생태계로 구분할 수 있다. 스마트 병원 중심 생태계는 스마트 병원 구현을 위한 디지털 요소기술을 제공하는 혁신 기업으로 구성된 생태계를 의미하며, 플랫폼 대기업 중심 생태계는 기존 IT나 유통, 보험 등 타 산업 내 플랫폼 기업이 자본, 고객, 유통인프라, IT기술 및 서비스 등 강점을 기반으로 헬스케어 산업으로 진입한 생태계를 의미한다. 두 유형 모두 기본적으로 병원과 기업이 협력하는 형태이지만 핵심 주체, 적용받는 정부 규제영역, 활용되는 주요 기술 및 제공 서비스 등에서 차이를 보인다.

1. 스마트 병원 중심 생태계

중국의 스마트 병원 생태계는 중국 병원 내 디지털 기술이 도입되는 과정에서 발전되었다. 2000년 이전부터 시작한 중국의 초기 의료 정보화 구축 사업은 대부분 약품관리 정보화 등 재무 결산 시스템에 집중되었는데, 이 과정에서 중국산 의료기기를 생산하는 하이테크 기업들이 산업에 탄생하기 시작하였다. 이어 중국의 의료 정보화 시대가 본격적으로 태동한 2000~2010년에 혁신형 중소기업들의 빅 데이터 초기 기술이 도입되면서, 환자 정보 관리 및 정보를 활용한 분석이 시도되기 시작했다. 2010년 이후 중국은 정부의 전자진료기록 기본규범 발표와 함께 전자진료기록 시스템 구축에 집중하면서 단순 정보화 단계에서 본격적인 디지털 헬스케어 서비스로 전환되기 시작하였다. 특히 최근 들어서는 운영 효율성 향상, 환자 진료편의 제공, 의사 업무 부담 완화 등을 위한 스마트 병원 구현을 위해 병원과 클라우드 컴퓨팅, 5G, 사물 인터넷, AR, VR 등의 기술력을 지닌 다양한 혁신기업들 간의 협력이 확대되고 있다.

<표 4-15> 디지털 기술의 중국 병원 도입 단계

단계	주요 내용
1단계	1978년, 남경군구총병원(南京军区总医院)에서 중국 최초로 중국산 집성회로 기반 컴퓨터인 DJS-130을 구매 → 약품 관리 정보화 시작
2단계	2000~2010년, 축적된 환자 정보 축적 및 이를 활용한 빅데이터 기술 도입 → 의료 정보화 시대 본격 태동
3단계	2010년 이후, 중국은 전국 단위 전자 진료 기록 시스템 구축 시작 → ‘전자 진료 기록 기본 규범’ 발표
4단계	최근 5G, 인공지능, 사물 인터넷 기술 등 다양한 정보기술의 병원 도입 확대

자료: 亿欧(2020)

가. 스마트 병원 생태계 개요

스마트 병원 생태계는 병원 및 병원에 요소기술을 제공하는 혁신 기업들로 구성되어 있다. 주요 주체인 병원은 중국 위생건강위원회(卫生健康委员会)가 제정한 규정에 따라 운영되며, 스마트 병원 인프라 구축에 필요한 주요 기술은 혁신형 기업들로부터 공동 사업 형태로 자문 및 기술 지원을 받는다. 사업에 참여한 각 기업은 스마트 병원 구축을 위한 소프트웨어, 하드웨어, 각 설비 관련 기술 및 서비스를 병원에 제공한다.

[그림 4-16] 스마트 헬스케어 구축 구조



자료: 전문가 인터뷰를 기반으로 연구진 작성

스마트 병원은 크게 스마트 의료, 스마트 서비스, 스마트 관리로 구성된다. 스마트 의료란 IoT, 클라우드 등 ICT 기술을 활용하여 환자와 의료인, 의료기관, 의료설비 간 상호 연동이 가능한 시스템을 의미한다. 또한 전자의무기록(EMR)을 기반으로 영상 및 검사 진행과 연계 가능한 인프라로써, 진료부터 병상, 실험실까지 모든 의료 항목과 관련된 부분의 스마트화 구축을 포함한다.

〈표 4-16〉 스마트 의료 관련 주요 항목

분류	업무 항목
병상환자 담당 의사	병상 검사 신청 및 보고, 병력기록 등
병상 간호사	환자 관리 및 평가, 수속 및 간호 기록
진료의사	처방전 작성, 진료 검사 신청 및 보고, 진료 병력 기록
검사실	신청 및 예약, 검사 기록 및 보고, 영상
치료정보처리	일반 치료 기록, 수술 예약 및 등록, 마취 정보, 모니터링 데이터
의료보장	혈액준비, 혈액 공급/이용, 진료 약품 조제, 병상 약품 배합
병력관리	병력 관리 수준 관리, 전자병력문서 응용
전자병력 기초	병력 데이터 저장, 전자인증 및 서명, 인프라 및 보안관리, 시스템 복구
정보이용	임상 데이터 통합, 의료 수준 관리, 지식 획득/관리

자료: 国家卫生健康委(2018.12.3.), 「电子病历系统应用水平分级评价标准」

스마트 서비스는 기본적으로 환자에게 제공하는 병원 서비스의 스마트화를 의미하며, 진료 전 서비스(예약 및 긴급상황 대응 등), 진료 중 서비스(정보발송 및 안내 등), 진료 후 서비스(환자 피드백과 관리, 약품조제 및 배송, 가정 서비스 등), 전 과정 서비스(비용납부, 스마트 의사지정, 건강안내, 원격의료 서비스)로 구분할 수 있으며 스마트 서비스 제공을 위한 보안관리 및 서비스 관리·감독도 매우 중요하다.

스마트 관리란 병원의 효율적인 운영 및 병원의 원가 절감을 위해 휴대전화나 컴퓨터 등 기기를 통해 병원 전체의 시스템을 관리 및 점검하는 것을 의미한다. 병원의 스마트 관리는 각 지역과 병원의 스마트 병원 건설을 강화하기 위한 중요한 수단 중 하나로, 의료 및 간호 관리부터 병원 운영과 자산관리 등 다양한 관리 업무의 효율성을 높이기 위해 스마트 관리도구(ICT 기술 등)의 이용을 강조한다.

<표 4-17> 스마트 관리 관련 주요 항목

분류	업무 항목
의료 간호 관리	의료 간호 수준 관리, 의료 접근 관리, 병원 감염 관리 및 통제, 문제사건 관리
인력 자원 관리	인력자원 기획, 인사관리, 인원 심사 및 보수체계 관리
재무 자산 관리	의료 수입 관리, 재무회계, 예산관리, 자산재무 관리
설비 시설 관리	배치 및 관리, 유지/보수 관리, 품질 관리, 효율 분석
약품 소모 관리	약품 선정 및 배치, 저장 관리, 소독 및 순환물품 관리, 테스트 및 사용 평가
운영 관리	원가 조절, 실적 결산 관리, 의료 서비스 분석 평가
운영 지원 관리	후방지원, 안전관리, 의료폐기물 관리, 건물 관리, 정보시스템 지원 관리
교육 과학연구 관리	교육관리, 과학연구 관리
사무 관리	사무실 관리 협조, 주요 사항 관리
기초 및 보안	인프라 시설 및 네트워크 안전 관리

자료: 国家卫生健康委(2021.3.15.), 「医院智慧管理分级评估标准体系」

스마트 병원 생태계 구축과 관련된 상기 세 가지 방향에 대해 중국정부는 2018년부터 2021년까지 각각의 등급 평가 표준 체계를 발표하여 구체적인 가이드라인을 제시하고, 스마트 병원 구축에 속도를 내고 있다.

<표 4-18> 스마트 병원 등급 평가 기준

등급	스마트 의료	스마트 서비스	스마트 관리
0	전자 의무기록(EMR) 미구축	환자를 위한 서비스에 정보화 수준이 없거나 활용도가 매우 낮음	병원 관리 정보 시스템 부재
1	독립된 의료정보 체계 구축	정보화 수준을 이용하여 문진 또는 입원환자에게 일부 서비스 제공	정보화 수준을 통한 병원 관리 시작
2	의료정보부분 내부 교환	병원 내 스마트 서비스 구축	데이터 공유 기능을 갖춘 병원관리 정보 시스템 구축
3	관련 부문 간 데이터 교환	병원 내/외부 연계 가능한 스마트 서비스 구축	병원 관리 정보 시스템 기반의 중급 수준의 업무 연계 실현
4	전 병원 정보 공유, 초급 의료 기획 지원	기본적인 스마트 서비스 구축	초보 수준의 병원 스마트 관리 정보 시스템 구축을 통해 고급 업무 연동 및 관리 기획 지원 가능 실현
5	데이터 관리 통일, 중급 의료 기획 지원	병원 기반의 스마트 의료건강서비스 구축	
6	전 과정의 의료데이터 공유/폐쇄 관리, 고급 의료 기획 지원		
7	의료 보안 관리 지역 의료 정보 공유		
8	건강정보 통합 의료 보안수준 제고		

자료: 国家卫生健康委, 「电子病历系统应用水平分级评价标准」(2018.12.3.); 「智慧服务分级评估标准」(2019.3.5.); 「医院智慧管理分级评估标准体系」(2021.3.15.)

스마트 병원 구축에 필요한 주요 기업 분야는 소프트웨어, 하드웨어, 의료 기기 3가지로 구분된다. 상기 3가지 기술 기업들과의 공조를 통해 스마트 병원이 구축되고, 디지털 헬스케어 솔루션이 제공된다.

[그림 4-17] 스마트 병원 구축 병원과 기업 간의 관계도



자료: 전문가 인터뷰를 기반으로 연구진 작성

소프트웨어 기업은 기술적 관점에서 전통 정보화 소프트웨어 기업과 혁신 기술 소프트웨어 기업으로 구분된다. 전통 정보화 소프트웨어 기업은 스마트 병원 구축의 주력 플레이어 역할을 담당하고, 전통 정보화 소프트웨어 시장은 이미 성숙 단계에 진입하여 양적·질적 수준에 도달한 상태이다. 의료 관련 기술·제품 분야에서 축적된 경험을 기반으로 병원 데이터 관리 및 정보 통합에서 노하우와 기술적 장점을 갖추고 있다. 혁신 기술 소프트웨어 기업은 인공지능, 클라우드 컴퓨팅, 5G 등 혁신 기술과 소프트웨어를 결합하여 영상 보조 의사결정, 원격의료시스템 등 의료 분야에 솔루션을 제공한다. 스마트 병원 구축을 위해서는 정보화 소프트웨어 기술이 핵심이지만, 중국 의료 시장에서 정보화 소프트웨어 기업의 시장 집중도는 낮은 편이고, 이미 성장된 소수의 선두 기업들이 스마트 병원 구축 시장을 독점하고 있다.

의료 기기 기업은 주로 수술용 로봇, 검사 설비 등을 생산한다. 인공지능 기술의 발

전으로 다양한 의료 설비 기업이 보조 진단 소프트웨어 기업과 협력 관계를 형성하고, 이를 통해 보조 진단 소프트웨어 자체 개발 기술을 통해 병원 시스템과 일체화하는 서비스를 제공한다. 하드웨어 기업의 경우, 대부분 의료 관련 비전문 기업으로 구성되어 있으며, 스마트 병원 구축에 있어서 주로 병원 데이터 보안, 네트워크 및 클라우드 플랫폼 구축을 담당한다.

기업 구성을 살펴보면, 의료기기 분야는 GE, Philips, Siemens 등 해외 기업들에 대한 의존도가 여전히 높다. 반면, 혁신기술 제공 기업으로는 CISCO를 제외하고 대다수 기업들이 중국 현지 기업들로 채워지고 있다. 의료 관련 소프트웨어 기업에 다수의 현지 스타트업들이 등장하고 있으며, 화웨이, 레노버 등이 이를 지지하는 역할을 맡고 있다.

나. 스마트 병원 생태계 내 주요 기술

1) 의료 인공지능: 영상 진단

AI+CT 영상 제품으로 주로 영상 분석 및 진단 소프트웨어, CT 영상 3D 모델링 시스템 등이 있다. 스마트 CT 영상 식별을 통해 스마트 분석 진단과 보조 진료 의사결정 등이 가능하다. 주로 흉부, 관절, 유선, 심장 및 폐, 골격 등 기관 조직이 포함되어 응용할 수 있는 분야가 광범위하다.

[그림 4-18] 흉부 CT 스마트 4D 영상 시스템 및 빅데이터 분석 플랫폼



자료: YITU(依图科技), Infervision(推想科技)⁶⁵⁾

AI+CT 영상 식별에는 스마트 이미지 진단 및 AI 딥러닝 등 다양한 알고리즘 기술이 포함된다. AI+CT 영상 식별 알고리즘 프로세스에는 ①데이터 수집 및 데이터 공유, ②데이터 구조화 및 표준화, ③데이터 활용 기반 AI 딥러닝, ④AI 기반 이미지 식별 및 분석 등이 포함된다. 2019년 이후 총 20건의 중국 AI+CT 영상 식별 소프트웨어가 국가약품감독관리국의 허가를 받았다.

<표 4-19> 인공 CT 영상과 AI+CT 영상 식별 비교

	인공 CT 영상 식별	AI+CT 영상 식별 YITU(依图) 흉부 CT 코로나 바이러스 감염증 스마트 평가 시스템
식별 효율성	의사 경험을 바탕으로 식별, 효율성 낮음	영상 분석을 통해 식별, 효율성 높음
진단 누락 확률 ⁶⁶⁾	비교적 높음	2.7%
오진율 ⁶⁷⁾	의학 총 오진율 약 27.8%, 악성 종양 평균 오진율 약 40%, 폐외결핵 평균 오진율 40% 이상	1%

자료: 上海交通大学人工智能研究院(2019)

중국 전체 CT 영상 산업 체인 중 업스트림인 CT 영상 설비 기업은 주로 GE, Philips, Siemens, Canon Medical, Neusoft(东软集团), United Imaging(联影医疗) 등이 있다. 그 중 고급 설비 시장은 GE, Siemens와 Philips가 오랫동안 장악하고 있으며, 2019년 기준 GPS 시장 점유율은 각각 33.15%, 21.86%와 15.85%를 차지하고 있다. 반면 중국 기업인 United Imaging(联影医疗)은 같은 해 시장 점유율이 12.29%를 기록했다. 현재 중국 기업은 주로 중저가 의료 기기 시장을 점유하고 있다.

AI 의료 영상 식별 서비스는 기층 의료기구부터 3급 갑등(甲等)병원⁶⁸⁾까지 보편적인 수요로 AI 의학 영상 제품을 통해 진단 능력과 효율 문제를 해결할 수 있다. 기존 선두 기업 YITU(依图科技)는 커창반(科创板) 상장 신청 종료 후 자금난으로 인해 2021년 8월 의료 사업인 YITU Health(依图医疗)를 Deepwise(深睿医疗)에 매각

65) 依图科技 홈페이지, <https://www.yitutech.com/>(검색일: 2021.6.21.)

推想科技 홈페이지, <https://www.inferxision.com/>(검색일: 2021.6.21.)

66) 진단 누락 확률(%)=FNR/(TPR+FNR)*100% (TPR: true positive rate, FNR: false negative rate)

67) 오진율(%)=FPR/(FPR+TNR)*100% (FPR: false positive rate, TNR: true negative rate)

68) 3급병원은 병상 수 501개 이상의 대형병원이며, 갑등(甲等)은 1000점 중 900점 이상을 획득한 우수병원을 지칭

하였다. 현재 AI 의료영상 식별 서비스 선두 기업으로는 Deepwise(深睿医疗), Infervision(推想科技) 등이 있다. 제3자 서비스 기업은 주로 현금과 부분 시급 병원을 상대로 일상 운영에 필요한 설비 관리, 진단 서비스 등을 제공한다.

[그림 4-19] CT 영상 식별 제품 시장 생태계



자료: ifenxi(2019), p.13

Deepwise(深睿医疗)는 베이징대학 정보과학기술학원 인공지능혁신센터(北大信科学院人工智能创新中心)에서 인큐베이팅 된 기업으로, AI 기술과 자체 개발한 알고리즘을 기반으로 병원, 건강검진센터, 제3자 영상센터 등 의료 기관을 대상으로 AI 의료 솔루션을 제공한다. 2021년 4월 1일 국가약품감독관리국으로부터 Infervision(推想科技)과 함께 폐렴 AI 분야의 ‘폐렴 CT 영상 보조 진단 및 평가 시스템’ 의료 기계 제3유형 허가를 받았다.

Deepwise의 흉부 AI 의학 보조 진단 시스템 Dr. Wise는 30여 종의 흉부 이상 증상을 자동으로 검출할 수 있다. 본 시스템은 영상과 의사의 검사 습관과 보고서 작성 순서에 따라 흉곽, 폐야, 종격, 흉막 및 기타 5가지 이상 증상을 순차적으로 검사한다. 이상 증상 검사뿐만 아니라 표준화 스마트 보고서도 출력할 수 있어 업무 효율을

전반적으로 향상시킬 수 있다. 2019년 4월 기준, 폐암 검사, 골격연령, 기타 질병 검사 등에 대한 정확도는 각각 98% 이상, 98% 이상, 95% 이상에 달한다.

InferVision(推想科技)은 중국에서 유일하게 미국 FDA, 유럽 CE, 일본 PMDA와 중국 NMPA 인증을 받은 AI 의료 기술 기업으로, 이미 스위스, 독일, 미국, 캐나다, 일본, 프랑스, 이탈리아 등 국가의 60여개 의료기구와 협력 중이다. 작년에는 유럽과 일본 정부가 코로나19에 대비하기 위해 InferRead CT Pneumonia 제품을 수차례 구매한 바 있다.

2) 의료 인공지능: CDSS 임상 의사결정 지원 시스템

임상 의사결정 지원 시스템(Clinical Decision Support System, CDSS)은 의학 관련 참고 문헌, 전문가 공통 진단 의견과 전자 진료 기록 데이터를 입력한다. 이후 빅데이터 분석 및 인공지능 기반 신경 네트워크 연산을 통해 임상 진단 모델을 추출하고, 그 결과를 통해 의사는 관련 질환의 임상 진단을 확인할 수 있다.

<표 4-20> CDSS 제품 응용

기능	상세 기능
질병 지식 베이스	• 문헌 집성 / 지식 베이스 상세 정보 / 의약품 설명서 / 온라인 리딩 및 다운로드 / 진료 기록 융합 / HIS(Hospital Information System) 융합 / 지식 베이스 검색 / 지식 베이스 연결 / 질병 예측 모델 / 지식 업데이트
스마트 진료	• 스마트 진료 / 순차적 선별 검사 / 진료 기록 및 보고서 추출
외래 의사 보조	• AI 스마트 진단 / 검사 분석 / 검증 분석 / 평가표 툴 / AI 스마트 방안 추천 / 합리성 검증
병실 의사 보조	• AI 스마트 진단 / 검사 분석 / 평가표 툴 / AI 스마트 방안 추천 / 합리성 검증 / 수술 합리성 검사 / 수술 합병증 제시
병실 간호사 보조	• 간호 방안 제안 / 평가 내용 제시 / 스마트 write-back
검사 검증 지원	• 검사 분석 / 검증 분석
단일 질환 통제	• 단일 질환 통제 / 단일 질환 통제 관리 플랫폼 / Snomed CT 용어 관리 플랫폼

자료: 蛋壳研究所(2021.10.14.), Lab to market 医疗器械项目路演第17期 발표자료

CDSS와 연관된 핵심 혁신 주체로는 의료정보화 기업, 의료 AI+빅데이터 기업,

IT 기술 기업과 대학교, 병원 및 연구소 등이 있다. 의료정보화 기업의 주요 특징은 수년 간 의료 시장에 종사하면서 이미 확보된 고객(병원) 수가 많다는 점이다. IT 기술 기업은 CDSS 제품뿐만 아니라 CT 영상, 초음파 등 세분화 시장에도 참여하고 있으며, 투자를 기반으로 한 자원 통합 능력이 강하다.

[그림 4-20] CDSS 제품 시장 생태계



자료: 蛋壳研究所(2021.10.14.), Lab to market 医疗器械项目路演第17期 발표자료

Neusoft(东软集团), Winning Health(卫宁健康), Das Intellitech(达实智能) 등의 정보화 상장 기업들은 대부분 1990년대 혹은 2000년대 초반에 설립되었다. 정보화 기업들은 2010년 초부터 빅데이터, 인공지능 및 임상 의사결정 등이 새로운 트렌드가 될 것으로 예측하여 관련 연구에 착수했으며, 2017년부터는 CDSS 관련 제품들이 시장에서 사용되기 시작하였다. 정보화 기업들은 기존 의료 관리 정보화, 임상 정보화 등의 사업을 진행하면서 병원 정보화에 대한 니즈를 수 년 간 파악하여, CDSS 제품 개발에도 우위를 갖고 있다.

AI+빅데이터 기업들은 대부분 2014~2015년에 설립되었으며, 의료, 빅데이터, 인공지능 등 분야의 전문가들로 구성되어 있다. 예를 들어 후이메이(惠每科技)의 R&D 팀은 알고리즘 전문가들과 베이징대학병원(北大医院), 저장대학 의대 부속 병

원 의사들로 구성되어 있다.

대표 IT 기업인 BAT 뿐만 아니라 iFLYTEK(科大讯飞) 등도 CDSS 제품 라인을 갖추고 있는데, 대다수 IT 기업들은 매우 강력한 자원 통합 능력을 갖추고 있으며, 일반적으로 비(非)의료산업의 핵심 사업을 기반으로 CDSS 사업을 지원하고 있다. IT 기술 기업들은 M&A 방식을 통해 의료 데이터베이스를 구축하고 IT 요소들을 통합하여 발전하고 있다.

바이두 산하 링이즈후이(灵医智慧)의 CDSS 시스템은 보조 문진, 보조 진단, 치료 방안 추천 등 기능이 있으며, 기층 의사의 진단 능력을 향상하는데 도움을 주고 있다. 본 시스템은 방대한 의학 서적, 임상 가이드, 약전 및 삼갑병원의 진료 기록을 바이두 자체가 보유한 자연언어처리, 지식 그래프 등 다양한 인공지능을 활용하여 구축된 임상 의사결정 시스템이다. 그 중 자연언어처리 기술은 진료 기록과 의학 문헌을 자동 식별하여, 의학 지식 그래프에 통합할 수 있다.

2018년부터 바이두는 중산대학(中山大学) 중산안과센터(中山眼科中心), 인민위생출판사(人民卫生出版社), Newsoft(东软), Sichuangyihui(思创医惠) 등 여러 분야의 기관과 협력하면서 CDSS 시스템을 구축하였다. 현재까지 중국 전체 29개 성시, 300여 개 병원, 1,500여 개 기층 의료기구에서 사용되고 있다.

후이메이(惠每科技)의 CDSS 시스템인 Dr. Mayson은 2015년 미국 의료 기구인 MAYO CLINIC의 의학 지식 체계를 기반으로 1년 간의 연구를 통해 출시한 제품이다. Dr. Mayson은 종양, 호흡, 심뇌혈관 등 분야의 CDSS 외 진료기록 품질제어 시스템, 입원환자 위험관리시스템, 데이터 품질관리 시스템 등을 포함한다. Dr. Mayson은 2017년 처음으로 삼갑 병원에 사용되었으며, 2018년에는 30여 개, 2019년에는 100여 개 삼갑 병원으로 확대되었다. 그 중 20개 병원을 도와 국가 병원 정보화 테스트에 통과하였다(12개 병원은 6급 이상). 지금까지 CDSS를 제공한 병원 수는 120여 개이며, 그 중에는 중국 Top5 병원인 상하이 루이진 병원(上海瑞金医院)도 포함된다.

다. 스마트 병원 생태계 내 규제 현황

1) AI 의료기기 인허가

중국 의료 기기 분류 표준은 위험 수준에 따라 의료 제품 및 설비를 3가지 유형으로 분류한다. 이 가운데 제3유형의 위험이 가장 높으며 관리 수준 또한 매우 엄격하다. 2021년 7월 8일 국가약품감독관리국이 발표한 「인공지능 의료용 소프트웨어 제품 분류 구분 가이드 원칙」은 의사결정을 보조하는 인공지능 의료용 소프트웨어 제품은 제3유형 의료 기계 규정에 따라 관리한다고 명시하였다.

의료 기계 중 제1유형은 일반 관리에도 제품의 안정성과 유형성을 보장할 수 있는 의료 기기들로, 외과용 칼과 가위 등이 있다. 제2유형은 체온계, 혈압계와 같은 일반 진찰 기계, 물리치료 및 재활 설비, 가정용 혈당 분석기와 같은 임상 검사 분석 기계, 의료용 소형 산소 발생기와 같은 수술실 의료 설비, 의료 위생 제품과 고분자 제품 등과 같이 안정성과 유형성을 보장하기 위해 관리가 필요한 의료 기기들이 포함된다. 제3유형은 주사기와 같이 인체에 삽입하거나 생명을 유지할 수 있는 엄격한 관리가 필요한 의료 기계들을 의미한다. 현재 국가식품약품감독관리총국이 허가한 제3유형 기계 명단 중 총 40개의 AI 제품이 출시되었으며, 점차 증가하고 있는 추세다.

〈표 4-21〉 중국 의료 기계 분류 표준

유형	설명
제1 유형	위험성이 낮고, 일반 관리에서 안정성이 높음
제2 유형	위험성이 있으며, 엄격한 관리가 필요
제3 유형	위험성이 매우 높으며, 특별 조치를 통한 엄격한 관리가 필요

자료: 国务院(2020.12.21.), 医疗器械监督管理条例

〈표 4-22〉 인공지능 의료용 소프트웨어 제품 분류

유형		규정
낮은 알고리즘 성숙도	보조 의사결정 사용	제3유형 의료 기계 관리 준수
	비보조 의사결정 사용	제2유형 의료 기계 관리 준수
높은 알고리즘 성숙도	〈의료 기계 분류 목록〉 근거	

자료: 国家药监局(2021.7.8.), 人工智能医用软件产品分类界定指导原则

인공지능 의료기기의 도입과 확산에 있어 가장 중요한 정부 규정은 제3유형 관련 제도라고 할 수 있다. 중국 국가식품약품 감독관리총국은 2014년 9월 11일 「중국 내 제3유형 및 수입 의료 기계 등록 허가 조작 규범」을 발표하였는데, 본 규범은 ①제3유형 및 수입 의료 기계 등록 허가, ②등록 사항 변경, ③기타 요구 사항의 3가지 부분을 포함하며, 2014년 10월 1일부터 시행되었다.

제3유형 승인 허가 프로세스는 접수, 의료 기계 기술 심사, 의료 기계 행정 심사와 승인 허가 서류 제작 및 송달 4단계로 구성된다. 접수, 승인 허가 서류 제작 및 송달, 등록 사항 변경은 국가식품약품 감독관리총국 행정접수서비스센터에서 담당하며, 기술 심사와 행정 심사는 각 중국 산하 의료기계 기술심사센터와 의료기계 등록 관리사가 담당한다.

〈표 4-23〉 중국 내 인공지능 의료 기계(제3유형) 승인 허가 프로세스

프로세스	소요 시간	주관 부서	설명
1단계 접수	-	국가식품약품감독관리총국 행정접수서비스센터	• 신청서 외 의료기계 관련 총론 자료, 연구 자료 및 체외 진단 시약 설명서 등 제출
2단계 의료 기계 기술 심사	60~90일 근무일	국가식품약품감독관리총국 의료기계기술심사센터	• 주심과 재심을 거쳐 기술 심사 승인을 발급. 주로 의료 기계의 안전성과 유효성 연구 및 결과를 체계적으로 평가 후 결론 의견 제시
3단계 의료 기계 행정 심사	20일 근무일	국가식품약품감독관리총국 의료기계등록관리사	• 접수 자료, 기술 심사 내용 및 심사 과정에 대한 행정 재심사 실시. 기술 심사 결론 의견에 따라 행정 허가 여부 판단
4단계 승인 허가 서류 제작 및 송달	10일 근무일	국가식품약품감독관리총국 행정접수서비스센터	• 승인 허가를 취득한 기업에게 ‘의료 기계 등록 중’을 제작 후 송달

자료: 国家食品药品监督管理总局(2014.9.11.), 境内第三类和进口医疗器械注册审批操作规范

〈표 4-24〉 국가약품감독관리국의 허가로 등록한 ‘AI+의료 제품’ 기업 (제3유형)

순서	제품 명칭	등록 기업	등록 년도	분류
1	입자 삽입 방사선 치료 소프트웨어	FTZT(飞天兆业)	2014	CDSS ⁶⁹⁾
2	턱면 외과 수술 내비게이션 시스템	UEG Medical (上海优医基医疗器械)	2015	수술 로봇
3	임플란트 수술 내비게이션 시스템	DCARER (苏州迪凯尔医疗)	2016	수술 로봇
4	방사선 입자 삽입 치료 소프트웨어	Modern (大连现代高科技)	2016	CDSS

순서	제품 명칭	등록 기업	등록 년도	분류
5	방사선 치료 윤곽 스케치 소프트웨어	datu-medical (上海大图医疗科技)	2017	CT 영상
6	3D 방사선 치료 시스템 소프트웨어	Fonics(成都奇林科技)	2017	CDSS
7	EGFR, KRAS, BRAF, PIK3CA, ALK, ROS1 유전자 돌연변이 테스트 시약 분석 소프트웨어	novogene (天津诺禾致源生物信息)	2018	유전자 검사
8	입체 정위 수술 소프트웨어	LONGTERM(北京浪腾科技)	2018	CDSS
9	3D 방사선 치료 시스템	TIANKE (北京天科信达软件有限公司)	2018	CDSS
10	3D 조정 방사선 치료 소프트웨어	Szhaibo (深圳市海博科技有限公司)	2018	CDSS
11	신경외과 수술 내비게이션 시스템	Sinovationmed (华科精准(北京)医疗科技)	2019	수술 로봇
12	정형외과 수술 내비게이션 시스템	Tinavi (北京天智航医疗科技)	2019	수술 로봇
13	유선 X레이 이미지 컴퓨팅 보조 검사 소프트웨어	Neusoftmedical (沈阳东软医疗系统有限公司)	2019	CT 영상
14	강도조절 방사선 치료 시스템 소프트웨어	Zkchaojing (中科超精(安徽)科技有限公司)	2019	CDSS
15	방사선 치료 윤곽 스케치 소프트웨어	Yorktal (深圳市旭东数字医学影像技术)	2019	CT 영상
16	방사선 치료 윤곽 스케치 소프트웨어	Linkingmed (北京连心医疗科技有限公司)	2019	CT 영상
17	방사선 치료 윤곽 스케치 소프트웨어	United-imaging (上海联影智能医疗科技)	2019	CT 영상
18	방사선 치료 소프트웨어	Jsfocus (江苏富科思科技有限公司)	2019	CDSS
19	관상동맥내 압력측정술 컴퓨터 소프트웨어	CuraCloud (北京昆仑医云科技有限公司)	2020	CT 영상
20	심전도 분석 소프트웨어	Carewell (深圳市凯沃尔电子有限公司)	2020	심전도 식별
21	뇌 정위 수술 플랜 소프트웨어	ANKE (深圳安科高技术股份有限公司)	2020	CDSS
22	방사선 치료 윤곽 스케치 소프트웨어	Manteia FOSUN (福建自贸试验区厦门片区Manteia数据科技有限公司)	2020	CT 영상
23	당뇨병 망막병증 안전 이미지 보조 진단 소프트웨어	Airdoc(上海鹰瞳医疗科技有限公司)	2020	안전 검사
24	당뇨병 망막병증 안전 이미지 보조 진단 소프트웨어	Silicon Intelligence (深圳硅基智能科技有限公司)	2020	안전 검사
25	방사선 치료 윤곽 스케치 소프트웨어	PVmed(广州柏视医疗科技有限公司)	2020	CT 영상
26	폐결핵 CT 영상 보조 검사 소프트웨어	Infervision (北京推想科技有限公司)	2020	CT 영상
27	관맥 CT 이미지 혈관 협착 보조 진단 소프트웨어	Yukun (语坤(北京)网络科技有限公司)	2020	CT 영상

순서	제품 명칭	등록 기업	등록 년도	분류
28	골절 CT 영상 보조 검사 소프트웨어	United Imaging (上海联影智能医疗科技有限公司)	2020	CT 영상
29	폐결핵 CT 영상 보조 검사 소프트웨어	Deepwise (杭州深睿博联科技有限公司)	2020	CT 영상
30	방사선 치료 윤곽 스케치 소프트웨어	Raydose (广州瑞多思医疗科技有限公司)	2020	CT 영상
31	방사선 치료 윤곽 스케치 소프트웨어	United Imaging (上海联影智能医疗科技有限公司)	2021	CT 영상
32	아동 수부 X레이 영상 골격연령 보조 평가 소프트웨어	YITU(杭州依图医疗技术有限公司)	2021	CT 영상
33	폐렴 CT 영상 보조 진단 및 평가 소프트웨어	Infervision (北京推想科技有限公司)	2021	CT 영상
34	폐렴 CT 영상 보조 진단 및 평가 소프트웨어	Deepwise (杭州深睿博联科技有限公司)	2021	CT 영상
35	방사선 치료 윤곽 스케치 소프트웨어	Hcsd-med (海创时代(深圳)医疗科技有限公司)	2021	CT 영상
36	관상동맥 CT 압력측정술 계산 소프트웨어	Raysight (深圳睿心智能医疗科技有限公司)	2021	CT 영상
37	방사선 치료 윤곽 스케치 소프트웨어	Allcure (北京全城医疗技术集团有限公司)	2021	CT 영상
38	골절 X레이 이미지 보조 검사 소프트웨어	HY(慧影医疗科技(北京)有限公司)	2021	CT 영상
39	당뇨병 망막병증 안저 이미지 보조 진단 소프트웨어	Vistel (北京致远慧图科技有限公司)	2021	안저 검사
40	폐결핵 CT 영상 보조 검사 소프트웨어	United Imaging (上海联影智能医疗科技有限公司)	2021	CT 영상

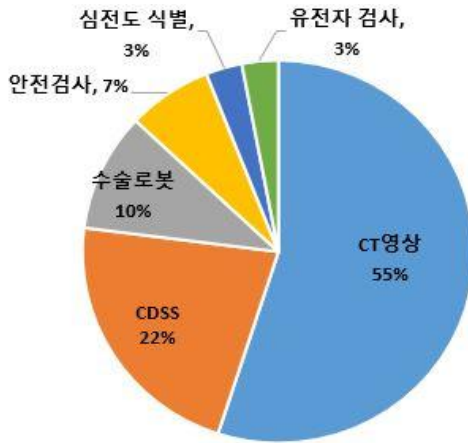
자료: 国家药品监督管理局⁷⁰⁾

국가약품감독관리국의 허가로 등록한 AI+의료 제품(설비) 리스트를 살펴보면, CT 영상 관련 제품과 기업 수가 가장 많다. 그 다음은 CDSS, 안전 검사 순으로 나타났다.

69) CDSS: Clinical Decision Support System, 임상 의사결정 지원 시스템

70) 国家药品监督管理局 홈페이지 의료제품 검색, <https://bit.ly/3EPZLiI>(검색일: 2021.9.2.)

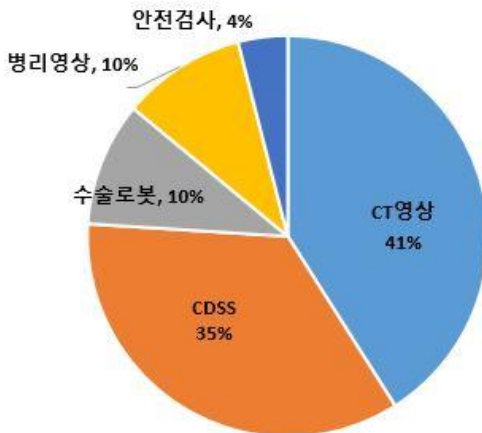
[그림 4-21] 국가약품감독관리국이 허가한 ‘AI+의료 제품’ 유형



자료: 蛋壳研究所(2021.10.14.), Lab to market 医疗器械项目路演第17期 발표자료

미국과 중국이 허가한 인공지능 의료용 소프트웨어로는 CT 영상, CDSS, 심전도 식별, 수술 로봇, 안전 검사, 병리 영상, 유전자 검사 등이 있다. 중국 CT 영상 식별 유형의 제품 비중은 55% 수준이며, CDSS와 안전 검사 또한 상대적으로 빠르게 상용화되고 있다.

[그림 4-22] FDA가 허가한 ‘AI+의료 제품’ 유형



자료: 蛋壳研究所(2021.10.14.), Lab to market 医疗器械项目路演第17期 발표자료

2) 의료보험 제도

환자의 의료보험 지급액 부담이 가중됨에 따라 중국은 스마트 의료 인프라 확대를 통한 의료보험 비용 절감을 추진하고 있다. 2020년 기준 중국 전체 기본 의료보험 가입자 수는 13억 6,000만 명이며, 최근 5년간 보험 가입자 수는 전체 인구 대비 95% 수준을 유지하고 있다. 이와 동시에 의료보험 지출이 매년 증가하면서 전체 GDP에서 차지하는 비중도 증가하고 있다.

<표 4-25> 의료 보험 가입자 수 및 의료보험 지출

	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
가입자 수(억 명)	13.4	13.4	13.4	13.5	13.5	13.6
의료보험 지출	9,312	10,767	14,422	17,823	20,854	21,032
GDP 대비 의료보험 지출	1.36%	1.45%	1.74%	1.95%	2.12%	2.08%

자료: 国家医保局(2021.6.11.), 2020年全国医疗保障事业发展统计公报; 国家统计局(2021) 2021中国统计年鉴

이로 인해 의료보험 재정지출은 증가하면서 의료보험 수입과 지출 격차가 점차 줄어들고 있으며 지출이 수입을 넘어설 가능성도 존재한다. 뿐만 아니라, 여전히 의료보험의 사각지대가 존재하고, 고질적 의료 부족 현상도 지속되고 있기 때문에 중국은 포괄수가제(Diagnosis Related Groups, DRG)와 빅데이터 기반 진단 비용(Big Data Diagnosis-Intervention Packet, DIP)의 신형 의료보험 지불 제도를 추진하고 있다.

포괄수가제(DRG)는 질병진단 관련 그룹, 즉 병종에 따라 비용을 지불하는 보험제도이며, 질병군을 기준으로, 병례의 특징(연령, 설병, 입원일수, 임상 진단, 수술, 질병 심각도, 합병증 등) 요소를 종합적으로 고려하여 임상 과정과 비용이 유사한 병례를 통일하여 DRG에 나누어 관리하는 체계를 의미한다.

반면 새로 도입된 빅데이터 기반 진단보험 제도(DIP)는 과거 데이터 기반 실제 질병과 매칭, ‘질병 진단+치료 방식’으로 분류하여 포괄수가제를 업그레이드한 체계라고 할 수 있다.

<표 4-26> DRG와 DIP 관련 정책

시기	기관	문건 명	주요 내용
2016.12	국무원	'13차 5개년' 의학 위생 체제 개혁 계획 관련 국무원 통지	신형 DRG 추진, 인원수, 병상 사용일, 총액 선불 등 다양한 방식을 결합한 복합형 지불 방식을 전면 추진
2017.6.	국무원	기본 의료 보험 지불 방식 개혁 심화 관련 국무원판공청 가이드 의견	병종별 비용 지불 방식 위주의 복합형 의료 보험 지불 방식을 전면 시행. 각 지역은 일정한 수량의 병종을 선택하여 병종별 지불 방식을 시행하고, 국가는 일부 지역을 선택해 DRG 유료화 시범 지역을 실시, 인원수별, 병상 사용일 등 다양한 유료 방식을 개선했을 것을 독려
2018.12	국가의료보장국 판공실	DRG 국가 시범 사업 신고 관련 통지	'튠 레벨 설계, 시뮬레이션 테스트, 실시 운행' 3단계 작업에 따라 DRG 시범 도시의 참여를 통해 시범안을 확정하고, 전국적으로 통일된 DRG 정책, 프로세스 및 기술 표준 규범을 제정 및 보완
2019.6.	국가의료보험국, 재정부 국가보건강위원회, 국가중의약국	DRG 국가 시범 도시 명단 관련 국가의료보험국, 재정부, 국가위생건강위원회, 국가중의약국의 통지	30개의 DRG 국가 시범 도시 확정
2019.10	의료보험국 판공실	DRG 국가 시범 기술 규격 및 방안 관련 통지	26개 MDC (Major Diagnostic Categories, 주요 진단군)와 376개 핵심 DRG가 전국적으로 일치하도록 보장. 각 지역 실재상황에 맞게 현지 세분화된 DRG 제정
2020.6.	국가 의료 보장국 판공실	CHS-DRG(China Healthcare Security, CHS)세분화 방안(1.0) 관련 국가의료보장국판공실 통지	현지 DRG 시범 도시를 통해 세분화 그룹 방안을 지속적으로 개선. CHS-DRG 세분화 그룹을 사용하는 시범 도시를 통해 기술 가이드 그룹과 협업 메커니즘을 형성하고, DRG 세분화 그룹 유지 작업에 적극 참여. 질병 진단 데이터와 그룹별 관련 데이터 전송, 임상 논증 전개 등을 유지하면서 CHS-DRG 세분화 그룹 버전을 개선
2020.11	국가 의료 보장국 판공실	DIP 기술 규범 및 DIP 병종 라이브리리 디렉터리(1.0) 관련 국가의료보장국판공실 통지	1. 핵심 병종의 포인트와 기타 입원 사례 포인트의 환산 방법 확정. 2. 관련 감독 관리 지표 제정. DIP 특징에 부합하는 관리 체계 연구 강화, DIP 의료 서비스 특징에 따라 빅데이터 역할을 충분히 발휘

자료: 국무원(国务院), 국가의료보장국(国家医保局), 재정부(财政部), 국가위생건강위원회(国家卫生健康委员会), 중국중의약관리국(国家中医药局) 참고하여 연구진이 재정리

2019년부터 중국 국가의료보장국은 전국 30개 도시를 상대로 DRG 시범 사업을 진행하고 있으며, 2021년 말까지 정식 운영할 예정이다. DIP 시범 사업은 2020년 11월부터 71개 도시에서 시행하고 있으며, 실질적인 의료보험 지출 감소에 도움을 주고 있다.

2021년 6월 기준 DRG와 DIP 시범 도시에 참여한 도시는 총 200여 개에 달한다. 같은 해 11월 국가의료보장국에서 발표한 「DRG/DIP 지불방식 개혁 3년 행동계획」(支付方式改革三年行动计划)은 2022~2024년 DRG/DIP 지불방식의 전면적인 개혁을 통해 2024년 말 중국 내 모든 통합지역에서 DRG/DIP지불 방식을 개선하고, 2025년 말까지 입원 가능한 모든 의료기관들이 DRG/DIP 지불방식을 도입하는 것을 목표로 제시하였다.

〈표 4-27〉 DRG와 DIP의 차이점

구분	DRG	DIP
조합 분류 근거	임상경로(경험)	임상 데이터
조합 분류 목표	모든 코드 커버(질병 코드 및 수술 코드)	모든 입원 병례 커버
조합 분류 방향	인위적으로 선별 및 합병	군집 분류
조합 분류 가이드	고정 조합 프레임	조합 분류 기준 확정(공식, 지표 및 목록 체계)
조합 분류 층	3층(MDC, ADRG, DRGs)	4층(3급, 2급, 1급, 마스터 색인)
가장 세분화된 그룹의 변이 계수	< 0.7	평균치 < 0.6
국가판 조합	병례 비용 데이터 출처	최근 3년 30대 도시 6,500만 개
	개선 방안	동중서부 10개 성시 6,000만 개
현지화 조합	현지화 조합	임상 근거, 인위적 수정
	현지화 조합	실제 데이터 근거, 동적 조정
	MDC, ADRG는 국가 버전과 반드시 일치	분류 기준은 국가 규범과 반드시 일치

자료: 연구진 작성

〈표 4-28〉 2020년 11월 발표된 DIP 시범 도시

성(省)	도시	성(省)	도시
톈진시	톈진시	상하이시	상하이시
허베이성	싱타이시, 탕산시, 랑팡시, 바오딩시	안후이성	쑤저우시, 화이난시, 우후시, 푸양시, 황산시, 쉬안청시
산시(山西)	양취안시	푸젠성	샤먼시, 푸톈시, 룽옌시, 닝더시
네이멍구	후룬베이얼시, 초핑시, 어얼뒤쓰시	장시성	간저우시, 이춘시, 잉탄시
랴오닝성	푸순시, 잉커우시	산둥성	웨이팡시, 더저우시, 둥잉시, 쑤보시, 지닝시, 타이안시, 빈저우시
지린성	랴오위안시	허난성	자오쥬시, 상추시
헤이룽장	자무쓰시, 이춘시, 허강시	후베이성	이창시, 징저우시
광둥성	광저우시, 선전시, 주하이시, 산터우시, 허위안시	후난성	청더시, 이양시, 사오양시
하이난성	산야시	쓰촨성	루저우시, 더양시, 난충시
구이저우	쑤이시, 비제시, 첸난자치주	원난성	원산시, 자오통시
시장	라싸시, 르카짜시	산시(陕西)	한청시
간쑤성	덩시시, 우웨이시, 룽난시	칭하이성	하이둥시
닝샤	구위안시, 스즈이산	신장	아커쑤지구, 하미시

자료: 国家医保局(2020.10.19.), 关于印发区域点数法总额预算和按病种分值付费试点工作方案的通知

한편, 중국 국무원(2019.10)이 발표한 「중의약 계승 혁신 발전 촉진 관련 국무원 의견」(国务院关于促进中2医药传承创新发展的意见)에서는 의료 서비스 혁신 추진, 의료 서비스 가격수준 조정,약품, 소모품, 검사 비용 외 의료 서비스 수입 구조 조정 등 전체 의료 산업의 가격 조정을 통해 의료보험 지출을 낮출 것을 명시하고 있다.

3) 다점집업 제도

중국에서 집업(執業)이란 의사, 변호사 등과 같이 국가에서 인정하는 전문 자격을 말하며, 다점집업(多點執業) 제도는 전문자격 소지자가 다수의 근무지에 소속되어 일할 수 있도록 허가하는 제도를 말한다(신영중, 2018a).

중국에서는 의사 자격을 취득한 이후에 근무병원과 담당 기관을 등록해야만 의사로서 의료행위를 할 수 있다. 다점집업 제도가 시행되기 전에는 오직 하나의 근무지에만 등록을 할 수 있었으며, 등록된 기관 이외의 곳에서 의료행위를 하는 것이 금지되어 있었다. 하지만 「의약위생 시스템 개혁 심화에 관한 의견(2009)」에서 의료인력 불균형 해소 등을 위한 다점등록의 필요성이 거론되기 시작했으며, 이후 「의사 다점집업 시범 지역 범위 확대에 관한 통지(2011)」를 통해 공립병원 개혁 시범도시에서 다점집업이 시범적으로 운영되기 시작하였다. 2017년 4월에는 「의사집업등록관리방법」이 새롭게 발효되면서 다점집업 제도가 전국적으로 확대되었으며, 2018년 5월 기준으로 중국 의사의 39%가 다점집업 제도를 활용하여 복수의 기관에서 의료행위를 하고 있다.

다점집업의 자격은 <표 4-29>과 같은 조건을 모두 갖추어야 획득할 수 있다. 또한 농촌위생원, 외래진료센터, 진료소급 의료기관, 의무실에서 진료하는 의사는 대상에서 제외된다.

<표 4-29> 의사 다점집업 자격 조건

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 의사자격 취득 후 5년 이상 진료 경력 보유 • 다점 근무로 인해 기존 의료기관 근무에 영향이 없어야 함 • 새로 등록하는 기관에서의 진료범위는 기존 기관에서의 진료범위를 벗어나지 않아야 함 • 의사 정기평가 통과 2년 이내 • 하나의 성, 자치구, 직할시 내에서 3개 이상의 의료기관에 등록할 수 없음(권장) • 기존 등록 의료기관의 허가를 취득해야 함 |
|---|

자료: 国务院 (2009.3.17.), 中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见

다점집업 의사 2,020명을 대상으로 수행한 설문조사 결과에 따르면, 다점집업에 참여한 목적으로 ‘직접적인 수입증대’가 55%로 가장 많은 비중을 차지했으며, ‘인지도 향상’이 45.7%로 다음을 차지했다(신영중, 2018a). 또한 실제 응답자의 59.3%가 실제 다점집업으로 인해 수입이 증가했다고 응답했다.

4) 원격 진료

중국의 원격진료는 2009년 「의약위생시스템 개혁 심화에 관한 의견」에서 농촌 및 지방도시를 위한 원격진료 발전 방침을 시작으로 본격화되었다(신영중, 2018b). 이어 2014년 「의료기구 원격의료서비스 촉진에 관한 의견」을 통해 원격진료에 대한 기본 방침을 제시했으며, 국가발전개혁위원회에서 2015년 1월 소외지역인 서부의 5개 성을 원격진료 시범지역으로 지정하고 2015년 한 해 동안 시범운영을 실시하였다. 5개 원격진료 시범지역에 대해서는 <표 4-30>과 같은 검토 기준을 제시했으며, 이는 이후 중국의 원격진료 관련 시행기준 마련에 활용되었다.

<표 4-30> 원격진료 시범지역 내 검토 항목

- 원격진료 항목 및 가격표준
- 원격진료비 의료보험 지급 정책
- 병원 간 원격진료 의뢰 비용청구 장려 정책
- 원격진료 수입 분배방법(신청의사, 원격진료 참여의사, 운영기구 등)
- 빈곤가정 환자의 원격진료 지원방법
- 원격진료 분급진료 서비스 관리방법
- 원격진료시스템 안정 및 환자 개인정보보호 관리방법
- 원격진료 관리·감독 방법
- 원격진료 제3자 운영보장 규범
- 원격진료 의무기록 데이터 사용 및 관리 규범
- 원격진료 병원 간 검사결과 공유 및 쌍방향 진료의뢰 규범
- 원격진료 교육관리 규범
- 의료기관 원격진료 조건 표준
- 원격진료 제3자 운영기구 진입 표준

자료: 신영중(2018b.)

시범지역 3곳과의 원격진료를 시행한 베이징 인민해방군총병원의 경우 시범사업 기간인 2015년 한 해 동안 원격진료를 총 8,986회 진행했으며, 그중 원격 화상진료가 5,740회(약 63.9%), 원격 심전도진단이 2,462회(약 27.4%), 원격 영상의학진단이 784회(약 8.7%) 실시되었다. 추후 진행된 조사에 따르면, 실제 원격진료를 이용한 환자가 대면진료를 받은 환자보다 의료비를 1인당 평균 2.1만 위안 덜 지출하였다는 결과가 나타났으며, 원격진료가 환자의 의료서비스 접근성 및 만족도를 높인다는 긍정적인 평가를 받았다.

현재 중국 내에서 원격진료 서비스가 시행중이지만, 서비스에 대한 중앙정부 차원의 표준가격은 정해져 있지 않으며, 각 성시 정부에서 정한 가격 기준 내외에서 책정되고 있다. 예를 들어 구이저우성의 경우, 2016년 9월부터 원격진료를 지역 건강보험에 포함하고 있는데 시급 의료기관 주임 의사의 원격진료비는 1회당 100위안 이내, 부주임 의사는 80위안 이내만 보험적용이 가능하다. 원격진료 시간도 1시간으로 제한되어 있다.

또한, 2018년에 발표된 「IT 진료 관리 방법(시행)」에서는 원격의료의 진단 활동을 환자의 일부 보편적 질병 및 만성질환의 재진 그리고 주치의 서비스(가정 의사)로 한정하였다. 즉, 재진만 가능하며 초진은 포함되지 않는다. 초기에는 재진에 대한 판정을 여러 성시 정부에서 자율적으로 내리도록 하였다. 예를 들어 하이난 성의 경우, 재진 관련 6가지 조건을 제시하여 이 중 1가지 조건만 만족하면 원격 진료를 진행할 수 있었다.

하지만 2021년 10월 26일 국가위생건강위원회에서는 「IT 진료 감독 관리 세칙(의견 수렴안)」을 발표하며 ‘재진’에 대한 새로운 기준을 제시했다. 이에 따르면 환자는 원격 진료 시, 외래 진료 병력, 입원 병력, 퇴원 자료, 진단 증명서 등 명확한 병력 자료를 제출해야 하며, 진료 의사가 재진 요건에 해당하는지 판단해야 한다.

<표 4-31> 원격의료 서비스 관리 규범(시행)

- 관리 범위: 원격의료 서비스 범위와 IT 병원 관리 내용이 포함된다.
- 원격의료 서비스 실시 기본 조건: 의료기관, 인력, 설비 시설에 대한 기본 조건을 규정한다.
- 원격의료 서비스 프로세스 및 관련 요구: 원격 대진과 원격 진단의 차이점 및 서비스 프로세스를 명시한다.
- 관리 요구: 원격 의료에 참여하는 기관, 인력과 의료 품질을 포함한 3가지 측면에서 관리 요구를 제기한다.
- 감독 관리: 위생보건행정부의 감독 책임을 명시하고 원격 의료 서비스 중 책임 분담을 명시 한다.

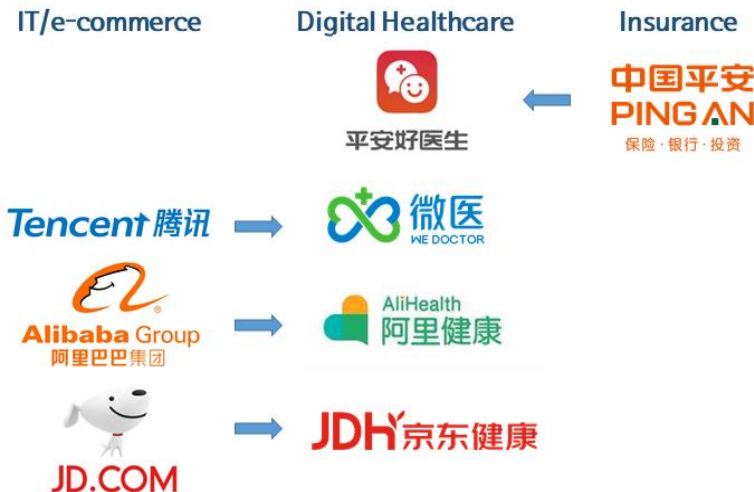
자료: 国家卫生健康委员会·国家中医药管理局(2018.7.17.), 远程医疗服务管理规范(试行)

2. 플랫폼 대기업 및 헬스케어 기업 생태계

2010년 이전에는 중국 최초의 원격의료 기업인 하오다이푸, 텐센트 위닥터의 전신인 과하오 등이 있었지만, 중국내 디지털 헬스케어가 본격적으로 확산되기 시작한 시점은 2015년 전후라고 할 수 있다. 이 시기부터 디지털 기술의 발전과 중국 인구 구조 및 의료 체계의 한계점 등으로 인해 디지털 헬스케어가 주목받기 시작했으며, 주요 플랫폼 대기업들이 자본, 고객, 인프라, 기술력을 기반으로 헬스케어 산업에 진입하기 시작했다.

보험사인 평안 그룹에서 2014년 설립한 평안헬스, 같은 해 유통 및 IT 대기업인 알리바바 그룹에서 의약품 IT 기업인 '중신 21세기'를 인수하여 설립한 알리헬스, 유통 및 IT 대기업인 징둥 그룹에서 2019년 설립한 JD 헬스 등이 대표적인 사례다. 플랫폼 기업 간에도 모기업의 특성에 따라서 핵심 주체의 구성과 협력방식, 적용되는 규제 및 주요 활용기술과 비즈니스모델 등에 차이가 있다. 평안헬스의 경우, 보험사 모기업의 환자 및 의료정보를 기반으로 환자-의사 간 연계를 통한 원격진료 및 건강관리 서비스를 핵심 사업으로 두고 있는 반면, 알리헬스나 JD헬스는 모기업의 핵심기반인 전자상거래를 기반으로 의약품 및 헬스케어 제품의 B2C/B2B를 핵심 사업으로 운영하고 있다.

[그림 4-23] 중국 디지털 헬스케어 대표 플랫폼 기업 및 모기업



자료: 연구진 작성

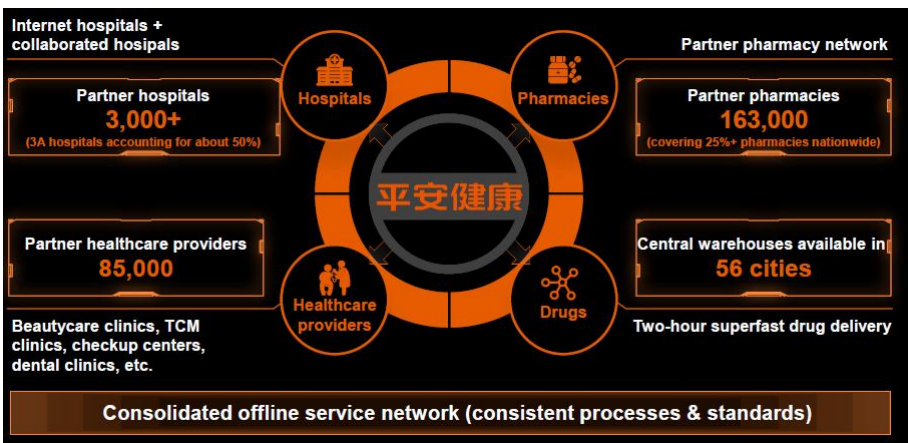
가. 플랫폼 기업 개요

1) 핑안헬스(Pingan Health)

핑안헬스는 2014년 중국 최대 보험회사인 핑안그룹이 상하이에 설립한 헬스케어 전문 기업이다. 설립 당시 이름은 핑안 굿닥터(Pingan Good Doctor)이며, 2021년 정식 명칭을 핑안헬스로 변경하였다. 핑안헬스의 핵심 사업은 플랫폼을 기반으로 한 올인원 헬스케어 서비스로 크게 문진, 주치의, 전문의, 기업서비스 네 가지로 구성되어 있다.

핑안헬스의 올인원 헬스케어 서비스 플랫폼에는 중국 3급 병원 약 3,000개(중국 전체 3급병원의 50% 수준), 약국 약 16만 3,000개(중국 전체 약국의 25% 수준), 성형 및 피부과 병원 약 160개, 중의학 의원 약 430개, 건강검진센터 약 2,300개, 치과 약 1,800개, 기타 의원 5만개 이상이 참여하고 있다. 이외에도 핑안헬스가 자체적으로 보유한 의료 전문 인력은 2,247명, 제휴를 통해 확보한 외부 의료진은 약 2만 1,116명이며, 우리나라의 3차 병원에 해당하는 3급 병원의 의료진은 총 1만 4,714명에 이른다. 파트너 의료서비스 제공인력을 모두 포함하면 약 8만 5,000명에 달한다(Pingan Health, 2021.8).

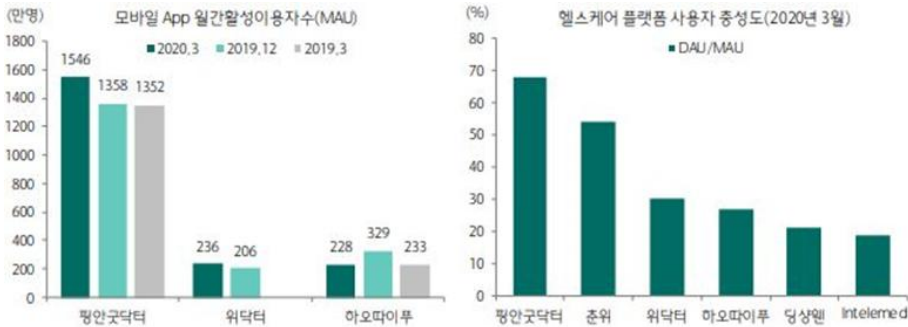
[그림 4-24] 핑안헬스 플랫폼 내 참여자 네트워크



자료: Pingan Health(2021.8), 2021 Interim report, p.14

2021년 6월 30일 기준, 평안 헬스의 플랫폼에 등록된 사용자 수는 4억 명에 달하며, 이는 전년 대비 5,500만 명(15.7% 증가)이 증가한 수치이다(Pingan Health, 2021). 또한 누적 유료 사용자 수는 3,210만 명으로 전년 대비 69.6% 증가했으며, 활성 이용자수 또한 위닥터(WeDoctor), 하오다이푸(Haodaifu) 등 유사 서비스를 제공하는 타 플랫폼에 비해 성적이 월등히 높을 뿐 아니라, 사용자 충성도(일간/월간 활동 이용자수) 또한 가장 높은 것으로 나타났다.

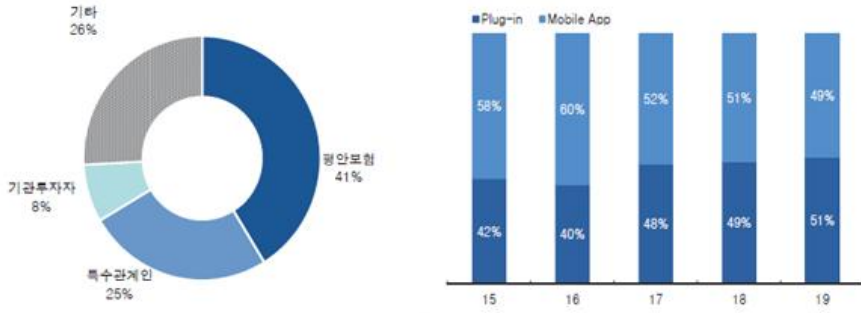
[그림 4-25] 디지털 헬스케어 플랫폼별 활성이용자 수 및 사용자 충성도



자료: 하나금융투자(2020.6.9.), p.6

모회사인 중국 대표 민간 보험사 평안 그룹은 평안 헬스 지분의 41%를 보유하고 있으며, 평안 헬스와 협력적인 관계를 이어오고 있다. 평안 보험은 평안 헬스 고객 전용상품인 Health 360 출시, 우선 예약권·진료권 제공, 개인/기업 대상 건강검진 서비스를 그룹사에 제공 등 평안 그룹으로부터 확보된 기존 고객을 꾸준히 유입시키는 전략을 활용하고 있으며, 그로 인해 등록 고객수의 50.8%, 매출 39.7%가 평안 그룹으로부터 창출되고 있다(미래에셋 대우, 2020.3.23).

[그림 4-26] 핑안헬스 지분율 및 기존 고객비중



자료: 미래셋대우(2020.3.23), p.20

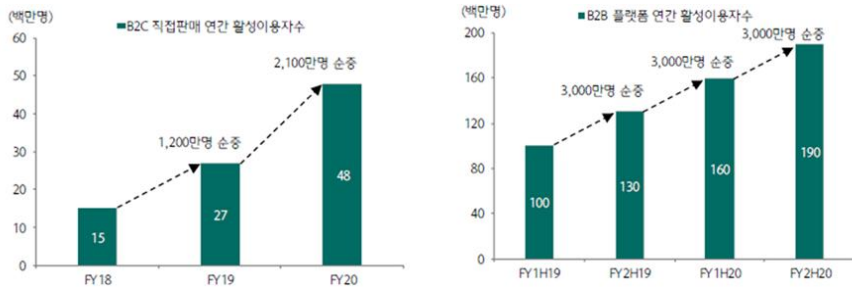
핑안헬스는 2018년 5월 당해년도 홍콩주식시장 최대 규모의 IPO를 진행하였으며, 2019년 포브스 중국최고혁신기업에 선정된 바 있다. 2021년 6월 기준, 총 매출액은 전년 대비 39.0% 증가한 38억 1,840만 위안이며, 매출 총이익은 26.8%를 기록하였다. 그 중 핵심 사업인 의료 서비스 분야는 꾸준히 성장하고 있는데, 매출은 전년 동기 대비 50.6% 증가한 10억 6,680만 위안을 달성했으며, 이는 그룹 전체 매출의 27.9%를 차지하는 수준이다. 온라인 몰을 통해 발생한 매출은 전체 매출의 49.8%인 19억 875만 위안으로 가장 큰 매출비중을 차지한다. 다만 총이익을 기준으로 할 때, 의료서비스는 전체의 54.1%, 온라인 몰은 10.7%로 의료서비스를 통한 수익률이 훨씬 높은 것을 확인할 수 있다. 순손실의 경우, 8억 7,930만 위안으로 전년 동기 대비 312.4% 증가한 2억 1,320만 위안을 기록함에 따라 아직 사업이 성장 단계에 있음을 확인할 수 있다(Pingan Health, 2021).

2) 알리헬스(Ali Health)

알리헬스는 세계 최대의 온라인 거래 플랫폼 기업인 알리바바 그룹에서 2014년에 설립한 헬스케어 플랫폼이다. 알리헬스의 핵심 사업은 모기업의 경쟁우위 분야를 기반으로 한 B2C·B2B 의약품 전자상거래이며, 이외에도 원격진료 및 처방서비스와 결제 시스템을 통합한 원스톱 헬스케어 솔루션, 의약품 물류추적 서비스 등을 제공한다.

알리헬스의 의약품 전자상거래는 크게 자체 온라인 상점인 ‘알리건강 대약방’과 다수의 판매자들이 참여하는 ‘T-mall’로 나누어져 있다. 알리건강 대약방은 2016년 설립 후, 2019년 기준 22개 국가와 지역의 약 6만여 개의 의약품, 의료기기 관련 제품을 제공하고 있는 대형 온라인 플랫폼으로 성장하였다.⁷¹⁾ 2021년 3월 기준, T-mall 플랫폼에는 2만 3,000개 이상의 판매사기업이 입점해 있으며, 이는 전년 대비 8,000개 증가한 수치이다. 자체 온라인 상점의 연간 활성 사용자는 2021년 3월 기준 8,100만 명을 기록하고 있으며, T-mall의 연간 활성사용자수는 2021년 3월 기준 2억 8,000만 명으로 전년 대비 9,000만 명 증가하였다(Ali Health, 2021).

[그림 4-27] 알리헬스 B2C 및 B2B 연간 활성이용자 수

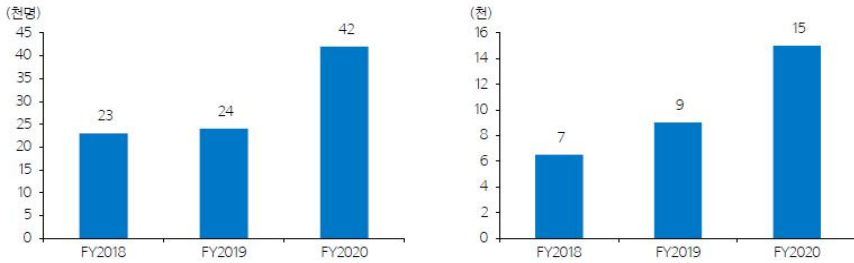


자료: 하나금융투자 (2020.6.9), pp.32-33

알리헬스의 원격의료 서비스 ‘Dr. Deer(医鹿)’와 결제시스템인 ‘알리페이’가 결합된 원스톱 헬스케어 플랫폼에는 전국 17개 도시 400여개의 3차 병원과 3,400여개의 2차병원, 1만 2,000여개의 기타 의료기관이 참여하고 있다. 의료 인력으로는 약 6만 명의 의사, 약사 및 영양사가 참여하고 있으며, 계약된 의사 중 4만 6,000명 이상이 숙련된 주치의, 부소장 및 수석 의사로, 양질의 의료 인력을 보유하고 있음을 확인할 수 있다. 2021년 3월 기준 온라인 상담 서비스는 하루 평균 18만 건을 넘어섰으며, 월간 활성사용자 수는 6개월 만에 100만 이상으로 성장하였다(Ali Health, 2021).

71) 环球网(2019.9.12.), 阿里健康定义“超级药房”标准 未来药房更智能更普惠, <https://bit.ly/3Hpz869>(검색일: 2021.8.20.)

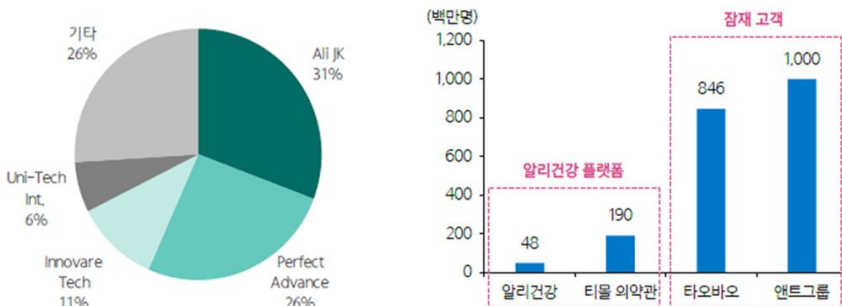
[그림 4-28] 알리헬스 원격의료 서비스 등록 의사 수 및 계약 병원 수



자료: 삼성증권(2020.10.27), p.3

모회사인 알리바바 그룹에서는 2021년 3월 기준 직·간접적으로 알리헬스 지분의 63.74%를 보유하고 있다. 그룹에서 운영하는 오픈마켓인 타오바오 및 계열사 앤트 그룹의 알리페이로부터 유입되는 잠재고객과 알리헬스 플랫폼 내 자체 고객 간의 사용자 공유를 통해 그룹 내 시너지를 극대화하고 있다. 또한 알리페이와 협력하여 개발한 의료비용 계산 시스템을 통해 알리 생태계 내 고객들에게 독립적인 의료 및 헬스케어 서비스를 제공하고 있다. 이처럼 알리 생태계라는 브랜드 이미지를 통해 고객 유입 뿐 아니라 마케팅 비용 절감 차원에서도 큰 효과를 거두면서, 이를 기반으로 온라인 전자상거래 시장을 선점해가고 있다(삼성증권, 2020.10.27.).

[그림 4-29] 알리헬스 지분구조 및 잠재고객 트래픽



자료: 하나금융투자(2020.6.9), p.21; 삼성증권(2020.10.27), p.14

2021년 3월 기준, 알리헬스의 총 매출은 1,518만 위안으로 전년 대비 61.7% 증가했다. 가장 큰 매출비중을 차지하는 분야는 의약품 B2C 사업부로 전체 매출의 85.1%를 차지하고 있으며, 전년 대비 62.4%의 성장을 보였다. 의약품 B2B 플랫폼인 T-mall의 경우, 전체 매출의 12.6%를 차지하며 전년 대비 67.9% 성장하였다. 원격의료 및 건강관리 서비스는 전체 매출의 1.8%, 디지털 물류 관련 서비스는 0.3%를 기록함에 따라, 주력 사업 분야인 전자상거래 시장과의 큰 격차를 확인할 수 있다(Ali Health, 2021).

나. 플랫폼 기업 생태계 내 주요 기술

1) 빅데이터 및 의료 정보화

플랫폼 기업들 또한 자체 연구개발 인력과 조직을 통해 디지털 헬스케어와 관련된 핵심 기술들을 개발하고 있다. 특히 주요 기업들은 디지털 헬스케어 서비스 제공의 기반이 되는 의료 데이터들을 통합하고 관리하기 위한 의료 정보화 기술에 투자하고 있다.

핑안헬스는 5개의 주요 데이터베이스(질병, 약물/의료 기기, 처방/치료, 의료 자원, 개인 건강)와 함께 환자와 의료 전문가 사이의 11억 8천만 건 이상의 온라인 상담 기록, 3억 개의 의료 개념정보, 1억 4,000만 개 이상의 기타 의료정보를 대규모로 클러스터화하여 보유하고 있다. 또한 보유한 대규모의 데이터 클러스터 내에서 첨단 딥러닝 알고리즘을 사용하여 수십억 개의 데이터 포인트를 개발·훈련하고, 데이터 마이닝 및 분석을 통해 데이터베이스를 지속적으로 업그레이드 하고 있다(Pingan Health, 2021).

알리헬스 또한 기존의 의료 시스템을 개선하기 위한 빅데이터 플랫폼 육성에 집중하고 있다. 사업 초기에는 Wanli Cloud Medical Information Technology와 협력하여 의료 전문가들의 진료기록, 영상 등의 의료정보를 연결하고 통합·관리하기 위한 클라우드 플랫폼을 구축하였다. 또한 의료정보 데이터서비스 기업인 Zhejiang Bian Que Health Data Technology에 대한 합작투자 및 여러 의료정보화 및 의료정보 플랫폼 기업에 대한 투자를 통해 연구개발을 진행하고 있다. 아울러 지역 내 의료기관에서 제공하는 전체 의료서비스를 디지털화하기 위한 목적으로 대규모 지역 클라우드 플랫폼을 개발했으며, 이를 기반으로 저장성 지역에 AI 클라우드 병원을 설립하였다.

2) 의료 인공지능

중소 혁신형 기업들이 앞서 소개한 CT영상 분석, CDSS 등 의료 인공지능 분야 내 세부 요소기술들에 특화되어 기술개발을 한다면, 플랫폼 기업은 자체 연구개발 조직을 통해 의료 인공지능 분야 전반에서 다양한 연구를 수행하고 있다.

2021년 5월 초 중국의 IT 비즈니스 저널인 eNet이 기업의 기술력, 혁신도, 응용력을 기준으로 의료 인공지능 순위를 평가한 결과, 알리헬스와 핑안헬스는 각각 1, 2위를 차지했다.

〈표 4-32〉 2021 의료 인공지능 관련기업 순위 Top 5

순위	기업명	그룹명	기술력	혁신도	응용력	종합
1	알리헬스	알리바바	90.34	92.54	91.38	91.42
2	핑안헬스	핑안보험그룹	93.18	90.11	90.9	91.4
3	텐센트 미잉	텐센트	89.89	89.47	90.8	90.05
4	이투 클라우드	이두클라우드	91.41	90.79	85.66	89.29
5	위닥터	텐센트	86.74	88.73	90.8	88.76

자료: eNet硅谷动力(2021.5.13.)⁷²⁾

핑안헬스는 빅데이터를 통해 구축한 5개의 데이터베이스를 기반으로 상담 프로세스 전반에 걸쳐 정보 수집에서 의료 진단에 이르기까지 활용되는 의료 AI 시스템을 지속적으로 개발 및 업그레이드하고 있다. 80여 개 항목으로 구성된 환자 프로필 및 관찰, 청취, 질문, 맥박 분석으로 구성된 4가지 진단 방법에 기반한 50여 개의 특성 분류를 통해 266개 이상의 질병에 대한 진단이 가능하다.

특히 회사의 전문의 서비스 분야인 중의학, 피부과, 안과 등은 더욱 전문화된 AI 시스템을 개발하여 운영하고 있다. 중의학의 경우, 중국 최초로 개발된 스마트 중의학 증후군 감별 플랫폼을 통해 AI 기반 이미지 인식 기술을 기반으로 13가지 허의 특징과 7가지 안면 특징을 식별하고 청취, 호흡 및 원격 맥박진단을 내리고 있으며 인식 및 진단 정확도는 80% 이상을 보인다. 피부과의 경우에도 AI 진단 피부병·피부관리 플랫폼을 통해 50여종 이상의 일반 피부질환에 대해 진단이 가능하며, 특히 3대 피부질환에 대한 정확도는 88%에 달한다. 또한 안과에서도 OCT(광간섭 단층촬영

72) eNet硅谷动力(2021.5.13.), “2021人工智能分类排行”, <https://bit.ly/3hfu1up>(검색일: 2021.5.17)

영)를 사용하는 세계 최초의 스마트 안구질환 검진시스템을 개발하여 운영 중이다.

알리헬스 또한 사내 인공지능 연구소를 통해 AI 의료 시스템을 지속적으로 개발하고 있다. 연구소에서 개발한 뇌파도(EEG) 분석 및 우울증, 알츠하이머, 간질 등의 뇌 질환 예측용 뇌 건강 검진 AI 엔진이 공식 출시되어 현재 건강 진단센터 등에서 사용되고 있다. 심혈관 식별 기술의 수준 또한 현재 업계 1위로, 기존 방법 대신 식별 속도가 100배 이상 빠른 기술을 보유하고 있다. 코로나19 팬데믹 기간에는 알리바바 클라우드 컴퓨팅과 그룹 내 융합 연구개발 센터인 알리바바 다모(DAMO) 아카데미가 협력하여 AI 코로나19 검사 기술을 개발하였다.

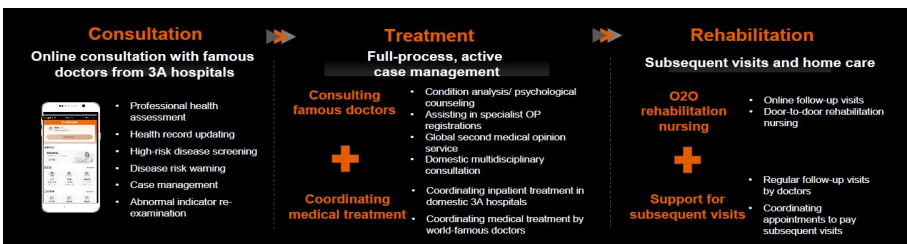
다. 플랫폼 기업별 서비스 및 비즈니스 모델

1) 핑안헬스의 주요 서비스

핑안헬스의 핵심 사업은 플랫폼 내 병원, 의사 등을 통한 올인원 헬스케어 서비스로 크게 문진, 주치의, 전문의, 기업서비스의 네 가지로 구성되어 있다.

문진 서비스인 ‘문진강당’은 모든 진료과목에 대해 3급 병원 전문의가 온라인으로 진료 및 상담을 제공하며, 대화·사진·영상 등을 기반으로 전문적인 건강검진 및 건강 기록 업데이트 등이 가능하다. 결과에 따라 의학적 소견과 함께 치료법 및 건강관리법에 대한 자문을 제공하며, 온라인 자문으로 해결되지 않는 경우 직접 병원 예약을 제공하거나 유명 전문의가 수술을 집도하도록 연결해주기도 한다. 치료 이후에는 후속 방문 및 홈케어 서비스 등 재활 및 회복과 관련한 서비스도 제공하고 있다.

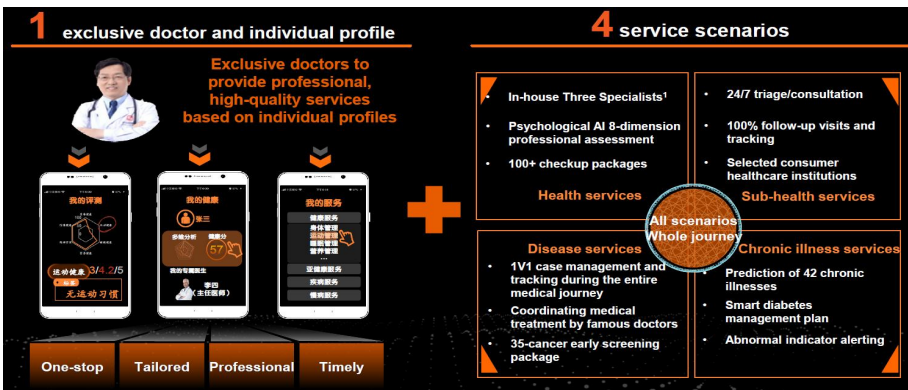
[그림 4-30] 핑안헬스의 문진서비스



자료: Pingan Health(2021.8), 2021 Interim report, p.7

주치의 서비스는 1대1의 개인전속 의료상담서비스로 개인 프로필을 기반으로 문제에 대한 실시간 답변을 제공한다. 주치의 서비스 분야는 ①3명의 사내 전문가(개인 트레이너, 영양사, 심리상담사) 매칭, AI 심리검사, 100개 이상의 검진패키지로 이루어진 의료서비스 영역, ②연중무휴 24시간 상담, 후속 방문 및 추적관리 등으로 이루어진 건강관리 서비스 영역, ③질병 케이스 관리, 명의(名醫) 치료 알선, 35개 암 조기검진 패키지 등으로 구성된 질병관리 서비스 영역, ④42개의 만성질환 예측, 스마트 당뇨관리 플랜, 비정상 지표 알림 등으로 구성된 만성질환 서비스 영역으로 구성된다.

[그림 4-31] 핑안헬스의 주치의 서비스



자료: Pingan Health(2021.8), 2021 Interim report, p.9

전문의 서비스의 경우, 3개의 주요 분야(피부과·중의학·산부인과) 및 기타 분야(안과·류마티스 관절염·종양·백신 등)에 대한 전문적인 관리를 제공한다. 특히 3개의 주요 분야의 경우, 3단계에 걸친 진료 프로세스를 제공한다. 먼저 1단계는 진료 전 과정으로, 진료에 앞서 환자에게 기본 정보, 예방 조치 및 질병의 원인에 대한 사전 교육을 제공한다. 2단계는 진료 과정으로 해당 분야 전문의가 환자와 의사소통을 통해 진단과 함께 치료방안, 복약 계획 및 후속 방문 등에 대해 자문을 제공한다. 3단계는 진료 후 과정으로 사내 의료팀과 AI 도우미가 정기적인 진료, 요양 계획, 치료를 위한 오프라인 병원 연계 등의 서비스를 제공한다. 이 3개의 전문 분야에는 100명 이상의 명의들이 소속되어있다.

마지막으로 기업 서비스는 기업 고객의 요구에 따라 서비스 제품, 콘텐츠, 주기 등을 맞춤형한 헬스케어 서비스이다. 건강 기록, 진료 서비스, 건강관리, 소비자 건강 관리, 건강 제품 등 기업 구성원의 요구사항에 따라 맞춤 제작된 포켓헬스 앱을 통한 의료서비스와 함께, 직종의 특성에 따라 작업 시나리오 및 위험요소를 고려한 건강 관리 플랜을 설계하여 제공한다.

2) 알리헬스의 주요 서비스

알리헬스의 핵심 사업은 모기업의 경쟁우위 분야를 기반으로 한 의약품 전자상거래이며, 이외에도 원격의료 및 결제시스템을 통합한 원스톱 헬스케어 솔루션, 의약품 물류추적 서비스 등을 제공한다.

알리헬스의 의약품 거래 서비스의 경우 자체 온라인 상점인 ‘알리건강 대약방’, 다수 판매자가 참여하는 T-mall 및 의약품 O2O(Online to Offline)로 구성된다. 자체 온라인 상점인 ‘알리건강 대약방’에서는 처방약과 일반(OTC) 의약품 뿐 아니라 영양 보조제, 의료기기, 콘택트 렌즈 등 6만여 종이 넘는 다양한 건강 관련 상품을 제공한다. 또한 ‘알리바바 헬스’라는 자체 의약품 브랜드를 개발하여 판매하고 있는데 이는 B2C 매출의 64.8%를 차지한다. 다수의 판매자가 참여하는 플랫폼인 T-mall의 경우 개인 판매자가 아닌 법인 판매자만 등록이 가능하다. 등록된 판매자들에게는 제품 품질관리, 판매 운영 및 유지 관리시스템, 마케팅, 고객응대 서비스 등 온라인 판매 전반을 지원하는 서비스를 제공하고 판매 수수료를 받는다. 중국 로컬기업 외에도 MSD, AstraZeneca, Merck 등의 글로벌 제약사 및 헬스케어 제조기업 등이 참여하고 있으며, 현재는 헬스케어 외의 일반 제품군들로도 확대되어 운영하고 있다. 또한 지역별로 대형 약국 체인들과 연계해서 O2O 방식의 24시간 의약품 배송 서비스를 제공하고 있다. 2021년 3월 기준, 베이징, 상하이, 광저우, 선전, 항저우, 우한, 지난, 시안을 포함한 약 30개 도시에 ‘논스톱 24/7 30분 배달’ 서비스를 제공하고 있으며, 이외에도 300개 이상의 도시에서 ‘1시간 긴급 약물 배달’ 서비스를 제공하고 있다.

[그림 4-32] 알리헬스의 알리건강 대약방 및 T-mall 홈페이지



자료: 알리건강 대약방 및 T-mall 홈페이지

원격의료 및 결제시스템을 통합한 원스톱 헬스케어 서비스인 ‘Dr. Deer’ 앱에서는 Tmall, 알리페이 유저들에게 24시간 온라인 상담, 원격진료(재진), 처방약 배송, 병원 예약, 병원비 결제, 예방접종, 신체검사, 의약품 구매 등 통합 온라인 의료 서비스를 제공한다. 또한 성인·어린이의 백신 등록, 예약, 계획, 알림 등 백신 지원과 함께 코로나19 검사 지원 플랫폼을 통해 검사 옵션 검색, 예약, 방문, 검사보고서 확인 등의 서비스를 운영한다. 이외에도 소아과 센터, 라이브 스트리밍 교육 프로그램, 온라인 의료정보·사용자 커뮤니티 등 의료 분야와 관련한 다양한 콘텐츠를 제공함으로써 사용자 편의성과 만족도를 높이고 있다.

[그림 4-33] 알리헬스의 헬스케어 서비스 ‘Dr.Deer(医鹿)’ 앱



자료: Dr.Deer 앱

이외에도 알리헬스는 의약품 물류 추적서비스인 ‘마상팡신’ 플랫폼을 운영하고 있다. 제조기업, 유통기업, 소비자를 대상으로 제품의 유통정보 및 실시간 배송정보 추적 서비스를 제공하며, 국가식약품관리국과 같은 정부 기관에서 제품 품질 및 안전관리에 기여한다. 알리헬스의 의약품 물류 추적서비스는 중국 내 의약품 90%, 백신기업 100%와 서비스 제휴를 맺고 있다.

3) 플랫폼 기업 비즈니스 모델 비교

디지털 헬스케어 분야의 주요 비즈니스 모델은 크게 네 가지로 분류해볼 수 있다. 첫째, 멤버십 서비스 모델이다. 상시 이용 가능한 온라인 서비스를 제공하고 정기적으로 회원비를 받는 형태로 평안헬스의 핵심 비즈니스모델이기도 하다. 디지털 헬스케어 분야에서는 원격의료 및 건강관리 서비스에 적용할 때 여러 장점이 있는데, 개인 회원에 대한 기록이 누적됨에 따라 가입기간이 지속될수록 서비스의 질이 향상될 수 있고, 그에 따른 충성도가 더욱 높아질 수 있다는 점이다. 특히 당뇨·고혈압 등 장기적이고 지속적인 관리가 필요한 만성질환 고객들에게 더욱 효과적으로 적용이 가능하다. 또한, 서비스 콘텐츠의 조합에 따라서 다양한 계층·분류별로 맞춤형 서비스 제공이 가능하며, 다양한 시장수요를 충족시킬 수 있다. 회원제의 특성상, 가격 인상이나 할인행사 등 가격 정책을 유동적으로 사용하기 용이하며, 헬스케어 서비스가 갖는 프리미엄 소비재의 특성상 가격 마진을 많이 남길 수 있다.

[그림 4-34] 평안헬스의 헬스케어 서비스 회원 등급별 옵션

	어린이	성인		노인층
	999 위안 (17만원)	기본형 : 499 위안 (8.5만원)	프리미엄형 : 999 위안(17만원)	1,999 위안 (34만원)
주치의 상시 연결	●	●	●	●
숙련의사소견 (3회)	●	●	●	●
병원 예약 서비스 (3회)	●	●	●	●
병원 진료 (3회)			●	●
암보험 암치료 관련 예약				●
건강검진권, 약 할인권			●	●
건강용품 할인권	●	●		

자료: 미래에셋자산운용(2020)⁷³⁾

핑안헬스의 헬스케어 서비스는 현재 중국 내에서 가장 많은 회원 수를 보유하고 있으며 고객의 충성도 또한 가장 높다. 연간 회원비는 499위안(한화 8만 5천원)에서 1,999위안(한화 34만원)으로 나이 및 서비스 유형에 따라 다양한 옵션을 제공한다. 헬스케어 서비스의 수익률도 온라인 몰 등 기업 내 타 사업 분야에 비해 매우 높은 편으로, 앞으로도 계속 핑안헬스의 주력 비즈니스 모델로 자리할 것으로 전망된다.

디지털 헬스케어 플랫폼 기업의 두 번째 비즈니스 모델은 의약품 및 헬스케어 제품 판매 모델이다. 처방약, 일반 의약품, 영양보조제, 기타 헬스케어 제품 등 다양한 상품의 직판을 통해 수익을 창출하는 형태로 알리헬스의 대표적인 비즈니스 모델이다. 제품에 대한 판매수익을 거두는 구조이기 때문에 박리다매를 통한 규모의 경제를 달성하는 것이 가능하다. 또한 해당 기업에서 유통시스템을 같이 보유하고 있는 경우 판매에서 배송까지의 가치사슬 후방 통합을 통해 고객에게 향상된 품질의 통합 서비스를 제공할 수 있으며, 운영비용 절감 및 유통·배송 수수료를 통한 연계수익 창출이 가능하다. 알리헬스는 중국에서 가장 규모가 큰 온라인 헬스케어 몰을 보유함과 동시에, 알리바바 그룹 내 자회사인 차이나오 물류와 어머니를 통한 물류시스템을 보유하고 있기 때문에 가치사슬 연계를 통해 막대한 수익을 창출하고 있다.

세 번째 비즈니스 모델은 중개 플랫폼 모델로 시장 내 수요자와 공급자를 연결해주고 중개 수수료를 통해 수익을 창출하는 형태이다. 플랫폼에 참여하는 공급자 및 수요자가 많을수록 네트워크 효과로 인해 플랫폼의 가치가 올라가게 되며, 더욱 많은 수익을 창출할 수 있다. 중개 플랫폼 모델 운영의 핵심은 수요와 공급을 관리하는 능력으로 수급 균형이 맞지 않거나 중개 흐름이 원활하게 이루어지지 않는 경우 플랫폼에 큰 타격을 가져올 수 있다. 원격의료 서비스에서의 환자-의료인 간 중개, 의약품·헬스케어 판매 몰에서의 판매자-소비자 중개 모두가 본 비즈니스 모델에 포함된다. 이에 따라 핑안헬스의 헬스케어 서비스 및 알리헬스의 온라인 헬스케어 몰 모두 고유의 멤버십 및 비즈니스 모델을 가지고 있음과 동시에 중개 플랫폼 비즈니스 모델을 병행하고 있다고 볼 수 있다. 예를 들어, 알리헬스 T-mall의 경우 판매자에게 온라인 판매 전반

73) 미래에셋자산운용(2020), [웹세미나 다시보기] 중국 원격의료서비스의 현재와 미래,
https://www.youtube.com/watch?v=UZXuam0_lvE&t=1285s(검색일: 2021.10.24.)

을 지원하는 서비스를 제공하고 매출액의 3% 정도의 수수료를 받는다.

마지막 네 번째 비즈니스 모델은 공공 협력 모델로 인터넷 병원 설립 및 지역 병원과의 연계를 통해 지역 내 주민들에게 온라인 및 O2O 의료서비스를 제공하고, 이에 따른 보험급여 중 수수료를 통해 수익을 얻는 모델이다. 해당 모델은 수익창출 뿐만 아니라 공공 채널을 통해 기업의 서비스를 홍보함으로써 기업 브랜드 이미지 제고와 함께 추후 멤버십으로 연계되도록 하는 효과를 얻을 수 있다. 평안헬스의 경우, 칭다오, 하이난, 난닝 등 10개 도시에 인터넷 병원 설립에 필요한 자격을 취득한 이후, 205개 오프라인 병원과 인터넷 병원 플랫폼에 공동 구축 협약을 체결했으며 그 중 100개 병원이 출시되었다. 또한, 푸저우 시 정부와 협력하여 최초의 지역 인터넷 병원 플랫폼을 구축하고 푸저우 시 내 150여 개에 달하는 병원이 모두 의무적으로 플랫폼에 가입하도록 협약하였다.

라. 플랫폼 생태계 관련 규제

1) 의약품 원격 처방 및 배송

2018년 4월 28일 국무원은 「IT+의료건강」 발전 촉진 관련 의견」을 발표하였다. 「IT+의료건강」 발전 촉진 관련 의견」 중 의료기관에 의한 IT 병원 발전을 허용했으며, 의료기관의 처방과 약품 판매의 정보 공유를 격려하고 병원외 처방과 제3자 배송 서비스 연동을 개방한다고 명시하였다. 이는 온라인 진단, 처방과 약품 배송 서비스를 통합적으로 육성하겠다는 것을 의미한다.

〈표 4-33〉 「IT+의료건강」 발전 촉진 관련 의견」 주요 내용

규제	상세 내용
'IT+의료건강' 발전 촉진 관련 의견	- 의사는 환자의 병력 자료를 파악한 후 온라인으로 일부 통상질환과 만성질환을 처방할 수 있도록 허용한다. - 온라인으로 처방한 통상질환과 만성질환 처방전은 약사의 심사를 거친 후 의료기관과 약품 기업은 조건에 부합하는 제3자 기구를 통해 약품을 배송할 수 있다. - 의료위생기구 처방 정보와 약품 판매 정보를 실시간 연동하여 약품 온라인 판매 및 약품 물류 배송 등 규범적인 발전을 촉진한다.

자료: 国务院(2018.4.28.), 关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见을 참고하여 연구진 작성

중국 최초 IT 병원인 우전 IT병원(乌镇互联网医院)은 2016년 3월 'IT 병원-약국 계획'을 통해 약품 유통 분야에 진출하겠다고 발표하였다. 'IT 병원-약국 계획'은 협력 약국에게 원격 진료, 전자 처방 등 서비스를 제공하여 IT 병원-약국 생태계를 구축하는 내용을 담고 있으며, 2017년 말까지 협력한 약국은 2만 여개에 달한다.

2020년 9월 24일 베이징시예허병원(北京协和医院)은 온라인 진료와 약품 배송 서비스를 출시하였다. 베이징시예허병원은 온라인으로 1,000여 종의 통상질환 및 만성질환 내복약, 외용약과 주사제를 처방할 수 있으며, 그 중 700 여 종의 약품을 배송할 수 있다. 시범 단계에는 환자에게 배송 비용을 받지 않으며, 비의료보험 환자에게만 약품을 배송한다. 처방약 중 냉장이 필요한 약품, 깨지기 쉬운 약품, 무게가 나가는 약품, 큰 수액, 주사제 등 약품은 배송이 불가능하다.

2) IT 병원

「IT+의료건강' 발전 촉진 관련 의견」에서는 의약품 뿐 아니라, IT 진료 행위 규범화, 원격 의료 서비스 역할 발휘, 의료 서비스 효율 향상과 의료 품질 및 의료 안전 보장을 요구하였다. 2018년 9월 14일 국가위생건강위원회가 주최한 특정 주제 발표회에서 2018년 7월 17일 국가위생건강위원회와 국가중의약관리국이 발표한 「IT 병원 관리 방법(시행)」, 「IT 진료 관리 방법(시행)」과 「원격의료 서비스 관리 규범(시행)」 관련 규제를 설명하였다. 상술한 3가지 규제의 주요 내용은 다음과 같다.

첫째, 사용 인원과 서비스 방식에 따라 'IT+의료 서비스'를 3가지 유형으로 구분한다. ①원격의료는 의료기관에 등록된 의료진을 통해 정보기술을 이용한 원격 대진과 원격 진단을 말한다. ②IT 진료 활동은 의료 기구에 등록된 의료진을 통해 정보기술을 이용하여 환자에게 부분적으로 통상질환과 만성질환 재진과 가정의사서비스(家庭医生签约服务)⁷⁴⁾를 제공하는 것을 말한다. ③IT 병원은 오프라인 실체 의료기구 제2명칭의 IT 병원과 실체 의료기구에 의해 독립적으로 설립된 IT 병원을 지칭한다.

둘째, IT 병원과 IT 진료 활동 허가 규칙을 명시하였다. IT 병원은 의료기관으로서 의료기관 설립 절차에 따르거나 실체 의료기관의 제2명칭으로 실체 의료기관이 규

74) 가정의사서비스: 주민을 상대로 하는 의료서비스

정에 따라 설립·등록할 수 있다. 의료기관 영업허가증을 취득한 의료기관은 「의료기구 관리 조례」, 「의료기구 관리 조례 실행 세칙」 관련 규정에 따라 IT 병원 영업 허가를 신청할 수 있다.

셋째, IT병원의 법적 책임 관계를 명시하였다. 의료기관 영업허가증을 취득한 IT 병원은 법적 책임 주체로 상응한 법적 책임을 져야 한다.

〈표 4-34〉 IT 병원 관련 규제

규제	상세 내용
IT 진료 관리 방법(시행)	• 총칙: IT 진료는 의료기관이 본 기관에 등록된 의사를 통해 정보기술을 이용하여 부분 통상질환, 만성질환 재진과 가정의사 서비스를 제공하는 것을 뜻한다. 국가는 IT 진료 활동에 대해 진입 관리를 실시한다. • IT 진료 활동 진입: IT 진료 활동은 의료기관 영업허가증을 취득한 의료 기구에서 진행할 수 있다. 새로 신청·설립한 의료기관과 IT 진료 활동 계획인 의료기관은 각각 다른 진입 절차를 거쳐야 한다. • 영업 규칙: IT 진료 활동에 대한 기술 요구, 인원 요구, 진료 요구, 전자 진단 기록, 온라인 처방, 정보 보안과 환자 정보 보호 등 내용 규정과 의료기관의 IT 진료 활동은 진료 관련 규정에 부합해야 한다. • 감독 관리: 의료기관은 자체 감독 관리를 진행해야 한다.
IT 병원 관리 방법(시행)	• 총칙: IT 병원은 실제 의료기관의 제2명칭으로 운영한 IT 병원 그리고 실제 의료기관에 의해 독립적으로 설립된 IT 병원이 포함된다. 국가는 IT 병원에 대한 진입 관리를 실시한다. • IT 병원 진입 관리: IT 병원 설립 신청 프로세스 내용이 포함된다. • 영업 규칙: 인력 요구, 기술 요구, 진료 행위, 전자 진료 기록, 온라인 처방, 정보 보안과 환자 정보 보호 등의 내용을 규정한다. • 감독 관리: 국가 법규에 따라 각종 내부 관리를 엄격히 강화한다.

자료: 国家卫生健康委员会(2018.7.17.), 互联网诊疗管理办法(试行)·互联网医院管理办法(试行)를 참고하여 연구진 작성

3) 온라인 헬스케어 기업의 자격 및 운영에 대한 규제 강화책

2021년 10월 29일 국가위생건강위원회에서는 「온라인 헬스케어 기업의 자격 및 운영에 대한 규제 강화책」의 초안을 발표하였다. 본 초안에 따르면 의사가 아닌 인력 혹은 AI의 진단은 더 이상 허용하지 않는다. 이에 따라, 디지털 헬스케어 의사는 상담 시 AI가 아닌 의사가 직접 서비스를 제공하고 있다는 점을 알릴 수 있도록 반드시 신

원을 인증해야 한다.⁷⁵⁾ 또한, 인터넷 병원의 요건으로 의료서비스 품질, 안전 및 계약 서비스를 제공하는 특별 부서를 설치해야 한다. 의사들의 경우, 자신이 근무하는 모든 플랫폼에 반드시 등록 절차를 거쳐야 한다.

본 강화책은 디지털 헬스케어 플랫폼 기업들의 처방전의 오남용, 느슨한 의사등록 관리 등 업계 내 허점을 개선하기 위한 목적과 함께, 오프라인 병원에 적용되는 규제와 온라인 병원에 대한 규제 간의 동기화를 위한 목적인 것으로 보인다.⁷⁶⁾ 이로 인해 디지털 헬스케어 플랫폼 기업 내 의료인력 인건비가 증가하고 플랫폼 기업 내 우수인력 유치 움직임이 강화될 것으로 전망되며, 그에 따라 이미 기술과 운영에 투자를 충분히 한 대형 플랫폼 기업이 혜택을 볼 것으로 예측된다.

75) 연합뉴스(2021.11.1.), 中 온라인 헬스케어 규제 강화...주가 내리막,
<https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4175819>(검색일: 2021.7.6.)

76) 상동

| 제5장 | 결론 및 시사점

제1절 중국의 디지털 서비스 혁신과 시사점

1. 중국의 디지털 서비스 혁신과 포스트 ‘선시도 후규제’ 시대의 도래

중국은 효율적 국가혁신시스템을 기반으로 다양한 신기술·신산업 분야에서 성공적인 혁신을 이루어 냈다. 특히, 서비스 영역의 경우, 급격한 경제성장으로 인해 발생한 서비스 수급 불균형과 인구구조 때문에 새로운 신산업의 성장 기회가 발생했고, 정부는 이러한 기회를 민간에게 개방·지원함에 따라, 민간 기업들이 적극적인 혁신을 통해 빠르게 성장했다(백서인 외, 2020; 陈劲, 2020; 은중학, 2021; Fu et al., 2021; Lundvall, & Rikap, 2022). 이를 통해 중국 정부는 대다수의 공공 사회 서비스 영역의 빠른 질적 향상에 성공했고, 민간은 신산업 영역에서의 성장 동력을 확보할 수 있었다. 주목할만한 점은, 디지털 서비스 분야에서 중국 정부와 기업이 보여준 혁신은 전통 산업·제조업 분야에서의 추격보다 훨씬 빠르고, 다양한 형태로 진행되었다는 점이다.

하지만 중국의 선허용·성장 지향형 개방적인 규제 체제는 일정 기간 이후, 각종 기술·사회 문제 해결과 생태계 안정화를 위한 정부의 개입이 필요하다고 판단되는 순간 규제가 급격히 강화되는 특징을 지닌다(백서인 외, 2018). 그동안 대다수 성장 산업에서 중국 정부는 특정 영역·지역의 모범 사례(best practice)를 확산시키는 데 집중해왔다. 중국의 디지털 서비스 산업의 발전 역시 이러한 성공 혁신 모델을 기반으로 이루어졌고, 코로나19의 확산 초기까지만 해도 이러한 기초를 유지하며, 기업들에게 많은 정책 지원이 제공되었다. 하지만 코로나 19가 어느 정도 진정된 이후 중국의 정책방향이 본격적으로 빅테크 규제, 서비스의 공영화 등으로 이어지면서, 성장의 큰 걸림돌이 되고 있다. 그렇다면 중국정부의 규제 기초는 왜 이렇게 급격하게 변화한 것일까?

먼저, 가장 근본적인 원인은 기존의 개방적 규제로 인해 다양한 서비스 영역에서의 사회문제가 더 이상 용인할 수 없을 만큼 심각해졌기 때문이다. 가장 강도 높은 제재가

단행되고 있는 사교육 영역의 경우, 디지털 서비스 활성화로 인해 사교육 시장이 과도하게 과열되었고, 이는 지속적인 가계 부담 증가, 부동산 버블, 학생들의 건강 악화, 그리고 심각한 저출산으로 이어지고 있다. 이러한 문제들을 해결하기 위해 중국 정부가 과거 몇 차례의 규제를 실행한 바 있으나, 효과가 없자 극단적인 조치를 내놓았다.

디지털 헬스케어의 경우, 소비자의 수요가 비정상적으로 증가하여 시장이 과열되는 것 보다는 공급 부족 해결을 위해 추진한 다양한 껌업 및 공급 확대 정책이 의료 서비스 품질 저하, 오진률 증가 등과 같은 치명적인 문제들로 이어지는 부작용을 낳았다. 이를 해결하기 위해 정부 차원에서 엄격한 가이드라인을 제정하여 관리하기 시작했고, 이와 동시에 식품의약품 당국의 임상실험 가이드라인을 강화하여 데이터의 품질과 제품 성능을 제고하고, 관련 규제를 보다 선진 기술 친화형으로 조정하고 있다.

중국의 디지털 서비스 혁신이 지속가능하기 위해서는 이와 같은 규제 기초가 원래의 목적을 제대로 달성할 수 있을지의 여부가 중요하다. 중국 정부의 강도 높은 규제는 단기적으로는 일부 효과가 있을 수 있지만 이러한 정책이 지속가능할 것인지에 대해서는 의문이 존재한다. 무엇보다 사교육 영역에서 보여준 형태의 강도 높은 규제 정책은 기업과 산업의 질적 향상을 유도하기 보다는 공공성을 의무화하는 제한적 성격이 매우 강하다. 이는 결국 대다수의 민간 혁신 주체들의 진입과 경쟁을 저하시키고, 활발한 기술 혁신과 서비스 개선이 발생하지 않을 것을 의미한다.

향후, 중국 정부가 어떠한 디지털 서비스 영역에서 어떠한 규제 기초를 유지해 나갈 것인지에 대해 보다 전략적인 예측(foresight)과 분석을 통해 그 기준을 파악하고, 이에 따른 대응 전략을 수립하는 것이 무엇보다 중요할 것으로 보인다. 예컨대, 향후 모든 디지털 서비스 산업 영역에 대한 규제를 강화할 것인지, 아니면 성장 산업으로 분류한 산업에 대해서는 기존의 성장지향적 규제를 유지할 것인지, 만약 그렇다면, 어떠한 산업 영역을 성장형 디지털 서비스 산업으로 보고 있는지(예: 기업 서비스, 금융 등), 그 근거는 무엇인지(예: 혁신성, 고용창출, 성장률, 글로벌 시장 점유율 등)에 대한 분석이 필요하다.

또한, 관련 정책이 효과적으로 작동할 것인지, 중국의 혁신시스템에 어떠한 영향을 미칠 것인지에 대해서도 보다 심도 있게 분석해 볼 필요가 있다.

2. 스마트 에듀 산업에서의 중국형 혁신과 한계

중국 스마트 에듀 산업은 거시환경 변화와 구조적 요인으로 인해 큰 성장의 기회의 맞이했다. 중국은 지역에 따른 소득 격차와 교육경비의 편차로 인해 교육 인프라와 교육 서비스의 지역 간 불균형이 점점 심화되었고, 이러한 불균형은 스마트 에듀 수요 증가로 자연스럽게 이어졌다. 또한, 2021년 5월 중국 정부는 저출산 문제 해결을 위해 세 자녀까지 허용하는 산아제한 완화 정책을 발표하여, 전반적인 교육 시장 수요 확대에 긍정적인 영향을 미쳤다.

코로나 19의 장기화도 스마트 에듀 산업에 긍정적인 영향을 미쳤다. 비대면 수업 수요의 지속적인 확대와 온라인 교육 이용자 급증, 학교와 학원의 전면적인 온라인 전환 등은 모두 스마트 에듀 산업에 긍정적인 영향을 미쳤다. 또한 중국 정부 차원에서 강력한 온라인 교육 활성화 정책과 디지털 교육 콘텐츠 무료 개방 정책 등을 추진하며 중국의 스마트 교육 혁신과 확산에 새로운 성장기회를 제공했다.

이와 동시에 중국 정부가 2018년 발표한 「교육정보화 2.0 행동계획」의 일환인 스마트 캠퍼스 구축 사업도 중요한 역할을 했다. 주요 통신사, 빅테크 기업, 스타트업 등의 다양한 혁신 주체들이 적극적으로 참여하고 있는데, 통신사·빅테크들은 캠퍼스 기초 인프라 구축을 통한 시장 선점을 위해, 스타트업들은 방대한 양의 공공 데이터 확보를 위해 본 사업에 적극적으로 참여하고 있다.

이 시기 중국의 혁신 주체들은 이러한 거시환경 변화의 기회요인을 충분히 활용하여 자체적인 스마트 에듀 혁신 생태계를 구축해나갔다. 중국의 혁신 주체들은 중국 정부가 2010년부터 지속해 온 중장기 교육정책과 교육 정보화 정책들에 발맞춰 교육 분야에 AI, 빅데이터, 클라우드 등의 ICT 기술을 적극 활용하며 일찍부터 교육의 스마트화, 디지털화를 추진했다. 신동팡의 경우, 2015년부터 온라인 교육 스마트 교육에 투자를 진행했고, 자회사인 신동팡 온라인을 상장시키고, 자체 벤처 캐피탈을 설립해 인공지능을 비롯한 스타트업에 대한 투자를 적극적으로 추진했다.

긍정적인 거시환경 변화와 구조적 요인, 정부의 전폭적인 지원과 프로젝트, 그리고 민간 기업들의 적극적인 기술·서비스 혁신이 시너지를 창출하면서 중국의 스마트 에듀 산업은 풍부한 교육 기업 ①신동팡: K12, ②후장: 외국어교육, ③Offcn: 직업교

육), 빅테크(①바이두: 포털, ②센스타임: 안면인식), 스타트업(① 줌예방: K12, ② VIPKID: 외국어, ③TAL: K12/외국어 등, ④위안푸다오: K12, ⑤이췌교육: K12 및 STEAM 교육)을 보유한 혁신 생태계를 조성했다. 특히 중국의 스마트 에듀 스타트업들은 다양한 니치를 발굴하고 AI, 빅데이터, 클라우드 등 기술을 적극 도입하고, 중국 시장 뿐 아니라 글로벌 시장에도 활발하게 진출하고 있다.

하지만 2021년 7월 발표한 ‘쌍감소’ 정책을 기점으로 스마트 에듀 생태계는 파괴적인 충격을 입었다. 중국정부가 스마트 에듀 부실기업의 증대, 과대광고 및 허위 학습비, 조기 교육 및 학부모들의 경쟁구도 과열 등의 문제 해결을 위해 시행한 ‘쌍감소’ 정책은 교육 기업의 비영리 전환, 상장 금지·폐지, K-12 교육 금지, 방과후 수업 금지 등의 강도 높은 규제 내용을 담고 있으며, 이로 인해 중국의 대다수 교육 기업의 주가는 폭락하고, 90%이상의 직원들은 실직했으며, 일부 기업들은 파산하거나, 교육계에서 탈퇴했다.

‘쌍감소’ 정책은 결국 초·중·고 공교육 역할 강화를 주문하고 있으며, 현재 중국 전역에서는 기존의 민간 주도형 방과후 교육을 공교육으로 대체하는 작업이 진행 중이다. 하지만, 지자체별 공교육 수준 차이가 뚜렷하고, 공교육 시스템이 불완전하며, 교사 자원이 부족한 상태에서 충분한 준비 없이 급격히 추진한 이러한 정책 전환은 적지 않은 부작용이 발생할 것으로 예측 된다. 결국 역량을 갖춘 사기업의 방과후 교육 서비스 제공을 제한적으로 허용하거나, 아니면 부실한 방과후 공교육을 인내하면서, 수준이 향상 될 때까지 기다릴 수밖에 없을 가능성이 높다. 특히 상대적으로 교육 여건이 좋은 베이징, 상하이, 광저우, 선전 등 1선 도시 지역을 제외하면 공교육이 과연 제대로 된 방과후 시스템을 제공할 수 있을지에 대한 우려가 커지고 있다.

‘쌍감소’ 정책으로 인해 스마트 에듀 기업과 사교육 시장의 미래는 매우 부정적인 것이 사실이다. 기존 K12 교육 시장에서의 모든 서비스 제공이 불가능해지면서, 이들 기업은 STEAM 교육과 유아 두뇌발달 교육, 소질 교육(피아노, 미술 등), 평생 교육 등 시장으로 진출하였고, 글로벌 진출 기반을 갖춘 기업들은 적극적인 글로벌 시장 진출을 추진하고 있다. VIPKID의 경우, 자체적으로 확보한 영어 교사 풀을 활용하여, 동남아 시장을 비롯한 글로벌 시장으로의 진출을 적극적으로 추진하고 있다.

3. 디지털 헬스케어 산업에서의 중국형 혁신의 성공과 한계

디지털 헬스케어 분야 역시 기본적으로 중국의 인구구조 변화(빠른 고령화)와 의료 전문 인력 부족 및 의료 쏠림 현상, 높은 의료비용 등의 구조적 이유로 인해 큰 수요적 기회의 창이 존재했고, 코로나 19로 인해 이러한 성장세는 지속되고 있다.

중국 정부의 디지털 헬스케어 정책은 의료 서비스 수급 불균형 해결과 의료 접근성 제고, 산업 경쟁력 강화 및 기업 육성을 위한 적극적인 규제 완화와 정책 지원에 집중되어 있다. 먼저 규제 완화 측면에서는 2014년부터 원격 의료를 전면 허용하였고, 인터넷 병원 제도 도입, 다점집업제도 도입, 새로운 수가 체계 신설(DIP·DRG), 혁신 의료 기기의 인허가, 의약품 배송 허가 등을 통해 적극적인 규제완화를 실현했다.

이와 동시에 중국 정부는 디지털 헬스케어 산업 생태계 조성을 위한 지원 정책을 지속적으로 발표하고 구체화해나가고 있다. 크게는 국가 전략 산업 육성 차원에서의 디지털 헬스케어 산업 지정부터, 작게는 전자진료기록 관련 기본 규범 및 스마트 병원 구축까지 각 분야의 정책을 세밀하게 구축하고 있어, 디지털 헬스케어 기업의 탄생, 성장 및 혁신에 긍정적인 환경을 조성하고 있다.

또한, 중국 정부는 헬스케어와 인공지능의 융합을 적극적으로 지원하고 있다. 다양한 의료 인공지능 관련 정책들을 통해 진단보조와 질병예방 등 의료 분야에서의 인공지능 활용을 장려하고 있으며, 보건·헬스케어 관련 정부 정책을 통해 관련 핵심 기술의 국산화·스마트화, 의료 인공지능 제품 양산도 강조하고 있다.

중국정부의 이러한 적극적인 규제완화와 지원을 통해 성장한 중국의 디지털 헬스케어 산업에는 스마트 병원 중심 생태계와 플랫폼 대기업 중심 생태계가 조성되었다.

스마트 병원 생태계는 병원이 플랫폼이 되어 다양한 혁신 기업들이 요소기술을 제공하는 형태로 참여하는 생태계이다. 현재 스마트 병원 인프라 구축에 필요한 주요 기술은 혁신형 기업들이 공동 사업 형태로 자문 및 지원하고 있으며, 스마트 병원 구축을 위한 소프트웨어, 하드웨어, 의료기기를 제공하고 있다.

플랫폼 대기업 중심 생태계의 경우 기존 IT나 유통, 보험 등 타 산업 내 플랫폼 대기업들이 자본, 고객, 인프라, 기술 및 서비스 측면의 강점을 기반으로 헬스케어 산업으로 진입하여 조성한 생태계이다. 중국 대표 보험회사 평안보험의 자회사인 평안헬

스는 방대한 의료정보를 축적하고 DB를 지속적으로 업그레이드하여 중의학·피부과·안과 과목에서 AI시스템을 개발·운영하고 있다. 중국 대표 전자상거래 기업 알리바바의 자회사인 알리헬스는 빅데이터 플랫폼 육성에 집중하여 뇌 전문 AI 엔진을 공식 출시한 바 있으며, 기존의 전자상거래 플랫폼 기반의 의약품 배송, 의료보험사 기반의 원스톱 원격의료 서비스 등 모기업의 핵심 사업을 중심으로 디지털 헬스케어 서비스를 영위하고 있다. 이와 같은 민간 플랫폼 기업들은 주로 빅데이터 및 의료 정보화, 의료 인공지능 등 핵심기술을 자체 개발했으며, 중장기적으로 완성도 있는 독자적 헬스케어 생태계 구축이 가능할 것으로 예측된다.

이처럼 빠르게 성장한 중국의 디지털 헬스케어 생태계에도 여러 가지 당면과제가 존재하는 것이 사실이다. 먼저 스마트 병원 생태계에는 병원 내 정보화 시스템(HIS) 구축에 소요되는 막대한 비용과 높은 불확실성이 문제점으로 지적된다. 또한 최근 수년간 진행된 스마트 병원 사업에서 드러난 예산 부족 문제, 의료 인력 공급 확대를 위해 추진한 다점집업 제도 및 원격진료 활성화 인한 공공 의료 인력의 이탈과 이로 인한 병원의 수익성 악화 등도 큰 해결과제로 남아있다.

또한 최근 수년간 완화에 초점을 두고 있던 디지털 헬스케어 규제 역시 성숙되지 않은 기술 서비스로 인해 안전성·신뢰성 문제가 증가하면서 강화되는 추세를 보이고 있다. 2021년 7월 국가약품감독관리국이 발표한 「인공지능 의료용 소프트웨어 제품 분류 구분 가이드 원칙」은 의료 AI에 대한 규정을 엄격하게 규정했으며, 2021년 10월 국가위생건강위원회에서 발표한 「온라인 헬스케어 기업의 자격 및 운영에 대한 규제 강화책」은 과거에 비해 높은 수준의 규제안을 제시했다. 이외에도 다수의 정책을 통해 일부 약품의 배송 제약, IT병원의 법적 책임, 온라인 헬스케어 기업 자격 강화 등을 추진하고 있다.

중국의 헬스케어 분야의 규제 강화 기조는 개방적 규제로 인한 무분별한 의료 서비스 출시와 이로 인한 부작용 해결의 측면도 존재하지만, 기본적으로 중국 헬스케어 산업의 질적 성장을 위한 정책의 정교화 및 규제 합리화의 성격이 더욱 뚜렷하다는 점에서 스마트 에듀 규제와는 차이를 보인다.

제2절 한국의 디지털 서비스 혁신을 위한 정책 제언

1. 디지털 서비스 전반

국내 디지털 서비스 분야의 혁신을 촉진하기 위해서는 우선적으로 기존 D.N.A. (데이터, 네트워크, 인공지능) 정책, 디지털 뉴딜 정책 등의 고도화가 시급하다. 과도한 개인정보보호와 정부가 중심이 되는 데이터 공급정책은 실제 디지털 서비스 산업 분야에서 필요로 하는 데이터 확보와 품질향상을 저해할 수 있으므로 보다 현실성 있게 수정할 필요가 있다. 또한 데이터를 전달하는 네트워크의 경우 기존의 저렴하고 빠른 정보전달만을 강조하는 단순 통신망의 가치를 넘어 사용자 중심의 디지털 서비스 가치를 실현할 수 있는 인프라로 고도화 할 필요가 있다. 아울러, 디지털 서비스의 신뢰성과 안전성을 높이기 위한 인공지능 정책도 병행되어야 한다. 인공지능 기반 서비스 개발에 있어 학습 데이터의 적합성(질)과 충분성(양) 모두 만족되어야 할 필요조건인데, 디지털 서비스 구현에 핵심 역할을 하는 인공지능 개발을 위해 정부는 기술 중심의 정책과 신뢰성 확보정책을 병행해야 할 필요가 있다.

나아가 실제 사용자들이 디지털 서비스를 체험하는 플랫폼의 경쟁력을 높일 수 있는 방안을 모색해야 한다. 국내의 경우 쇼핑이나 배달과 같은 유통부문 플랫폼은 경쟁력이 있다고 평가받는 반면, 화상회의나 영상콘텐츠 등 실제 에듀테크 서비스와 직접적인 관련이 있는 플랫폼은 외국에 의존하고 있다.⁷⁷⁾ 향후 디지털 서비스가 강화되면서 플랫폼의 역할 역시 확대될 것으로 예상되기에 국내에서도 다양한 서비스 플랫폼이 양산되고 발전할 수 있는 제도적 기반을 강화해나갈 필요가 있다. 이를 위해 향후 국내 디지털 서비스의 교육, 의료 분야 등 글로벌 시장 확장을 목표로 국제표준 기반의 Open API 개발에 집중하여 주요 데이터들이 동일한 포맷을 통해 유통될 수 있는 기반을 구축해야 한다. 즉 공공데이터 및 민간 의료기관들이 보유한 진료 정보를 넘어, 개별 소비자로부터 발생하는 정보를 각 서비스 산업 부문의 Open API를 통해 유통시킴으로써 EU GDPR의 데이터 이동권과 같은 개인정보자기결정권을 동시에 보장해나가야 한다.

77) 에듀인뉴스(2020.9.25.), 구글클래스룸도 ‘멈췄다’... “국산 플랫폼 개발 지원 서둘러야”,
<https://www.eduinnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=34565>(검색일: 2021.11.23.)

중장기적으로는 디지털 기술에 기반한 국내 서비스 산업 발전을 위해 크게 R&D 지원, 인력양성, 규제개혁 및 제도적 이슈 해결에 힘써야 한다(박정수, 2021). 먼저 R&D 지원과 관련해서는 혁신을 추구하는 기업들을 중심으로 지원 대상을 확대하되, 평가기준을 탄력적으로 적용하여 기술경쟁력 확보뿐만 아니라 고객맞춤형 서비스 구현에 필요한 기술적 과제 및 비기술적 과제 지원을 동시에 추진해야 한다.

제조업 대비 인적자원에 대한 의존도가 높은 서비스 산업의 특성상 인력양성의 방향 역시 서비스의 질적 제고를 목표로 이뤄져야 한다. 특히 빅데이터와 AI에 기반한 혁신적 비즈니스모델을 발전시킬 인력양성을 위해 개인 및 기업 구성원에 대한 재교육 프로그램 또는 직무전환 교육지원 확대를 추진해야 할 것이다. 또한 향후 디지털 서비스 산업이 발전하면서 서비스의 범위가 넓어짐과 동시에 이전에는 존재하지 않았던 새로운 직무들이 등장할 것에 대비해 서비스 주체 및 시기별 인력양성 로드맵을 설계할 필요가 있다(Bersin, 2018.7.8.).

규제개혁과 관련해서는 현재 정부가 제시하고 있는 ‘포괄적 네거티브 규제’가 근본적인 해결책 역할을 하기 어려운 상황에서 사후규제로의 전환과 민간의 자율규제 확대를 혼용하는 방향을 고려할 필요가 있다(보건복지부 보도자료, 2021.6.4.). 또한 최근의 팬데믹 상황이 불러온 비대면 서비스 시장의 확대에 맞춰 정부는 관련 법제도의 정비 및 규제이슈 대응에 초점을 두어야 한다. 예를 들어 효용성 높은 맞춤형 정밀의료 서비스 제공을 위해서는 사물인터넷과 센서를 통해 수집된 데이터를 실시간 분석할 수 있는 클라우드 기반 통합정보시스템 운영이 중요한데, 이를 위해 국내의 경우 의료데이터의 허용대상이 아닌 불허대상을 선택하는 네거티브 방식으로의 전환이 필요하다⁷⁸⁾.

또한 디지털 기술의 발전으로 ICT 기업들의 사업 확장이 활발히 일어나면서 서비스 산업 분야로의 신규 진입자와 기존 참여자 간의 갈등이 극대화될 수 있는 만큼 이러한 사회적 문제를 최소화하고 해당 서비스 부문의 전체 부가가치는 제고할 수 있는 정책(예, 디지털화에 소외되고 플랫폼 환경에 취약한 경제주체들에 대한 지원 프로그램)을 강화해 나가야 한다. 향후 비대면 의료서비스가 확대될 경우 역설적으로 정

78) AI 타임즈(2021.3.10.). [정밀의료의 미래] ②정밀의료 핵심은 데이터...수집부터 보안까지 속제 산더미, <http://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=137219>(검색일:2021.12.4.)

밀한 고급대면 진료는 중상위계층 소비자들만 이용하게 되고, 중하위계층 소비자들은 상대적으로 간편하고 저렴한 원격진료에 의존하게 되어 의료서비스 결과의 불평등을 초래할 수 있는 만큼 향후 계층 간 서비스 격차 확대의 부작용을 최소화할 수 있는 방안이 마련될 필요가 있다.

마지막으로 보다 체계적인 글로벌 혁신 전략 수립이 필요하다. 본 연구에서 분석한 바와 같이 중국의 디지털 서비스 관련 규제의 급격한 변화는 불확실성과 충격을 주고 있지만, 동시에 기회요인도 제공할 수 있다. 특히, 중국내 디지털 서비스에 대한 인허가 및 관리 감독 관련 규정이 비교적 완결성을 갖추게 되면 이러한 기준에 부합할 수 있는 역량을 보유한 한국 기업에게는 중국 시장을 공략할 기회가 확대될 수 있다. 엄격한 제도 환경(데이터 보호 조치, 비식별화 기반과 윤리 이슈)에서 이러한 요구 수준을 맞춰 기술과 서비스를 개발할 수 있는 시스템을 갖춘 한국 기업들은 그렇지 않은 중국 기업보다 중국 디지털 서비스 산업에서 유리할 수 있다.

또한, 중국내 비즈니스가 어려워진 영역에서 보다 유리한 입장에서 중국 기업들과 협력할 수 있는 기회가 증가할 것으로 보인다. 특히, 중국 에듀 기업들의 경우 제3국 진출을 위한 한국과의 협력 수요가 크게 증가할 가능성이 높아 한국의 기업들은 이를 전략적으로 활용할 수 있는 방안을 모색할 필요가 있다. 중국 스마트 에듀 기업 중 우수한 콘텐츠, 기술력, 네트워크를 보유한 기업과의 협력을 통해 제3국 시장 진출을 모색할 수 있고, K-12 분야 탈퇴를 선언한 기업들의 자원(인력, 기술, 콘텐츠 등)을 전략적으로 활용할 여지도 있다.

이와 동시에 국내 디지털 서비스 산업 생태계 보호를 위한 노력도 필요하다. 세계 최대의 내수 시장에서의 비즈니스가 어려워진 중국 디지털 서비스 기업들의 한국 진출이 본격화 될 가능성이 높는데, 이는 한국 기업에 대한 무분별한 M&A를 통한 기술·인재·데이터 획득, 저가 물량 공세에 따른 국내 혁신 생태계 훼손 등으로 이어질 수 있다. 이를 위해 보다 철저한 국내 디지털 서비스 생태계·시장 보호 전략을 수립해야 한다.

2. 스마트 에듀 분야

가. 자체 역량 강화 관련 제언

스마트 교육은 코로나19를 겪으면서 교육 방식이 자연스럽게 디지털 전환에 대한 인식과 필요성이 높아지고 있다. 또한, 전 세계적으로 온라인 교육에 대한 다양한 정책이 발표되며 지속적으로 에듀테크 분야에 대한 투자가 확대되고 있다. 이러한 글로벌 변화에 적극적으로 대응하고, 스마트 에듀 분야 리더십을 확보하기 위한 한국의 정책 방향은 다음과 같다.

첫째, 정부는 일관된 스마트 교육 정책을 기반으로 지속적으로 인프라를 구축하고 관련 분야에 투자해야 한다. 국내의 경우, 높은 교육열과 우수한 ICT 인프라를 갖췄음에도 불구하고, 교육 분야의 스마트 인프라와 환경은 굉장히 열악한 상황이다. 특히, 교육의 디지털화에 대한 다수의 이해관계자들의 부정적인 인식과 비용 부담 등 다양한 문제점이 생기면서 아직까지 스마트 교육에 대한 환경 조성이 미비하다. 따라서 정부는 스마트 교육 활성화 정책을 통해 스마트 교육의 인프라를 구축하고, 관련 분야에 투자를 해야 한다. 또한 민간을 중심으로 기술과 서비스의 혁신이 활발하게 추진되는 환경을 조성해야 한다.

최근 정부는 ‘디지털 뉴딜’ 정책을 통해 디지털 교육의 인프라를 구축하며 환경조성을 추진하고 있다. 이와 함께 정부는 디지털 뉴딜 정책의 일환으로 교육 인프라를 구축할 계획을 수립하고 전국의 교실에 와이파이존을 구축하고, 국립대 노후 서버 및 네트워크 장비의 교체 등을 추진한 바 있다. 포스트 코로나 시대의 교육환경 변화를 위해서는 국가적 차원의 지속적인 지원정책과 함께 디지털 수업을 위한 전자칠판, 단말기, 코딩로봇, 네트워크 등 하드웨어 인프라 투자가 이루어져야 할 것이다.

또한 디지털 격차와 학력 격차의 문제를 해소하기 위해 개별 학생들에게 교육 관련 단말기를 보급하고 이를 활용할 수 있는 관리 시스템을 체계적으로 구축해 줄 필요가 있다. 스마트 교육 지원센터를 운영하고 전담 인력을 배치하여 보다 효과적으로 학생들에게 스마트 교육을 제공할 수 있는 여건을 만들어야 한다. 민간 기업, 학교, 교직원, 학생 등 다양한 스마트 교육 주체들이 연결해주는 네트워크 역할도 함께

제공할 수 있을 것이다.

둘째, 스마트 교육의 비대면 솔루션 및 소프트웨어의 수준을 제고하여 학내 교육 환경을 전반적으로 개선할 필요가 있다. 정부는 하드웨어 측면의 교육 인프라를 위한 정책과 투자를 지속적으로 확대하고 있지만 학습 활동을 위한 스마트 교육의 소프트웨어 수준을 높이기 위한 방안은 미비한 실정이다. 스마트 교육은 그 범위를 기존 고등교육에서, 평생교육, 재교육 등으로 확대할 필요가 있고, 그에 맞는 스마트 교육 솔루션을 개발하고 지원할 필요가 있다.

현재 교육부는 ‘K-에듀 통합플랫폼’ 구축을 추진하고 있다. 다양한 교육 자료부터 관련 학습 지원 서비스까지 원스톱으로 이용할 수 있는 서비스로서 미래의 스마트 에듀의 성장을 위한 첫 단계라고 볼 수 있다. 초기부터 체계적인 시스템을 설계하고 다양한 서비스들을 통합시켜 나감으로써 플랫폼의 품질을 높여 서비스의 질을 높이는 방안을 마련해야 하고, 서비스 출시 이후에 안정적으로 운영될 수 있도록 관리 체계를 구성해야 한다. 교육과정의 다양성을 높이기 위해서는 플랫폼과 연계 가능한 미래형 온라인 교과서를 개발해야 하며, 인공지능 맞춤형 학습 지원 서비스와 데이터 기반의 온라인 교육 콘텐츠를 확보해야 할 것이다. 또한 교사들의 편리함을 위해서 교육행정 정보시스템, 회계관리시스템 등도 통합 연계하여 플랫폼 내에서 다양한 콘텐츠를 활용할 수 있는 기능이 지원되어야 한다. 더불어, 코로나19 같은 국가적 위기 시에는 정부 차원에서 적극적으로 바우처 사업을 통해 디지털 서비스 확대를 장려할 필요가 있다. 중국의 경우, 코로나 기간에 전면 비대면 수업을 위해 국가 차원에서 빅테크의 교육 콘텐츠 및 원격 교육 인프라를 전면 무료 개방하도록 했다.

셋째, 법제도의 개선을 통해 산업을 육성해야 한다. 가장 핵심적인 데이터는 초기부터 공급해주고, 과정에서 수집되는 개인정보는 기업의 자율규제를 통해 해결할 수 있도록 가이드라인만 제공하는 것이 바람직하다. 2020년 8월 데이터 3법의 개정이 이루어지면서 정부주체의 동의가 없어도 익명 정보를 이용할 수 있는 근거가 마련되었다. 개인정보를 안전하게 보호하면서 데이터를 활용할 수 있는 제도적 장치가 마련된 것이다. 따라서 스마트 에듀 분야에서도 이러한 방대한 학습데이터를 체계화하고, 교육 데이터를 가명으로 처리하여 활용 범위에 대한 기준을 마련하는 것이 중요

하다. 개인정보 유출과 같은 보안문제가 발생하지 않도록 개인정보 노출 점검 체계를 강화하고 비식별 조치 시스템을 구축하는 등의 노력이 함께 따라야 한다. 스마트 교육산업 육성을 위한 거버넌스 및 에듀테크 총괄 조율을 위한 전담기관에 대한 규정, 시장 생태계에 대한 규정, 개인정보 보호 및 지적재산권 보호에 대한 조항 등에 대한 구체화된 규정 개선 및 보완이 필요하다. 4차 산업혁명 시대와 디지털 전환의 스마트 교육 발전을 위한 중장기 추진계획 및 방안 수립, 스마트 교육의 안정적인 운영을 위한 인재 양성, 스마트 교육 제도 및 다양한 에듀테크 기술 혁신 촉진을 위한 방안 마련 등의 다양한 법제도의 개선이 중요할 것으로 보인다.

나. 글로벌 진출 전략 관련 제언

에듀테크 산업에 있어서도 중국은 정부가 주도적으로 학교와 기업의 공동참여를 기반으로 한 이러닝 정책을 추진하고 있다. 이에 비해 국내 에듀테크 시장은 꾸준한 상승세를 보이고 있지만, 연평균 성장률이 세계시장의 성장세 대비 낮고, 대부분의 매출이 소수의 대형사업자들에게 쏠리고 있다(KITA, 2020). 또한 국내 에듀테크 시장은 정부를 중심으로 한 중앙 집중형 서비스 시장의 특성으로 인해 민간 서비스 기업의 시장 진출이 쉽지 않고, 기술적으로도 국제표준에 대한 낮은 접근성으로 인해 글로벌 시장진출 기회가 많지 않은 상황이다. 국내 스마트 에듀 기업의 글로벌 시장 진출을 위해서는 다음과 같은 전략이 필요하다.

첫째, 국내 기업의 우수한 기술력을 바탕으로 해외시장 진출 지원을 통한 국내 스마트 에듀 서비스의 발전을 도모할 필요가 있다. 중국이 외국어 교육 서비스의 강점을 활용해 산업을 발전시킨 사례와 같이 국내 기업들도 서비스 개발 단계에서 글로벌 기업 대비 경쟁력(예: 수학 교육 및 영유아 학습시장에서의 노하우, AI와 빅데이터에 기반한 효과적 학습방법 콘텐츠 제시 등)을 강조해 해외시장 진출 전략을 세울 필요가 있다. 또한 주요 거점 국가를 중심으로 소비자들이 국내 기업의 스마트 에듀 서비스를 직접 체험할 수 있는 공간을 지원하고 교사·강사 및 관리자를 교육할 수 있는 시설을 구축하는 등 국가적 차원의 서비스 수출 지원책을 마련해 나가야 한다. 중국의 경우 빅데이터, 블록체인 등에 기반한 온라인 스마트 학습공간의 성격을 지닌 ‘스마

트 교육 시범구역'을 10개 이상 설립하여 해당 구역에서의 모든 고등교육과정의 학습방식 개선을 이끌고 있는데 이는 교육 분야에서의 디지털 전환 촉진을 위한 정부 정책지원의 예라고 볼 수 있다(4차산업혁명위원회 에듀테크 활성화 TF, 2020.11.). 정부는 국내 스마트 에듀 기업의 글로벌 시장 진출 지원책으로 단순히 수출중심의 정책을 넘어 진출국의 에듀테크 산업계와의 파트너십 또는 공동연구 등을 지원하는 방식으로 기업 간의 교류와 협력의 활성화를 도모할 필요가 있다.

둘째, 해외시장 진출 과정에서 시장세분화를 통해 향후 학령인구와 진학률 증가가 예상되지만 현재 교육 인프라는 미비한 신흥국을 타겟팅한 비즈니스 모델 개발 전략을 추구할 필요가 있다. 즉 신흥국의 늘어나는 교육 수요를 효과적으로 관리할 수 있는 기초 서비스를 통해 시장을 선점하고, 이후 보다 고도화된 교육서비스 개발로 이어나가는 전략을 추진해 나가야 한다. 동시에 국내 내부차원에서는 공교육 분야에 축적되어 있는 데이터 플랫폼을 시장에 오픈하여 기업들이 이를 활용해 새로운 교육 서비스를 개발할 수 있도록 환경을 제공할 필요가 있다. 이는 국내 에듀테크 생태계 육성과 함께, 추후 교육 훈련 프로그램 개설, 마케팅 및 영업지원 등을 통한 단계적 스타트업 육성 정책으로 발전될 수 있다(정보통신산업진흥원, 2020).

셋째, 해외 진출을 위한 제도 기반 구축이 필요하다. 현재 데이터 3법의 국회 통과로 비식별 개인정보 유통 가능성이 높아진 상황에서, 사업자의 교육서비스 연구개발 활용목적일 경우 해당 데이터의 일시적 사용을 허용하는 규제완화가 병행되어야 할 것이다. 또한 에듀테크의 개념이 아직 국내에서 법적으로 명확히 정의되지 않는 만큼 정부는 관련 근거법을 마련하고 과거 제정 이후 답보상태인 관련 법률(예. 이러닝 산업 발전 및 이러닝 활용 촉진에 관한 법률 등)의 개정을 통해 AI와 빅데이터, VR·AR 등 최근 디지털 기술에 기반한 에듀테크 산업의 트렌드를 반영한 법체계 구축에 힘써야 한다(KITA, 2020). 나아가 정부는 민간부문에서의 R&D 투자를 촉진시킬 수 있는 정책지원을 추진해야 한다. 그동안 방송 또는 영화 관련 콘텐츠 제작비용에만 적용되었던 세액공제 범위에 교육용 영상콘텐츠까지 포함시킴으로써 시장으로부터 다양하고 혁신적인 콘텐츠 개발이 이뤄질 수 있도록 유도할 필요가 있다. 또한 스마트 교육 서비스 개발에 있어 디지털 기술의 역할이 크기 때문에 교육 관련 콘텐츠

개발기술 역시 신성장·원천기술 연구 분야에 포함시켜 관련 R&D 활동에 대한 인센티브를 강화할 필요가 있다. 현재 신성장·원천기술 연구 분야 내 문화콘텐츠 부문에 교육콘텐츠 제작기술은 포함되어 있지 않으므로 이를 포함시켜 R&D 비용과 관련한 세액공제 혜택을 확대할 필요가 있다. 또한 세액공제에 필요한 물적·인적 요건을 완화하여 되도록 많은 중소·중견기업들이 자사 사업모델의 개발 및 운영에 활용할 수 있도록 지원해야 한다.

넷째, 민간 기업의 지원과 글로벌 협력 네트워크를 확대해야 한다. 공공이 보유하고 있는 기술 중에 이전 가능한 것은 지원하고, 그렇지 않은 경우 민간이 빠르게 개발할 수 있도록 하는 것이 중요하다. 또한 우리 정부는 공공 구매 활성화 및 확대를 통한 시장 수요 조성에 집중하고, 다양한 공공 섹터에서 보다 큰 규모로 혁신 기업의 서비스를 도입해 줄 필요가 있다. 예를 들어, 비대면 국가 공인 시험 서비스 등의 영역에 다양한 에듀테크 기업을 참여 시켜 스케일 업을 지원할 필요가 있다. 또한 다양한 스마트 교육 창업지원과 실증 지원을 통해 공교육 시장에서 기술을 활용할 수 있는 테스트베드를 구축하는 것도 바람직하다. 최근 들어 인공지능 기술력을 바탕으로 한 스타트업들이 맞춤형 학습 교육, 학습기반 게임, 외국어 및 코딩 교육 등의 다양한 서비스를 개발하고 있다. 이러한 기업들이 글로벌 경쟁력을 확보 할 수 있도록 적극적인 대응과 투자가 필요하다. 특히 다양한 IT를 기반으로 한 빅테크 기업들이 교육 분야에 진출 할 수 있도록 돕고, 특히 스마트 교육 및 에듀테크 기업들이 해외 진출을 위한 투자와 지원을 제공하는 등의 노력이 필요하다. 따라서 글로벌 협력체계를 구축하고, 중국, 미국과 같이 시장에서 선도적인 역할을 하고 있는 국가와의 지속적인 네트워킹이 필요하다. 중국과의 협력에 있어서는, 중국의 산업업 규제의 기조 변화를 면밀히 모니터링 하여, 산업별·지역별 규제의 변화를 예측하고 협력 할 수 있는 기반 조성에 힘써야 한다. 예컨대, 세계적으로 확대되고 있는 개인정보강화 조치, 인공지능 규제, 데이터 지역화 및 보호 조치의 흐름을 고려해 안전하고 지속가능한 한·중 간 디지털 서비스 협력을 추진할 수 있는 사전 준비와 시험이 필요할 것으로 보인다.

3. 디지털 헬스케어 분야

가. 자체 역량 강화 관련 제언

디지털 헬스케어의 경우에도 다른 디지털 서비스 산업과 동일하게 기술, 인프라, 데이터, 시장이 중요하다. 특히 의료의 경우 정부가 주도적으로 빅데이터 구축에 집중할 필요가 있고, 데이터 수집부터 활용과 통합 및 공유 방안을 모색해야 한다. 미래 지향적인 첨단기술 기반의 예방적 의료·헬스케어 시스템 구축을 목표로 전체 인구의 유전·생활·병원 진료·의학 데이터를 종합 구축하는 사업도 필요하다. 데이터 활용 규제가 많이 개선되고 있지만 여전히 미흡한 실정이며 비정형 데이터로 이루어진 의료 데이터를 어떻게 통합하고 구축할 것인가에 대한 방안이 마련되어야 할 것이다. 또한 헬스케어 서비스 간 또는 기관 간 데이터 공유가 미흡하다는 평가가 많기 때문에 데이터 공유 체계를 개선해야 하고, 새로운 IT 기업들이 확보한 데이터를 활용하고 공유하는 방법도 허가해야 할 것이다. 따라서 기관이 보유하고 있는 데이터의 종류, 데이터 사용방법, 신청 및 승인 조건, 보안 요건 등에 대한 정보들을 포함하고 있는 데이터 통합 시스템을 구축해야 할 것이다. 우리나라 정부도 2023년부터 100만 명의 바이오 빅데이터를 구축하는 계획(BIG3 추진회의)을 발표하여 실행에 옮기고 있다. 코로나19 이후 가속화된 디지털 전환 과정에서 쌓인 의료 빅데이터를 어떻게 활용할 것인지를 고민해야 하지만 여전히 정밀의료(DTC 유전자 검사)와 원격의료 등을 둘러싼 데이터 구축에 대한 문제도 남아있는 상황이다.

둘째, 디지털 헬스케어 시장의 성장을 위해 오랜 문제인 수가 체계 개선과 이해관계자 간의 협의도 매우 시급하다. 디지털 헬스케어의 수가 체계에 대한 문제는 국내 뿐만 아니라 전 세계 시장에서 지속적으로 논의되고 있다. 국내의 디지털 헬스케어 시장의 성장을 위해서는 미국과 중국에서 추진 중인 새로운 수가 책정 방식 등을 벤치마킹하여 국내의 디지털 헬스케어 산업의 특성을 고려한 수가 시스템을 정립해야 한다. 기업이 헬스케어 시장에 진입하려 해도 결국 수가체계에 대한 비즈니스 모델 정립 없이는 진출이 어렵기 때문에 중장기적으로 디지털 헬스케어의 특성과 가치를 정확하게 반영할 수 있는 수가 법제 체계를 구축하는 것이 중요하다.

이와 동시에 프랑스식의 기금 설정 마련, 또는 싱가포르 식의 규제 샌드박스 방식을 고려하는 등 규제 완화를 통한 시장 조성 and 산업 육성이 필요하다. 이러한 규제 완화의 일환으로 병원 소외 지역에서만이라도 전격적으로 디지털 헬스케어 시범사업을 확대할 필요가 있고, 중국에서 먼저 실험이 끝난 영역에 대해서는 우리도 과감하게 규제를 완화하는 방안을 고려해 볼 필요가 있다. 예컨대, 디지털 헬스케어 전담 라이선스를 발급하고, 데이터 전문 의료 인력을 양성하는 등의 제도도 함께 실행될 필요가 있다.

셋째, 디지털 헬스케어 서비스와 관련된 AI 운영에 대한 법적인 문제들에 대한 고민도 필요하다. 먼저 AI 의료사고에 대한 책임소재 규정을 분명하게 정립할 필요가 있다. 즉 AI 진단의 정확성을 담보할 수 있어야 하고, AI의 진단결과와 의사의 판단, 환자의 선택에 따라 발생한 결과에 대한 책임문제를 세부적으로 명시할 필요가 있다. 또한 디지털 헬스케어 서비스 운영과 관련된 원격진료 시행에 대해서도 이해관계자들 간 대립이 격화되고 있는 만큼 정부 차원의 가이드라인 제정 등 전반적인 방향제시가 필요할 것이다. 코로나19를 계기로 지난 2020년 2월부터 원격의료가 일시적으로 허용된 바 있으나, 추후 상시적 도입을 위해서는 원격의료의 주체, 범위 및 보험수가 적용수준 규정 등 세부적인 선결사항들을 고려해야 한다.

넷째, 중장기적 관점에서 국가차원에서 다양한 혁신 주체들이 참여하는 도전형 중장기 의료 혁신 연구를 추진할 필요가 있다. 빅데이터, 인공지능, 첨단의학공학 등 IT를 기반으로 한 4차 산업 혁신기술과 헬스케어 융복합 연구 플랫폼을 구축하고 혁신적인 스마트 헬스케어 연구를 선도하여 가치창출을 도모해야 할 것이다. 이를 위해 산·학·연·관과 병원의 협력체계를 강화하여 스마트 헬스케어 혁신 생태계를 구축하고, 임상 현장의 적극적인 적용 및 활용을 위해 병원 중심의 테스트베드 및 연구 허브로서의 역할을 확대하여 한국형 디지털 헬스케어 서비스의 실증과 확산이 필요하다.

결국 디지털 헬스케어 분야 중에서도 제도적 한계로 인해 상용화까지의 과정이 복잡한 분야와 그렇지 않은 분야를 구분하여 상대적으로 우선적 도입이 가능한 분야를 중심으로 성공사례를 축적해나갈 필요가 있다. 즉 정신적·심리적 치료 또는 의료교육 목적의 VR·AR 활용이나 센서나 웨어러블 기기에 기반한 건강진단 서비스 등 웰니스(wellness) 영역을 중심으로 민간부문에서의 투자활동을 먼저 지원해야 한다.

현재 국내의 치료 중심의 행위별 수가제는 이러한 질병관리 및 예방을 목적으로 하는 디지털 헬스케어 서비스의 가치 측정과 의료수가 인정을 어렵게 하므로(이다은·김석관, 2018) 이를 반영한 개정된 보험 적용방안이 제시될 필요가 있다.

또한 정부는 신 의료기술의 신속한 시장진입이 어려울 경우를 대비해 임상적 유용성, 안정성, 경제성 등의 입증을 규제기관의 임시허가 하에 탄력적으로 운영할 수 있도록 하고, 시장진입 및 재심사 과정 등 새로운 편입과정을 도입해 기존 규제 프로세스의 개선을 이끌어 나가야 한다. 무엇보다 향후 고령화 사회가 도래할 경우 간병 관련 헬스케어 서비스에 대한 수요가 폭발적으로 늘어날 것으로 예상되는 바, 개인의 건강 관련 데이터 활용을 확대하고 이에 기반한 비즈니스 모델이 개발될 수 있도록 관련 의료법 역시 탄력적으로 운영해야 할 것이다.

2) 글로벌 진출 전략 관련 제언

국내 디지털 헬스케어 기업들도 AI와 빅데이터 기술을 활용한 경쟁력 있는 서비스 혁신으로 해외진출 기회 역시 확대되고 있다. 국내 디지털 헬스케어 기업들의 경우 빅데이터 분석에 기반한 영상진단 및 AI, AR·VR 등에 강점이 있는 만큼 글로벌 기업과의 협업과 진출지역 수요 맞춤형 서비스 개발을 통해 글로벌 시장에 성공적으로 진출할 수 있을 것이다. 이와 동시에 정부차원에서는 국내 기업들의 글로벌 시장진출에 필수적인 서비스 국제 표준화 작업 추진, 글로벌 공공조달·공적개발원조 연계성 강화 등을 통해 우리기업의 글로벌 진출을 지원할 필요가 있다.

장기적으로 본다면 전 세계적으로 당뇨병이나 심혈관질환(CVD) 등과 같은 만성 질환이 전체 의료비용의 70% 이상을 차지하고 있는 만큼 향후 관련 시장은 더욱 확대되고 활성화 될 것으로 예상된다(Frost & Sullivan, 2020). 또한 선진국을 중심으로 한 인구 고령화가 가속화되어 향후 노인 스스로 자가 검진이 가능한 건강관리 플랫폼 서비스가 급격히 증가할 것으로 예상된다. 동시에 혁신기술에 기반한 디지털 치료제나 디지털 피트니스 기기 시장 역시 현재로서는 아직 초기단계에 있으나 향후 고령층의 확대가 가져올 건강관리 서비스 수요의 증가로 관련 테크기업들의 시장 진출이 확대될 것으로 예상된다. 더욱이 최근의 코로나19 팬데믹은 이러한 자가검진 서비스 확

대라는 글로벌 트렌드를 가속화시키고 있어 국내 기업들의 통합형 헬스케어 솔루션 개발 및 확대를 요구하고 있다.

그러나 국내 헬스케어 시장의 경우 대형병원에서는 EMR(전자의료기록)과 PHR(개인건강기록)을 자체적으로 개발해 운영할 만큼 디지털 플랫폼을 통한 의료솔루션 서비스가 활성화되고 있으나 하드웨어 부분에서는 스마트 헬스케어 기기를 구성하는 대부분의 부품들을 수입하고 있어 통합형 헬스케어 솔루션 제공을 위해 필요한 하드웨어와 소프트웨어 기술 수준에 큰 괴리가 있는 상황이다.⁷⁹⁾ 결국 국내 디지털 헬스케어 서비스의 글로벌 진출을 위해서는 의료솔루션 서비스를 뒷받침할 수 있는 스마트 헬스케어 기기 부품의 국산화 노력이 병행되어야 할 것이다. 이를 위해 정부는 국내 디지털 헬스 기술혁신을 위한 글로벌 파트너링 활성화 지원의 일환으로 의료기기 및 서비스 묶음 수출 마케팅을 추진하여 통합형 솔루션 개발을 정책적으로 지원할 수 있을 것이다.

국내 기업들의 실제 시장진출 단계에서는 현지 및 글로벌 기관과의 기술협력 방식으로 진출하는 것이 바람직하다. 무엇보다 진출하고자 하는 국가의 현지 기업과의 협업은 디지털 서비스의 핵심요소인 데이터 사용과 관련된 규제(예. 국경 간 데이터 이동 또는 원격의료 규정 등)와 인증 문제 해결에 도움이 될 수 있다(KOTRA, 2021). 특히 적극적인 개방적 혁신을 도입하고 있는 제약·바이오 분야와는 달리 의료기기 분야의 경우 대규모 의료기기 회사가 중심이 된 기술이전 등의 협업 방식이 해외시장 진출 전략으로 바람직할 것이다(김치원, 2020). 나아가 이러한 협업 방식의 규모를 확대하여 정부 프로젝트 차원의 서비스 개발을 추진해 나갈 필요가 있다. 예를 들어 국내 병원과 솔루션 기업, 통신사 협업을 바탕으로 하는 기업 패키지 형태의 진출 전략으로 타겟시장에 선제적으로 침투함으로써 의료서비스 이용자의 락인(Lock-in)을 통한 지속적인 시장선점 효과를 목표로 할 필요가 있다.

이러한 국가정부 차원의 서비스 개발 협력은 전략적인 과학기술외교 활동과 연관될 수 있는데 예를 들어 우리기업의 현지 적응을 지원해주는 거점센터 구축, 공동 연

79) 중기이코노미(2021.04.26.), 글로벌 디지털 헬스...기관·기업 동반진출 고려.
<http://www.junggi.co.kr/article/articleView.html?no=26865>(검색일: 2022.02.05.)

구 추진 등이 이에 해당된다. 만약 디지털 헬스 서비스 제공을 위한 개인정보나 EMR 데이터 등을 해당국 법령상 국경 내에서만 활용해야 한다면 물리적으로 해당국가 내에 위치하는 현지법인 설립과 서버구축 등의 외교적·법적 해결이 우선시되어야 할 것이다. 또한 공적개발원조(ODA) 프로그램을 통해 협력대상국에 국내 진단키트 및 의료장비를 지원함으로써 협력국가 정부가 궁극적으로 국내 헬스케어 서비스 제품을 구매하도록 선순환 체계 구축을 도모할 필요가 있다.

마지막으로 국제표준 관점에서 국내 진료정보나 2차 데이터에 대한 표준화(standardization) 및 호환성(interoperability) 확보 과정이 필요하다. 국내의 경우 기기들이 각자 측정한 데이터를 전송할 때 각 기기마다 서로 다른 표준 규격을 사용하고 있어 호환성이 부족하다. 상이한 정보 주체나 시스템, 기기 등으로부터 정보가 수신되더라도 이를 통일된 표준규격을 통해 저장·관리·전송할 수 있어야 국내 디지털 헬스케어 기업들의 해외진출이 활성화될 수 있다. 따라서 정부차원에서 보다 적극적으로 국내 의료데이터 시스템의 표준화 작업에 앞장서 나가야 할 것이다.

참고문헌

1장 서론

〈국내 문헌〉

백서인 외(2018), 「2018년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: 3D 프린팅, 로봇, 드론」, 과학기술정책연구원.

_____(2019), 「2019년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: 스마트 모빌리티」, 과학기술정책연구원.

_____(2020), 「2021년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: AI, 5G, 블록체인」, 과학기술정책연구원.

은종학(2021), 중국과 혁신: 맥락과 구조, 이론과 정책 함의, 파주: 한울.

〈해외 문헌〉

Fu, X., McKern, B., & Chen, J.(Eds.). (2021). The Oxford Handbook of China Innovation. Oxford University Press.

Mckinsey Global Institute(2019), China and the World.

Lundvall, B. Å., & Rikap, C.(2022). China's catching-up in artificial intelligence seen as a co-evolution of corporate and national innovation systems. *Research Policy*, 51(1), 104395.

Zhou, Y., Lazonick, W., & Sun, Y. (Eds.).(2016). China as an innovation nation. Oxford University Press.

陈劲(2020). 科技创新：中国未来30年强国之路. 中国大百科全书出版社.

亿欧(2020), 2020年中国人工智能商业落地.

2장 선행연구 검토

〈국내 문헌〉

백서인 외(2020), 「2020년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: AI, 5G, 블록체인」,

과학기술정책연구원.

삼일PwC(2021). 「신 헬스케어 경제의 도래 및 대응 - 코로나 팬데믹으로 인한 의료 시스템의 혁신적 변화」. S/N: 2101A-RP-003.

식품의약품안전평가원(2018). 「스마트 헬스케어 의료기기 기술표준 전략 보고서」.

아산나눔재단(2021). 성장하는 디지털 헬스케어 기업은 무엇이 다를까? 디지털 헬스케어 스케일업 추적 연구.

이다은·김석관(2018). 「디지털 헬스케어 혁신 동향과 정책 시사점」, 『동향과 이슈』, 제48호 과학기술 정책연구원.

이영석·김병근 (2014), “사회-기술 전환이론 비교 연구: 전환정책 설계와 운영을 위한 통합적 접근”. 한국정책학회보. 23(4), pp.179-209.

의료정책연구소(2020). 「디지털 헬스의 최신 글로벌 동향」, 『정책현안분석』, 2020-2.

정규환(2018). 「의료 인공지능 개발 및 사업화 사례」, 『KOITA 기술과 혁신』, 2018년 10월호.

정보통신산업진흥원(2019). 「디지털헬스케어 동향 및 시사점」, 『이슈리포트』, 2019-03호.

한국교육학술정보원(2018). 「지능정보사회에서의 교육 및 에듀테크 트렌드 예측」, 연구자료 RM-2018-10.

한국과학기술기획평가원(2020). 「스마트 헬스케어」, 『기술동향브리프』, 2020-13호.

한국방송통신전파진흥원(2019). 「헬스케어 산업의 패러다임 전환, 디지털 헬스케어」, 『ICT산업 HOT CLIPS』, No.22.

한국보건산업진흥원(2020). 「중국 의료산업: 원격의료 및 디지털헬스케어 기회 제공」. 『글로벌 보건 산업동향』, Volume. 361.

KDB 미래전략연구소(2020). 「포스트 코로나 시대, 바이오헬스 新트렌드」.

〈해외 문헌〉

Abad-Segura, E., González-Zamar, M. D., Infante-Moro, J. C., & García, G. R.(2020), “Sustainable management of digital transformation in higher education: Global research trends”, *Sustainability*, 12(5).

Agarwal, R., Gao, G. G., DesRoches, C., & Jha, A. K.(2010), “The digital transformation of healthcare: Current status and the road ahead”, *Information Systems Research*, 21(4), pp.796-809.

Benavides, L. M. C., Arias, J. A. T., Serna, M. D. A., Bedoya, J. W. B., & Burgos, D.(2020),

- “Digital transformation in higher education institutions: A systematic literature review”, *Sensors*, 20(11).
- Bergek, A., Jacobsson, S., Carlsson, B., Lindmark, S., & Rickne, A.(2008), “Analyzing the functional dynamics of technological innovation systems: A scheme of analysis”, *Research Policy*, 37(3), pp.407-429.
- Bonfield, C. A., Salter, M., Longmuir, A., Benson, M., & Adachi, C.(2020), “Transformation or evolution?: Education 4.0, teaching and learning in the digital age”. *Higher Education Pedagogies*, 5(1), pp.223-246.
- Burton-Jones, A., Akhlaghpour, S., Ayre, S., Barde, P., Staib, A., & Sullivan, C.(2020), “Changing the conversation on evaluating digital transformation in healthcare: Insights from an institutional analysis”. *Information and Organization*, 30(1). 100255.
- Carlsson, B., & Stankiewicz, R.(1991), “On the nature, function and composition of technological systems”, *Journal of Evolutionary Economics*, 1(2), pp.93-118.
- DiMaggio, P. J., and W. W. Powell(1991), “Introduction,” In W. W. Powell and P. J. DiMaggio(Eds.), *The New Institutionalism in Organizational Analysis*, Chicago, The University of Chicago Press, pp.1-38.
- Edquist, C.(1997), “Systems of innovation approaches-their emergence and characteristics”, *Systems of innovation: Technologies, Institutions and Organizations*, pp.1-35.
- Gareth, J., Zinaida, P., Kristin-Anne, R., & Adam, S.(2019), Promoting an overdue digital-transformation in healthcare. McKinsey Insights.
- Gastaldi, L., Appio, F. P., Corso, M., & Pistorio, A.(2018), “Managing the exploration-exploitation paradox in healthcare: Three complementary paths to leverage on the digital transformation”. *Business Process Management Journal*, 24(5), pp.1200-1234.
- García-Peñalvo, F. J.(2021), “Avoiding the dark side of digital transformation in teaching. an institutional reference framework for eLearning in higher education”. *Sustainability*, 13(4).
- Geels, F.W. and Schot, J.(2007), “Typology of socioTechnical transition pathways,” *Research Policy*, 36(3), pp.399-417.
- Geels, F., Kern, F., Fuchs, G., Hinderer, N., Kungl, G., & Mylan, J.(2016), “The enactment

- of socio-technical transition pathways. A reformulated typology and a comparative multi-level analysis of the German and UK low-carbon electricity transitions (1990–2014)”, *Research Policy*, 45(4), pp.896–913.
- Gopal, G., Suter-Crazzolara, C., Toldo, L., & Eberhardt, W.(2019), “Digital transformation in healthcare – Architectures of present and future information technologies”. *Clinical Chemistry and Laboratory Medicine*, 57(3), 328–335.
- Hekkert, M., Suurs, R.A.A., Negro, S., Kuhlmann, S., Smits, R.(2007), “Functions of innovation systems: a new approach for analysing technological change“, *Technological Forecasting and Social Change*, 74, pp.413–432.
- Herrmann, M., Boehme, P., Mondritzki, T., Ehlers, J. P., Kavadias, S., & Truebel, H.(2018), “Digital transformation and disruption of the health care sector: Internet-based observational study”. *Journal of Medical Internet Research*, 20(3), pp.1–8.
- Iivari, N., Sharma, S., & Ventä-Olkkonen, L.(2020), “Digital transformation of everyday life – How COVID-19 pandemic transformed the basic education of the young generation and why information management research should care?”, *International Journal of Information Management*, 55, 102183
- Jackson, N. C.(2019), “Managing for competency with innovation change in higher education: Examining the pitfalls and pivots of digital transformation”. *Business Horizons*, 62(6), pp.761–772.
- Kraus, S., Schiavone, F., Pluzhnikova, A., & Invernizzi, A. C.(2021), “Digital transformation in healthcare: Analyzing the current state-of-research”. *Journal of Business Research*, 123, pp.557–567.
- Markard, J., Raven, R., & Truffer, B.(2012), “Sustainability Transitions: an Emerging Field of Research and its Prospects”. *Research Policy*. 41(6), pp.955–967.
- Markard, J.(2020), “The life cycle of technological innovation systems”, *Technological Forecasting and Social Change*, 153, pp.3–16.
- OECD(2017). “OECD Digital Economy Outlook 2017”. OECD Publishing.
- OECD (2017b) “Digital Transformation: Drivers and Barriers”, OECD TIPS workshop.
- Orlikowski, W. J., & Barley, S. R. (2001). “Technology and institutions: What can research on information technology and research on organizations learn from each other?”, *MIS Quarterly*, 25(2), pp.145–165.

- Perez, C. and Soete, L.(1988), "Catching up in technology: entry barriers and windows of opportunity", in: Dosi, G., Freeman, C., Nelson, R., Silverberg, G., Soete, L. (Eds.), *Technical Change and Economic Theory*. Pinter Publishers, pp.458-479.
- Ricciardi, W., Pita Barros, P., Bourek, A., Brouwer, W., Kelsey, T., Lehtonen, L., Anastasy, C., Barry, M., De Maeseneer, J., Kringos, D., McKee, M., Murauskiene, L., Nuti, S., Siciliani, L., & Wild, C.(2019), "How to govern the digital transformation of health services". *European Journal of Public Health*, 29, pp.7-12.
- Schot, J., & Steinmueller, W. E.(2018), "Three frames for innovation policy: R&D, systems of innovation and transformative change". *Research Policy*, 47(9), pp.1554-1567.
- Suurs, Roald A. A.(2009), *Motors of Sustainable Innovation: Toward a Theory on the Dynamics of Technological Innovation Systems*. Utrecht University.
- Vail, G.(2019), "Understanding digital transformation: A review and a research agenda". *The Journal of Strategic Information Systems*, 28(2), pp.118-144.
- Wang, Y., & Hajli, N.(2017), "Exploring the path to big data analytics success in healthcare". *Journal of Business Research*, 70, pp.287-299.
- Wang, Y., Kung, L. A., & Byrd, T. A.(2018), "Big data analytics: Understanding its capabilities and potential benefits for healthcare organizations". *Technological Forecasting and Social Change*, 126, pp.3-13.
- World Economic Forum(2016), "*The future of jobs: Employment, skills and workforce strategy for the fourth industrial revolution*". Global Challenge Insight Report.
- Xiao, J.(2019), "Digital transformation in higher education: critiquing the five-year development plans (2016-2020) of 75 Chinese universities". *Distance Education*, 40(4), pp.515-533.

〈온라인 자료〉

OECD, <https://www.oecd.org/>

3장 스마트 에듀

〈국내 문헌〉

곽덕훈(2010), 「스마트 교육의 의미와 전망」, 스마트러닝 코리아 발표자료집.

김동하(2018), 「중국의 지능정보사회를 위한 교육분야 규범화에 대한 연구」, 『중국학』, 제62집, pp.243-266.

김재생(2018), 「스마트교육 활성화를 위한 추진전략안」, 『한국콘텐츠학회지』, 16(1), pp.1-19.

노규성·주성환(2013), 「스마트교육 환경 분석과 정책 제언」, 『디지털융복합연구』, vol.11, pp.35-44.

대한상공회의소(북경사무소)(2013.08.12.), 코참 차이나비즈니스 정보, 제237호.

백서인 외(2020), 「2020년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: AI, 5G, 블록체인, 과학 기술정책연구원

백승철 외(2016), 「다문화 구성원을 위한 에듀테크 적용 방안에 관한 연구」, 『디지털융복합연구』, 14(3), pp.55-62.

범원택 외(2019.12.2.), 「인공지능 기반 에듀테크 기업 및 서비스 동향」, 『이슈리포트』, 2019-34호, 정보통신산업진흥원, pp.1-13.

삼성증권(2020.12.30.), 글로벌 뉴스 인사이트

석철호·김태영(2021), 「머신러닝을 적용한 중학교 정보 영재 교육 사례」, 『한국컴퓨터교육학회 학술발표대회논문집』, pp.249-251.

유원진(2020), 머신러닝 플랫폼을 활용한 AI교육 프로그램 개발. 석사학위논문. 대구교육대학교 교육대학원.

이재경·권선아(2021), 「에듀테크의 현재, 쟁점과 극복방안, 그리고 전망」, 『전자공학회지』, 48(4), pp.44-51.

이지은(2019), 「에듀테크로 촉발되는 고등교육의 위기와 기회」, 『Korea Business Review』, pp.151-171.

이한중·김영식(2020), 「인공지능 교육 플랫폼을 활용한 피지컬 컴퓨팅 융합 초등학교 AI 교육자료 개발」, 『한국컴퓨터교육학회 학술발표대회논문집』, pp.167-170.

이현청(2018), 「기술과 교육의 만남: 에듀테크」, 『행복한교육』, 2018년 12월호, 교육부.

전형배 외(2021), 「AI 기반 교육 현황과 기술 동향」, 『전자통신동향분석』, Vol.36 No.1, 한국전자통신연구원.

정문황 외(2021), 「통섭형 인재육성을 위한 인공지능(AI) 기반 교육훈련체계 발전」, 『국방과 기술』, pp.70-79.

최정선 외(2020), 「실시간 온라인 수업에 대한 교수자의 인식 및 만족도 연구: D대학교 한국어 교육기관의 사례를 중심으로」, 『동양어문학』, 81, p.136.

KOTRA, 2020 에듀테크 해외 유망 시장 동향 및 진출전략.

〈해외 문헌〉

- Bainbridge, W. S.(2004), *Berkshire Encyclopedia of Human-Computer Interaction*, Vol. 2. Great Barrington, MA: Berkshire Publishing Group.
- Claudio Feijóo et al.,(2021), Educational Technology in China, European Commission.
- Mckinsey & Company(2012), Transforming learning through mEducation.
- _____(2019), Education Technology. Coronavirus and beyond.
- 国务院(2010), 「国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)」.
- _____(2019), 「中国教育现代化2035」.
- _____(2021.7), 「关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见」.
- 何己派(2021), 猿辅导瘦身, 2021年9月刊, 21st Century Business Review.
- 教育部(2018), 「教育信息化2.0行动计划」.
- _____(2019), 「教育App备案名单公告」.
- _____(2020), 「教育部关于加强“三个课堂”应用的指导意见」.
- 裴欣然·孙喜云(2021), 在线教育行业成本管理研究-以新东方和好未来为例, 今日财富, pp.106-108.
- 前瞻产业研究院(2019.08), 2019年中国智慧教育行业市场发展趋势研究报告.
- _____(2021), “双减”背景下2021年中国教育培训研究报告.
- 沈婷婷·毛可进(2020), 在线教育平台营销策略研究: 以猿辅导为例, 商讯 pp.18-19.
- 郑耀·杨金凤(2019), 沪江网校网络营销策略研究, 课程教育研究, pp.75-76.
- 王珩(2018.12.5.), 松鼠AI要用AI技术打造“AI老师”洗牌传统教育, 创业邦, pp.80-83.
- 王欣(2020), 基于五要素理论在线教育平台盈利模式研究: 以新东方在线为例, 广西质量监督导报, pp.104-105.
- 袁飞(2021.5.12.), 「疫情后教育培训机构困境与出路: 基于山东省市的调查」,《经营与管理》.
- 窦新(2020), 「我国实施全面二孩政策的问题及对策研究」, 经济研究导刊, 16, pp.34-36.
- 兴业证券(2021.06), 高考放榜, 关注校内智慧教育的投资机会, 行业周报.
- 中国互联网络信息中心(2021.2.), 「第47次中国互联网络发展状况统计报告」.
- 中国教育发展战略学会教育法治专业委员会(2021), 「中国青少年在线学习白皮书(2020)」.
- 中国国家标准化管理委员会(2018.6.), 智慧校园总体框架

中国统计局, 中国统计年鉴 각 년도.

中投产业研究院(2021), 「2021-2025 年中国在线教育行业深度调研及投资前景预测报告」.

周宇晗·陈韬·杨利涛(2021), 高中在线教育发展现状及趋势研究——以作业帮为例, 中国商论, pp.127-129

CICC(2021.09), 教育信息化助力校园教育技术加速破局.

EO Intelligence(亿欧)(2021.07). 21中国AI+教育创新榜单.

iResearch(艾瑞咨询), 2019年中国教育信息化行业研究报告.

〈온라인 자료〉

뉴스1, <http://www.news11.kr/>

뉴스퀘스트, <https://www.newsquest.co.kr/>

아주경제, <https://www.ajunews.com/>

이코노미조선, <https://www.economychosun.com/>

전자신문, <https://www.etnews.com/>

플래툰, <https://platum.kr/>

AI타임즈, <http://www.aitimes.com/>

AI4SCHOOL, <http://ai4school.org/>

CKGSB Knowledge, <https://english.ckgsb.edu.cn/>

InterBiz 블로그, <https://blog.naver.com/businessinsight>

Grand View Research, <https://www.grandviewresearch.com/>

Holon IQ, <https://www.holoniq.com/>

Markets&Markets, <https://www.marketsandmarkets.com/>

Market Research, <https://www.marketresearch.com/>

MIT Technology Review, <https://www.technologyreview.com/>

The Pie News, <https://thepienews.com/>

AI财经社, <https://www.aicaijing.com.cn/>

百度, <https://www.baidu.com>

鲸媒体讯, <http://www.jingmeiti.com/>
 教育部, <http://www.moe.gov.cn/>
 教育部政府采购网, <http://www.zfcg.edu.cn/>
 新浪科技, <https://tech.sina.com.cn/>
 人民网, <http://www.people.com.cn/>
 搜狐, <https://www.sohu.com/>
 网易, <https://www.163.com/>
 乙方宝, <http://www.yfbzb.com/>
 猿辅导在线教育 홈페이지, <https://www.yuanfudao.com/>
 中国政府采购网, <http://www.ccgp.gov.cn/>
 中国经济网, <http://www.ce.cn/>
 中商产业研究院, <https://www.askci.com/reports/index.shtml>
 华为이 클라우드 홈페이지, <https://www.huaweicloud.com/>
 Dingtalk 홈페이지, <https://www.dingtalk.com/>
 iFLYTEK(科大讯飞) 홈페이지, <https://www.iflytek.com/>
 Offcn 홈페이지, <https://www.offcn.com/>
 Squirrel AI 홈페이지, <http://squirrelai.com/>
 TAL 홈페이지, <http://www.100tal.com/>
 Tencent 홈페이지, <https://www.tencent.com/>
 Wind(万得资讯): <https://www.wind.com.cn/>

4장 디지털 헬스케어

〈국내 문헌〉

건축공간연구원 스마트녹색연구단(2021.7.1.), 「중국 스마트 의료시장 트렌드」,
 김종혁(2019), 「AI 시대의 의료 환경변화」, 『2019년 대한외과학회 춘계학술대회』,
 문세연 외(2018), 「디지털 헬스케어 서비스에 대한 보건의료제공자의 인식」, 『보건정보통계학회지』,

43(1), pp.54-63.

문지화(2021), 「헬스케어 분야에서의 빅데이터 활용 활성화 방안」, 『한국정보통신학회 2021년 춘계 종합학술대회』 논문집 자료, pp.483-486.

미래에셋대우(2020.3.23.), 「글로벌 의료기기: 디지털 헬스케어」, 『Global Industry Report』.

삼성증권(2020.10.27.), 「알리건강: 온라인 헬스케어 백년대계의 선두주자」, 『해외투자 2.0 Global Research』.

삼정 KPMG(2018), 「스마트 헬스케어의 시대, 데이터 전쟁을 대비하라」, 『ISSUE MONITOR』, 제94호
_____(2020), 「데이터 3법 통과: 의료 데이터, 개방을 넘어 활용으로」, 『ISSUE MONITOR』, 제124호.

송영준(2018), 「4차 산업혁명과 디지털 헬스케어 정책」, 『주간기술동향』, 1832호, 정보통신기획평가원.

서경화(2020), 「디지털 헬스의 최신 글로벌 동향」, 『정책현안분석』 2020-2. 의료정책연구소.

신영중(2018a), “중국 보건의료시스템의 변화 4. 다점집업(중국 의사 근무지 복수등록제)”.

_____(2018b), “중국 보건의료시스템의 변화 3. 원격의료(원격진료)”.

유소영(2018), 「헬스케어 빅데이터 딜레마와 해결방안」, KAKAO AI Rport』, vol.11, pp.24-29.

정성원(2016), 「Healthcare에서 빅데이터의 활용」, 『제5회 임상연구방법론 워크숍 자료』, 대한간학회.

정보통신기획평가원(2020), 「디지털 헬스 분야의 최근 D.N.A 동향」, 『ICT SPOT』, 2020-06.

정일영 외(2016), 「데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응전략」, 과학기술정책연구원.

최윤섭(2020), 「디지털 헬스케어: 의료의 미래」, 클라우드나인.

한국전자통신연구원(2019), 「중국 인공지능 의료 백서」, 『AI 백서』, 2019-02.

하나금융투자(2020.6.9.), 「중국 온라인 헬스케어 산업」, 『하나 글로벌 리서치』.

허자윤 외(2020), 「국민건강보험 일산병원의 Watson for Oncology 사용현황 및 일차율」, 『일산병원 학술지』, 제19권 1호.

〈해외 문헌〉

Bain & Company(2020.2.26.), “As the Coronavirus Spreads, Healthcare Goes Digital”.

_____(2020.3.4.), “How the Coronavirus Will Transform Healthcare in China”.

CB Insights(2021), “State Of Healthcare Q1’21 Preview: Investment Trends To Watch”.

Deloitte(2019), “The Future is Here”.

- Frank, S. R.(2000), "Digital health care - convergence of health care and the internet", *J Ambul Care Manage*, 23(2), pp.8-17.
- HIMSS(2020), "Digital health: A Framework for Healthcare Transformation", Healthcare Information and Management Systems Society.
- HKEX(2020), "*Industry Overview: Digital Health in China(Draft)*", Hong Kong: Hong Kong Stock Exchange".
- IBM(2014), "Annual Report"
- Lupton, D.(2014), "Critical perspectives on digital health technologies", *Sociology Compass*, 8(12), pp.1344-1359.
- Mathews SC, et al.,(2019), "Digital health: a path to validation", *Digital Medicine* 2(3).
- Meskó B, et al.,(2017), "Digital health is a cultural transformation of traditional healthcare", *mHealth*, 3(38).
- OECD(2019), "Health at a Glance 2019: OECD Indicators".
- Rowlands, D.(2019), "What is digital health and why does it matter?".
- Shin Soo-Yong(2019), "Current status and future direction of digital health in Korea", *Korean Journal of Physiol Pharmacology*, 5(5), pp.311-315.
- WHO(2019), "Recommendations on digital interventions for health system strengthening".
- 蛋壳研究所(2021.10.14.), Lab to market 医疗器械项目路演第17期 발표자료.
- 国家统计局(2020), 2020 中国统计年鉴.
- 国家统计局(2022), 2021 中国统计年鉴.
- 国家食品药品监督管理总局(2014.9.11.), 「境内第三类和进口医疗器械注册审批操作规范」.
- 国家卫生健康委员会(2018.7.17.), 「互联网诊疗管理办法(试行)」.
- _____(2018.12.3.), 「电子病历系统应用水平分级评价标准(试行)」.
- _____(2019.3.5.), 「智慧服务分级评估标准」.
- _____(2021.3.15.), 「医院智慧服务分级评估标准体系」.
- 国家卫生健康委员会·国家中医药管理局(2018.7.17.). 「远程医疗服务管理规范 (试行)」.
- 国务院(2009.3.17.), 「中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见」.
- _____(2015.03), 「全国医疗卫生服务体系规划纲要」.

- _____(2018.4.28.), 「关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见」.
- _____(2019.10.), 「国务院关于印发促进中医药传承创新发展的意见」.
- _____(2020.12.21.), 「医疗器械监督管理条例」.
- 国家药监局(2021.7.8.), 「人工智能医用软件产品分类界定指导原则」.
- 国家医保局(2020.10.19.), 「关于印发区域点数法总额预算和按病种分值付费试点工作方案的通知」.
- _____(2021.6.11.), 「2020年全国医疗保障事业发展统计公报」.
- 规划发展与信息化司(2020.6.6.), 「2019年我国卫生健康事业发展统计公报」.
- 上海交通大学人工智能研究院(2019), 「人工智能医疗白皮书」.
- 亿欧(2020.7), 2020年中国智慧医院现状及趋势研究
- _____(2021a), 2021年中国基层医疗产业发展趋势解读报.
- _____(2021b), 2021年中国医疗健康产业数字化研究报告.
- 中国信通院(2020), 「2020人工智能医疗产业发展蓝皮书」.
- 中投产业研究院(2021), 「2021-2025 年中国远程医疗行业深度调研及投资前景预测报告」.
- Ali Health(2021), 2021 Interim report.
- ifenxi(2019. 6), 中国医学影像行业报告.
- Pingan Health(2021.8), 2021 Interim report.

〈온라인 자료〉

- 미래에셋자산운용, <https://investments.miraeasset.com/index.do>
- 연합인포맥스, <https://news.einfomax.co.kr/>
- Canada Health Infoway(2020). <https://www.infoway-inforoute.ca/en/>
- CB Insights, <https://www.cbinsights.com/>
- eNet硅谷动力, <http://www.enet.com.cn/>
- FDA, <https://www.fda.gov/>
- Statista, <https://www.statista.com/>
- T-mall 홈페이지, <https://www.tmall.com/>
- VBDATA(动脉橙), <https://vcbeat.top/>

阿里健康 홈페이지, <http://alihealth.cn/>
 阿里健康 대약방 홈페이지, <https://www.liangxinyao.com/>
 国家药品监督管理局, <https://www.nmpa.gov.cn/>
 环球网, <https://www.huanqiu.com/>
 推想科技 홈페이지, <https://www.inferxision.com/>
 依图科技 홈페이지, <https://www.yitutech.com/>
 中国平安 홈페이지, <https://health.pingan.com/P/C/PAH/welcome/>

5장 결론 및 시사점

〈국내 문헌〉

김치원(2020), 디지털 헬스케어는 어떻게 비즈니스가 되는가, 클라우드나인.
 박경수(2021), 비즈니스모델 혁신 관점에서 본 서비스업 발전을 위한 중장기 로드맵, 산업포커스(2월), 산업경제, 산업연구원.
 백서인 외(2018), 2018년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: 3D 프린팅, 로봇, 드론, 과학기술정책연구원.
 백서인 외(2020), 2021년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: AI, 5G, 블록체인, 과학기술정책연구원.
 4차산업혁명위원회 에듀테크 활성화 TF(2020.11.), 미래교육을 위한 에듀테크 활성화 권고안, 제18차회의 심의안건 1호
 은종학(2021), 중국과 혁신: 맥락과 구조, 이론과 정책 합의, 파주: 한울.
 이다은·김석관(2018), 디지털 헬스케어 혁신 동향과 정책 시사점, 동향과 이슈, 제48호, 과학기술정책연구원
 정보통신산업진흥원(2020), 해외 에듀테크 주요기업 분석 보고서
 KITA(2020), 에듀테크(Edutech) 시장 현황 및 시사점, TRADE FOCUS, 16호
 KOTRA(2021), 코로나19 이후 주요국 비대면 산업 동향 및 진출전략: 디지털 헬스.

〈해외 문헌〉

Bersin(2018.7.8.), A New Paradigm for Corporate Training: Learning in the Flow of Work, Josh Bersin.

Frost & Sullivan(2020), Telehealth - A Technology-Based Weapon in the War Against the Coronavirus, 2020.

Fu, X., McKern, B., & Chen, J. (Eds.). (2021). The Oxford Handbook of China Innovation. Oxford University Press.

Lundvall, B. Å., & Rikap, C. (2022). China's catching-up in artificial intelligence seen as a co-evolution of corporate and national innovation systems. Research Policy, 51(1), 104395.

陈劲(2020). 科技创新：中国未来30年强国之路. 中国大百科全书出版社.

〈온라인 자료〉

에듀인뉴스, <https://www.eduinnews.co.kr>

중기이코노미, <https://www.junggi.co.kr>

AI 타임즈, <http://www.aitimes.com>

Summary

The Monitoring of China's Advanced Technology in 2021 and Building a Database: Focused on Smart Education and Digital Healthcare

· **Project Leader: Seoin Baek**

· **Participants: Park dongun· Son eunjeong· Kim youngjin· Yoon Yeojin**

This study explicated China's core competencies in the field of digital services, especially in the field of smart education and digital healthcare. China's strength in most digital core technologies such as AI and 5G is that it preemptively applies and utilizes core technologies in line with negative regulatory systems. In the case of smart education and digital healthcare, which are highly utilized by AI technology, China's technology, market, and institutional capabilities are combined to promote innovation rapidly.

This study aims to analyze technology, markets, institutions, and innovation ecosystems (leading core players) in China's smart education and digital healthcare industries, derive implications, and seek answers to the following research questions.

- How is digital service (smart education, digital healthcare) different from traditional education and medical services or services that became online?
- Has China's digital service (smart education, digital healthcare) sector achieved innovation? How is it different from other fields/country's innovation patterns and why was it possible?
- Who is the innovator of Chinese digital services (smart education, digital healthcare), and how are they interacting with and developing technology/market/institutional changes?
- How are the patterns of innovation in the digital service sector different between Korea and China? What are some difficulties in cooperation in digital service innovation between Korea and China? How should Korea-China digital service innovation cooperation be promoted?

First, for previous studies, we investigated the theories of Technology Innovation System, Socio-Technical Transition, and Digital Transformation. Technological innovation system theory focuses on the spread of specific new technologies through a systematic and

integrated approach (holistic), and the social-technology transformation theory analyzed the causes and processes of how social-technology systems switch to meet social needs such as energy, transportation, and housing at a more macroscopic and long-term dimension. Finally, digital transformation means not only streamlining the product and production process through digital innovation, but also causing changes in technology and industry. Infrastructure related to ICT, AI, robots, and big data are essential elements for realizing digital transformation and securing related core technologies has become significant.

The framework of this study is based on the above theories, but the framework of analysis suggested in previous studies was modified and used to focus on the core external enablers of digital transformation, the actors of transformation, and institutional changes. In other words, by adding macro-environmental factors such as demographic changes and COVID-19 based on the technological innovation system, technological changes, market/demand changes, and institutional changes in the smart education and digital healthcare sectors were first analyzed. After, the ecosystem centered on public innovation subjects and the ecosystem centered on private innovation subjects were classified, and each technology, business model, licensing, and public purchase status were analyzed.

1. Smart Education

Smart Education means the combination of advanced ICT and learning, can include technologies such as AI, mobile, and location-based education. Its related digital-based learning tools are diversifying.

1.1. Environmental Changes

(1) Technological changes: The core of smart education technology is AI, which attempts to differentiate itself by converging various technologies. Among them, machine learning, facial recognition/eye tracking, image identification, and algorithm-based customized program technologies are areas where Chinese companies show strengths and are actively used in connection with education.

(2) Demand changes: China is the world's largest market, and demand for smart education is expected to grow due to factors such as non-face-to-face technology caused by COVID-19, widening regional and income gaps, and abolishment of the birth control.

(3) Institutional changes: The Chinese government actively promoted education and ICT

convergence and continued to put emphasis on the universalization of education. Various educational policies in China encourage the smartization of the public sector (school) and the development of learning contents linking ICT technologies in the public and private sectors (education companies). In the early days of COVID-19, the educational platform of private companies was opened free of charge, and online classes of schools and private educational institutions were actively encouraged. However, in 2021, the Double Reduction Policy (reduce exclusive homework and off-campus tutoring for studies) was announced, and public education reinforcement and private education suppression were strongly promoted.

1.2. Innovation Ecosystem

(1) Public actor driven ecosystem: As part of the government's educational informatization policy, private companies are actively participating in the school digitalization project (smart campus). Smart campus refers to a campus that enables efficient education and campus management by applying technologies such as IoT, cloud computing, and big data analysis to all facilities in class and campus. Projects are underway in nine cities, including Beijing, to create areas where you can learn without time and space restrictions based on the smart campus project. Companies participating in public innovation include Alibaba Dingtalk, TENCENT, iFLYTEK, Huawei Cloud, etc.

(2) Private actor driven ecosystem: Private innovation actors are promoting innovation faster than the public sector (schools) by combining new technologies such as AI with learning content. Existing companies (XDF, Huijiang, Offcn, etc.), Big Tech companies (Baidu, Sense Time, etc.), and startups (Zuoyebang, VIPKID, TAL, Yuanfudao, etc.) are participating in public innovation in addition to private innovation such as securing their core technologies.

In summary, among the public innovation subjects, telecommunication companies and big tech companies mainly participate in building the rudiment school environment, while ICT companies participate in providing educational equipment such as tablets and smart displays, mainly focusing on building the physical environment. In contrast, private innovation actors are focusing on developing new technologies to gain an advantage in online learning rather than building a physical environment. Startups continue to innovate by actively utilizing technologies such as AI, VR/AR, Cloud, and Big Data throughout learning processes such as classes, tests, and evaluations.

2. Digital Healthcare

Digital transformation is in full motion and digital transformation in the healthcare sector is accelerating further with the spread of COVID-19. Digital healthcare means the combination of IT innovation technology and medical technology to provide improvement or new forms of medical services or to create innovation in the medical system. Digital healthcare includes various fields such as telemedicine, mobile health, health care analysis, and digital health care systems.

1.1. Environmental Changes

(1) Technological changes: As advanced ICT technology began to be applied throughout healthcare, better service provision became possible. Telemedicine using 5G technology, surgical training using VR, and integrated data management have become possible. The probability of disease was reduced by predicting through big data, and the efficiency of operation of medical institutions was also increased. By applying AI technology, the scope of use in overall medical care, such as medical robots and new drug development, has been expanded.

(2) Demand changes: Among the healthcare industries in China, the size of the digital healthcare market is expected to surge from 2.1% in 2015 to 24.0% in 2030. The reason for this is that problems such as changes in the demographic structure in China, the concentration of medical care, the shortage of medical personnel, and high medical costs are still unresolved.

(3) Institutional changes: The Chinese government's 'Internet+' policy is also applied to the medical field, actively promoting the convergence of digital healthcare and AI. It encourages the use of AI in medical fields such as diagnosis assistance and disease prevention through AI-related policies, and emphasizes the localization, smartization, and development of large-scale medical AI products through government policies related to health and healthcare.

2.2. Innovation Ecosystem

(1) Public actor driven ecosystem: The Chinese government is actively promoting the establishment of a "smart hospital" to smartize hospitals. Smart hospitals can be largely divided into basic infrastructure, smart medical care, smart services, and smart

management, and various private companies participate in each area, providing SW/HW, major facilities and services to hospitals. However, in the process of establishing a smart hospital, problems such as lack of funding, manpower resources, a multi-point system (a system that doctors can treat at more than one medical institution), and deterioration of hospital personnel and finances due to telemedicine need to be solved in the future.

(2) Private actor driven ecosystem: A digital healthcare ecosystem was created with the entry of large (private innovation) platform companies and the introduction of digital innovation technology. Platform companies are mainly developing core technologies such as big data, medical information, and medical AI, and the establishment of their own healthcare ecosystem is expected to be completed in the mid to long term. Representatively, Pingan Healthcare Service and AliHealth are participating in many hospitals, pharmacies, and companies, respectively, providing telemedicine, 1:1 counseling, and drug purchases to consumers, and continuously upgrading database through vast amounts of medical information.

In summary, public innovation is actively promoted by the government, but there are problems such as large-scale expenditure, investment recovery, and inefficiency of profits in smart hospital construction. In the case of private innovation, there are concerns that the government will strengthen regulations on digital healthcare platforms centered on large companies in the future by establishing an independent healthcare ecosystem centered on platform companies.

Through a multi-layered analysis of smart education and digital healthcare, China's innovation system has been realizing innovation in various areas based on open regulations on technology, unified markets, and high growth potential of private companies. Various innovation actors, including the Chinese government and companies, have created various success stories by utilizing the advantages of China's unique innovation ecosystem. However, the recent increase in the Chinese government's regulatory intensity has put a brake on the growth of the digital service sector.

The most fundamental problem is that as social problems in various service areas grew due to existing open regulations, state intervention was needed (e.g., private education). It is also due to concerns that excessive regulatory opening could significantly reduce the quality of services and pose a serious threat to people's lives (e.g., a doctor's multi-point collective system). Chinese innovators are also actively preparing countermeasures to these

regulations and seeking new ways. For example, in the case of smart education companies, government regulations are expected to shift the central axis of the project to relatively loose comparative subjects, adult education, and early childhood education. In addition, it is expected that the overseas expansion of companies will further increase, accelerating their entry into Southeast Asia and Latin America, which are favorable to Chinese technology and services.

Regarding changes in China's policy stance and corporate response to smart education and digital healthcare, Korea also needs to come up with the following countermeasures. First, regarding the establishment of a domestic foundation for smart education, first, the government should continuously build infrastructure and invest in related fields based on consistent smart education policies. Second, it is necessary to improve the level of non-face-to-face solutions and software of smart education and improve the overall educational environment in school. Third, it is necessary to foster related industries such as data by improving the legal system. In terms of global expansion, first, it is necessary to promote the development of domestic smart education services through entry into overseas markets based on the excellent technology of domestic companies. Second, the market is expected to increase in the future by subdividing it in the process of entering overseas markets, but the current educational infrastructure should establish a business model development strategy targeting emerging countries. Third, it is also necessary to establish a system base for overseas expansion (e.g., reorganization of data-related laws, establishment of a legal system reflecting edutech trends, etc.). Finally, the support of private companies and the global cooperation network should be enlarged.

Regarding the establishment of a domestic foundation in the digital healthcare field, it is necessary to approve actions such as improving the data sharing system and connecting with data secured by new IT companies. In addition, it is necessary to expand pilot projects for digital healthcare only in underprivileged areas of hospitals, discover licenses dedicated to digital, and train data professionals. From a mid- to long-term perspective, it is necessary to promote the demonstration and confidence of Korean digital healthcare services by promoting challenging medical innovation research involving various innovation subjects and promoting projects to build genetic, living, hospital treatment, and medical data of the entire population. Finally, to enter the global digital healthcare market, it is inevitable to overhaul the current related system. Specifically, to speed up the establishment and

commercialization of the slow-paced integrated medical big data platform, regulations such as linking clinical data centered on the big data platform and collecting biometric data should be eased. In addition, legal issues related to the operation of AI related to digital healthcare services should be clearly established, and government guidelines for regulations on responsibility and conflicts between stakeholders should be established.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Background	1
2. Purpose	5
Chapter 2. Literature Review	6
1. Innovation System and Transition	6
2. Digital Service Innovation	19
3. Framework and Method	30
Chapter 3. Smart Education	33
1. Definition and Scope	33
2. Environmental Changes	37
3. Innovation Ecosystems	74
Chapter 4. Digital Healthcare	108
1. Definition and Scope	108
2. Environmental Changes	113
3. Innovation Ecosystems	141
Chapter 5. Conclusion	181
1. Implications of China's Digital Service Innovation	181
2. Recommendations for Korea's Digital Service Innovation	187
References	201
Summary	215
Contents	223